CARDPUTER LAB / GUIDE DE RÉFÉRENCE

Explorer. Comprendre. Expérimenter.

Le projet, ses programmes et ses archives
Guide illustré en français



Photographie d'origine : ESP32 Bus Pirate, images/cardputer.jpg.

20 expériences · 19 brouillons · 18 projets tiers

30 applications MicroHydra et catalogue des sous-projets

ÉDITION DU 17 OCTOBRE 2026 · CIBLE : CARDPUTER K132

Sommaire

Le sommaire et les signets du lecteur PDF permettent d'accéder directement aux fiches. Les chemins indiqués sont relatifs à la racine Cardputer.

1. Lire le laboratoire et ce guide 7

Repères dans les répertoires . . . 8

2. Installer et raccorder 9

Installation et premier démarrage . . . 9

Matrice de compatibilité . . . 11

Câble Grove HY2.0 à quatre fils . . . 11

Cardputer K132 : installation et utilisation . . . 13

RF433T : émetteur SYN115 . . . 15

RF433R : réception de trames à 433,92 MHz . . . 16

RFID Unit 2 : WS1850S . . . 18

Cartes RFID F08 13,56 MHz . . . 20

Capteur infrarouge réflectif U175 . . . 21

GPS/BDS Unit v1.1 : AT6668 . . . 22

3. Les vingt expériences actives 25

01. Diagnostic du Cardputer . . . 26

02. Carnet sur microSD . . . 28

03. Enregistrer et écouter un WAV . . . 30

04. Observer les réseaux Wi-Fi . . . 32

05. Serveur Web local . . . 34

06. Écouter les annonces BLE . . . 36

07. Émettre une balise BLE . . . 38

08. Télécommande TV infrarouge . . . 40

09. Détecter le RFID2 sur I²C . . . 42

10. Mesurer et compter les approches . . . 44

11. Recevoir une trame ASK/OOK . . . 46
12. Envoyer une trame RF de laboratoire . . . 48
13. Lire l'identifiant des cartes F08 . . . 50
14. Lire et écrire le bloc 4 de test . . . 52
15. Afficher position et heure UTC . . . 54
16. Journal GPS et export GPX . . . 56
17. Messages entre deux Cardputer . . . 58
18. Phrase au clavier USB . . . 60
19. Radio FM avec module additionnel . . . 62
20. Paquets NRF24 à deux stations . . . 64

4. Parcours thématiques et ateliers Web 66

Téléviseurs et infrarouge . . . 66
Radio 433 MHz, badges et protocoles . . . 67
Wi-Fi, BLE et ESP-NOW . . . 68
Réception FM et modulation de fréquence . . . 69
NRF24L01+ : liaison numérique additionnelle . . . 70
Explorer les firmwares téléchargés . . . 71
Trois portails entièrement fictifs . . . 73
Modulations OOK, FSK et FM . . . 77

5. Les dix-neuf brouillons conservés 78

01_diagnostic - Diagnostic et luminosité . . . 79
02_audio - Audio à 8 kHz et niveau RMS . . . 80
03_carnet_sd - Carnet de 160 caractères . . . 81
04_wifi_scan - Ancien scan Wi-Fi . . . 82
05_web_local - Ancien serveur Web . . . 83
06_ble_scan - Scan avec NimBLE . . . 84
07_ble_message - Bloc-notes BLE GATT . . . 85
08_espnow - Compteur ESP-NOW . . . 86

09_telecommande_ir - Émission IR conditionnelle . . . 87

10_i2c - Ancien scanner I²C . . . 88

11_rf433_reception - Ancienne réception RF433 . . . 89

12_rf433_emission - Ancienne émission RF433 . . . 90

13_rfid - RFID combiné . . . 91

14_ir_reflectif - Réflectif avec calibration . . . 92

15_gps - GPS avec journal optionnel . . . 93

16_usb_clavier - Ancien clavier USB . . . 94

17_fm - FM avec bouclage de bande . . . 95

18_nrf24_terminal - Terminal UART pour pont NRF24 . . . 96

19_nrf24_pont - Pont radio sur ESP32 externe . . . 97

6. Les dix-huit projets tiers 98

M5Cardputer . . . 99

M5Unified . . . 101

M5GFX . . . 103

Démonstration officielle M5Stack . . . 105

M5Unit-RFID . . . 107

MFRC522-I2C historique . . . 109

TinyGPSPlus . . . 111

rc-switch . . . 113

IRremoteESP8266 . . . 115

RF24 . . . 117

RF24Network . . . 119

RDA5807 de PU2CLR . . . 121

M5Launcher . . . 123

Bruce . . . 125

Evil-Cardputer / Evil-M5Core2 . . . 127

ESP32 Bus Pirate . . . 129

MicroHydra . . . 131

MicroHydra Apps . . . 133

7. Les trente applications MicroHydra 135

BoidSim - Simulation de bancs et obstacles . . . 136

CO2_SCD40 - Mesures CO□, température et humidité . . . 137

Calculator - Calculatrice élémentaire . . . 138

Connect - Connexion à un client MicroHydra . . . 139

FancyClock - Horloge graphique . . . 140

Fish - Poisson virtuel . . . 141

GameOfLife - Jeu de la vie de Conway . . . 142

HackSim - Animation de fiction informatique . . . 143

InfraRed - Émission/réception infrarouge annoncée . . . 144

KanjiReader - Lecture de texte chinois/japonais . . . 145

LowPowerClock - Horloge à consommation réduite . . . 146

MHBasic - Interpréteur BASIC . . . 147

Mandelbrot - Explorateur de fractale . . . 148

MatrixRain - Pluie de caractères . . . 149

Music - Lecteur WAV . . . 150

NumScript - Petit langage de scripts . . . 151

PongGame - Pong en solo . . . 152

REPL - Console Python . . . 153

RadarSignal - Radar de fiction . . . 154

RandomScale - Exercice de gammes musicales . . . 155

StrobeLight - Éclairage stroboscopique . . . 156

TVSleepTimer - Minuterie d’arrêt TV par IR . . . 157

Wardrive - Inventaire Wi-Fi avec position GPS . . . 158

Wikipedia - Résumés Wikipédia . . . 159

chaosDice - Dés numériques . . . 160

flappyStamp - Jeu d’évitement . . . 161
mmlPlay - Lecteur Music Macro Language . . . 162
mystify - Polygone animé . . . 163
timer - Minuterie de cuisine . . . 164
tinyknight - Course sans fin . . . 165

8. Sous-projets, outils et architecture 166

Interface Web de Launcher . . . 166
Interface Web de Bus Pirate . . . 167
Installateur Web de Bus Pirate . . . 168
EvilRelayAPK . . . 169
Esclaves ESP32 et variantes C5 . . . 170
Utilitaires de Evil-Cardputer . . . 171
Applications de la démonstration officielle . . . 172
Outils complémentaires et bibliothèques embarquées . . . 173
Démonstrations des utilitaires sur ordinateur . . . 175
Scripts du laboratoire et formats de données . . . 177
Interface commune, tests et automatisation . . . 178

9. Validation et dépannage 179

Dépannage . . . 181
Fiche de constat pour un essai physique . . . 183

10. Catalogue intégral des exemples 184

11. Points de construction imbriqués 196

12. Index de tous les répertoires de contenu 201

13. Sources, licences et provenance des visuels 231

1. Lire le laboratoire et ce guide

Ce guide présente le contenu local du projet Cardputer au 17 octobre 2026. Il réunit les procédures françaises du dépôt, une lecture des programmes, les projets tiers figés, leurs applications et les répertoires imbriqués. L'objectif est de permettre de choisir une expérience, de la préparer, d'observer un résultat et de retrouver son code.

Périmètre et niveau de preuve

Les 20 environnements actifs ont un rapport de compilation daté du 10 octobre 2026. Les tests sur ordinateur et les liens documentaires ont été revérifiés le 17 octobre. Aucun Cardputer n'a été flashé ni testé pour ce guide. Les firmwares tiers et les applications MicroHydra ne sont pas présentés comme exécutés.

Famille	Couverture du guide
20 dossiers avec tirets	Fiche détaillée par expérience : matériel, commande, manipulation, résultat, lecture du code et dépannage.
19 dossiers avec soulignés	Fiche de chaque brouillon, différences et correspondance avec le parcours actif.
18 dépôts tiers	Présentation française, point d'entrée, parcours de découverte, captures disponibles et limites.
30 applications MicroHydra	Fiche individuelle, compatibilité, installation, usage et source.
Sous-projets et exemples	Interfaces Web, projet Android, esclaves ESP32, bibliothèques embarquées et liste de 492 sketches ou exemples Python.
Arborescence	Index des 1 322 sous-répertoires de contenu ; inventaire des 6 448 fichiers joint au PDF.

Comment lire les visuels

Les vues nommées **aperçu pédagogique** proviennent de tools/apercu.html : ce sont des captures du navigateur avec des valeurs fictives, pas des écrans d'un ESP32 exécuté. Les images **amont** sont déjà présentes dans les archives et sont attribuées à leurs auteurs. Les **vues du code** reproduisent un extrait textuel ; elles ne prétendent pas montrer un résultat matériel. Les captures des ateliers HTML montrent des pages autonomes.

Quand aucun écran d'exécution n'est disponible, la fiche fournit une vue du source et un protocole de démonstration à réaliser. Le guide ne fabrique pas de preuve d'exécution pour compléter les images manquantes.

Source locale : docs/assets/captures/README.md

Source locale : docs/etat-projet.md

Repères dans les répertoires

Répertoire	Rôle concret
docs/	Installation, composants, parcours thématiques, dépannage, validation, schémas et ateliers HTML.
experiments/	39 dossiers : 20 cibles actives et 19 brouillons. Chaque cible active possède main.cpp et README.md.
include/	lab_config.h : paramètres radio/IR ; rfid_lab.h : initialisation et formatage RFID.
lib/	CardputerLab : interface et formats communs ; RfidLegacy : adaptation du pilote historique.
tools/	Scripts de préparation, tests, compilation, conversion GPS et aperçus Web. tools/guide_pdf est ajouté pour produire ce document.
tests/ et fixtures/	Tests de formats et du convertisseur GPX ; trois points GPS fictifs.
upstream/	Manifeste, 18 archives compressées et leurs sources extraites.
build/	Journaux de compilation, rapport JSON et captures des ateliers.
.github/workflows/	Workflow de vérification et de compilation GitHub Actions.
.venv / .platformio / .pio / .cache	Dépendances et caches reproductibles ; ce ne sont pas des projets fonctionnels supplémentaires.

Le relevé des répertoires de contenu exclut les caches, __pycache__, les fichiers .DS_Store et les nouveaux fichiers de production du guide. Les caches sont décrits ici au niveau racine : .pio environ 5,8 Go, .platformio 2,4 Go, .cache 557 Mo et .venv 258 Mo, relevés lors de la préparation. Les archives upstream occupent environ 523 Mo ; les sources environ 1 Go. Ces tailles évolueront avec les compilations.

Trois parcours de lecture

Premier démarrage : installation, diagnostic, carnet SD, audio. **Modules Grove :** câblage, scan I²C, RFID, capteur réflectif, GPS, puis RF433. **Exploration logicielle :** projets tiers, MicroHydra, applications, sous-projets et index des exemples.



Figure 001 · Schéma du dépôt. Vue d’ensemble des fonctions du laboratoire.

2. Installer et raccorder

Installation et premier démarrage

Préparer le poste

Utiliser un Cardputer **K132** et un câble USB-C **de données**. Aucun module Grove n'est nécessaire pour le premier essai. Prévoir Python >= 3.12, Git si l'on clone le dépôt, un accès Internet pour le téléchargement initial et environ 10 Go libres pour les archives, outils et compilations. Le code cible Arduino-ESP32 2.0.17, via PlatformIO `espressif32@6.9.0` ; la configuration complète est dans platformio.ini.

Ouvrir un terminal à la racine du projet :

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt
python tools/fetch_upstream.py
python tools/fetch_upstream.py --verify
pio run -e diagnostic
```

Windows PowerShell : employer `py -3 -m venv .venv`, puis `.venv\Scripts\Activate.ps1`. Si la politique de votre poste interdit l'activation, utiliser directement `.venv\Scripts\python.exe -m pip ...` et `.venv\Scripts\python.exe -m platformio ...`. Sur macOS/Linux, `.venv/bin/python -m platformio` fonctionne aussi sans activation.

Le script télécharge 18 dépôts avec des commits figés. Il n'exécute aucun programme contenu dans ces dépôts. PlatformIO stocke ses paquets dans `.platformio/` et les résultats dans `.pio/`. Ne pas supprimer ces dossiers entre chaque expérience : ils évitent les téléchargements inutiles.

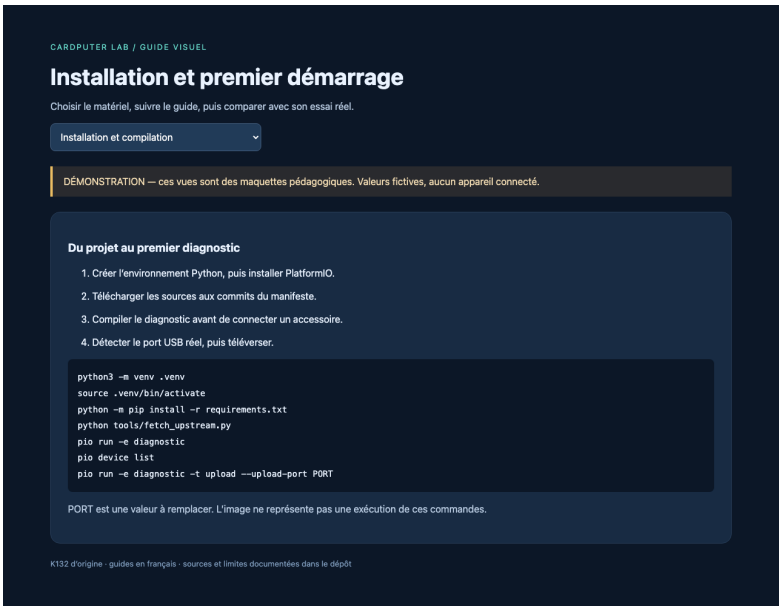


Figure 002 · Aperçu pédagogique existant. Vue pédagogique de la procédure, pas une session matérielle

Connecter et téléverser

1. Débrancher les modules Grove. Connecter l'USB-C au poste.

2. Exécuter `pio device list` et repérer le nouveau port : typiquement `/dev/cu.usbmodem…` sur macOS, `/dev/ttyACM0` sur Linux ou `COM…` sur Windows. Ne pas recopier un port supposé.

3. Exécuter les commandes ci-dessous avec ce port. Elles remplacent le programme installé ; conserver votre firmware précédent si nécessaire.

```
pio run -e diagnostic -t upload --upload-port PORT
pio device monitor --port PORT --baud 115200
```

Quitter le moniteur série avec `Ctrl+C` avant un nouveau téléversement. Un seul logiciel peut normalement utiliser le même port série à la fois.

Si la carte ne passe pas automatiquement en mode téléchargement : mettre l'interrupteur sur OFF, maintenir **G0**, alimenter la carte puis relâcher G0. Refaire `pio device list`, car le port peut changer. La procédure OFF/G0/alimentation est donnée par M5Stack. Garder l'interrupteur sur ON pour charger la batterie, selon cette même documentation.

Premier contrôle

L'écran doit afficher `01 | Diagnostic Cardputer`. Appuyer sur des lettres, puis sur `s` : la ligne des touches change et un bref bip est demandé. G0 est également affiché. La tension batterie est une mesure indicative ; l'expérience ne promet pas une autonomie déduite de cette seule valeur.

Si le titre apparaît mais pas les touches, vérifier que le modèle est bien le Cardputer d'origine et que `M5Cardputer.begin(cfg, true)` est conservé. Si le port apparaît sans rien afficher dans le moniteur, appuyer sur Reset après l'ouverture, sans maintenir G0.

Changer d'expérience

Les noms disponibles figurent dans le catalogue. Exemple RFID : éteindre, brancher le RFID2, puis compiler et téléverser `i2c-scan`. Lorsque `0x28` est détecté, passer à `rfid-uid`.

```
pio run -e i2c-scan
pio run -e i2c-scan -t upload --upload-port PORT
```

Chaque environnement construit **un seul programme** ; il n'y a pas de menu qui charge les vingt à la fois. Le téléversement normal de PlatformIO peut remplacer une installation M5Launcher ; le laboratoire utilise sa propre table de partitions. Pour conserver Launcher, suivre son propre processus de chargement et les formats qu'il accepte, détaillés dans les firmwares tiers.

Variante Arduino IDE

Le parcours officiellement vérifié par compilation ici est PlatformIO. Pour découvrir l'IDE, suivre le démarrage Arduino de M5Stack, installer le paquet de cartes et M5Cardputer, puis ouvrir un exemple `Basic` de la bibliothèque. Choisir la carte Cardputer dans le paquet M5Stack. Les exemples locaux sont des fichiers C++ et partagent des en-têtes : les copier isolément dans un sketch `.ino` ne suffit pas. Conserver PlatformIO pour les exécuter tels quels.

Dans VSCodium/VS Code avec PlatformIO, ouvrir **la racine contenant** `platformio.ini`, choisir l'environnement, puis les tâches Build, Upload et Monitor. Les réglages USB de `usb-clavier` diffèrent des autres : ne pas recopier ses options vers tous les environnements.

Sans connexion Internet après préparation

Une fois les sources et les paquets PlatformIO installés, les expériences peuvent être recompilées localement. Une nouvelle installation de poste reste dépendante des serveurs amont pour les outils. Les archives GitHub n'incluent pas automatiquement les sous-modules ni le contenu réel des pointeurs Git LFS des projets tiers.

Source locale : docs/installation.md

Matrice de compatibilité

Le matériel cible est le **Cardputer K132**, pas le Cardputer-ADV. Le premier n'a ni IMU ni connecteur d'extension ADV. Les broches de ses périphériques internes sont déjà utilisées.

Fonction	Présente ou matériel requis	Limites pratiques
Wi-Fi	ESP32-S3 intégré	2,4 GHz ; le scan ne montre pas les réseaux 5 GHz seuls
Bluetooth	BLE intégré	Pas de Bluetooth Classic, donc pas de casque A2DP avec ce laboratoire
IR émission	LED intégrée, G44	Ligne de visée et protocole correct requis
IR réception TV	Récepteur démodulé additionnel	Le U175 réflectif ne convient pas
433,92 MHz	RF433T/R listés	ASK/OOK ; pas de réception FSK ni de spectre large bande
RFID HF	RFID2 WS1850S + carte F08	Les exemples locaux utilisent le chemin ISO14443-A / Classic 1K
RFID 125 kHz / UHF	Lecteur dédié absent	Incompatible avec le WS1850S à 13,56 MHz
GPS/GNSS	AT6668 listé	Récepteur de navigation ; pas d'émission GPS
Radio FM broadcast	RDA5807 supplémentaire	Réception analogique sur la sortie audio du module
NRF24	Deux NRF24 + adaptation SPI/3,3 V	Protocole distinct du Wi-Fi et du BLE malgré la bande 2,4 GHz
CC1101	Module et adaptation SPI supplémentaires	Aucun CC1101 dans l'inventaire initial
SDR / spectre RF	Récepteur SDR externe	Le RSSI Wi-Fi n'est pas un analyseur de spectre universel
ESP-NOW	Une seconde carte ESP32 pour recevoir	Wi-Fi 2,4 GHz, même canal, protocole distinct d'une connexion IP
microSD	Carte microSD supplémentaire si non possédée	FAT32 pour le parcours ; aucune SD pendant l'expérience NRF24

Les brochages des modules sont dans le guide Grove. Les ports sont **alternatifs** : on ne peut pas utiliser le GPS UART, le RFID I²C et le capteur analogique simultanément avec un simple câble en Y. Un hub I²C ne transforme pas un périphérique UART ou analogique en périphérique I²C. Le couple RF433T/R peut partager 5 V/GND sur un câblage adapté, car TX utilise G2 et RX G1 ; ce montage n'est pas fourni par l'unique câble droit.

Sources : Cardputer et brochage, BLE sur ESP32-S3, RFID2, documentation RF24.

Source locale : docs/compatibilite.md

Câble Grove HY2.0 à quatre fils

Le câble du lien fourni relie les unités M5Stack par quatre conducteurs. La page actuelle le présente sous un intitulé « Unbuckled » : contrôler le détrompeur du câble réellement possédé au lieu de déduire sa forme de l'URL historique.

Raccordement

Éteindre le Cardputer et débrancher l'USB pendant le branchement. Aligner les connecteurs sans forcer, tenir le boîtier du connecteur et éviter de tirer sur les fils. Les schémas ci-dessous indiquent des **liaisons électriques**, pas une vue des contacts permettant de deviner la gauche et la droite d'un connecteur retourné.

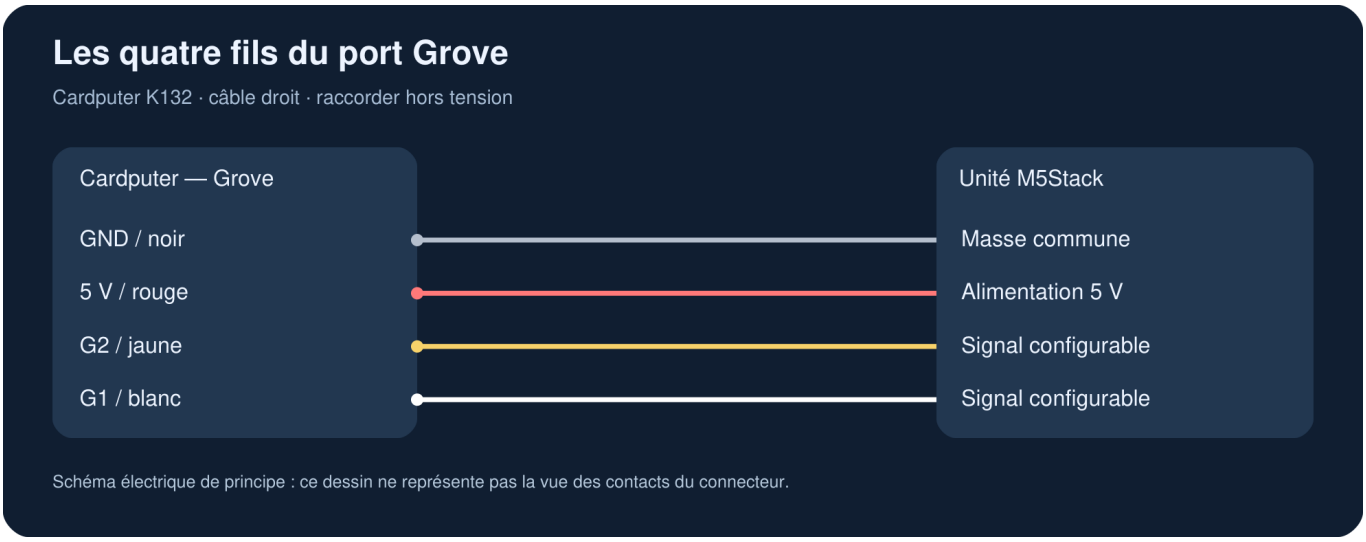


Figure 003 · Schéma du dépôt. Correspondance des quatre fils

Fil	Cardputer	RF433T	RF433R	RFID2	Réflectif U175	GPS v1.1
Noir	GND	GND	GND	GND	GND	GND
Rouge	5 V	5 V	5 V	5 V	5 V	5 V
Jaune	G2	Entrée TX	Non connecté	SDA	Sortie numérique DO	**RX du module**
Blanc	G1	Non connecté	Sortie RX	SCL	Sortie analogique AO	**TX du module**

Pour le GPS, cela donne **RX du Cardputer = G1**, **TX du Cardputer = G2**. Le câble est droit : les rôles TX/RX se croisent parce qu'une sortie du module alimente une entrée du contrôleur.

Les couleurs des ports M5Stack A/B/C décrivent des usages typiques ; le port du Cardputer est configurable par logiciel. Installer un programme I²C ne convient pas à un GPS UART, même si les prises se ressemblent.

Vérifier le câble

1. Débrancher les deux extrémités et vérifier visuellement l'absence de fil pincé.

2. Si un multimètre est disponible, vérifier la continuité de chaque couleur et l'absence de court-circuit entre rouge et noir, toujours hors tension.

3. Connecter le RFID2 et lancer `i2c-scan`. Une réponse à `0x28` confirme ce montage I²C ; elle ne teste pas tous les autres protocoles.

4. En cas d'absence, essayer un second câble connu et contrôler le brochage dans la matrice.

Plusieurs modules

Avec un seul câble droit, choisir un module à la fois. Un séparateur passif en Y distribue les mêmes signaux ; il n'ajoute aucun GPIO. Ne pas raccorder ensemble deux sorties actives sur G1/G2. Un montage RF433 émission/réception commun nécessite des fils ou un adaptateur approprié ; la transmission simultanée masque généralement la réception proche.

Un module NRF24 nu n'accepte pas l'alimentation Grove 5 V. Le montage NRF24 ajoute un régulateur et accède séparément au bus SPI. Ne pas insérer un connecteur ressemblant à du Grove si son brochage n'a pas été contrôlé.

Références : brochage du Cardputer, puis les pages fabricant des unités liées dans leurs guides respectifs.

Source locale : docs/composants/cable-grove.md

Cardputer K132 : installation et utilisation

Le Cardputer combine un ESP32-S3, un écran de 240 × 135 pixels, un clavier de 56 touches, un microphone, un haut-parleur, une LED IR, un logement microSD et un port Grove. Le fabricant décrit 8 Mo de flash et deux batteries de 120 et 1 400 mAh. Ces caractéristiques concernent le K132 du cahier des charges.

Raccorder et installer

Utiliser l'USB-C pour les données et l'alimentation, puis suivre l'installation commune. L'interrupteur doit être sur ON pour la charge. Le mode téléchargement utilise G0 maintenu pendant la mise sous tension. Le premier programme conseillé est 01-diagnostic.



Figure 004 · Schéma du dépôt. Repères des périphériques et du port

Périphérique	Broches du K132
Grove	Jaune G2 ; blanc G1 ; rouge 5 V ; noir GND
LED infrarouge	G44
microSD	CS G12, MOSI G14, SCK G40, MISO G39
Microphone	Données G46, horloge G43
Haut-parleur	BCLK G41, données G42, LRCLK G43
Écran	G33-G38 ; gestion par M5GFX

Les E/S du microcontrôleur travaillent en logique 3,3 V ; le fil rouge Grove distribue une alimentation 5 V. Ne pas confondre les deux. Les broches du clavier et de l'écran ne sont pas des sorties libres pour ajouter un module.

Parcours d'utilisation

1. **Diagnostic** : vérifier les touches, le titre à l'écran, G0 et le bip `s`. Le clavier physique est QWERTY ; les guides utilisent les caractères réellement imprimés sur ses touches.

2. **Carnet** : éteindre, insérer une microSD FAT32 sauvegardée au préalable, lancer `notes-sd`, saisir une phrase puis Entrée. Éteindre avant de retirer la carte et ouvrir `notes.txt` sur le poste.

3. **Microphone** : lancer `micro-wav`, appuyer sur `r`, parler pendant une seconde puis `p`. Une microSD ajoute une sauvegarde `/micro-N.wav` sans remplacer les prises précédentes. Le micro et le haut-parleur sont utilisés successivement à cause de leurs ressources audio communes.

4. **Radios** : essayer `wifi-scan`, `wifi-web`, `ble-scan` puis `ble-balise`. Pour ESP-NOW, prévoir un second ESP32 compatible.

5. **USB** : lancer `usb-clavier`, ouvrir un éditeur de texte vide sur le poste, puis appuyer sur Entrée sur le Cardputer. Le test émet une phrase fixe. Le résultat dépend aussi de la disposition clavier du poste ; choisir US pour le comportement exact de la bibliothèque HID.

6. **IR** : renseigner le code de sa télécommande avant d'utiliser `ir-tv` ; voir le parcours téléviseur.

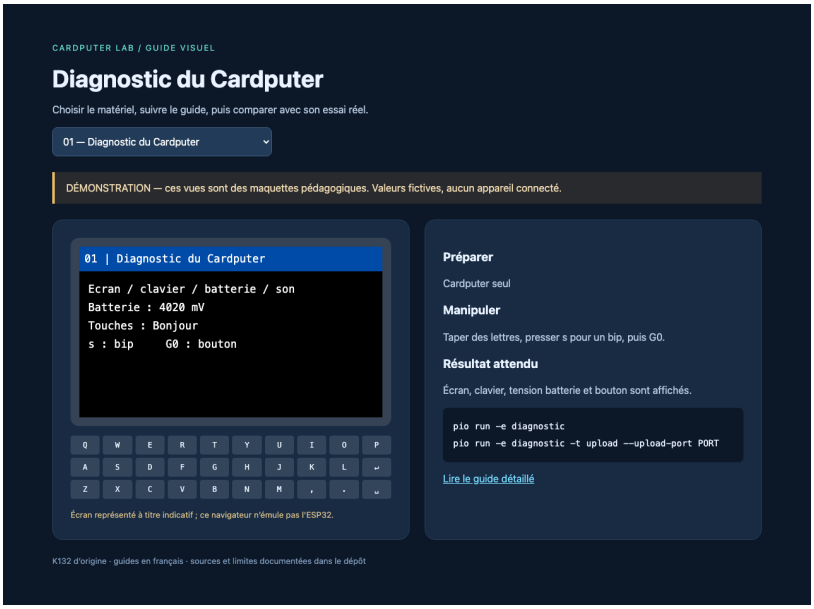


Figure 005 · Aperçu pédagogique existant. Vue pédagogique du diagnostic ; valeurs fictives

Projets et extensions

Les exemples officiels couvrent l'affichage, le clavier, la microSD, le micro, le buzzer et l'USB. MicroHydra propose un autre environnement, basé sur MicroPython. M5Launcher gère plusieurs firmwares. Ces trois parcours ont des procédures d'installation distinctes.

Dépannage

Écran noir : vérifier l'alimentation, Reset, le modèle, puis recompiler `diagnostic`. Port USB absent : changer le câble, éviter un hub et essayer le mode G0. Son absent : vérifier que le micro est arrêté et le volume non nul. SD absente : vérifier FAT32 et les contacts, essayer une autre carte ; la fréquence SPI locale est volontairement limitée à 10 MHz. Les fautes de frappe à l'écran ne prouvent pas un défaut matériel si la disposition attendue ne correspond pas au clavier.

Pour documenter un essai réel, photographier le titre et le résultat, en indiquant la version matérielle et l'environnement compilé. Les vues incluses sont des exemples pédagogiques, pas des preuves de fonctionnement sur une carte physique.

Source locale : docs/composants/cardputer.md

RF433T : émetteur SYN115

Le RF433T U114 émet à **433,92 MHz**, en modulation ASK ; la commande numérique permet des trames OOK. Il ne reçoit pas. La fiche M5Stack donne une puissance nominale de 10 dBm et une antenne imprimée. Ce module ne devient ni une radio FM audio ni un CC1101 par changement de logiciel.

Installer et raccorder

Après l'installation, éteindre et connecter le module avec le câble Grove. Noir = GND, rouge = 5 V, **jaune = G2 vers RF_TX**, blanc = non connecté. L'antenne reste dégagée ; aucun réglage RF n'est nécessaire pour le test.

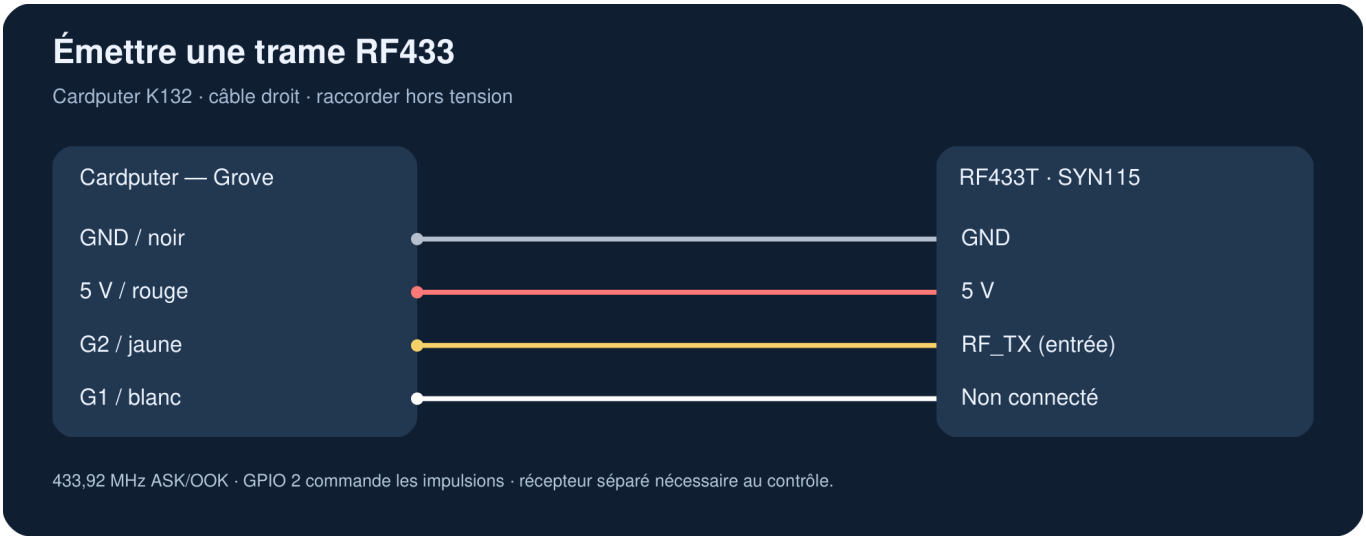


Figure 006 · Schéma du dépôt. Raccordement RF433T

```
pio run -e rf433-tx
pio run -e rf433-tx -t upload --upload-port PORT
```

La bibliothèque rc-switch téléchargée est sélectionnée par PlatformIO. Elle fournit des codages de télécommandes simples ; toutes les marques ne sont pas compatibles.

Premier essai

Utiliser une seconde station de réception : un second Cardputer avec `rf433-rx`, ou un ESP32/Arduino avec le récepteur et un exemple adapté de rc-switch. Les deux unités possédées ne constituent pas à elles seules deux stations autonomes. Avec un seul Cardputer et un câble, on peut tester séparément chaque fonction avec un émetteur ou récepteur externe connu.

Attendre cinq secondes après le démarrage, puis appuyer sur Entrée. Le programme transmet trois fois **0x5A1234** sur 24 bits, protocole 1, impulsion de base 350 µs. Il ne retransmet pas automatiquement. Le récepteur compatible doit afficher la même valeur ; comparer aussi le nombre de bits et le protocole. Les répétitions ne doivent pas être comptées comme trois boutons différents.

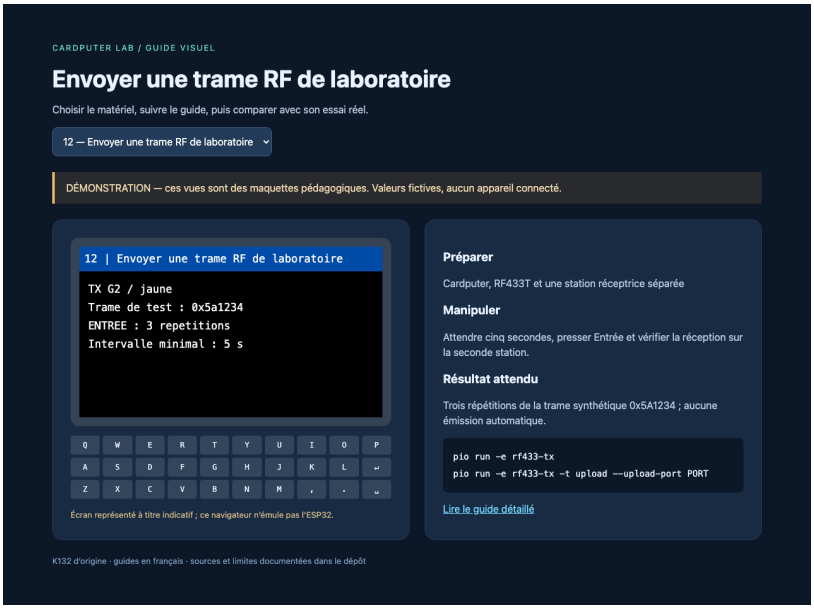


Figure 007 · Aperçu pédagogique existant. Vue pédagogique RF433 émission

Expérimentations

- Changer uniquement la trame synthétique `LAB_RF_CODE`, puis vérifier sa réception.

- Faire varier la distance et l'orientation en gardant les mêmes paramètres ; relever le taux de messages décodés.

- Comparer une, trois et cinq répétitions dans un banc de test, sans émission continue.

- Ajouter un compteur de séquence dans une variante de protocole et mesurer les pertes sur deux stations.

Pour une télécommande possédée, lire d'abord le guide badges et radio. Un code tournant ne se reproduit pas avec une simple valeur constante.

Diagnostic et limites

Pas de trame : vérifier **G2**, la masse commune, le protocole, le récepteur à 433,92 MHz et un écart suffisant entre antennes. Le texte « envoyée » signifie que les impulsions ont été générées ; ce n'est pas un accusé de réception radio. Aucune valeur RSSI n'est fournie par ce module.

L'usage radio doit respecter les règles applicables au lieu d'essai, à la bande, à la puissance et au temps d'émission. Le délai logiciel de cinq secondes est un réglage pédagogique, pas une attestation de conformité. Effectuer des essais brefs sur son propre banc ; consulter les informations ANFR sur les dispositifs à courte portée avant une utilisation durable en France.

Source locale : docs/composants/rf433-emetteur.md

RF433R : réception de trames à 433,92 MHz

Le lien d'achat fourni mentionne « SYN513R » ; la documentation actuelle M5Stack indique **SYN531R** pour le U113. Conserver cette distinction et relever l'inscription sur son unité. Le montage décrit utilise le brochage publié pour le RF433R M5Stack, pas celui d'une carte réceptrice nue d'une autre marque.

Raccordement et installation

Éteindre. Brancher le Grove : noir = GND, rouge = 5 V, jaune = non connecté, **blanc = sortie RF_RX vers G1**. Reprendre l'installation si PlatformIO n'est pas prêt.

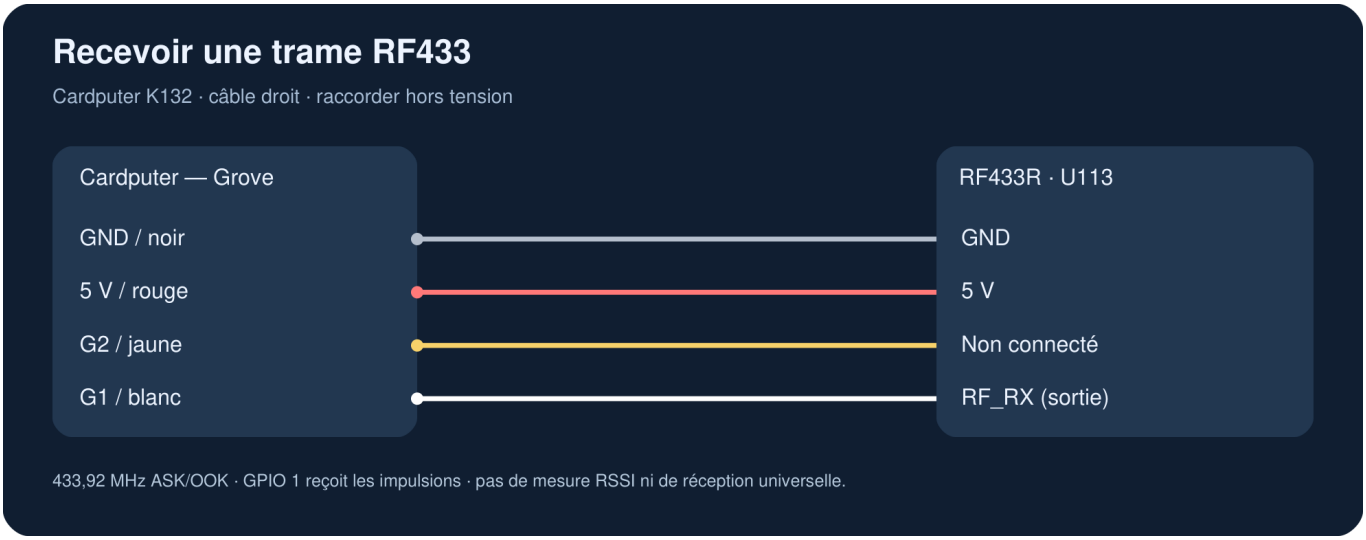


Figure 008 · Schéma du dépôt. Raccordement RF433R

```
pio run -e rf433-rx
pio run -e rf433-rx -t upload --upload-port PORT
pio device monitor --port PORT --baud 115200
```

Recevoir un premier message

L'écran attend une trame compatible. Appuyer sur une télécommande **de test que vous possédez**, ou utiliser une seconde station avec l'émetteur du laboratoire. Le code affiche la valeur décimale, l'hexadécimal, le nombre de bits, le numéro de protocole rc-switch et la durée d'impulsion estimée. Le moniteur série garde les mêmes informations.

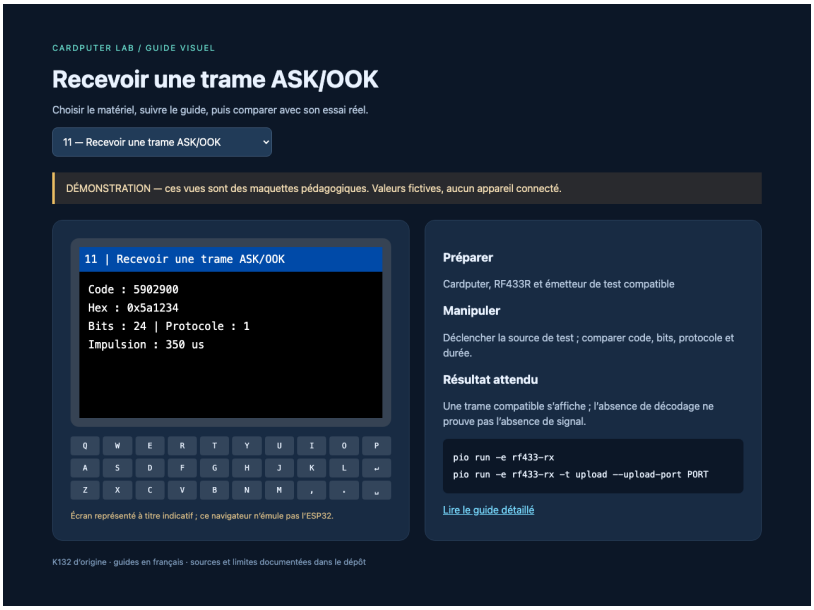


Figure 009 · Aperçu pédagogique existant. Exemple fictif de réception RF433

Pour comparer deux captures, conserver l'ensemble de ces paramètres. La même valeur numérique avec un nombre de bits différent ne décrit pas nécessairement la même trame. Le récepteur délivre un signal numérique démodulé, pas un spectre ni une mesure calibrée de puissance.

Expérimentations

Relever dix pressions du même bouton et comparer les codes. Refaire avec un autre bouton. Les écarts peuvent provenir d'un autre code fixe, de bruit, d'un protocole non pris en charge ou d'un mécanisme évolutif ; ils ne suffisent pas à identifier un chiffrement. Mesurer ensuite la proportion de pressions détectées selon l'orientation et la distance. Voir les projets radio pour les extensions.

En cas d'écran vide

Vérifier l'alimentation, G1, la fréquence et le type de modulation de la source. Un signal peut être présent mais non décodé par rc-switch. Un badge RFID à 13,56 MHz, une télécommande 868 MHz, Bluetooth ou FSK ne peut pas servir de test pour ce récepteur. Ne pas conclure que le module est défectueux sans source ASK/OOK compatible connue.

Les broches d'un ancien exemple M5Stack destiné à un autre contrôleur doivent être adaptées. Le programme local utilise `digitalPinToInterrupt(1)` pour la réception ; brancher la sortie blanche sur G2 laisse cet exemple sans signal.

Source locale : docs/composants/rf433-recepteur.md

RFID Unit 2 : WS1850S

Le RFID2 U031-B est un lecteur/écrivain **13,56 MHz** relié au contrôleur en **I²C à l'adresse 0x28**. La fiche fabricant cite les types A/B ; les programmes locaux utilisent uniquement le chemin compatible MFRC522 pour les cartes ISO14443-A, en particulier les F08. Ils ne constituent pas une implémentation générale de toutes les fonctions WS1850S.

Installer et raccorder

Préparer PlatformIO avec le guide commun, puis éteindre et brancher le câble : noir GND, rouge 5 V, jaune **SDA G2**, blanc **SCL G1**. La carte RFID se pose près de l'antenne ; elle ne se branche pas au câble.

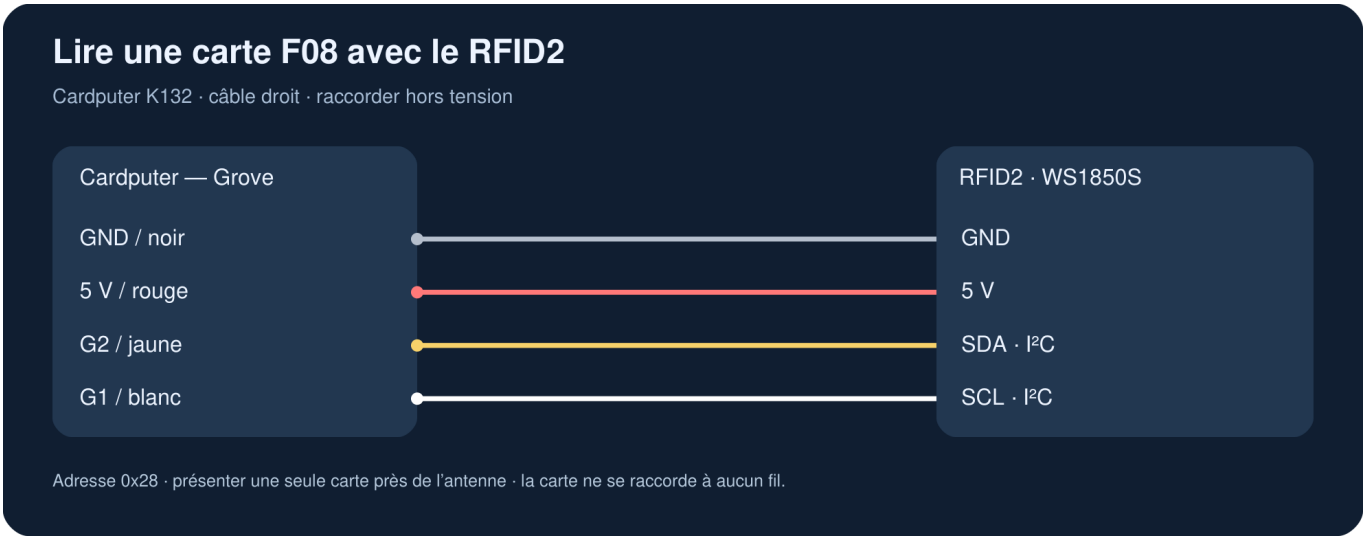


Figure 010 · Schéma du dépôt. Connexion du lecteur et de la carte

Commencer par un contrôle du bus :

```
pio run -e i2c-scan -t upload --upload-port PORT
```

Attendre une réponse à `0x28`. Ensuite :

```
pio run -e rfid-uid -t upload --upload-port PORT
pio device monitor --port PORT
```

Le pilote historique est conservé intact. L'adaptateur local lui fournit une initialisation I²C avec délai maximal et sans manipuler une broche RESET absente du câble. Le projet officiel M5Unit-RFID récent est aussi téléchargé pour approfondir ; son API et ses dépendances diffèrent.

Lire une carte

Présenter une seule F08 parallèle au lecteur et très proche, typiquement à moins de 2 cm. L'écran affiche l'UID, le SAK et le type reconnu. Retirer puis représenter la carte pour une nouvelle détection. Le lecteur arrête proprement la session après chaque lecture ; une carte maintenue immobile ne génère donc pas nécessairement des lignes en continu.

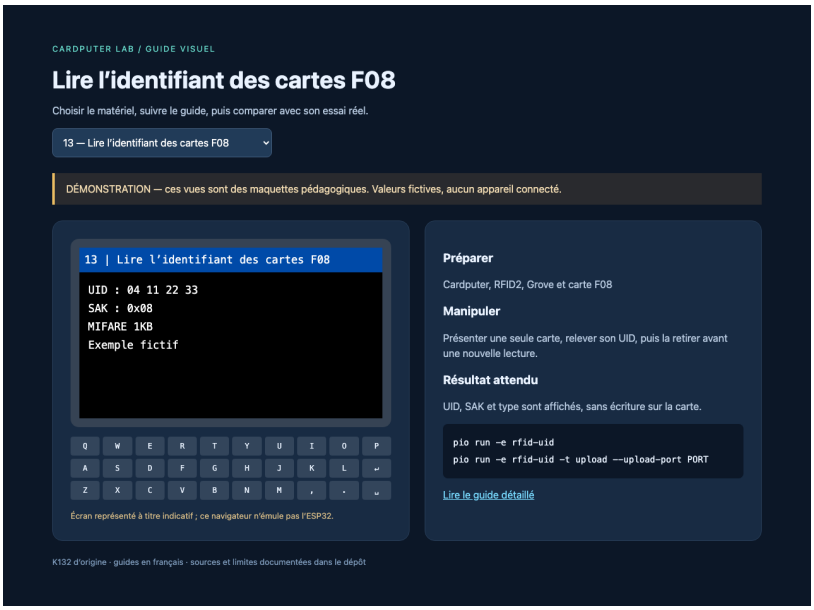


Figure 011 · Aperçu pédagogique existant. Vue pédagogique du lecteur RFID

L'UID est un identifiant observable, pas une preuve cryptographique d'identité. Le lire n'implique pas que tous les blocs de mémoire soient lisibles ou modifiables. Une erreur d'authentification ne doit pas être remplacée par des essais automatiques de clés dans ce parcours.

Écrire une donnée de laboratoire

Suivre le guide F08, puis charger `rfid-bloc`. Le programme lit par défaut. La touche `w` arme une écriture pendant dix secondes ; présenter ensuite une **carte de test vierge**. L'unique destination autorisée est le bloc 4, après authentification par la clé d'usine et lecture préalable. La donnée écrite est `CARDPUTER LAB FR` sur 16 octets ; elle est relue et comparée. L'ancien contenu est affiché dans le moniteur série avant écriture.

Les blocs constructeur et trailers ne sont jamais des cibles d'écriture du programme local. L'écriture remplace néanmoins les 16 octets du bloc 4 : ne pas y présenter une carte contenant des données utiles.

Expériences supplémentaires

Faire un inventaire des UID de ses cinq cartes sans conserver de badge personnel dans Git. Comparer portée et orientation. Créer un jeu où chaque carte correspond à une couleur affichée. Utiliser le bloc 4 comme étiquette de texte ou numéro d'inventaire. Pour étudier d'autres types de cartes, partir des exemples M5Unit-RFID avec les unités et bibliothèques qu'ils demandent.

Diagnostic

Pas de `0x28` : vérifier l'alimentation et SDA/SCL, puis le câble. I²C présent mais pas de carte : essayer une F08 connue, retirer les autres cartes et les surfaces métalliques, approcher l'antenne. Carte détectée mais lecture du bloc refusée : la clé ou les conditions d'accès peuvent différer de l'état usine. Un badge 125 kHz ou UHF ne fonctionnera pas avec ce lecteur.

Source locale : docs/composants/rfid2.md

Cartes RFID F08 13,56 MHz

Les cartes F08 du cahier des charges sont des cartes passives de la famille compatible MIFARE Classic 1K / ISO14443-A. Elles s'alimentent dans le champ du lecteur. La capacité utile dépend de la séparation entre blocs de données, données constructeur et contrôle d'accès ; « 1 Ko » ne signifie pas 1 Ko libre pour un fichier.

Préparer le lecteur

Installer et connecter le RFID2. Lancer `i2c-scan` puis `rfid-uid`, sans écrire. Étiqueter physiquement une carte **TEST LAB** parmi le lot. Ne pas utiliser un badge d'accès existant pour le premier essai.

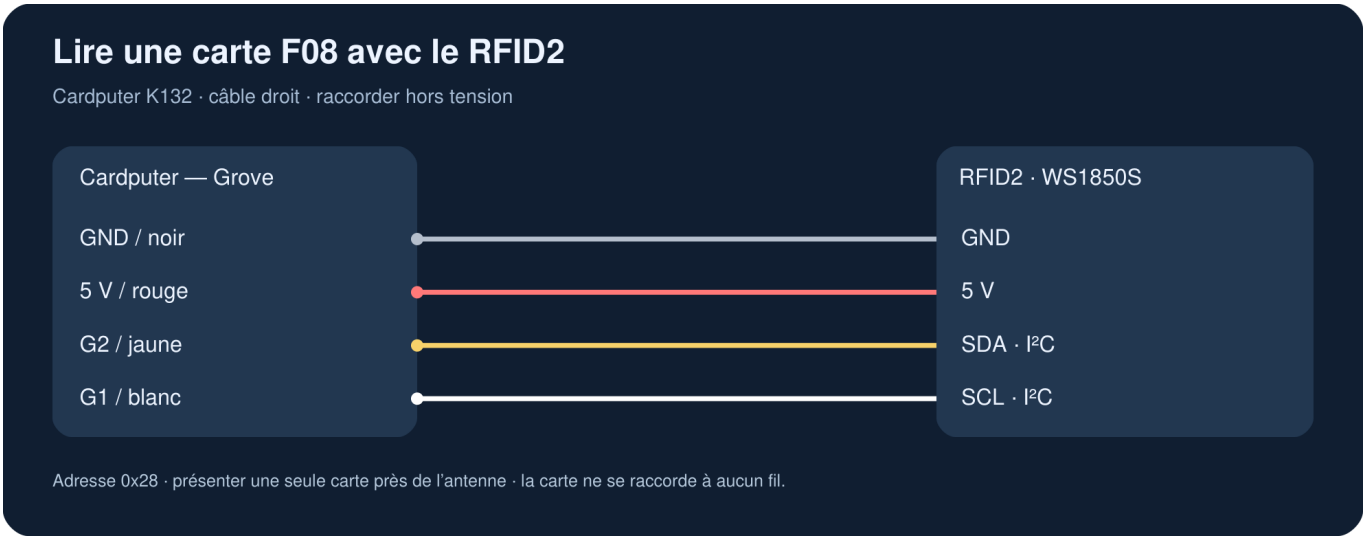


Figure 012 · Schéma du dépôt. Lecteur, carte et liaison I²C

Comprendre l'organisation

Une Classic 1K comporte 16 secteurs de 4 blocs de 16 octets. Le dernier bloc de chaque secteur est un **trailer** qui contient des clés et des conditions d'accès. Le bloc 0 contient les données constructeur et l'UID : une carte F08 ordinaire n'est pas une carte à UID réinscriptible.

Secteur	Blocs	Usage dans ce laboratoire
0	0, 1, 2, 3	Aucun écrit ; 0 constructeur, 3 trailer
1	4, 5, 6, 7	**Bloc 4 seulement** ; 7 trailer
2 à 15	8 à 63	Aucun écrit local ; chaque quatrième bloc est un trailer

Cette organisation vient du pilote et de ses commentaires MIFARE. Ne pas appliquer automatiquement cette carte mémoire à un NTAG ou à un badge DESFire.

Essai de lecture et d'écriture

1. Charger `rfid-bloc` et ouvrir le moniteur série à 115200 bauds.

2. Présenter TEST LAB sans appuyer sur `w`. Lire le bloc 4 et noter les 16 octets imprimés. Une erreur signifie que l'authentification ou la lecture n'a pas abouti.

3. Retirer la carte. Appuyer sur `w`, puis la représenter dans les dix secondes.

4. Vérifier le message **« Ecriture relue et verifiee »**. En cas d'erreur, ne pas supposer que le contenu est resté intact : relire.

5. Retirer et représenter la carte en mode lecture ; retrouver le texte en hexadécimal. Pour le modifier, changer les 16 octets de `payload` et recompiler.

Le programme utilise la clé A `FF FF FF FF FF FF`, courante à l'état usine. Il n'effectue ni recherche de clés, ni changement des droits, ni écriture d'UID. Les cartes déjà configurées peuvent refuser l'opération.

Ce que l'expérience permet

Tester la persistance d'un texte après redémarrage, associer une carte à une fiche d'inventaire ou comparer les UID de ses cartes. Une reconnaissance par UID peut servir à une démonstration, mais ne constitue pas une authentification robuste pour une vraie serrure. « Copier 16 octets de données » et « reproduire un badge d'accès » sont deux résultats différents ; ce projet ne prétend pas obtenir le second.

Les exemples officiels récents permettent d'étudier d'autres opérations avec leurs propres prérequis. Les captures du guide RFID2 sont des démonstrations visuelles, pas des lectures effectuées sur vos cartes.

Source locale : docs/composants/cartes-f08.md

Capteur infrarouge réflectif U175

Le U175 éclaire un objet en infrarouge et mesure la lumière réfléchie. Il fournit une sortie analogique **AO** et une sortie numérique **DO** issue d'un comparateur réglable. Il sert à observer une présence ou un contraste. Il ne décode pas les trames d'une télécommande TV. Documentation M5Stack.

Installation et câblage

Après l'installation commune, éteindre et connecter noir GND, rouge 5 V, **jaune DO vers G2**, **blanc AO vers G1**. Le schéma fabricant montre un régulateur interne 3,3 V et les signaux référencés à cette tension ; cette indication concerne l'U175 M5Stack, pas tous les capteurs réflectifs génériques.

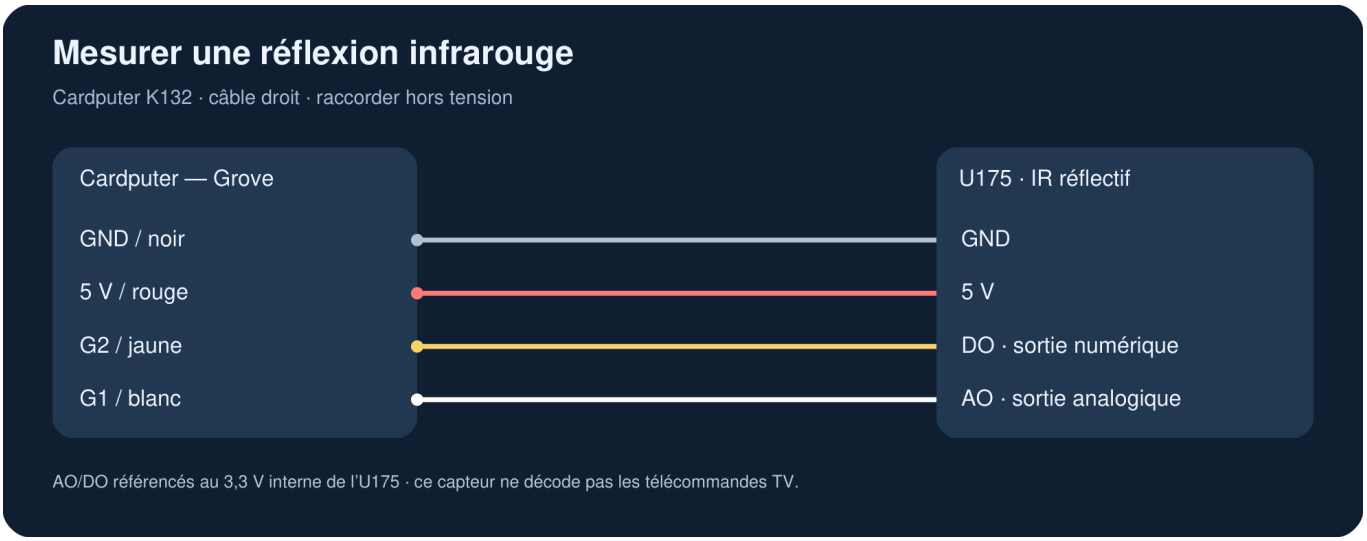


Figure 013 · Schéma du dépôt. Raccordement du capteur

```
pio run -e ir-reflectif
pio run -e ir-reflectif -t upload --upload-port PORT
pio device monitor --port PORT
```

Observer puis régler

Poser le capteur sur la table sans obstacle proche. Noter AO et DO. Approcher lentement une feuille blanche, puis une surface noire, en gardant le même angle. AO change avec l'intensité reçue ; DO bas correspond au seuil de détection sur le schéma U175. La LED permet aussi d'observer ce seuil.

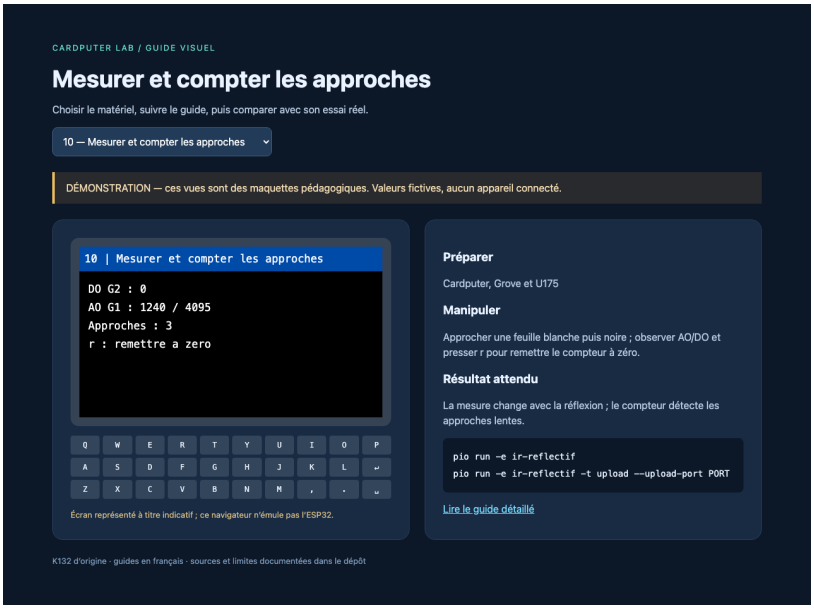


Figure 014 · Aperçu pédagogique existant. Vue pédagogique avec valeurs fictives

La mesure brute est comprise entre 0 et 4095 avec un ADC 12 bits. Une entrée proche du haut de sa plage peut saturer : ne pas transformer directement la valeur en centimètres. La couleur, la brillance, l'angle et la lumière ambiante influencent beaucoup le résultat.

Commencer avec le réglage usine. Si le seuil ne convient pas, utiliser le petit tournevis fourni et tourner légèrement le potentiomètre en observant la LED. La fiche fabricant donne une consigne de seuil autour de 1,65 V et une plage exploitable approximative de 0,3 à 2,15 V ; son inégalité imprimée est incohérente, il faut lire les bornes comme une plage, pas reproduire cette formule. Ne pas forcer les butées.

Expériences

Le programme compte les fronts d'approche avec un filtre temporel de 100 ms ; `r` remet le compteur à zéro. Déplacer dix fois la même cible et comparer le comptage. Comparer ensuite noir/blanc à distance fixe, ou enregistrer la mesure AO dans un tableau série pour construire une courbe empirique d'une cible précise. Une roue à marques peut servir à une démonstration lente ; ce code filtré n'est pas un tachymètre de précision.

Pour une barrière de proximité, établir d'abord un seuil et une hystérésis selon l'environnement. Pour le suivi d'une ligne, un seul capteur distingue le contraste sous lui ; plusieurs capteurs et moteurs seraient nécessaires à un robot complet.

Diagnostic

Valeur fixe : vérifier AO sur G1, la face optique et l'objet. DO fixe : ajuster doucement le seuil après avoir observé AO ; vérifier la couleur et la distance. Comptage excessif : immobiliser le montage, réduire les reflets et améliorer le filtrage. Une télécommande qui clignote ne valide pas la capacité à recevoir son protocole ; pour cela, utiliser un récepteur IR démodulé dans le parcours TV.

Référence électrique : schéma U175.

Source locale : docs/composants/ir-reflectif.md

GPS/BDS Unit v1.1 : AT6668

Le module U032-V11 fournit des phrases NMEA par UART. La documentation du GPS v1.1 indique **115200 bauds, 8N1**. Les anciennes unités AT6558 sont différentes : ne pas leur emprunter sans vérification le réglage 9600 bauds. L'AT6668 reçoit plusieurs constellations GNSS ; sa configuration active détermine les phrases effectivement émises.

Raccordement

Éteindre le Cardputer. Brancher noir GND, rouge 5 V, jaune vers l'**entrée RX du module**, blanc depuis la **sortie TX du module**. Côté Cardputer : `HardwareSerial.begin(115200, SERIAL_8N1, 1, 2)`, donc **RX=G1** et **TX=G2**. Les noms RX/TX doivent toujours être accompagnés du point de vue du matériel concerné.

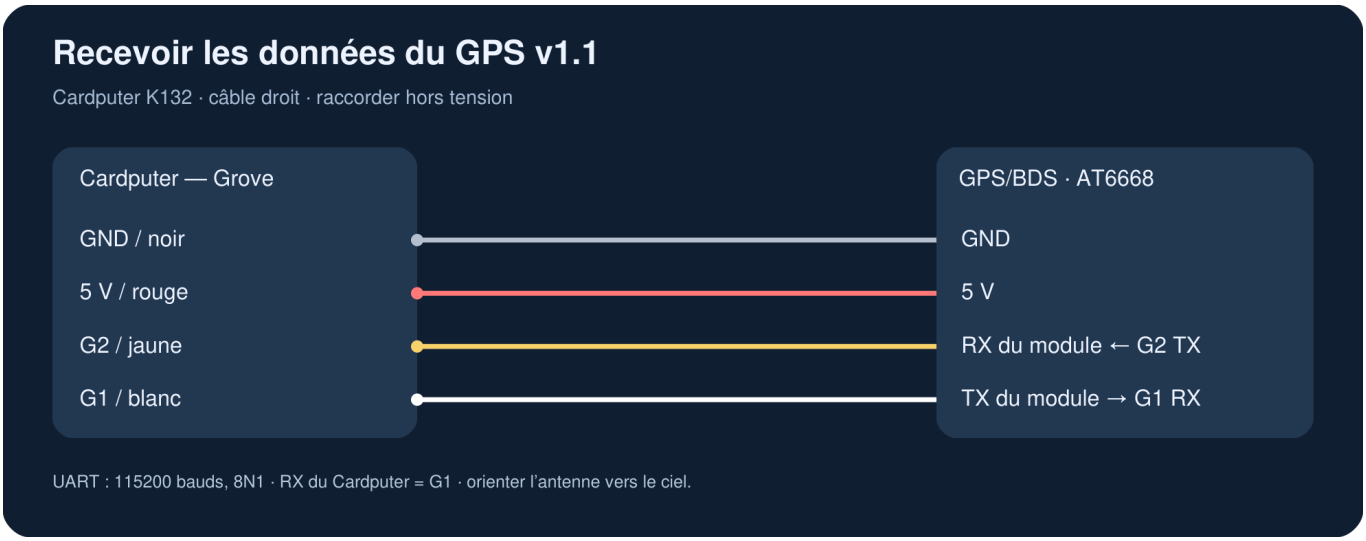


Figure 015 · Schéma du dépôt. Liaisons UART et sens des données

Première position

```
pio run -e gps
pio run -e gps -t upload --upload-port PORT
pio device monitor --port PORT
```

Placer l'antenne céramique face au ciel à l'extérieur, sans écran métallique au-dessus. Attendre l'acquisition ; elle peut prendre nettement plus longtemps qu'une valeur typique de fiche technique en conditions défavorables.

Le compteur NMEA doit progresser même avant d'obtenir une position. L'écran affiche ensuite latitude/longitude en degrés décimaux, nombre de satellites, altitude, vitesse si disponibles et heure UTC. Une position vieille de trois secondes n'est plus présentée comme actuelle. Le nombre de satellites seul n'est pas une garantie d'exactitude.

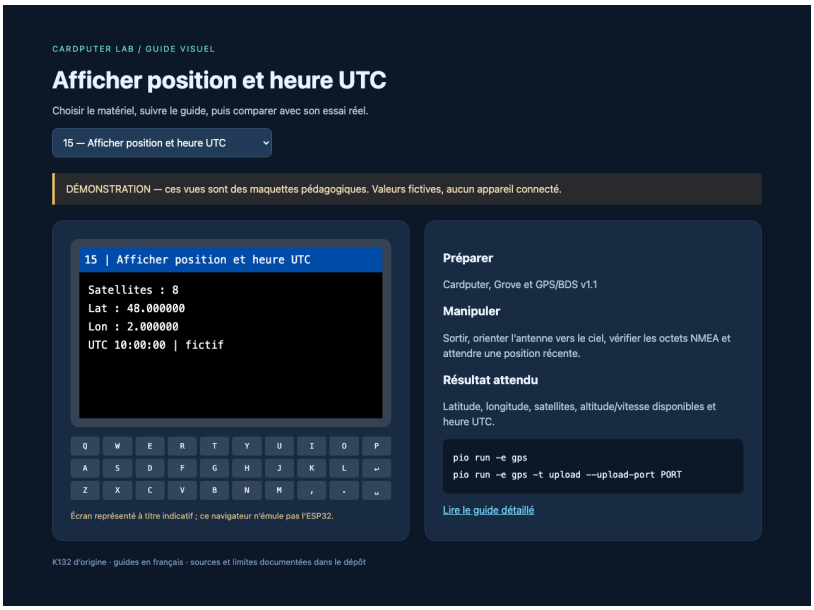


Figure 016 · Aperçu pédagogique existant. Position et heure fictives dans l'aperçu

Enregistrer une promenade de test

Insérer une microSD FAT32 hors tension puis charger `gps-sd`. Le programme crée `/trace-N.csv` sans écraser les fichiers précédents. Une ligne par seconde au maximum est ajoutée lorsque position, date et heure sont valides et récentes. Les champs altitude/satellites restent vides si leur donnée récente manque ; une perte de fix ne produit pas de points inventés.

Appuyer sur **q** pour fermer le journal, puis éteindre avant le retrait de la SD. Copier le CSV sur l'ordinateur et convertir :

```
python tools/gps_csv_to_gpx.py trace-0.csv promenade.gpx
```

Le convertisseur fonctionne localement, valide les coordonnées et refuse d'écraser un fichier existant. Pour un essai sans GPS, utiliser `fixtures/trace-exemple.csv`, dont les trois points sont **fictifs**. Charger ensuite le GPX dans l'outil cartographique de son choix ; toute importation dans un service en ligne peut partager la position avec ce service.

Expérimentations

Comparer le temps d'acquisition entre une fenêtre et un ciel dégagé ; rester dix minutes immobile pour observer la dispersion des positions ; comparer vitesse à l'arrêt et en marche ; utiliser UTC comme horloge ; dessiner un parcours GPX. Pour mesurer une distance cumulée, rejeter les sauts et le bruit à l'arrêt avant de sommer les segments.

Diagnostic

Aucun octet NMEA : vérifier module v1.1, 115200 bauds, alimentation et G1/G2. **Octets présents, pas de fix** : sortir, orienter l'antenne, patienter. **Caractères illisibles** : vérifier le débit du module et du moniteur série séparément. **Position ancienne** : vérifier l'âge indiqué et la réception. **Pas de CSV** : contrôler SD et création du fichier ; l'écran signale les erreurs. Éviter les longues opérations d'affichage ou d'écriture dans une boucle qui doit vider le tampon UART.

Sources de code : TinyGPSPlus, plus les exemples GPS des firmwares tiers. Ne pas publier une trace personnelle contenant son domicile dans un dépôt public.

Source locale : docs/composants/gps-at6668.md

3. Les vingt expériences actives

Une cible PlatformIO construit un seul programme. Les commandes de téléversement ci-dessous sont à effectuer par le lecteur sur son port réellement détecté. PORT est un paramètre à remplacer ; aucun téléversement n'a été effectué pendant la rédaction.

```
pio device list
pio run -e diagnostic
pio run -e diagnostic -t upload --upload-port PORT
pio device monitor --port PORT --baud 115200
```

N° / cible	Expérience	Accessoire principal
01 / diagnostic	Diagnostic du Cardputer	Cardputer seul
02 / notes-sd	Carnet sur microSD	Cardputer et microSD FAT32
03 / micro-wav	Enregistrer et écouter un WAV	Cardputer ; microSD facultative pour conserver le fichier
04 / wifi-scan	Observer les réseaux Wi-Fi	Cardputer ; point d'accès 2,4 GHz pour vérifier
05 / wifi-web	Serveur Web local	Cardputer et navigateur sur téléphone ou PC
06 / ble-scan	Écouter les annonces BLE	Cardputer ; balise BLE ou téléphone pour l'essai
07 / ble-balise	Émettre une balise BLE	Cardputer et second appareil de scan BLE
08 / ir-tv	Télécommande TV infrarouge	Cardputer, votre TV et un code NEC compatible connu
09 / i2c-scan	Détecter le RFID2 sur I²C	Cardputer, Grove et RFID2
10 / ir-reflectif	Mesurer et compter les approches	Cardputer, Grove et U175
11 / rf433-rx	Recevoir une trame ASK/OOK	Cardputer, RF433R et émetteur de test compatible
12 / rf433-tx	Envoyer une trame RF de laboratoire	Cardputer, RF433T et une station réceptrice séparée
13 / rfid-uid	Lire l'identifiant des cartes F08	Cardputer, RFID2, Grove et carte F08
14 / rfid-bloc	Lire et écrire le bloc 4 de test	Cardputer, RFID2 et F08 vierge réservée au laboratoire
15 / gps	Afficher position et heure UTC	Cardputer, Grove et GPS/BDS v1.1
16 / gps-sd	Journal GPS et export GPX	Cardputer, GPS v1.1, Grove et microSD FAT32
17 / espnow	Messages entre deux Cardputer	Deux Cardputer ; adaptation possible sur un second ESP32
18 / usb-clavier	Phrase au clavier USB	Cardputer, câble USB de données et éditeur de texte
19 / fm-rda5807	Radio FM avec module additionnel	RDA5807, adaptation 3,3 V, antenne et audio externe ; absents de la liste initiale
20 / nrf24	Paquets NRF24 à deux stations	Deux NRF24, deux contrôleurs, adaptateur microSD/SPI et alimentation 3,3 V

01. Diagnostic du Cardputer

PROGRAMME ACTIF · DIAGNOSTIC · K132

Vérifier les périphériques intégrés avant de raccorder un accessoire.

Matériel et préparation

Cardputer seul. Raccorder les accessoires hors tension. Guide détaillé : docs/composants/cardputer.md.

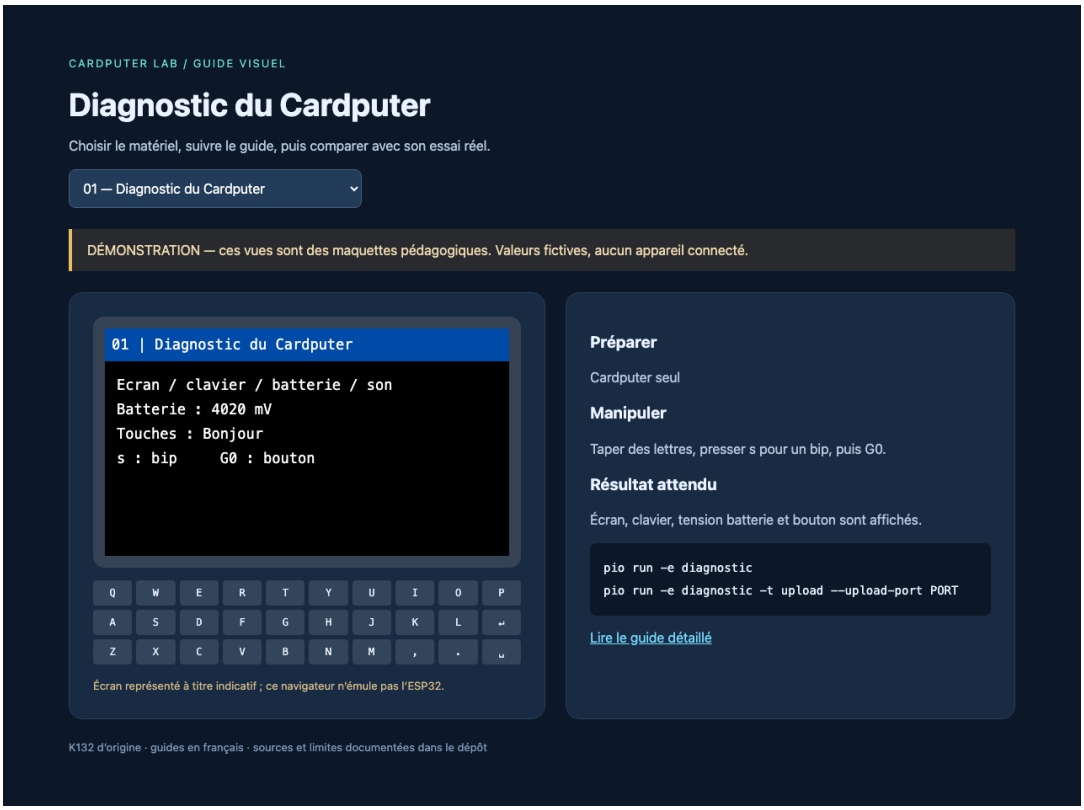


Figure 017 · Aperçu pédagogique existant. Valeurs fictives ; lire les étapes ci-dessous pour l'essai réel.

Démonstration pas à pas

1. Démarrer sans module Grove et lire le titre du programme.
2. Taper Bonjour ; vérifier la ligne Touches. Presser s pour demander un bip de 880 Hz pendant 120 ms.
3. Maintenir G0 puis le relâcher ; observer son état. Relever la tension, la RAM libre et la taille de flash.

Résultat à vérifier

Écran, clavier, tension batterie et bouton sont affichés.

01. Diagnostic du Cardputer - mise en œuvre

Compiler, installer, observer

```
pio run -e diagnostic
pio run -e diagnostic -t upload --upload-port PORT
pio device monitor --port PORT --baud 115200
```

Ce que fait réellement le programme

L'écran est rafraîchi toutes les 500 ms. La tension affichée ne permet pas à elle seule de déduire l'autonomie.

En cas d'écart

Un écran allumé ne valide pas le clavier. Si les touches sont absentes, vérifier le modèle K132 et l'initialisation M5Cardputer.begin(cfg, true).

Extrait à repérer dans main.cpp

```
  3  void setup() { Lab::begin("01 | Diagnostic Cardputer"); }
  4  void loop() {
  5      M5Cardputer.update();
  6      if (M5Cardputer.Keyboard.isChange() && M5Cardputer.Keyboard.isPressed()) {
  7          auto keys = M5Cardputer.Keyboard.keysState();
  8          lastKey = "Touches : ";
  9          for (char key : keys.word) lastKey += key;
 10          if (keys.enter) lastKey += "[ENTREE]";
 11          if (keys.del) lastKey += "[EFFACER]";
 12      }
 13      if (Lab::pressed('s')) { M5Cardputer.Speaker.setVolume(80);
M5Cardputer.Speaker.tone(880, 120); }
```

Rapport du 10/10/2026 : compilation réussie ; flash 519 801 octets RAM statique 23 476 octets. Ces valeurs ne représentent pas la consommation totale à l'exécution.

Source locale : experiments/01-diagnostic/main.cpp

Source locale : experiments/01-diagnostic/README.md

02. Carnet sur microSD

PROGRAMME ACTIF · NOTES-SD · K132

Créer un carnet persistant, une note par ligne.

Matériel et préparation

Cardputer et microSD FAT32. Raccorder les accessoires hors tension. Guide détaillé : docs/composants/cardputer.md.

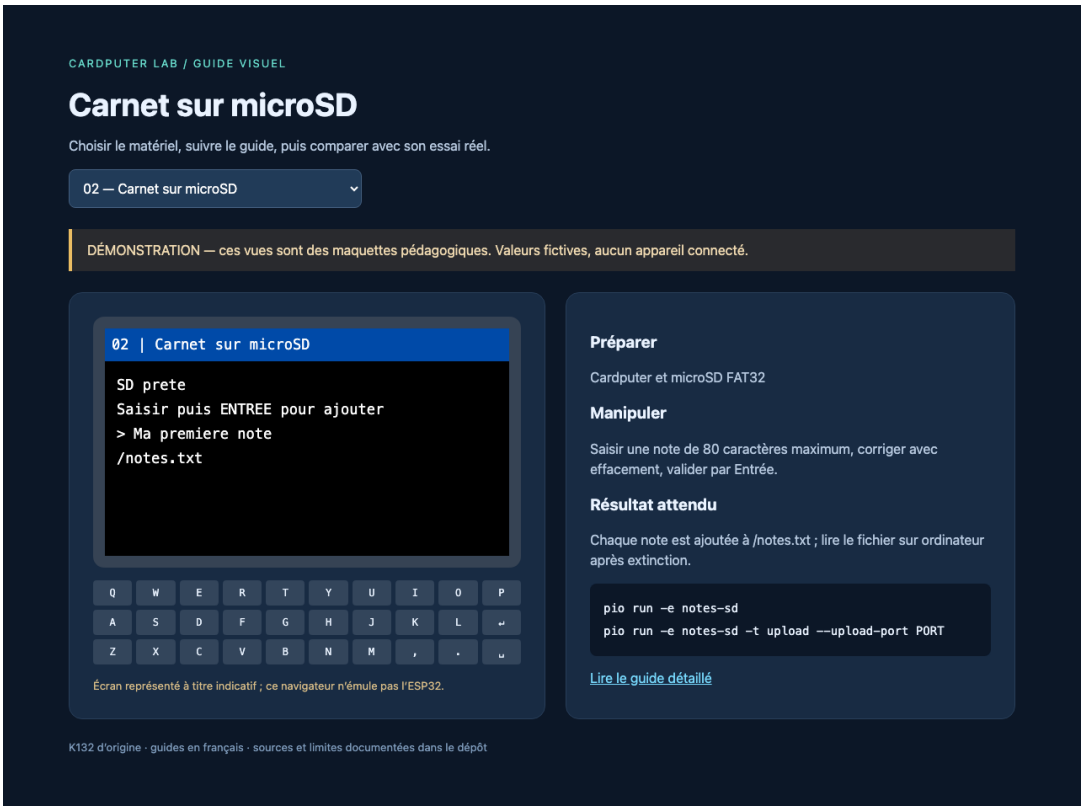


Figure 018 · Aperçu pédagogique existant. Valeurs fictives ; lire les étapes ci-dessous pour l'essai réel.

Démonstration pas à pas

1. Insérer une microSD FAT32 hors tension et démarrer ; attendre SD prete.
2. Taper une phrase de 80 caractères maximum, effacer un caractère puis valider par Entrée.
3. Vérifier Note ajoutee, saisir une seconde note, éteindre et ouvrir notes.txt sur l'ordinateur.

Résultat à vérifier

Chaque note est ajoutée à /notes.txt ; lire le fichier sur ordinateur après extinction.

02. Carnet sur microSD - mise en œuvre

Compiler, installer, observer

```
pio run -e notes-sd
pio run -e notes-sd -t upload --upload-port PORT
pio device monitor --port PORT --baud 115200
```

Ce que fait réellement le programme

Le fichier est ouvert en ajout, puis fermé après chaque note. Le code contrôle le nombre d'octets écrits avant de vider la saisie.

En cas d'écart

Erreur SD : contrôler format et contacts. Ouverture impossible : vérifier l'espace et l'état de la carte. Conserver la note si l'écriture échoue.

Extrait à repérer dans main.cpp

```
  5  void setup() {
  6      Lab::begin("02 | Carnet sur microSD"); ready = Lab::sdBegin();
  7      message = ready ? "SD prete" : "Erreur SD : verifier FAT32"; draw();
  8  }
  9  void loop() {
 10      M5Cardputer.update();
 11      if (!ready || !M5Cardputer.Keyboard.isChange() || !M5Cardputer.Keyboard.isPressed())
return;
 12      auto keys = M5Cardputer.Keyboard.keysState();
 13      for (char c : keys.word) if (note.length() < 80) note += c;
 14      if (keys.del && note.length()) note.remove(note.length() - 1);
 15      if (keys.enter && note.length()) {
```

Rapport du 10/10/2026 : compilation réussie ; flash 526 013 octets RAM statique 23 232 octets. Ces valeurs ne représentent pas la consommation totale à l'exécution.

Source locale : experiments/02-notes-sd/main.cpp

Source locale : experiments/02-notes-sd/README.md

03. Enregistrer et écouter un WAV

PROGRAMME ACTIF · MICRO-WAV · K132

Enregistrer une seconde de son, l'écouter et éventuellement la conserver.

Matériel et préparation

Cardputer ; microSD facultative pour conserver le fichier. Raccorder les accessoires hors tension. Guide détaillé : docs/composants/cardputer.md.

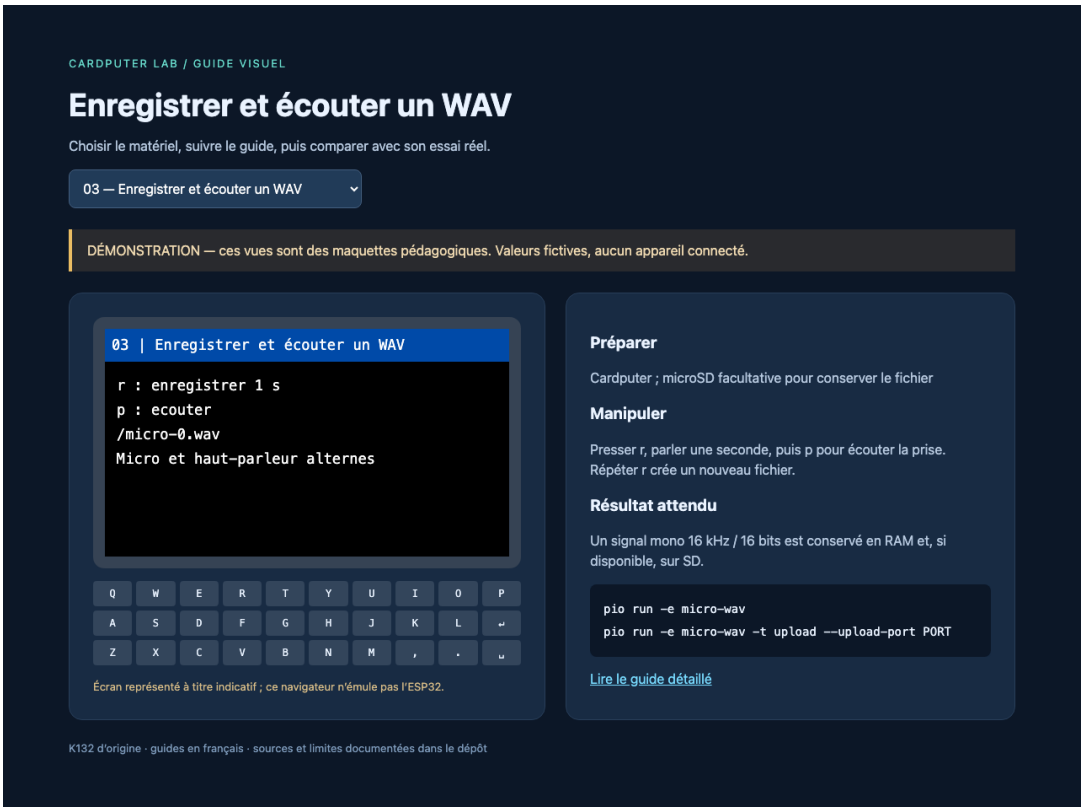


Figure 019 · Aperçu pédagogique existant. Valeurs fictives ; lire les étapes ci-dessous pour l'essai réel.

Démonstration pas à pas

1. Appuyer sur r et parler pendant la seconde d'enregistrement.
2. Appuyer sur p pour réécouter la prise en RAM. Répéter r pour une autre prise.
3. Avec une SD, retrouver micro-0.wav puis micro-1.wav. Vérifier : mono, 16 bits, 16 000 Hz, une seconde.

Résultat à vérifier

Un signal mono 16 kHz / 16 bits est conservé en RAM et, si disponible, sur SD.

03. Enregistrer et écouter un WAV - mise en œuvre

Compiler, installer, observer

```
pio run -e micro-wav
pio run -e micro-wav -t upload --upload-port PORT
pio device monitor --port PORT --baud 115200
```

Ce que fait réellement le programme

Le tampon contient 16 000 échantillons int16_t, soit 32 000 octets. Un en-tête RIFF/WAVE de 44 octets précède les données. Micro et haut-parleur sont arrêtés alternativement.

En cas d'écart

Sans SD, l'écoute reste possible en RAM. Une capture échouée ne produit pas une prise valide. Le code impose une attente maximale de trois secondes au micro.

Extrait à repérer dans main.cpp

```
 6  void setup() {
 7      Lab::begin("03 | Micro et fichier WAV"); ready = Lab::sdBegin();
 8      M5Cardputer.Speaker.end();
 9      Lab::line(ready ? "SD prete" : "SD absente : lecture RAM possible");
10      Lab::line("r : enregistrer 1 s   p : ecouter");
11  }
12  void loop() {
13      M5Cardputer.update();
14      if (Lab::pressed('r')) {
15          Lab::body(); Lab::line("Enregistrement...");
16          M5Cardputer.Speaker.end();
```

Rapport du 10/10/2026 : compilation réussie ; flash 554 885 octets RAM statique 55 224 octets. Ces valeurs ne représentent pas la consommation totale à l'exécution.

Source locale : experiments/03-micro-wav/main.cpp

Source locale : experiments/03-micro-wav/README.md

04. Observer les réseaux Wi-Fi

PROGRAMME ACTIF · WIFI-SCAN · K132

Observer les annonces des points d’accès Wi-Fi 2,4 GHz.

Matériel et préparation

Cardputer ; point d’accès 2,4 GHz pour vérifier. Raccorder les accessoires hors tension. Guide détaillé : docs/experiences/wifi-bluetooth.md.

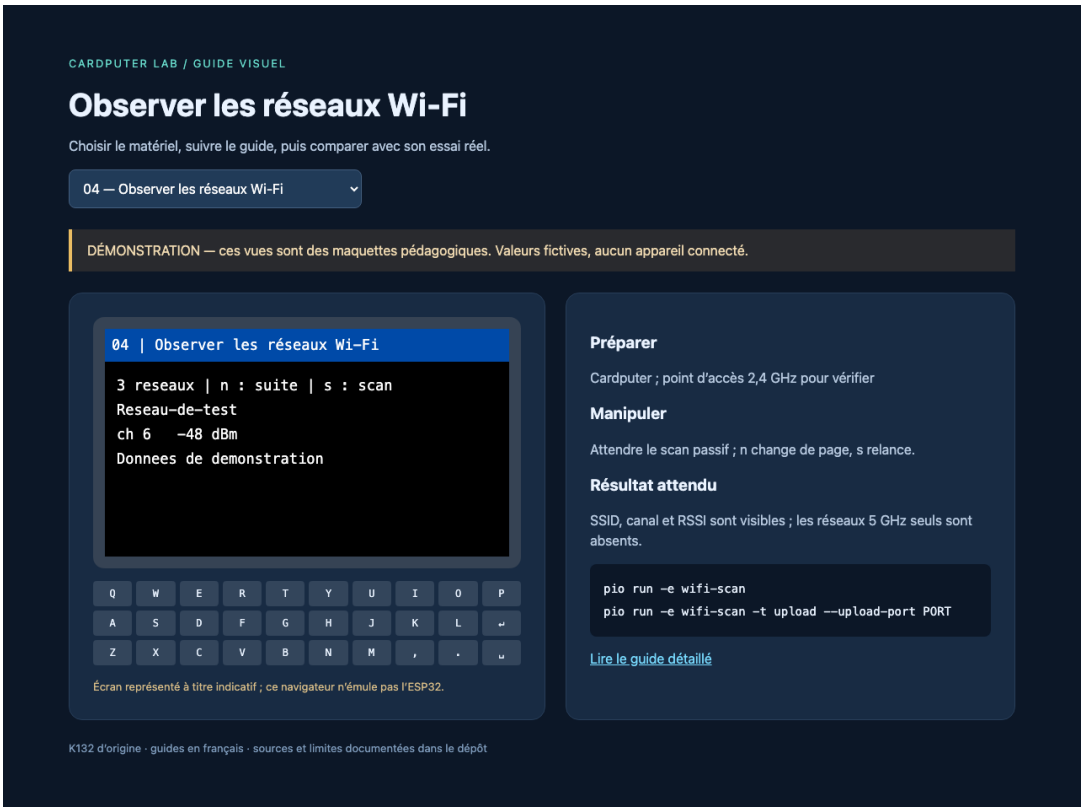


Figure 020 · Aperçu pédagogique existant. Valeurs fictives ; lire les étapes ci-dessous pour l’essai réel.

Démonstration pas à pas

1. Allumer son point d’accès de test en 2,4 GHz, puis lancer le programme.
2. Lire le SSID, le canal et le RSSI ; n passe à la page suivante, par groupes de quatre réseaux.
3. Déplacer le Cardputer puis presser s pour comparer un nouveau relevé.

Résultat à vérifier

SSID, canal et RSSI sont visibles ; les réseaux 5 GHz seuls sont absents.

04. Observer les réseaux Wi-Fi - mise en œuvre

Compiler, installer, observer

```
pio run -e wifi-scan
pio run -e wifi-scan -t upload --upload-port PORT
pio device monitor --port PORT --baud 115200
```

Ce que fait réellement le programme

Le scan est asynchrone et passif avec prise en compte des SSID cachés. Les valeurs RSSI sont des observations radio, pas des distances.

En cas d'écart

Un réseau seulement 5 GHz ne peut pas apparaître. Un nom vide peut correspondre à un SSID caché. Le scan n'établit pas de connexion au réseau.

Extrait à repérer dans main.cpp

```
 20  void setup() { Lab::begin("04 | Reseaux Wi-Fi 2,4 GHz"); WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.disconnect(); scan(); }
 21  void loop() {
 22      M5Cardputer.update();
 23      if (scanning) {
 24          int result = WiFi.scanComplete();
 25          if (result != WIFI_SCAN_RUNNING) { scanning = false; count = result > 0 ? result :
0; draw(); }
 26      } else if (Lab::pressed('s')) scan();
 27      else if (Lab::pressed('n') && count > 0) { page = (page + 1) % ((count + 3) / 4);
draw(); }
 28      delay(10);
 29  }
```

Rapport du 10/10/2026 : compilation réussie ; flash 892 693 octets RAM statique 47 556 octets. Ces valeurs ne représentent pas la consommation totale à l'exécution.

Source locale : experiments/04-wifi-scan/main.cpp

Source locale : experiments/04-wifi-scan/README.md

05. Serveur Web local

PROGRAMME ACTIF · WIFI-WEB · K132

Servir une page et une API depuis le Cardputer.

Matériel et préparation

Cardputer et navigateur sur téléphone ou PC. Raccorder les accessoires hors tension. Guide détaillé : docs/experiences/wifi-bluetooth.md.

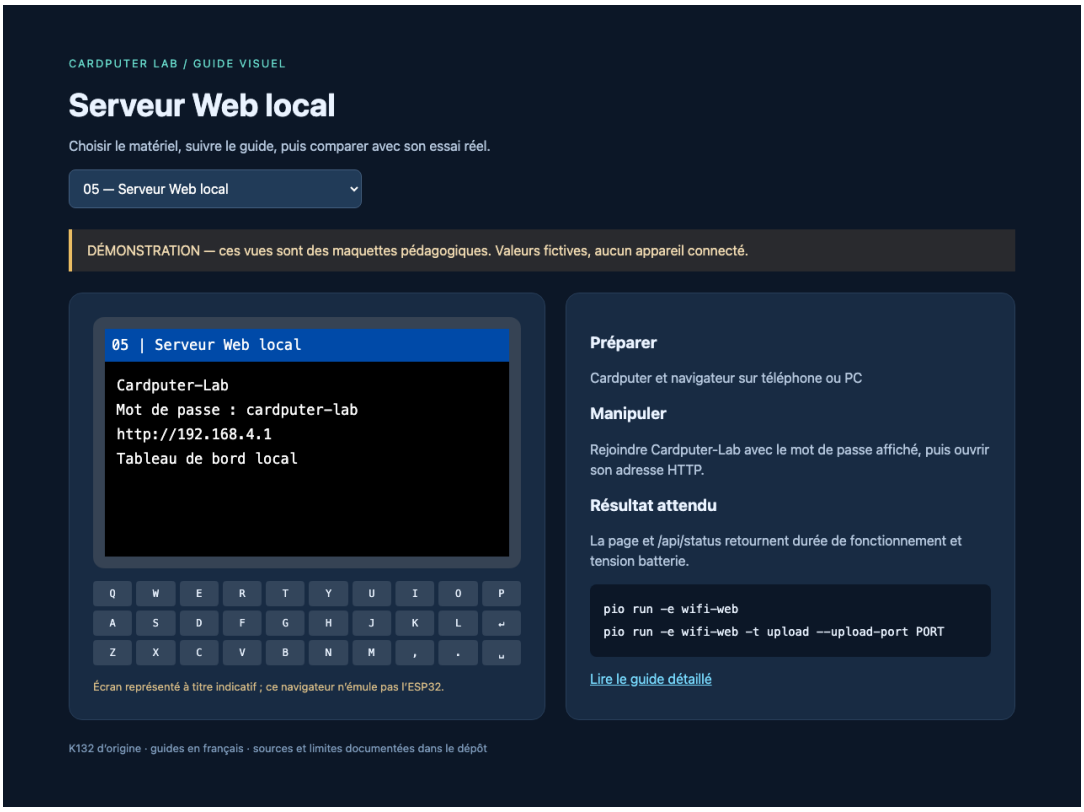


Figure 021 · Aperçu pédagogique existant. Valeurs fictives ; lire les étapes ci-dessous pour l'essai réel.

Démonstration pas à pas

1. Rejoindre Cardputer-Lab depuis un téléphone ou ordinateur avec la clé de démonstration cardputer-lab.
2. Ouvrir l'adresse affichée, normalement http://192.168.4.1, puis utiliser Actualiser.
3. Ouvrir /api/status et comparer uptime_s et battery_mv avec les informations de la page.

Résultat à vérifier

La page et /api/status retournent durée de fonctionnement et tension batterie.

05. Serveur Web local - mise en œuvre

Compiler, installer, observer

```
pio run -e wifi-web
pio run -e wifi-web -t upload --upload-port PORT
pio device monitor --port PORT --baud 115200
```

Ce que fait réellement le programme

WebServer écoute sur le port 80. La page HTML est construite dans le firmware ; l'API renvoie deux valeurs numériques. Exemple fictif : {"uptime_s":42,"battery_mv":4020}.

En cas d'écart

Ce point d'accès local ne fournit pas Internet. Si le téléphone quitte le réseau sans Internet, le maintenir connecté pour l'essai. L'aperçu pédagogique du guide n'est pas ce serveur exécuté.

Extrait à repérer dans main.cpp

```
  6  void setup() {
  7      Lab::begin("05 | Tableau de bord local");
  8      if (!WiFi.softAP(LAB_AP_SSID, LAB_AP_PASSWORD)) { Lab::line("Erreur point d'acces");
return; }
  9      server.on("/", []() {
 10          String html = "<!doctype html><html lang='fr'><meta charset='utf-8'><meta
name='viewport' content='width=device-width'><title>Cardputer Lab</title><style>body{font:20px
system-ui;max-width:720px;margin:50px
auto;padding:20px;background:#101c30;color:#e9f4ff}a{color:#6de0d0}</style><h1>Cardputer
Lab</h1><p>Serveur local sur le Cardputer.</p><p>Batterie : ";
 11          html += String(M5Cardputer.Power.getBatteryVoltage()) + " mV</p><p>Depuis le
demarrage : " + String(millis()/1000) + " s</p><a href='/'>Actualiser</a></html>";
 12          server.send(200, "text/html; charset=utf-8", html);
 13      });
 14      server.on("/api/status", []() { server.send(200, "application/json", "{\"uptime_s\":" +
 String(millis()/1000) + ",\"battery_mv\":" + String(M5Cardputer.Power.getBatteryVoltage()) +
"}"); });
 15      server.begin(); Lab::line(LAB_AP_SSID); Lab::line("Mot de passe :");
Lab::line(LAB_AP_PASSWORD);
 16      Lab::line("http://" + WiFi.softAPIP().toString());
```

Rapport du 10/10/2026 : compilation réussie ; flash 949 869 octets RAM statique 49 572 octets. Ces valeurs ne représentent pas la consommation totale à l'exécution.

Source locale : experiments/05-wifi-web/main.cpp

Source locale : experiments/05-wifi-web/README.md

06. Écouter les annonces BLE

PROGRAMME ACTIF · BLE-SCAN · K132

Afficher les annonces Bluetooth Low Energy.

Matériel et préparation

Cardputer ; balise BLE ou téléphone pour l'essai. Raccorder les accessoires hors tension. Guide détaillé : docs/experiences/wifi-bluetooth.md.

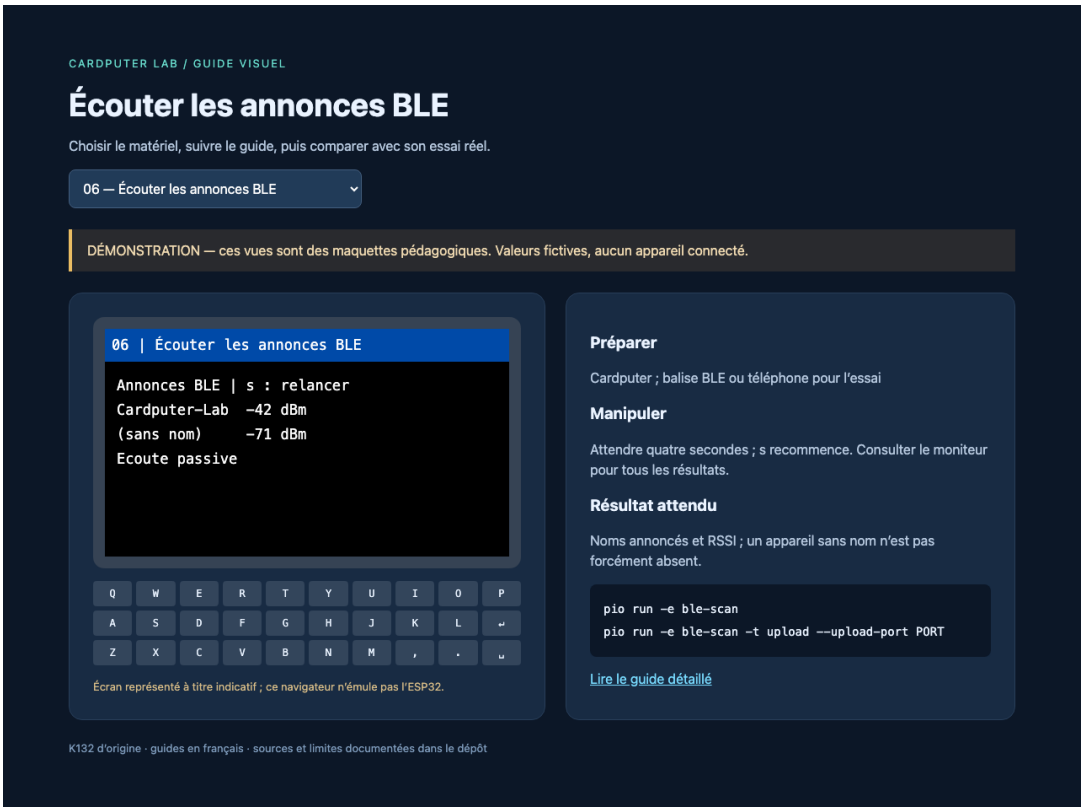


Figure 022 · Aperçu pédagogique existant. Valeurs fictives ; lire les étapes ci-dessous pour l'essai réel.

Démonstration pas à pas

1. Mettre une balise de test à proximité et lancer le scan de quatre secondes.
2. Lire les six premiers résultats à l'écran ; ouvrir le moniteur série pour la liste complète.
3. Presser s pour recommencer après déplacement ou arrêt de la balise.

Résultat à vérifier

Noms annoncés et RSSI ; un appareil sans nom n'est pas forcément absent.

06. Écouter les annonces BLE - mise en œuvre

Compiler, installer, observer

```
pio run -e ble-scan
pio run -e ble-scan -t upload --upload-port PORT
pio device monitor --port PORT --baud 115200
```

Ce que fait réellement le programme

Le scanner est passif. Il affiche le nom annoncé et le RSSI, puis libère les résultats. Un appareil sans nom reste comptabilisé.

En cas d'écart

Utiliser un scanner BLE pour comparer les observations. Les réglages Bluetooth du téléphone ne présentent pas forcément les balises non connectables.

Extrait à repérer dans main.cpp

```
 16  void setup() { Lab::begin("06 | Observateur Bluetooth LE"); BLEDevice::init(""); scanner =
BLEDevice::getScan(); scanner->setActiveScan(false); scan(); }
 17  void loop() { M5Cardputer.update(); if (Lab::pressed('s')) scan(); delay(10); }
```

Rapport du 10/10/2026 : compilation réussie ; flash 1 091 749 octets RAM statique 48 572 octets. Ces valeurs ne représentent pas la consommation totale à l'exécution.

Source locale : experiments/06-ble-scan/main.cpp

Source locale : experiments/06-ble-scan/README.md

07. Émettre une balise BLE

PROGRAMME ACTIF · BLE-BALISE · K132

Annoncer le nom Cardputer-Lab sans connexion GATT.

Matériel et préparation

Cardputer et second appareil de scan BLE. Raccorder les accessoires hors tension. Guide détaillé : docs/experiences/wifi-bluetooth.md.

Écran attendu - transcription illustrative

Nom : Cardputer-Lab / Annonce BLE active / Espace : marche / arret

Démonstration pas à pas

1. Lancer le programme et rechercher Cardputer-Lab sur un second scanner BLE.
2. Presser Espace ; vérifier le message Annonce arretee et attendre la disparition des nouvelles observations.
3. Presser de nouveau Espace pour reprendre.

Résultat à vérifier

Une balise non connectable, sans service GATT, apparaît dans un scanner BLE.

07. Émettre une balise BLE - mise en œuvre

Compiler, installer, observer

```
pio run -e ble-balise
pio run -e ble-balise -t upload --upload-port PORT
pio device monitor --port PORT --baud 115200
```

Ce que fait réellement le programme

Le type ADV_TYPE_NONCONN_IND rend cette balise non connectable. Les bornes d'intervalle sont 800 et 1600 unités BLE de 0,625 ms.

En cas d'écart

Ne pas essayer de lire un service GATT : ce programme n'en crée aucun. Le brouillon 07_ble_message propose un autre fonctionnement, non validé.

Extrait à repérer dans main.cpp

```
  6  void setup() {
  7      Lab::begin("07 | Balise Bluetooth LE"); BLEDevice::init("Cardputer-Lab");
  8      advertising = BLEDevice::getAdvertising();
  9      BLEAdvertisementData data; data.setName("Cardputer-Lab"); data.setFlags(0x06);
 10      advertising->setAdvertisementData(data);
advertising->setAdvertisementType(ADV_TYPE_NONCONN_IND);
 11      advertising->setMinInterval(800); advertising->setMaxInterval(1600);
advertising->start(); draw();
 12  }
 13  void loop() {
 14      M5Cardputer.update();
 15      if (Lab::pressed(' ')) { active = !active; if (active) advertising->start(); else
advertising->stop(); draw(); }
 16      delay(10);
```

Rapport du 10/10/2026 : compilation réussie ; flash 1 091 113 octets RAM statique 48 572 octets. Ces valeurs ne représentent pas la consommation totale à l'exécution.

Source locale : experiments/07-ble-balise/main.cpp

Source locale : experiments/07-ble-balise/README.md

08. Télécommande TV infrarouge

PROGRAMME ACTIF · IR-TV · K132

Émettre volontairement une commande NEC vers son téléviseur.

Matériel et préparation

Cardputer, votre TV et un code NEC compatible connu. Raccorder les accessoires hors tension. Guide détaillé : docs/experiences/television-ir.md.

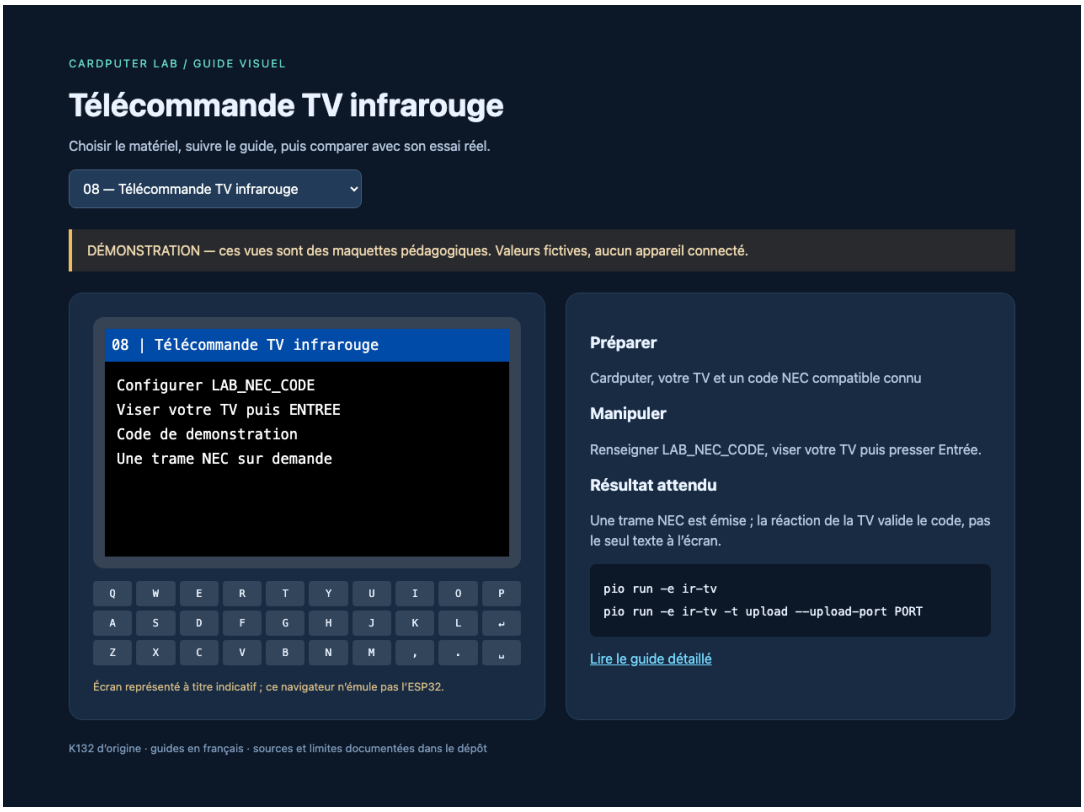


Figure 023 · Aperçu pédagogique existant. Valeurs fictives ; lire les étapes ci-dessous pour l'essai réel.

Démonstration pas à pas

1. Identifier le code NEC de son appareil et remplacer LAB_NEC_CODE dans include/lab_config.h.
2. Compiler et installer ir-tv ; viser le récepteur IR du téléviseur.
3. Après au moins une seconde, presser Entrée une fois et vérifier la réaction réelle du téléviseur.

Résultat à vérifier

Une trame NEC est émise ; la réaction de la TV valide le code, pas le seul texte à l'écran.

08. Télécommande TV infrarouge - mise en œuvre

Compiler, installer, observer

```
pio run -e ir-tv
pio run -e ir-tv -t upload --upload-port PORT
pio device monitor --port PORT --baud 115200
```

Ce que fait réellement le programme

IRsend utilise G44 et une trame NEC de 32 bits. 0x20DF10EF est une valeur d'exemple, pas une commande universelle.

En cas d'écart

Le message Une trame NEC envoyee indique l'appel logiciel. Vérifier le protocole, l'ordre des bits et la visée si le téléviseur ne réagit pas. U175 ne permet pas d'apprendre le code.

Extrait à repérer dans main.cpp

```
  7  void setup() {
  8      Lab::begin("08 | Telecommande IR NEC"); infrared.begin();
  9      Lab::line("Configurer LAB_NEC_CODE d'abord");
 10      Lab::line("Viser votre TV puis ENTREE");
 11      Lab::line("Code : 0x" + String(LAB_NEC_CODE, HEX));
 12  }
 13  void loop() {
 14      M5Cardputer.update();
 15      if (Lab::enter() && millis() - lastSend >= 1000) {
 16          infrared.sendNEC(LAB_NEC_CODE, 32); lastSend = millis();
 17          Lab::body(); Lab::line("Une trame NEC envoyee"); Lab::line("ENTREE : envoyer a
nouveau");
```

Rapport du 10/10/2026 : compilation réussie ; flash 513 009 octets RAM statique 23 076 octets. Ces valeurs ne représentent pas la consommation totale à l'exécution.

Source locale : experiments/08-ir-tv/main.cpp

Source locale : experiments/08-ir-tv/README.md

09. Détecter le RFID2 sur I²C

PROGRAMME ACTIF · I2C-SCAN · K132

Confirmer la présence du lecteur RFID2 avant toute lecture de carte.

Matériel et préparation

Cardputer, Grove et RFID2. Raccorder les accessoires hors tension. Guide détaillé : docs/composants/rfid2.md.

Écran attendu - transcription illustrative

SDA=G2 / SCL=G1 / Adresse : 0x28 / 1 reponse | s : relancer

Démonstration pas à pas

1. Brancher RFID2 hors tension : SDA sur G2, SCL sur G1, alimentation et masse.
2. Démarrer et chercher Adresse : 0x28.
3. Presser s après une reconnexion réalisée hors tension ; passer ensuite à rfid-uid.

Résultat à vérifier

Le RFID2 doit répondre à 0x28 sur SDA G2 / SCL G1.

09. Détecter le RFID2 sur I²C - mise en œuvre

Compiler, installer, observer

```
pio run -e i2c-scan
pio run -e i2c-scan -t upload --upload-port PORT
pio device monitor --port PORT --baud 115200
```

Ce que fait réellement le programme

Le bus est à 100 kHz et le délai Wire à 50 ms. Le scan interroge les adresses 0x08 à 0x77.

En cas d'écart

Une réponse confirme le bus et l'adresse, pas la lecture radio. Le GPS UART et le capteur analogique ne répondent pas à ce scan.

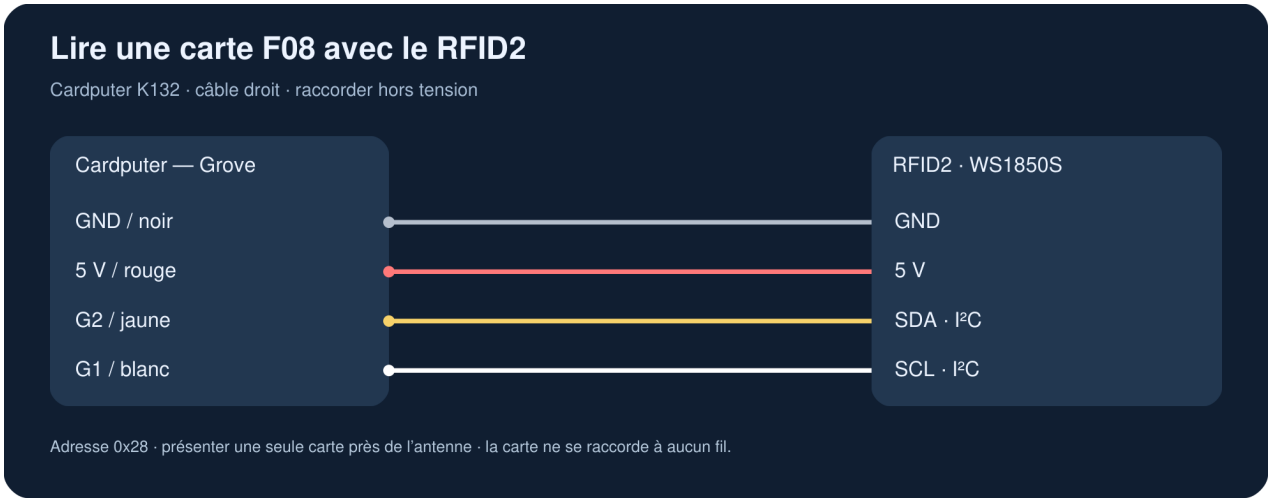


Figure 024 · Schéma du dépôt. Raccordement de principe ; vérifier les noms des signaux.

Extrait à repérer dans main.cpp

```
10  void setup() { Lab::begin("09 | Scanner I2C Grove"); Lab::i2cBegin(); scan(); }
11  void loop() { M5Cardputer.update(); if (Lab::pressed('s')) scan(); delay(10); }
```

Rapport du 10/10/2026 : compilation réussie ; flash 487 405 octets RAM statique 23 060 octets. Ces valeurs ne représentent pas la consommation totale à l'exécution.

Source locale : experiments/09-i2c-scan/main.cpp

Source locale : experiments/09-i2c-scan/README.md

10. Mesurer et compter les approches

PROGRAMME ACTIF · IR-REFLECTIF · K132

Comparer la lumière réfléchie et compter des approches lentes.

Matériel et préparation

Cardputer, Grove et U175. Raccorder les accessoires hors tension. Guide détaillé : docs/composants/ir-reflectif.md.

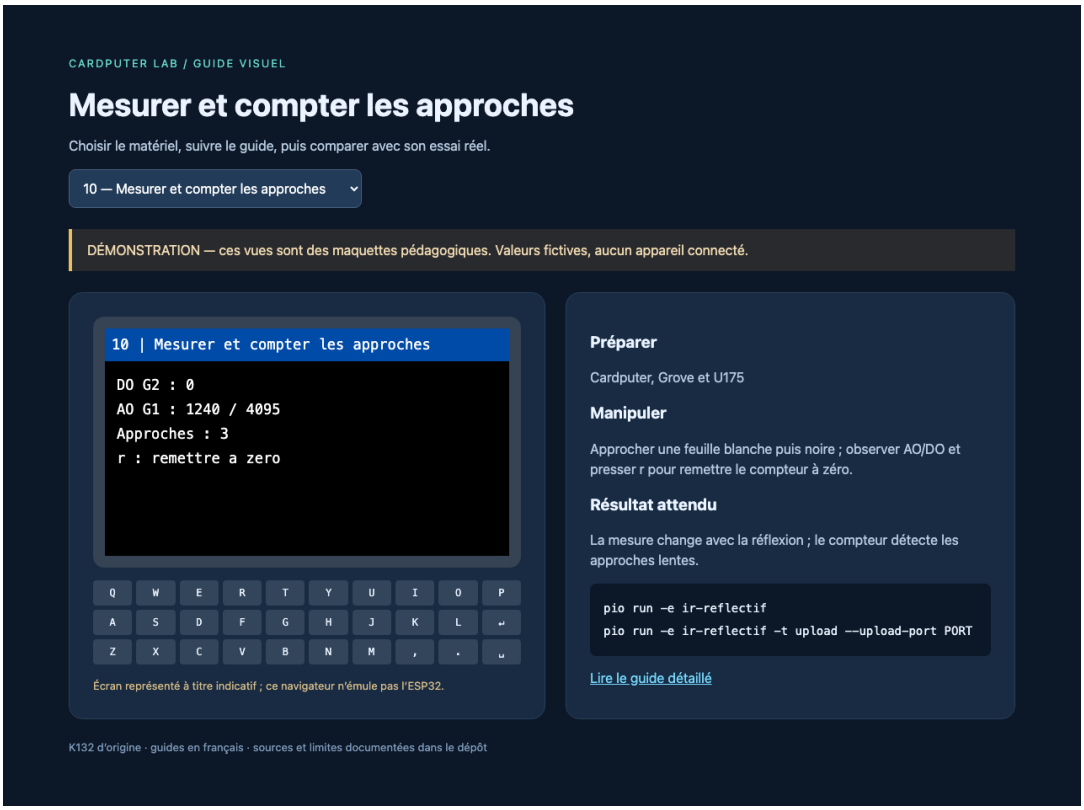


Figure 025 · Aperçu pédagogique existant. Valeurs fictives ; lire les étapes ci-dessous pour l'essai réel.

Démonstration pas à pas

1. Démarrer sans obstacle proche, noter DO et AO.
2. Approcher lentement une feuille blanche puis noire à angle comparable. Observer les différences et le compteur.
3. Effectuer dix approches espacées, compter manuellement, puis presser r.

Résultat à vérifier

La mesure change avec la réflexion ; le compteur détecte les approches lentes.

10. Mesurer et compter les approches - mise en œuvre

Compiler, installer, observer

```
pio run -e ir-reflectif
pio run -e ir-reflectif -t upload --upload-port PORT
pio device monitor --port PORT --baud 115200
```

Ce que fait réellement le programme

DO sur G2 est actif bas ; AO sur G1 est lu sur 12 bits. Le filtre de transition vaut 100 ms et l'écran est actualisé toutes les 200 ms.

En cas d'écart

AO représente une intensité brute de 0 à 4095, pas des centimètres. Saturation, couleur, angle et lumière ambiante affectent la mesure.

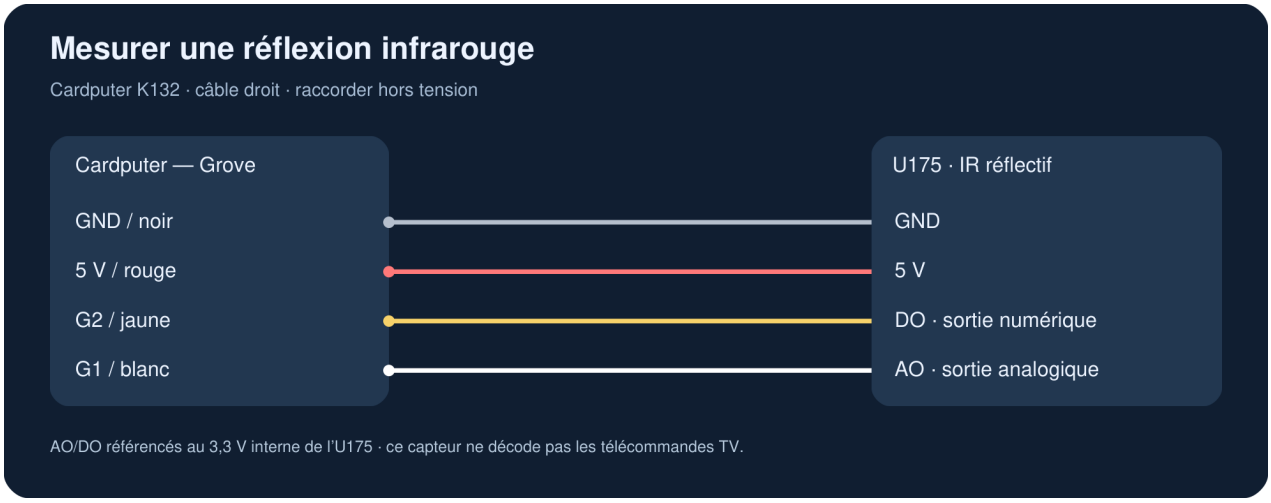


Figure 026 · Schéma du dépôt. Raccordement de principe ; vérifier les noms des signaux.

Extrait à repérer dans main.cpp

```
 4  void setup() {
 5      Lab::begin("10 | Capteur IR reflectif"); pinMode(Lab::YELLOW, INPUT);
 6      analogReadResolution(12); analogSetPinAttenuation(Lab::WHITE, ADC_11db);
 7      previous = digitalRead(Lab::YELLOW) == LOW;
 8  }
 9  void loop() {
10      M5Cardputer.update();
11      bool detected = digitalRead(Lab::YELLOW) == LOW;
12      // Comptage des fronts d'approche, filtrés à 100 ms (pas un tachymètre rapide).
13      if (detected != previous && millis() - lastTransition >= 100) {
14          previous = detected; lastTransition = millis(); if (detected) ++events;
```

Rapport du 10/10/2026 : compilation réussie ; flash 491 489 octets RAM statique 23 436 octets. Ces valeurs ne représentent pas la consommation totale à l'exécution.

Source locale : experiments/10-ir-reflectif/main.cpp

Source locale : experiments/10-ir-reflectif/README.md

11. Recevoir une trame ASK/OOK

PROGRAMME ACTIF · RF433-RX · K132

Décoder une trame ASK/OOK compatible avec rc-switch.

Matériel et préparation

Cardputer, RF433R et émetteur de test compatible. Raccorder les accessoires hors tension. Guide détaillé : docs/composants/rf433-recepteur.md.

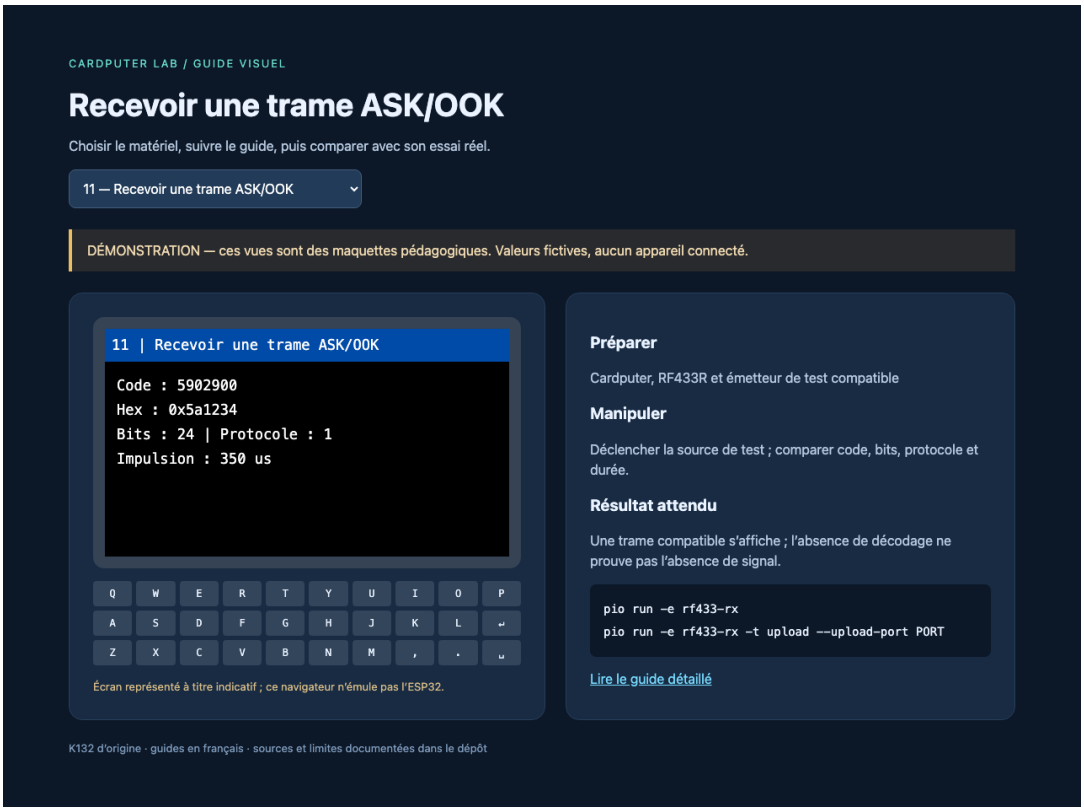


Figure 027 · Aperçu pédagogique existant. Valeurs fictives ; lire les étapes ci-dessous pour l'essai réel.

Démonstration pas à pas

1. Brancher le récepteur RF433R : sortie sur G1.
2. Sur une seconde station, émettre la trame synthétique de l'expérience 12.
3. Comparer 0x5A1234, 24 bits, protocole 1 et impulsion de 350 µs.

Résultat à vérifier

Une trame compatible s'affiche ; l'absence de décodage ne prouve pas l'absence de signal.

11. Recevoir une trame ASK/OOK - mise en œuvre

Compiler, installer, observer

```
pio run -e rf433-rx
pio run -e rf433-rx -t upload --upload-port PORT
pio device monitor --port PORT --baud 115200
```

Ce que fait réellement le programme

Le programme attend radio.available(), affiche les paramètres puis réinitialise l'indicateur de réception. 0x5A1234 vaut 5 902 900 en décimal.

En cas d'écart

Une absence de décodage ne prouve pas une absence de signal RF. Fréquence, modulation, protocole et temporisation doivent correspondre.

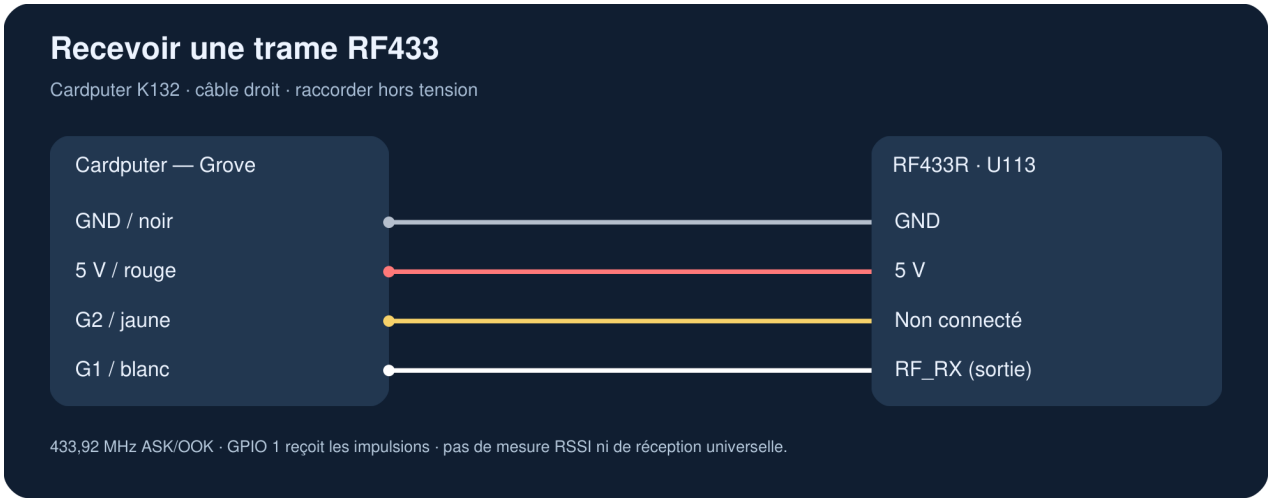


Figure 028 · Schéma du dépôt. Raccordement de principe ; vérifier les noms des signaux.

Extrait à repérer dans main.cpp

```
 4  void setup() {
 5      Lab::begin("11 | Reception RF433 ASK/OOK");
 6      radio.enableReceive(digitalPinToInterrupt(Lab::WHITE));
 7      Lab::line("RX sur G1 / blanc"); Lab::line("Attente d'une trame compatible");
 8  }
 9  void loop() {
10      M5Cardputer.update();
11      if (radio.available()) {
12          Lab::body(); Lab::line("Code : " + String(radio.getReceivedValue()));
13          Lab::line("Hex : 0x" + String(radio.getReceivedValue(), HEX));
14          Lab::line("Bits : " + String(radio.getReceivedBitlength()));
```

Rapport du 10/10/2026 : compilation réussie ; flash 485 377 octets RAM statique 23 500 octets. Ces valeurs ne représentent pas la consommation totale à l'exécution.

Source locale : experiments/11-rf433-rx/main.cpp

Source locale : experiments/11-rf433-rx/README.md

12. Envoyer une trame RF de laboratoire

PROGRAMME ACTIF · RF433-TX · K132

Envoyer une trame synthétique contrôlée vers son récepteur.

Matériel et préparation

Cardputer, RF433T et une station réceptrice séparée. Raccorder les accessoires hors tension. Guide détaillé : docs/composants/rf433-emetteur.md.

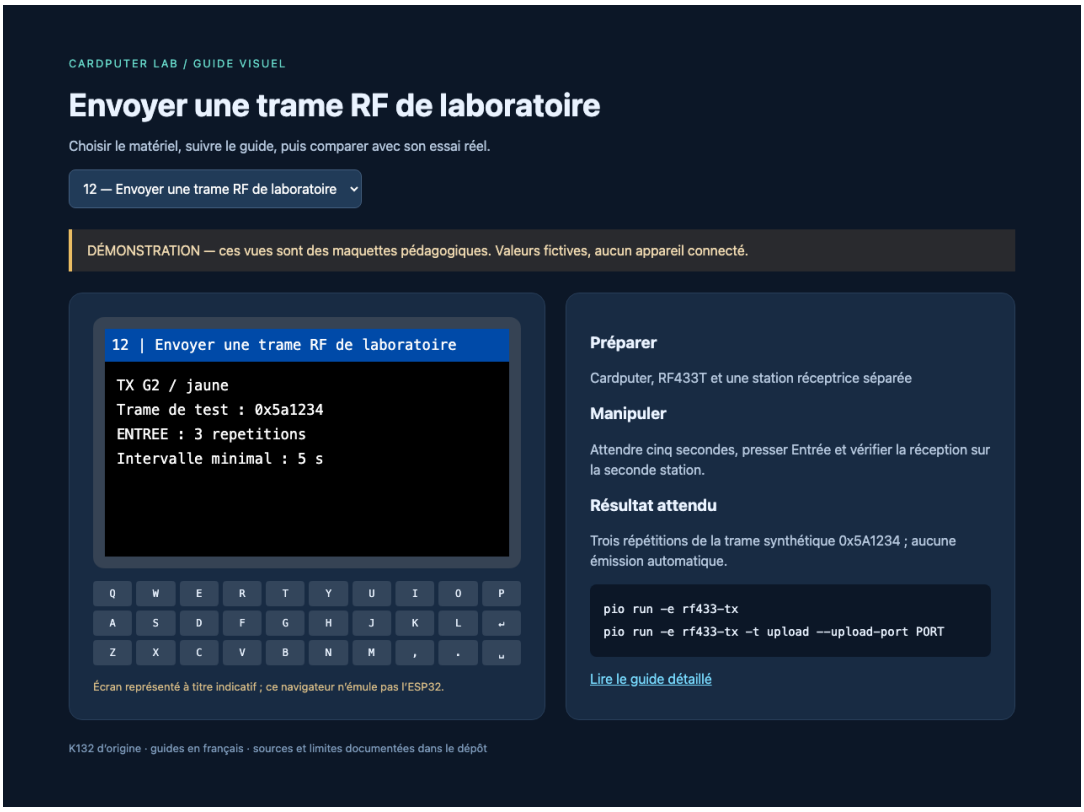


Figure 029 · Aperçu pédagogique existant. Valeurs fictives ; lire les étapes ci-dessous pour l'essai réel.

Démonstration pas à pas

1. Brancher RF433T : entrée TX sur G2. Préparer une seconde station en réception.
2. Attendre cinq secondes après le démarrage, puis presser Entrée.
3. Lire la trame sur le récepteur ; attendre cinq secondes avant un autre envoi.

Résultat à vérifier

Trois répétitions de la trame synthétique 0x5A1234 ; aucune émission automatique.

12. Envoyer une trame RF de laboratoire - mise en œuvre

Compiler, installer, observer

```
pio run -e rf433-tx
pio run -e rf433-tx -t upload --upload-port PORT
pio device monitor --port PORT --baud 115200
```

Ce que fait réellement le programme

Les réglages sont protocole 1, impulsion 350 µs, trois répétitions et charge utile 24 bits. Aucun envoi n'est automatique au démarrage.

En cas d'écart

L'indication envoyee ne vaut pas accusé de réception. Utiliser uniquement la source de test prévue pour cette démonstration.

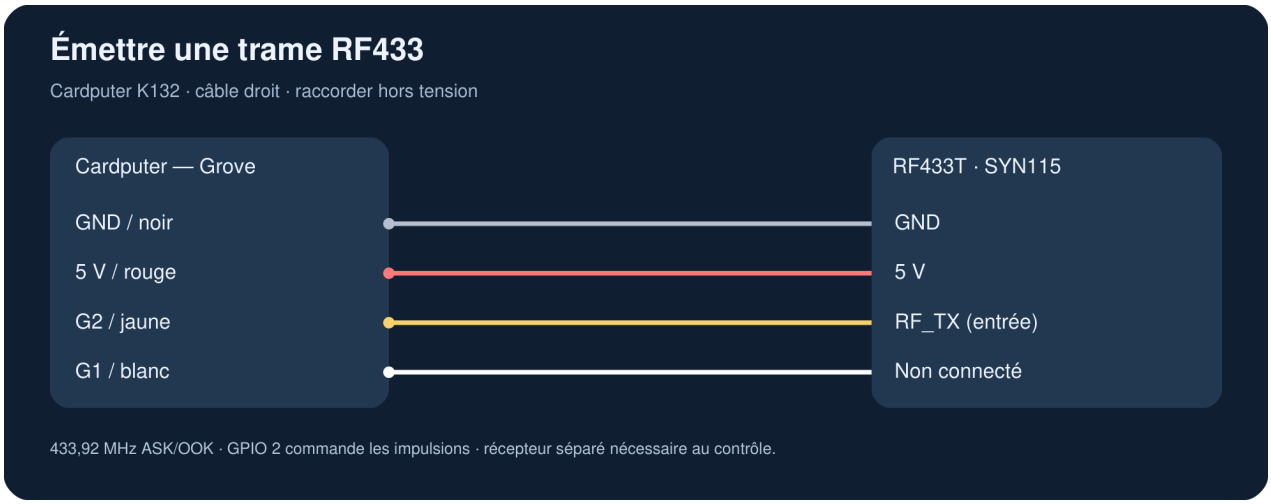


Figure 030 · Schéma du dépôt. Raccordement de principe ; vérifier les noms des signaux.

Extrait à repérer dans main.cpp

```
  6  void setup() {
  7      Lab::begin("12 | Emission RF433 de test");
  8      radio.enableTransmit(Lab::YELLOW); radio.setProtocol(1); radio.setPulseLength(350);
radio.setRepeatTransmit(3);
  9      Lab::line("TX sur G2 / jaune"); Lab::line("Trame synthetique : 0x" +
String(LAB_RF_CODE, HEX));
 10      Lab::line("ENTREE : 3 repetitions"); Lab::line("Intervalle minimal : 5 secondes");
 11  }
 12  void loop() {
 13      M5Cardputer.update();
 14      if (Lab::enter() && millis() - lastSend >= 5000) {
 15          radio.send(LAB_RF_CODE, 24); lastSend = millis();
 16          Lab::body(); Lab::line("Trame de laboratoire envoyee"); Lab::line("Attendre 5 s
puis ENTREE");
```

Rapport du 10/10/2026 : compilation réussie ; flash 485 881 octets RAM statique 23 508 octets. Ces valeurs ne représentent pas la consommation totale à l'exécution.

Source locale : experiments/12-rf433-tx/main.cpp

Source locale : experiments/12-rf433-tx/README.md

13. Lire l’identifiant des cartes F08

PROGRAMME ACTIF · RFID-UID · K132

Identifier une carte sans modifier sa mémoire.

Matériel et préparation

Cardputer, RFID2, Grove et carte F08. Raccorder les accessoires hors tension. Guide détaillé : docs/composants/rfid2.md.

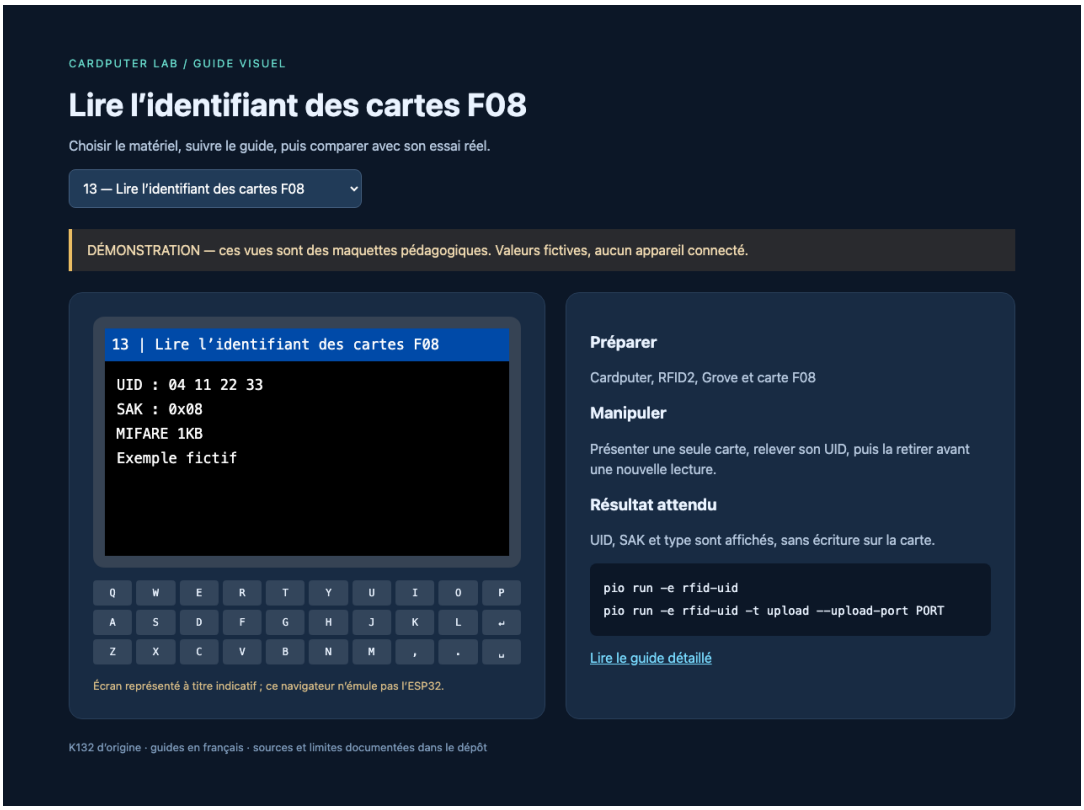


Figure 031 · Aperçu pédagogique existant. Valeurs fictives ; lire les étapes ci-dessous pour l’essai réel.

Démonstration pas à pas

1. Vérifier auparavant l’adresse I²C 0x28 avec l’expérience 09.
2. Présenter une seule F08 et lire l’UID, le SAK et le type.
3. Retirer la carte avant de la représenter ; comparer avec une seconde carte de test.

Résultat à vérifier

UID, SAK et type sont affichés, sans écriture sur la carte.

13. Lire l’identifiant des cartes F08 - mise en œuvre

Compiler, installer, observer

```
pio run -e rfid-uid
pio run -e rfid-uid -t upload --upload-port PORT
pio device monitor --port PORT --baud 115200
```

Ce que fait réellement le programme

Le lecteur est initialisé par reset logiciel. Le code termine l’échange avec PICC_HaltA et PCD_StopCrypto1.

En cas d’écart

Le WS1850S utilise ici le chemin Classic 1K. Un UID de démonstration comme 04 11 22 33 ne provient pas d’une lecture physique dans ce guide.

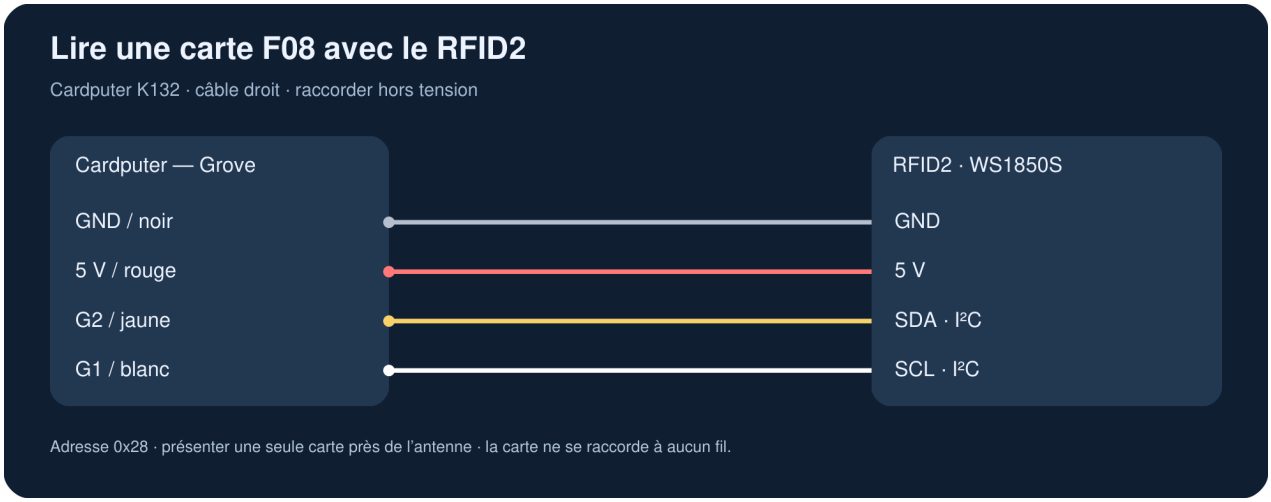


Figure 032 · Schéma du dépôt. Raccordement de principe ; vérifier les noms des signaux.

Extrait à repérer dans main.cpp

```
 4  void setup() {
 5      Lab::begin("13 | Identification carte RFID"); ready = beginRfid(reader);
 6      Lab::line(ready ? "Presenter une carte F08" : "RFID absent ou erreur I2C");
 7  }
 8  void loop() {
 9      M5Cardputer.update();
10      if (!ready || !reader.PICC_IsNewCardPresent() || !reader.PICC_ReadCardSerial()) {
delay(30); return; }
11      Lab::body(); Lab::line("UID : " + hexBytes(reader.uid.uidByte, reader.uid.size));
12      Lab::line("SAK : 0x" + String(reader.uid.sak, HEX));
13      Lab::line(String(reader.PICC_GetTypeName(reader.PICC_GetType(reader.uid.sak))));
14      Lab::line("Retirer la carte pour recommencer");
```

Rapport du 10/10/2026 : compilation réussie ; flash 493 905 octets RAM statique 23 076 octets. Ces valeurs ne représentent pas la consommation totale à l’exécution.

Source locale : experiments/13-rfid-uid/main.cpp

Source locale : experiments/13-rfid-uid/README.md

14. Lire et écrire le bloc 4 de test

PROGRAMME ACTIF · RFID-BLOC · K132

Lire puis remplacer les 16 octets du seul bloc 4 d’une F08 de test.

Matériel et préparation

Cardputer, RFID2 et F08 vierge réservée au laboratoire. Raccorder les accessoires hors tension. Guide détaillé : docs/composants/cartes-f08.md.

Écran attendu - transcription illustrative

Carte de TEST uniquement / w : armer ecriture 10 s / Bloc 4 uniquement / Lecture par defaut

Démonstration pas à pas

1. Sans presser w, présenter TEST LAB et conserver les 16 octets AVANT affichés sur le port série.

2. Retirer la carte. Presser w puis la représenter dans les dix secondes.

3. Vérifier Ecriture relue et verifiee ; retirer puis représenter en lecture pour confirmer la persistance.

Résultat à vérifier

Le bloc 4 seul est remplacé puis relu ; les trailers et le bloc constructeur ne sont pas écrits.

14. Lire et écrire le bloc 4 de test - mise en œuvre

Compiler, installer, observer

```
pio run -e rfid-bloc
pio run -e rfid-bloc -t upload --upload-port PORT
pio device monitor --port PORT --baud 115200
```

Ce que fait réellement le programme

Le programme exige une Classic 1K, utilise la clé A usine FF FF FF FF FF FF et écrit CARDPUTER LAB FR, exactement 16 octets. Une relecture et memcmp contrôlent le résultat.

En cas d'écart

Le bloc constructeur et les trailers sont exclus. En cas d'erreur, relire pour connaître l'état effectif. Une carte à clés différentes peut refuser l'authentification.

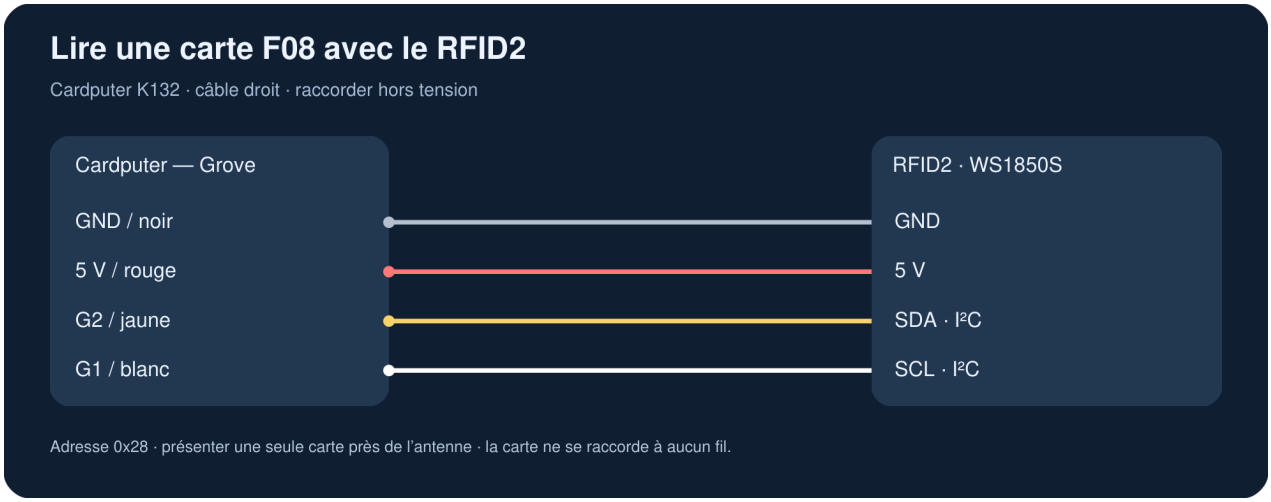


Figure 033 · Schéma du dépôt. Raccordement de principe ; vérifier les noms des signaux.

Extrait à repérer dans main.cpp

```
  7  void setup() {
  8      Lab::begin("14 | Carte de test : bloc 4"); ready = beginRfid(reader);
  9      Lab::line(ready ? "Lecture par defaut. Carte F08 vierge." : "Erreur RFID / I2C");
 10      Lab::line("w : armer ecriture pendant 10 s"); Lab::line("Puis presenter la carte de
TEST");
 11  }
 12  void loop() {
 13      M5Cardputer.update();
 14      if (!ready) { delay(20); return; }
 15      if (Lab::pressed('w')) { writeArmed = true; armedAt = millis(); Lab::body();
Lab::line("ECRITURE armee : bloc 4 seulement"); Lab::line("Presenter une F08 vierge sous 10 s");
 }
 16      if (writeArmed && millis() - armedAt > 10000) { writeArmed = false; Lab::body();
Lab::line("Lecture seule : delai expire"); }
 17      if (!reader.PICC_IsNewCardPresent() || !reader.PICC_ReadCardSerial()) { delay(30);
return; }
```

Rapport du 10/10/2026 : compilation réussie ; flash 495 637 octets RAM statique 23 084 octets. Ces valeurs ne représentent pas la consommation totale à l'exécution.

Source locale : experiments/14-rfid-bloc/main.cpp

Source locale : experiments/14-rfid-bloc/README.md

15. Afficher position et heure UTC

PROGRAMME ACTIF · GPS · K132

Distinguer réception NMEA, acquisition et position récente.

Matériel et préparation

Cardputer, Grove et GPS/BDS v1.1. Raccorder les accessoires hors tension. Guide détaillé : docs/composants/gps-at6668.md.

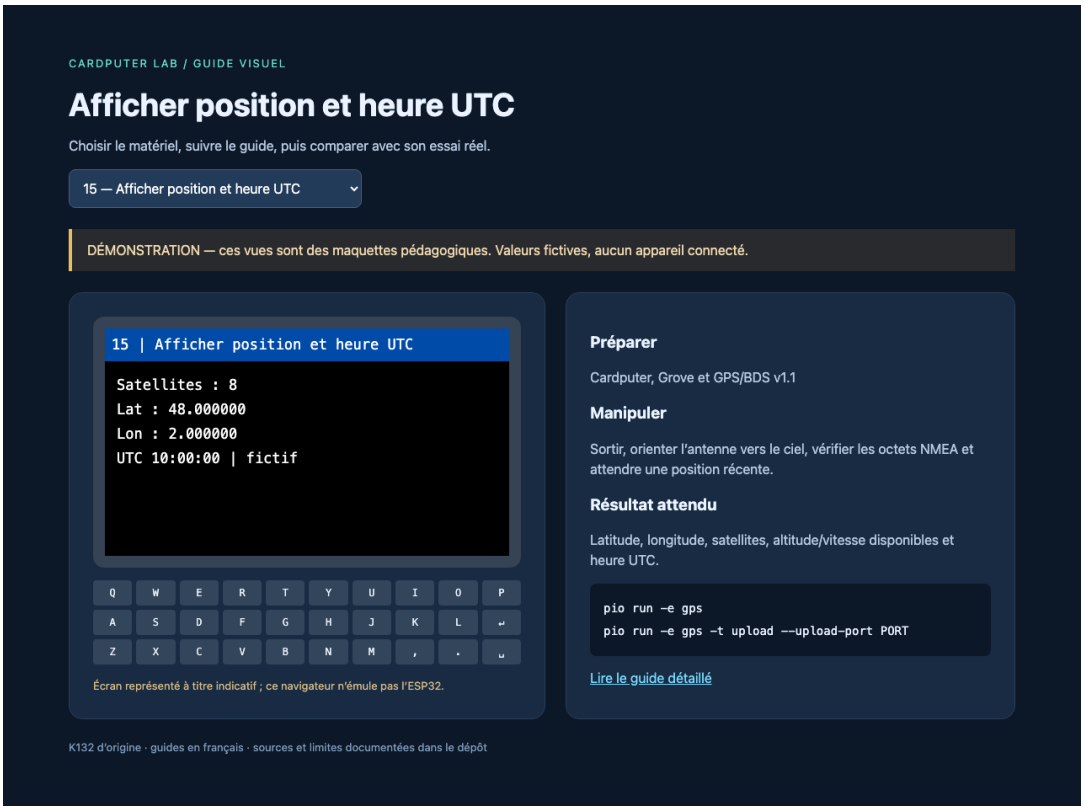


Figure 034 · Aperçu pédagogique existant. Valeurs fictives ; lire les étapes ci-dessous pour l'essai réel.

Démonstration pas à pas

1. Brancher le GPS v1.1 AT6668 : RX Cardputer G1, TX Cardputer G2 ; 115200 bauds.
2. Placer l'antenne face au ciel et vérifier que NMEA recus progresse.
3. Attendre une position récente et relever latitude, longitude et heure UTC ; altitude et vitesse sont conditionnelles.

Résultat à vérifier

Latitude, longitude, satellites, altitude/vitesse disponibles et heure UTC.

15. Afficher position et heure UTC - mise en œuvre

Compiler, installer, observer

```
pio run -e gps
pio run -e gps -t upload --upload-port PORT
pio device monitor --port PORT --baud 115200
```

Ce que fait réellement le programme

Le tampon UART vaut 2048 octets. TinyGPSPlus reçoit les octets en continu. Les données de position de plus de trois secondes ne sont plus affichées comme actuelles.

En cas d'écart

Aucun octet : vérifier câble, débit et version de module. Des octets sans fix : améliorer la vue du ciel. L'UTC ne correspond pas directement à l'heure locale.

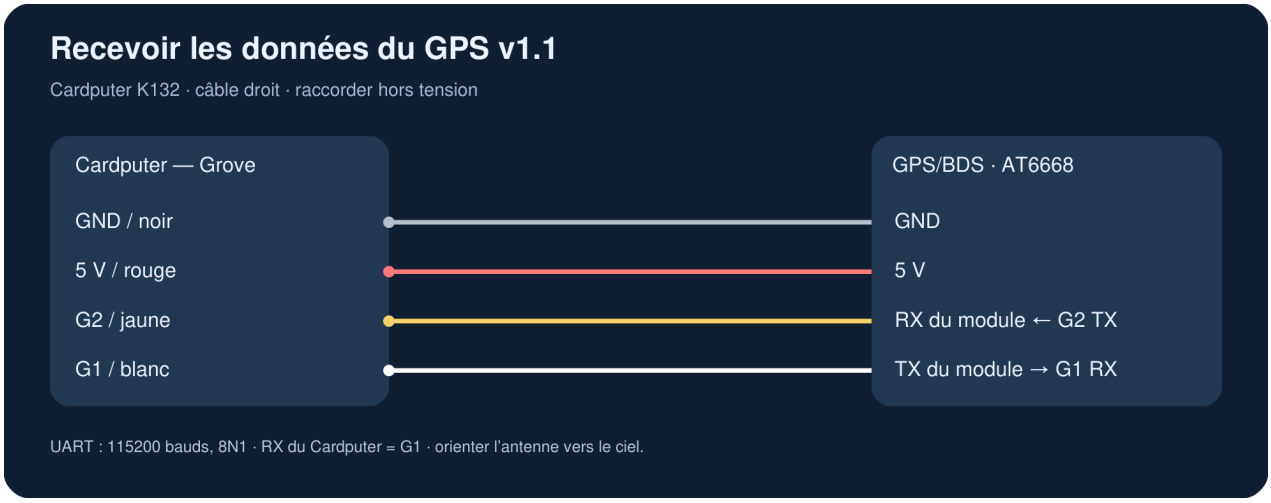


Figure 035 · Schéma du dépôt. Raccordement de principe ; vérifier les noms des signaux.

Extrait à repérer dans main.cpp

```
 5  void setup() {
 6      Lab::begin("15 | GPS / BDS AT6668"); gnss.setRxBufferSize(2048);
 7      gnss.begin(Lab::GPS_BAUD, SERIAL_8N1, Lab::GPS_RX, Lab::GPS_TX);
 8  }
 9  void loop() {
10      while (gnss.available()) gps.encode(gnss.read());
11      M5Cardputer.update();
12      static uint32_t refresh = 0;
13      if (millis() - refresh < 1000) return;
14      refresh = millis(); Lab::body();
15      Lab::line("NMEA recus : " + String(gps.charsProcessed()));
```

Rapport du 10/10/2026 : compilation réussie ; flash 505 853 octets RAM statique 23 700 octets. Ces valeurs ne représentent pas la consommation totale à l'exécution.

Source locale : experiments/15-gps/main.cpp

Source locale : experiments/15-gps/README.md

16. Journal GPS et export GPX

PROGRAMME ACTIF · GPS-SD · K132

Enregistrer une trace CSV proprement fermée et la convertir en GPX.

Matériel et préparation

Cardputer, GPS v1.1, Grove et microSD FAT32. Raccorder les accessoires hors tension. Guide détaillé : docs/composants/gps-at6668.md.

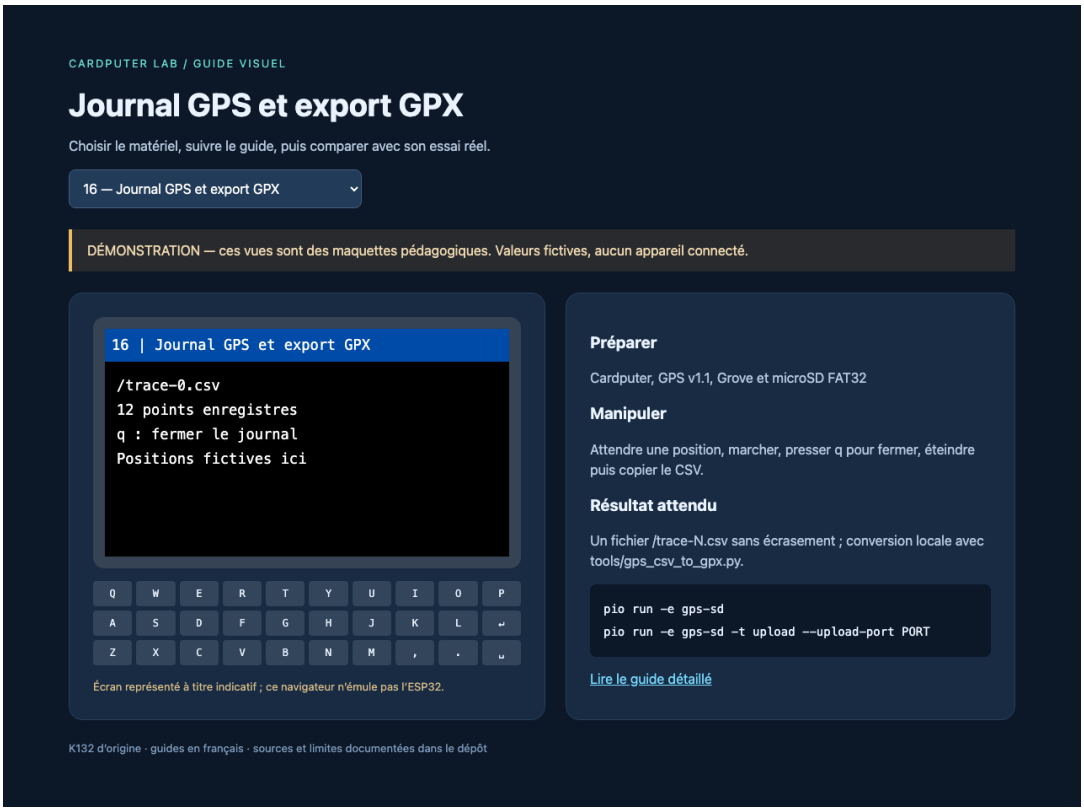


Figure 036 · Aperçu pédagogique existant. Valeurs fictives ; lire les étapes ci-dessous pour l'essai réel.

Démonstration pas à pas

1. Insérer la SD et brancher le GPS hors tension ; démarrer et lire le nom trace-N.csv.
2. Attendre position, date et heure récentes ; effectuer un court parcours et observer le nombre de points.
3. Presser q, attendre Fichier ferme, éteindre, copier le CSV puis exécuter le convertisseur sur le poste.

Résultat à vérifier

Un fichier /trace-N.csv sans écrasement ; conversion locale avec tools/gps_csv_to_gpx.py.

16. Journal GPS et export GPX - mise en œuvre

Compiler, installer, observer

```
pio run -e gps-sd
pio run -e gps-sd -t upload --upload-port PORT
pio device monitor --port PORT --baud 115200
```

Ce que fait réellement le programme

Au maximum une ligne par seconde ; les données requises doivent avoir moins de deux secondes. Le CSV contient utc, latitude, longitude, altitude_m, satellites. Le programme n'invente pas de fix.

En cas d'écart

Une SD absente empêche le journal. Un champ altitude peut rester vide. Ne pas retirer la SD pendant l'écriture ; q ferme définitivement le fichier pour cette session.

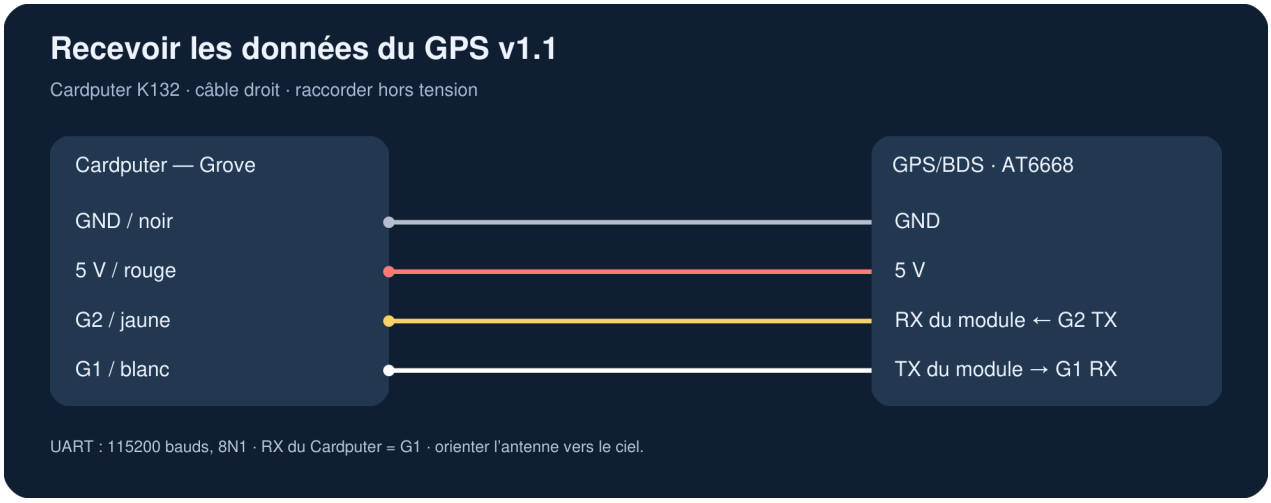


Figure 037 · Schéma du dépôt. Raccordement de principe ; vérifier les noms des signaux.

Extrait à repérer dans main.cpp

```
  9  void setup() {
 10      Lab::begin("16 | Trace GPS sur microSD");
 11      gnss.setRxBufferSize(4096); gnss.begin(Lab::GPS_BAUD, SERIAL_8N1, Lab::GPS_RX,
Lab::GPS_TX);
 12      if (!Lab::sdBegin()) { Lab::line("Erreur SD"); return; }
 13      path = Lab::nextFile("/trace-", ".csv");
 14      if (!path.length()) { Lab::line("Aucun nom libre"); return; }
 15      track = SD.open(path, FILE_WRITE);
 16      if (!track || !track.println("utc,latitude,longitude,altitude_m,satellites")) { if
(track) track.close(); Lab::line("Creation fichier impossible"); return; }
 17      logging = true; track.flush(); Lab::line(path); Lab::line("q : fermer avant retrait de
la SD");
 18  }
 19  void loop() {
```

Rapport du 10/10/2026 : compilation réussie ; flash 549 357 octets RAM statique 23 896 octets. Ces valeurs ne représentent pas la consommation totale à l'exécution.

Source locale : experiments/16-gps-sd/main.cpp

Source locale : experiments/16-gps-sd/README.md

17. Messages entre deux Cardputer

PROGRAMME ACTIF · ESPNOW · K132

Échanger un message entre deux Cardputer sur le même canal.

Matériel et préparation

Deux Cardputer ; adaptation possible sur un second ESP32. Raccorder les accessoires hors tension. Guide détaillé : docs/experiences/wifi-bluetooth.md.

Écran attendu - transcription illustrative

Canal : 1 / ENTREE : envoyer Bonjour / Recu #1 / Bonjour du Cardputer

Démonstration pas à pas

1. Installer espnow sur les deux cartes, avec LAB_ESPNOW_CHANNEL identique, par défaut 1.
2. Presser Entrée sur A ; chercher Recu #1 et Bonjour du Cardputer sur B.
3. Répéter depuis B. Noter séparément la remise au pilote et la réception visible chez le pair.

Résultat à vérifier

Le pair reçoit Bonjour ; le retour d’envoi seul ne garantit pas la réception applicative.

17. Messages entre deux Cardputer - mise en œuvre

Compiler, installer, observer

```
pio run -e espnow
pio run -e espnow -t upload --upload-port PORT
pio device monitor --port PORT --baud 115200
```

Ce que fait réellement le programme

Le paquet possède une signature, un compteur et 32 octets de texte. La réception vérifie taille, signature et terminaison ; une file de quatre paquets sépare le rappel radio de l'interface.

En cas d'écart

La diffusion est non chiffrée et sans accusé applicatif. Trame confiee au pilote ne prouve pas que B a affiché le message.

Extrait à repérer dans main.cpp

```
 17  void setup() {
 18      Lab::begin("17 | Messages ESP-NOW"); WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.disconnect();
 19      esp_wifi_set_channel(LAB_ESPNOW_CHANNEL, WIFI_SECOND_CHAN_NONE);
 20      received = xQueueCreate(4, sizeof(Lab::Packet));
 21      if (!received || esp_now_init() != ESP_OK) { Lab::line("Erreur initialisation");
return; }
 22      esp_now_register_recv_cb(onReceive);
 23      esp_now_peer_info_t peer = {}; memcpy(peer.peer_addr, broadcast, 6); peer.channel =
LAB_ESPNOW_CHANNEL; peer.encrypt = false;
 24      ready = esp_now_add_peer(&peer) == ESP_OK;
 25      Lab::line(ready ? "ENTREE : envoyer Bonjour" : "Erreur ajout pair");
 26      Lab::line("Deux cartes sur le canal " + String(LAB_ESPNOW_CHANNEL));
Lab::line("Demonstration non chiffree");
 27  }
```

Rapport du 10/10/2026 : compilation réussie ; flash 898 897 octets RAM statique 47 644 octets. Ces valeurs ne représentent pas la consommation totale à l'exécution.

Source locale : experiments/17-espnow/main.cpp

Source locale : experiments/17-espnow/README.md

18. Phrase au clavier USB

PROGRAMME ACTIF · USB-CLAVIER · K132

Saisir volontairement une phrase fixe dans un éditeur.

Matériel et préparation

Cardputer, câble USB de données et éditeur de texte. Raccorder les accessoires hors tension. Guide détaillé : docs/composants/cardputer.md.

Écran attendu - transcription illustrative

Ouvrir un editeur sur le PC / ENTREE : saisir Bonjour / Aucun envoi automatique

Démonstration pas à pas

1. Installer l'environnement usb-clavier, qui utilise ARDUINO_USB_MODE=0.

2. Ouvrir un document texte vide sur le poste et placer le curseur dedans. Utiliser une disposition US pour correspondre à la bibliothèque.

3. Presser Entrée sur le Cardputer : Bonjour depuis Cardputer est saisi une fois.

Résultat à vérifier

Une phrase fixe est saisie une fois par pression ; disposition US de la bibliothèque HID.

18. Phrase au clavier USB - mise en œuvre

Compiler, installer, observer

```
pio run -e usb-clavier
pio run -e usb-clavier -t upload --upload-port PORT
pio device monitor --port PORT --baud 115200
```

Ce que fait réellement le programme

USBHIDKeyboard est démarré au setup. Le texte n'est envoyé que sur l'événement Entrée, puis les touches sont relâchées.

En cas d'écart

Si le port série change ou disparaît, revenir au mode G0 pour reprogrammer. Les paramètres USB de cette cible ne doivent pas être copiés vers toutes les autres.

Extrait à repérer dans main.cpp

```
  5  void setup() {
  6      Lab::begin("18 | Clavier USB volontaire"); keyboard.begin(); USB.begin();
  7      Lab::line("Ouvrir un editeur texte sur le PC"); Lab::line("ENTREE : saisir Bonjour une
fois");
  8  }
  9  void loop() {
 10      M5Cardputer.update();
 11      if (Lab::enter()) { keyboard.print("Bonjour depuis Cardputer"); keyboard.releaseAll();
}
 12      delay(5);
 13  }
```

Rapport du 10/10/2026 : compilation réussie ; flash 520 673 octets RAM statique 35 180 octets. Ces valeurs ne représentent pas la consommation totale à l'exécution.

Source locale : experiments/18-usb-clavier/main.cpp

Source locale : experiments/18-usb-clavier/README.md

19. Radio FM avec module additionnel

PROGRAMME ACTIF · FM-RDA5807 · K132

Accorder un tuner FM additionnel et écouter sa sortie audio.

Matériel et préparation

RDA5807, adaptation 3,3 V, antenne et audio externe ; absents de la liste initiale. Raccorder les accessoires hors tension. Guide détaillé : docs/experiences/fm.md.

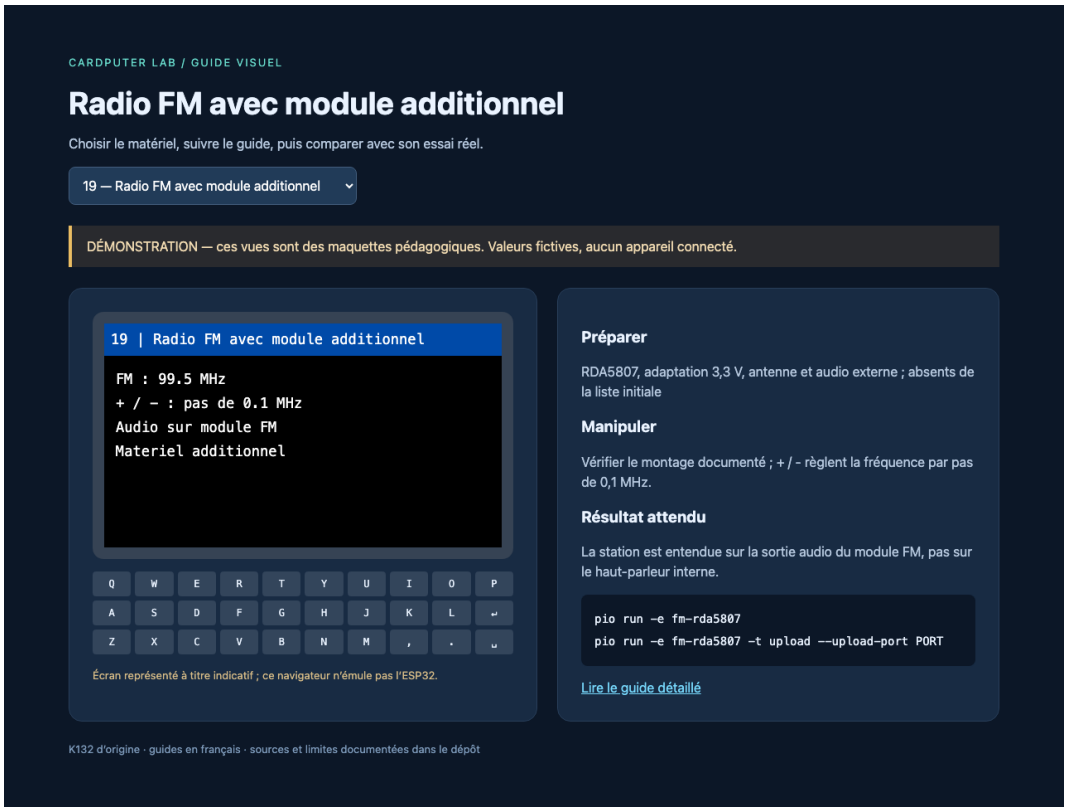


Figure 038 · Aperçu pédagogique existant. Valeurs fictives ; lire les étapes ci-dessous pour l'essai réel.

Démonstration pas à pas

1. Vérifier le module, l'alimentation 3,3 V et les niveaux I²C ; ajouter antenne et sortie audio externe.
2. Démarrer à 99,5 MHz. Utiliser + et - pour avancer par pas de 0,1 MHz.
3. Chercher une station connue et comparer l'affichage à l'accord audible.

Résultat à vérifier

La station est entendue sur la sortie audio du module FM, pas sur le haut-parleur interne.

19. Radio FM avec module additionnel - mise en œuvre

Compiler, installer, observer

```
pio run -e fm-rda5807
pio run -e fm-rda5807 -t upload --upload-port PORT
pio device monitor --port PORT --baud 115200
```

Ce que fait réellement le programme

Le code cherche une réponse à 0x10 ou 0x11, fixe le volume à 3 et limite l'accord entre 87,5 et 108 MHz.

En cas d'écart

L'audio provient du RDA5807, pas du haut-parleur intégré. Le module n'appartient pas à l'inventaire initial et la réception physique n'a pas été testée ici.

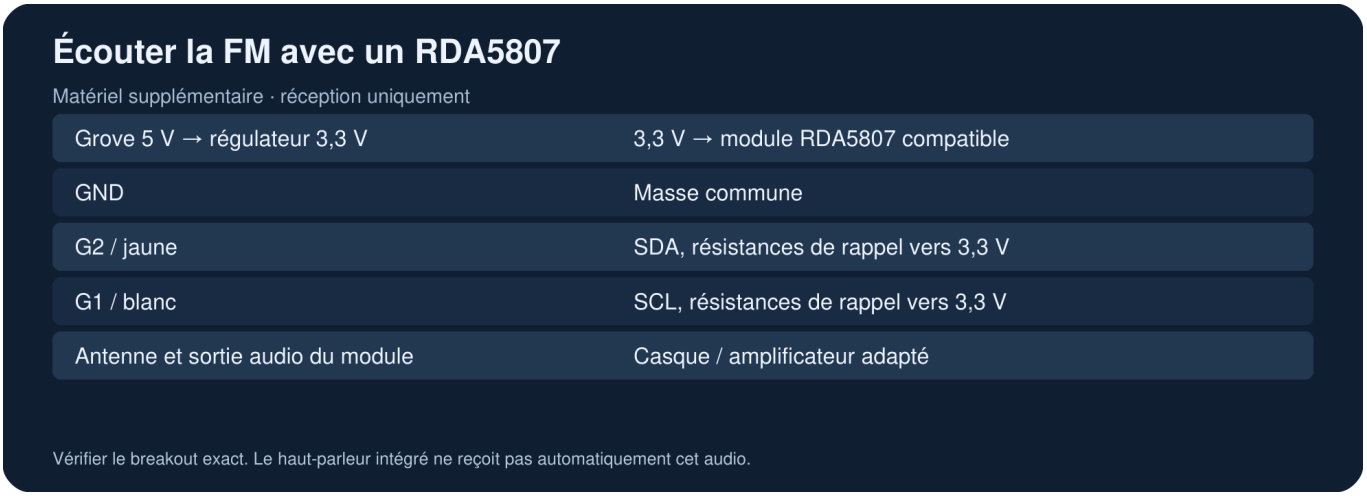


Figure 039 · Schéma du dépôt. Raccordement de principe ; vérifier les noms des signaux.

Extrait à repérer dans main.cpp

```
 7  void setup() {
 8      Lab::begin("19 | FM : module additionnel"); Lab::i2cBegin();
 9      ready = Lab::i2cPresent(0x10) || Lab::i2cPresent(0x11);
10      if (!ready) { Lab::line("RDA5807 absent (non fourni)"); return; }
11      radio.setup(); radio.setVolume(3); radio.setFrequency(frequency); draw();
12  }
13  void loop() {
14      M5Cardputer.update(); if (!ready) { delay(20); return; }
15      bool changed = false;
16      if (Lab::pressed('+') && frequency < 10800) { frequency += 10; changed = true; }
17      if (Lab::pressed('-') && frequency > 8750) { frequency -= 10; changed = true; }
```

Rapport du 10/10/2026 : compilation réussie ; flash 493 209 octets RAM statique 23 364 octets. Ces valeurs ne représentent pas la consommation totale à l'exécution.

Source locale : experiments/19-fm-rda5807/main.cpp

Source locale : experiments/19-fm-rda5807/README.md

20. Paquets NRF24 à deux stations

PROGRAMME ACTIF · NRF24 · K132

Échanger des paquets entre deux radios NRF24 additionnelles.

Matériel et préparation

Deux NRF24, deux contrôleurs, adaptateur microSD/SPI et alimentation 3,3 V. Raccorder les accessoires hors tension. Guide détaillé : docs/experiences/nrf24.md.

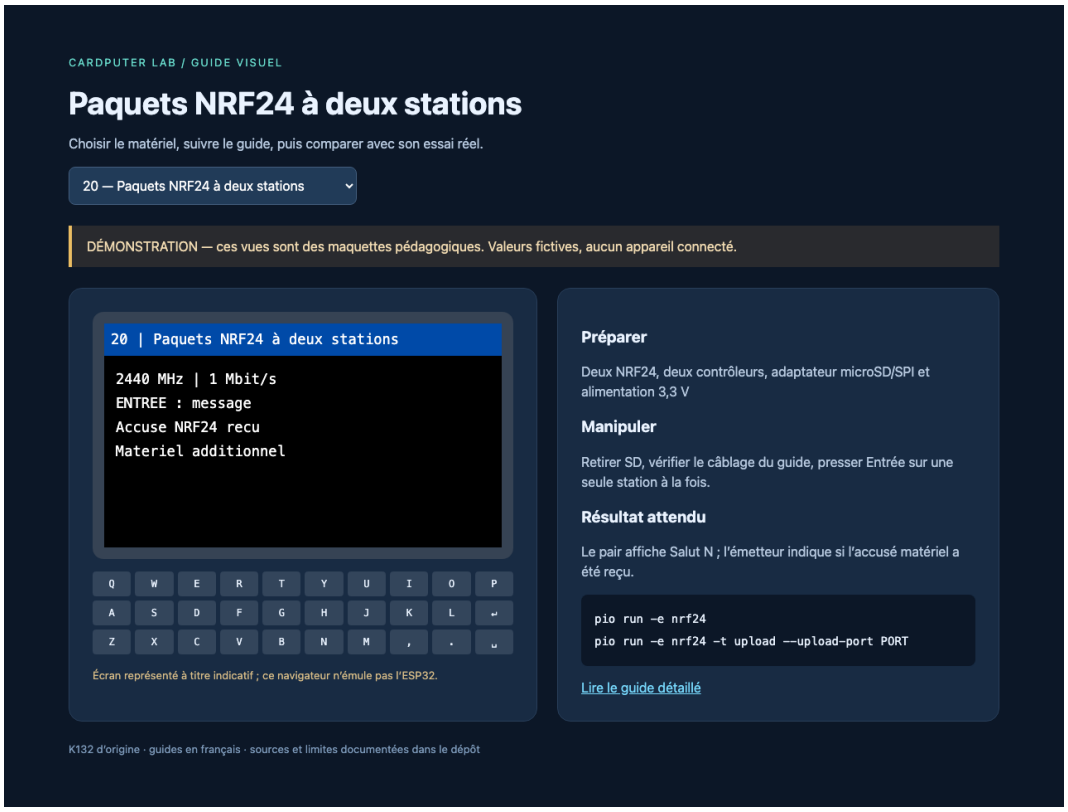


Figure 040 · Aperçu pédagogique existant. Valeurs fictives ; lire les étapes ci-dessous pour l'essai réel.

Démonstration pas à pas

1. Retirer toute microSD. Raccorder SPI via un adaptateur, CE sur G2, CSN sur G1 et alimentation 3,3 V stable.
2. Installer la même configuration sur deux stations : canal 40, 1 Mbit/s, adresse LAB01, charge utile 16 octets.
3. Presser Entrée sur une seule station à la fois ; vérifier Salut N sur le pair et l'accusé matériel côté émetteur.

Résultat à vérifier

Le pair affiche Salut N ; l'émetteur indique si l'accusé matériel a été reçu.

20. Paquets NRF24 à deux stations - mise en œuvre

Compiler, installer, observer

```
pio run -e nrf24
pio run -e nrf24 -t upload --upload-port PORT
pio device monitor --port PORT --baud 115200
```

Ce que fait réellement le programme

Canal 40 correspond ici à 2440 MHz. Le programme passe brièvement de l'écoute à l'émission ; G12 est maintenu haut pour désélectionner la SD.

En cas d'écart

Ce montage utilise les contacts SPI du logement microSD. Le brouillon de pont UART emploie canal 76, adresses CPL01/CPL02 et 32 octets : les deux montages ne sont pas interopérables tels quels.



Figure 041 · Schéma du dépôt. Raccordement de principe ; vérifier les noms des signaux.

Extrait à repérer dans main.cpp

```
 11  void setup() {
 12      Lab::begin("20 | NRF24 : liaison de test");
 13      pinMode(Lab::SD_CS, OUTPUT); digitalWrite(Lab::SD_CS, HIGH);
 14      SPI.begin(Lab::SD_SCK, Lab::SD_MISO, Lab::SD_MOSI, Lab::SD_CS);
 15      ready = radio.begin(&SPI);
 16      if (!ready) { Lab::line("NRF24 absent / verifier SPI"); return; }
 17      radio.setChannel(40); radio.setDataRate(RF24_1MBPS); radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);
 18      radio.setPayloadSize(16); radio.setRetries(5, 3);
 19      radio.openWritingPipe(address); radio.openReadingPipe(1, address);
radio.startListening();
 20      Lab::line("2440 MHz | ENTREE : message"); Lab::line("2 stations, meme configuration");
 21  }
```

Rapport du 10/10/2026 : compilation réussie ; flash 488 813 octets RAM statique 23 116 octets. Ces valeurs ne représentent pas la consommation totale à l'exécution.

Source locale : experiments/20-nrf24/main.cpp

Source locale : experiments/20-nrf24/README.md

4. Parcours thématiques et ateliers Web

Téléviseurs et infrarouge

Parcours disponible avec le Cardputer seul

L'expérience 08-ir-tv utilise la LED intégrée **G44** et IRremoteESP8266. Elle envoie une trame NEC de 32 bits après Entrée, au maximum une fois par seconde. Le code `LAB_NEC_CODE` dans lab_config.h est un exemple : ce n'est pas un code universel.

1. Identifier le protocole et le code d'une touche de **sa propre télécommande**, par documentation ou capture avec un récepteur compatible.

2. Renseigner la valeur dans `LAB_NEC_CODE`. Les bibliothèques IR n'emploient pas toutes le même ordre de bits : conserver une valeur correspondant à `IRsend::sendNEC` d'IRremoteESP8266.

3. Compiler et téléverser `ir-tv`, viser le téléviseur, puis appuyer sur Entrée.

4. Vérifier la réaction de l'appareil. Une caméra de téléphone peut parfois montrer la LED IR, selon son filtre ; cela ne valide ni le code ni la fréquence porteuse.

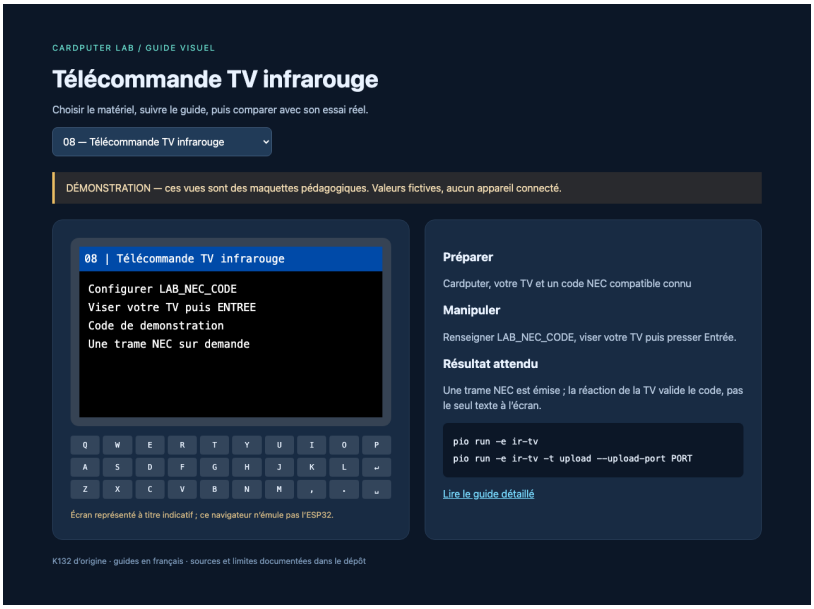


Figure 042 · Aperçu pédagogique existant. Aperçu de la télécommande de test

Apprendre une touche : matériel supplémentaire

Le U175 **réflectif** ne remplace pas un récepteur IR démodulé de télécommande. Ajouter un module récepteur compatible 3,3 V, typiquement prévu pour une porteuse de 38 kHz, dont le brochage et l'alimentation sont vérifiés. Sa sortie peut utiliser G1 si le Grove est disponible, avec masse commune. Alimenter le récepteur selon **sa propre fiche** : ne pas supposer qu'un composant nu accepte le 5 V du Grove.

Partir de IRrecvDumpV2, adapter la broche de réception à G1 et l'initialisation Cardputer si l'on souhaite l'écran. Cette adaptation n'est pas l'expérience compilée `ir-tv`. Capturer une pression brève, puis un appui prolongé pour distinguer la trame complète de la trame de répétition. Comparer plusieurs captures avant d'intégrer le résultat.

Pour Sony/SIRC, RC5/RC6, Samsung et d'autres protocoles, étudier les exemples et méthodes du même dépôt et remplacer l'appel d'émission. Une télécommande de climatisation transmet souvent un état complet : une seule valeur NEC ne suffit pas.

Prolongements

Construire un menu de quelques commandes connues pour sa TV, enregistrer sa configuration sur SD, ou associer une carte F08 à une commande dans un montage adapté. Bruce contient un parcours IR plus complet ; choisir sa configuration Cardputer et vérifier la compatibilité des accessoires avant installation.

Les parcours locaux déclenchent seulement une commande choisie. Aucune émission massive de codes d'arrêt de téléviseurs n'est nécessaire pour tester le matériel.

Source locale : docs/experiences/television-ir.md

Radio 433 MHz, badges et protocoles

Trois familles à distinguer

Objet	Technologie possible	Instrument adapté ici
Télécommande à bouton / badge radio	433,92 MHz ASK/OOK, ou un autre système	RF433R uniquement si fréquence et modulation correspondent
Carte F08 sans pile	RFID HF 13,56 MHz	RFID2 WS1850S
Badge de proximité différent	125 kHz, UHF, BLE, etc.	Identifier la technologie avant tout achat ou branchement

Le mot « badge » ne désigne pas un protocole. Les guides RF433 et RFID ne sont donc pas interchangeables.

Banc RF433 de référence

Station A : Cardputer + RF433T, environnement `rf433-tx`. Station B : second contrôleur + RF433R, `rf433-rx` si c'est un Cardputer, sinon adapter l'exemple rc-switch à ses broches. Le récepteur est sur **G1**, l'émetteur sur **G2**. Un seul Cardputer et un seul câble ne fournissent pas deux stations.

Envoyer dix messages espacés, noter les codes décodés, le nombre de bits, le protocole et le nombre de pressions réussies. Les répétitions d'une même pression ne représentent pas des messages applicatifs distincts. Pour mesurer des pertes, ajouter un numéro de séquence à un protocole de test personnel.

Codes fixes et codes tournants

Une télécommande à code fixe peut répéter la même trame. Un système à code tournant ajoute un état qui évolue ; reproduire un ancien signal ne constitue pas un fonctionnement normal de ce système. Le laboratoire ne réalise ni synchronisation forcée, ni contournement de contrôle d'accès. Le test TX fourni émet une donnée synthétique indépendante des captures.

Des variations observées ne permettent pas, à elles seules, d'identifier le système. Un décodeur peut ignorer un protocole pourtant présent sur l'air. Les unités SYN115/SYN531R sont des composants ASK/OOK à fréquence dédiée : elles ne remplacent pas un émetteur-récepteur FSK programmable ni un SDR.

Sources et pistes

- rc-switch : timings, encodage et exemples de télécommandes simples.

- Bruce : modules RF, GPS et interfaces de périphériques ; matériel et brochages à sélectionner explicitement.

- RF24 et RF24Network : paquets numériques à 2,4 GHz avec modules supplémentaires, guide dédié.

- RDA5807 : réception FM audio, guide dédié.

- ESP32-Bus-Pirate : étude de bus numériques et échanges UART/I²C ; ce n'est pas un récepteur de toutes les bandes RF.

Pour les émissions en France, vérifier les informations actuelles de l'ANFR et les paramètres de son montage. Ce dépôt ne fixe pas une puissance ou un rapport cyclique valable pour tous les pays et tous les modules.

Source locale : docs/experiences/radio-badges.md

Wi-Fi, BLE et ESP-NOW

Observer le Wi-Fi

Charger wifi-scan. Le scan est passif et ne se connecte à aucun réseau. `s` relance une mesure ; `n` affiche les quatre résultats suivants. Le signal est donné en dBm : une valeur moins négative indique généralement une réception plus forte. Le RSSI d'une balise n'est pas une mesure globale de l'occupation du canal.

Pour une expérience reproductible, utiliser son propre point d'accès et relever son signal depuis plusieurs positions. Les SSID cachés peuvent apparaître vides, et les points d'accès exclusivement 5 GHz ne sont pas observables avec ce matériel.

Servir une page locale

Charger wifi-web. Connecter un téléphone ou ordinateur au réseau **Cardputer-Lab**, mot de passe de démonstration `cardputer-lab`. Saisir l'adresse HTTP affichée par la carte, généralement `http://192.168.4.1`. Le téléphone peut signaler l'absence d'Internet : rester connecté au réseau local pour consulter la page. Il n'y a ni portail captif ni connexion à votre routeur.

`/api/status` retourne tension batterie et durée depuis démarrage. Le mot de passe peut être changé dans `include/lab_config.h` avant compilation. Le service ne chiffre pas les échanges HTTP ; il affiche uniquement des valeurs de démonstration matérielles.

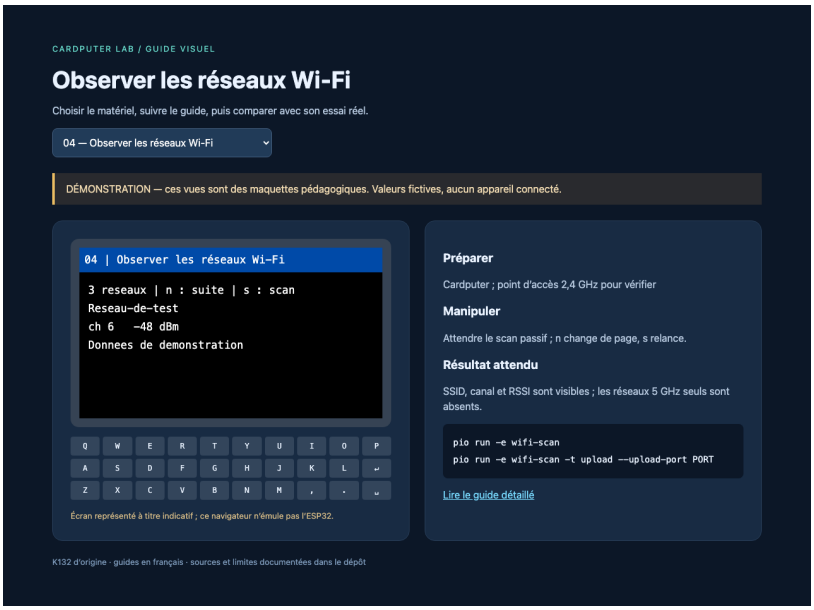


Figure 043 · Aperçu pédagogique existant. Vue pédagogique du parcours Wi-Fi

Observer et émettre une annonce BLE

`ble-scan` écoute pendant quatre secondes, puis affiche les premiers noms et signaux ; tous les résultats vont aussi au moniteur série. `s` relance. Les annonces sans nom restent notées « sans nom » ; le scan ne se connecte pas aux périphériques. Pendant ces quatre secondes, l'exemple attend la fin du scan avant de lire le clavier.

`ble-balise` annonce **Cardputer-Lab** sans accepter de connexion. Espace arrête ou reprend l'annonce. Pour vérifier, utiliser un second Cardputer avec `ble-scan` ou un outil de scan BLE sur un téléphone. La liste Bluetooth classique des réglages du téléphone ne montre pas forcément les balises non connectables.

L'ESP32-S3 prend en charge BLE, pas Bluetooth Classic : une enceinte A2DP ou un exemple `BluetoothSerial` destiné à l'ESP32 classique n'est pas un substitut. Référence Espressif.

Deux cartes avec ESP-NOW

Flasher espnow sur deux Cardputer. Les deux emploient le canal 1 et la même structure de message. Appuyer sur Entrée sur A et lire « Bonjour du Cardputer » sur B, puis inverser. Les trames sont diffusées en clair à des fins pédagogiques. Le retour d'envoi confirme la prise en charge par le pilote, pas un accusé de lecture du pair. Le code vérifie taille, signature et terminaison du texte avant affichage.

Pour approfondir, ajouter un accusé applicatif, utiliser un destinataire unicast, puis étudier le chiffrement dans la documentation ESP-NOW Espressif. L'API locale est celle d'Arduino-ESP32 2.0.17 : les signatures de callbacks changent dans d'autres versions.

Source locale : docs/experiences/wifi-bluetooth.md

Réception FM et modulation de fréquence

Le matériel initial ne contient aucun tuner FM. Le SYN115 est un émetteur ASK à 433,92 MHz ; il ne permet pas d'écouter la bande broadcast FM. Le programme 19-fm-rda5807 est une extension nécessitant un **RDA5807**, son antenne, une alimentation adaptée et une sortie audio externe.

Montage additionnel

Choisir un module dont le schéma et la tension d'entrée sont connus. La puce RDA5807 nue travaille à basse tension : **ne pas relier directement VCC au fil Grove rouge 5 V**. Utiliser un régulateur 3,3 V approprié ou un breakout documenté acceptant 5 V et présentant des signaux I²C 3,3 V. Les résistances de rappel SDA/SCL doivent aboutir à 3,3 V.

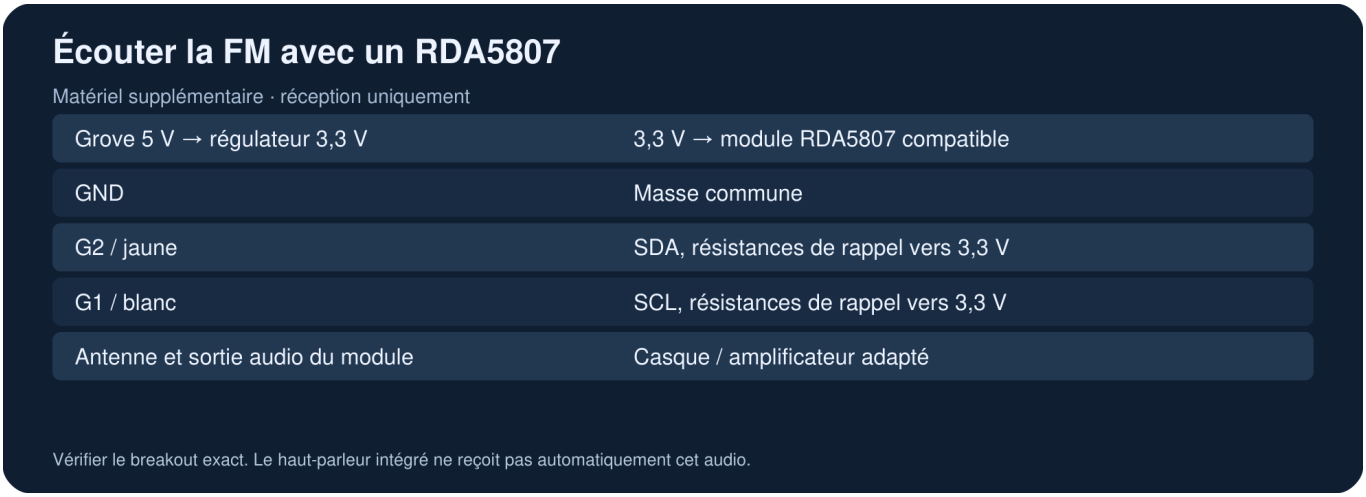


Figure 044 · Schéma du dépôt. Montage de principe avec alimentation régulée

Relier G2 à SDA, G1 à SCL, les masses ensemble, et l'antenne selon la carte choisie. Brancher un casque ou un amplificateur adapté sur la **sortie audio du module**, jamais sur les GPIO. L'audio n'est pas acheminé automatiquement au haut-parleur du Cardputer.

Essai

Compiler et téléverser `fm-rda5807`. L'initialisation vérifie une réponse I²C à `0x10` ou `0x11` avant de configurer le tuner. La fréquence initiale est 99,5 MHz ; + et − la changent par pas de 0,1 MHz entre 87,5 et 108 MHz. Le programme reste en réception.

Si aucune station n'est entendue, vérifier antenne, fréquence locale, volume et câblage audio. Si le module est absent, l'écran le signale : ce message est attendu avec l'inventaire initial seul. Une compilation réussie ne

remplace pas la validation électrique du breakout choisi.

Le dépôt RDA5807 de PU2CLR contient des exemples de recherche de stations, RSSI et RDS. Ils donnent des prolongements possibles après le premier montage : affichage du nom de station, comparaison stéréo/mono et mémorisation de fréquences. Adapter leur interface au Cardputer avant compilation.

Observer une modulation sans émettre

L'outil interactif local dessine une porteuse modulée en OOK, FSK ou FM avec des paramètres pédagogiques. L'ouvrir dans un navigateur, changer le mode et la déviation, puis comparer les tracés. Il n'utilise aucun émetteur, ne produit pas une fréquence RF réelle et n'est pas une simulation de la chaîne complète d'un récepteur.

Source technique : documentation RDA5807.

Source locale : docs/experiences/fm.md

NRF24L01+ : liaison numérique additionnelle

Le NRF24 n'est pas intégré au Cardputer. Les puces Wi-Fi/BLE ne peuvent pas exécuter à sa place le protocole RF24. Le programme 20 nécessite **deux stations**, chacune avec un NRF24L01+, ainsi qu'une adaptation physique du bus SPI du Cardputer d'origine.

Matériel et câblage proposé

Prévoir un adaptateur **microSD vers fils SPI** compatible avec le logement du K132, deux NRF24L01+ standard, un régulateur 3,3 V stable et des fils courts. Une variante PA/LNA peut demander davantage de courant : commencer avec un module standard. Le montage utilise le logement microSD pour accéder au SPI et les deux GPIO Grove pour CE/CSN. **Retirer toute carte microSD ; cet exemple ne monte pas SD.**



Figure 045 · Schéma du dépôt. Câblage NRF24 par adaptateur microSD

NRF24	Signal côté Cardputer / adaptateur
VCC	3,3 V régulé ; jamais Grove 5 V directement
GND	Masse commune
SCK	G40, signal CLK du logement microSD
MOSI	G14, signal CMD/MOSI du logement

NRF24	Signal côté Cardputer / adaptateur
MISO	G39, signal DAT0/MISO du logement
CE	G2, jaune Grove
CSN	G1, blanc Grove
IRQ	Non connecté dans cet exemple

G12, sélection habituelle de SD, reste haut ; il n'est pas utilisé comme CSN du NRF24. Se fier aux **noms des signaux** de l'adaptateur, pas à une numérotation supposée de ses contacts. Vérifier continuité hors tension. Le schéma est un raccordement de principe qui reste à valider sur l'adaptateur choisi ; aucune soudure sur le Cardputer n'a été testée ici.

Mettre un découplage adapté près du NRF24, selon sa documentation. Le Grove ne fournit pas de 3,3 V dédié : son rouge 5 V peut alimenter **l'entrée du régulateur**, dont la sortie va au module. Ne pas ajouter une seconde alimentation 5 V en parallèle avec l'USB sans montage prévu pour cela.

Essai à deux stations

Sur deux Cardputer câblés identiquement, téléverser `nrf24`. Les réglages communs sont : canal 40 (2440 MHz), 1 Mbit/s, puissance minimale, adresse `LAB01`, charge utile fixe de 16 octets, accusés matériels actifs. Chaque carte écoute. Entrée arrête brièvement l'écoute, envoie « Salut N », puis la reprend.

Le second écran doit afficher le message ; l'émetteur indique si un accusé NRF24 est revenu. Éviter d'appuyer simultanément sur les deux stations. Pour un second contrôleur différent, reprendre les mêmes paramètres dans GettingStarted en adaptant CE/CSN et son bus SPI.

Diagnostic et suites

« NRF24 absent » indique d'abord un problème SPI ou d'alimentation. « Pas de réponse » peut venir du canal, de l'adresse, du débit, de la taille de paquet ou de la station distante. La présence d'un module sur SPI ne prouve pas qu'il émet correctement.

Essayer ensuite numéros de séquence, mesure aller-retour et capteurs distribués avec RF24Network. Ne pas employer le test comme brouilleur ou scanner large bande : l'objectif est une liaison entre vos deux stations.

Références : brochage Cardputer, documentation RF24, câblage et dépannage RF24.

Source locale : docs/experiences/nrf24.md

Explorer les firmwares téléchargés

Les archives sont des instantanés de sources : **aucun firmware tiers n'a été exécuté ni téléversé** pendant la préparation du laboratoire. Chaque dépôt conserve ses instructions en langue d'origine. Les guides français locaux servent de points d'entrée.

Projet	Parcours intéressant	Point d'entrée local
Démo M5Stack	Vérification du matériel et interface de référence	README
M5Launcher	Installer et choisir des firmwares	README
Bruce	Télécommande IR, observation radio, RFID et GPS avec matériel compatible	README
Evil-Cardputer	Étude des interfaces Wi-Fi et de l'organisation du programme	README

Projet	Parcours intéressant	Point d'entrée local
ESP32-Bus-Pirate	Console de laboratoire I²C/UART et inspection de bus	README
MicroHydra	Développer de petites applications MicroPython	README
MicroHydra Apps	Jeux, utilitaires et exemples d'interface	README

Méthode d'installation

1. Vérifier la prise en charge du **Cardputer d'origine** à la révision inscrite dans le manifeste.

2. Lire la procédure du dépôt. Certaines sources exigent ESP-IDF, des sous-modules ou une version Arduino différente de celle du laboratoire.

3. Si l'on utilise un binaire de release, identifier s'il s'agit d'une **image fusionnée**, d'une **application seule** ou d'un paquet destiné à Launcher. Les offsets ne sont pas interchangeables.

4. Préserver les données utiles du firmware précédent. Reprendre la commande exacte de flash de cette version, avec son port et ses fichiers ; ne pas appliquer aveuglément un offset `0x0` à un `firmware.bin` d'application.

5. Pour M5Launcher, employer le format et le mode d'installation décrits dans son README. Les binaires PlatformIO de ce laboratoire utilisent une table de partitions autonome ; leur compatibilité Launcher n'est pas validée ici.

6. Revenir à `diagnostic` par le parcours PlatformIO si l'on veut retrouver une référence simple. Le mode ROM G0 permet normalement de reprogrammer la flash même si l'application ne démarre plus.

Expérimentations à privilégier

Pour illustrer le thème des portails de connexion, trois maquettes de sensibilisation proposent des univers bureautique, bancaire et Wi-Fi ferroviaire entièrement fictifs. Elles fonctionnent dans le navigateur, avec des données fixes et sans collecte d'identifiants.

Dans Bruce, commencer par l'affichage, le navigateur de fichiers, la télécommande de son téléviseur et l'observation de ses propres signaux de test. Dans Bus Pirate, commencer par un scan I²C du RFID2 ou l'affichage NMEA du GPS en adaptant G1/G2. Dans MicroHydra, créer une petite application clavier/écran, puis consulter les pilotes supportés pour le matériel externe.

La compatibilité déclarée pour **PN532**, **CC1101**, **NRF24** ou **RDA5807** ne signifie pas que le **WS1850S**, le **SYN115** ou le **U175** sont automatiquement des remplacements. Vérifier la puce attendue par la fonction et les définitions de broches.

Les archives peuvent contenir des fonctions de tests réseau offensifs, des binaires, des ressources ou des pilotes visant d'autres cartes. Leur téléchargement est un archivage documentaire ; les expériences locales ne déclenchent pas ces fonctions. Elles restent soumises aux licences propres à chaque projet, répertoriées dans THIRD_PARTY.md.

Source locale : docs/experiences/firmwares.md

Trois portails entièrement fictifs

Ouvrir l'index dans un navigateur, puis choisir :

- Bureau Atelier : univers bureautique.

- Banque Atelier : univers bancaire.

- Rail Atelier : univers Wi-Fi ferroviaire.

Ces maquettes sont des alternatives pédagogiques aux pages d'imitation de marques. Elles ne représentent ni Microsoft, ni la Banque de France, ni la SNCF. Le bandeau « SIMULATION PÉDAGOGIQUE · SITE FICTIF » reste visible dès l'ouverture.

Utilisation

Chaque page est un fichier HTML autonome, avec styles intégrés. Elle fonctionne hors ligne : ouvrir le fichier directement sur ordinateur ou téléphone. Le lien « Simuler » déplie une explication locale et peut être refermé. Les valeurs de test sont fixes et affichées comme exemples ; aucun identifiant réel n'est demandé.

Les pages n'emploient ni formulaire, ni champ de saisie, ni script, ni cookie, ni stockage local, ni ressource distante. La politique de contenu interdit les soumissions de formulaires et les connexions de scripts. Il n'y a aucun serveur de collecte.

Ces fichiers ne sont pas raccordés au moteur de collecte d'un firmware Evil Portal. Ils ne fournissent pas de portail captif opérationnel ni de connexion Wi-Fi. Les archives tierces dans `upstream/sources/` restent inchangées. Le parcours explique les concepts avec des participants informés, sans recueillir leurs secrets.

Vérification

Rendu contrôlé sur navigateur Chromium aux formats bureau et téléphone. Le dépliage de l'explication, l'absence de champs et l'absence de requêtes secondaires sont vérifiés. Aucun déploiement ou essai sur Cardputer n'est effectué pour ces pages.

Source locale : docs/ateliers/portails-fictifs/README.md

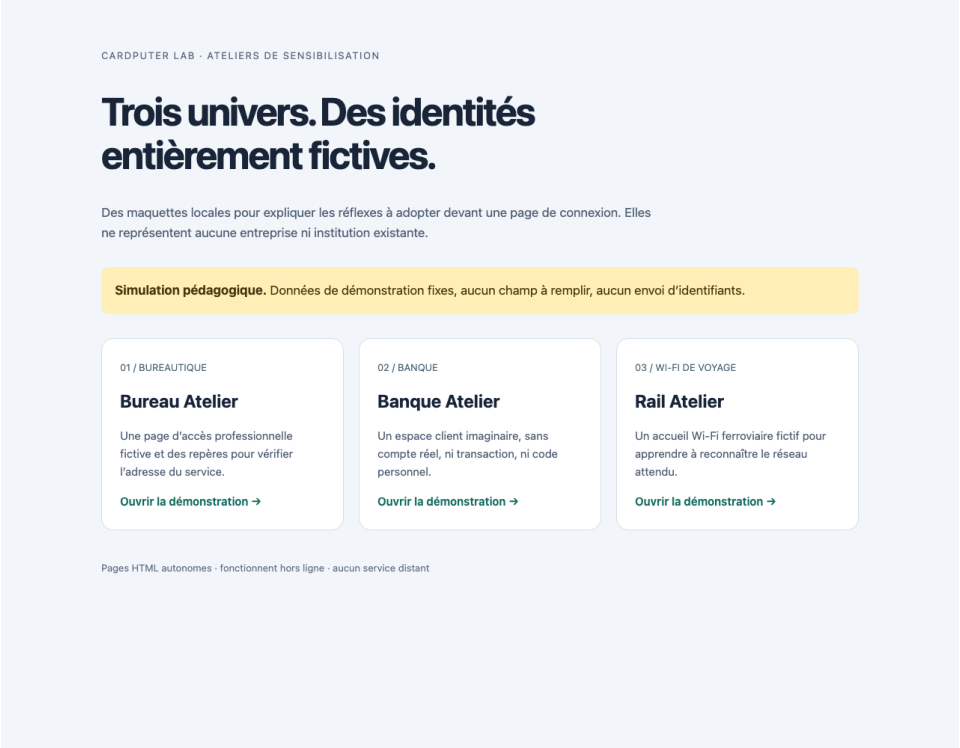


Figure 046 · Capture de page Web. Index des trois univers fictifs, capture déjà conservée dans le dépôt.

Bureau Atelier

PAGE HTML AUTONOME · DÉMONSTRATION LOCALE

Ouvrir docs/ateliers/portails-fictifs/bureau-demo.html dans le navigateur. Lire le bandeau de simulation, choisir le lien Simuler et consulter l'explication locale ; revenir ensuite à l'index.

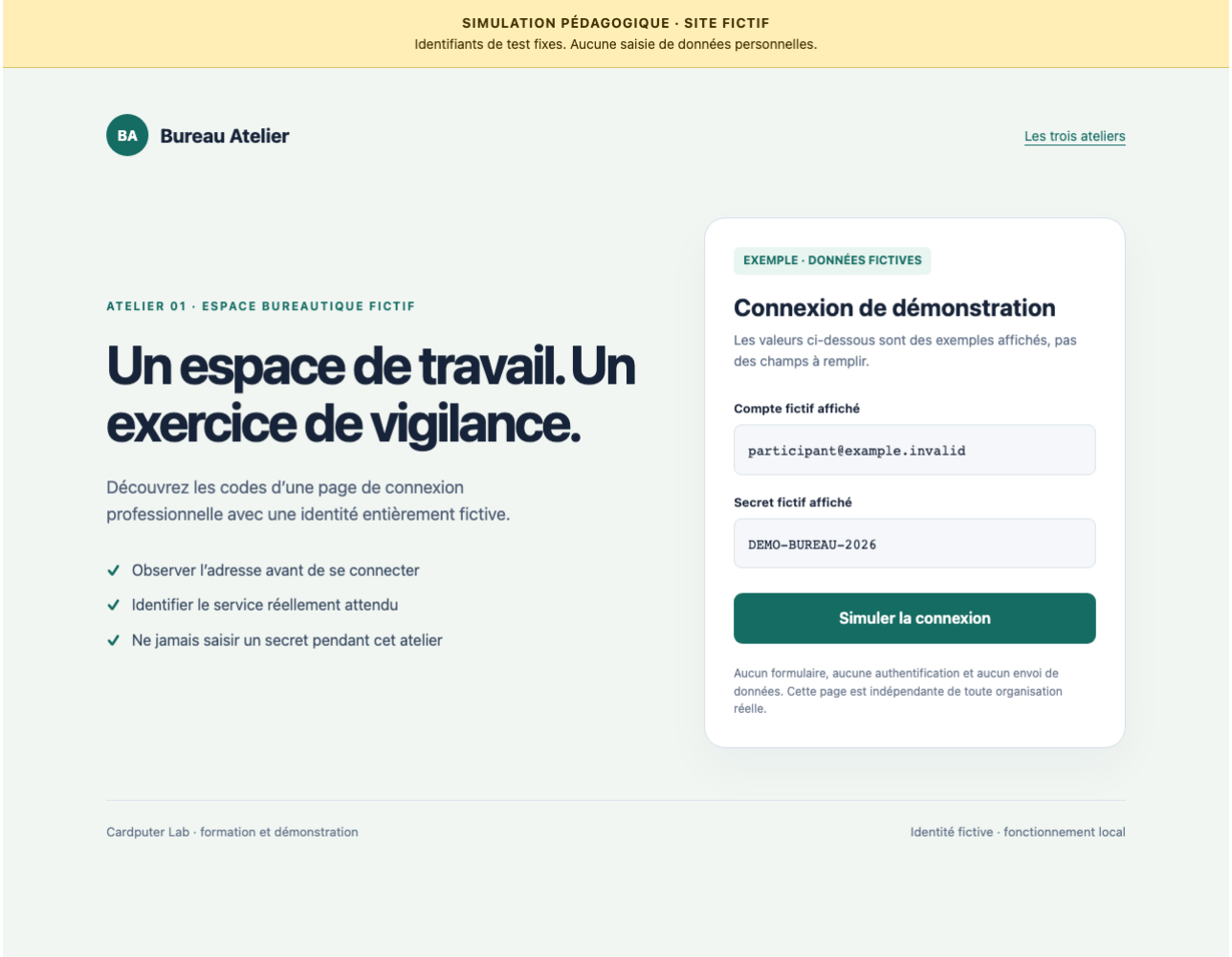


Figure 047 · Capture de page Web. Le bandeau de simulation distingue clairement cette maquette d'un service réel.

Observation attendue

Le panneau d'explication se déplie. Aucun mot de passe réel n'est demandé et aucun compte n'est créé. L'exercice sert à expliquer l'apparence d'un portail et à discuter les indices visibles avec les participants.

Source locale : docs/ateliers/portails-fictifs/bureau-demo.html

Banque Atelier

PAGE HTML AUTONOME · DÉMONSTRATION LOCALE

Ouvrir docs/ateliers/portails-fictifs/banque-demo.html dans le navigateur. Lire le bandeau de simulation, choisir le lien Simuler et consulter l'explication locale ; revenir ensuite à l'index.

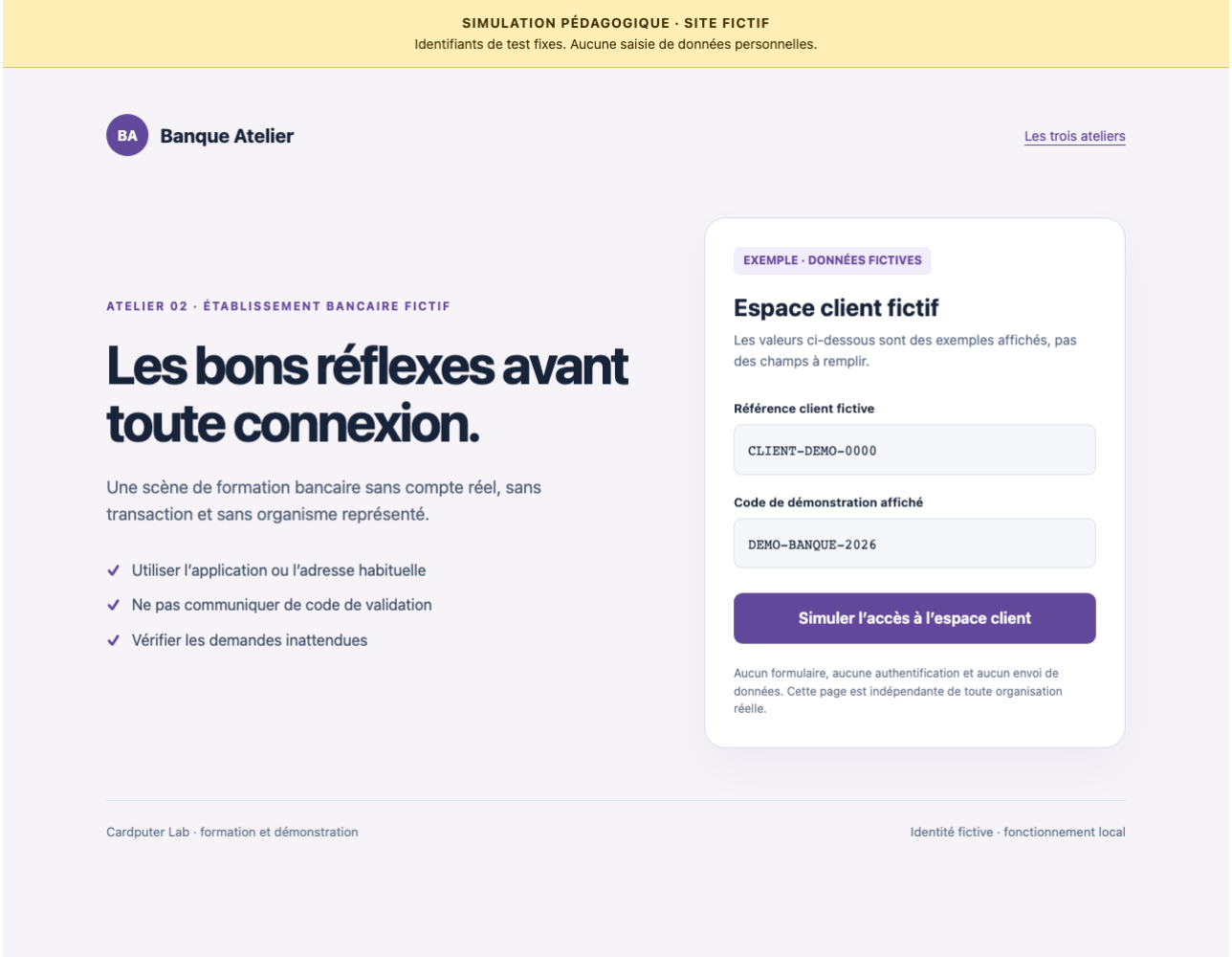


Figure 048 · Capture de page Web. Le bandeau de simulation distingue clairement cette maquette d'un service réel.

Observation attendue

Le panneau d'explication se déplie. Aucun mot de passe réel n'est demandé et aucun compte n'est créé. L'exercice sert à expliquer l'apparence d'un portail et à discuter les indices visibles avec les participants.

Source locale : docs/ateliers/portails-fictifs/banque-demo.html

Rail Atelier

PAGE HTML AUTONOME · DÉMONSTRATION LOCALE

Ouvrir docs/ateliers/portails-fictifs/rail-demo.html dans le navigateur. Lire le bandeau de simulation, choisir le lien Simuler et consulter l'explication locale ; revenir ensuite à l'index.

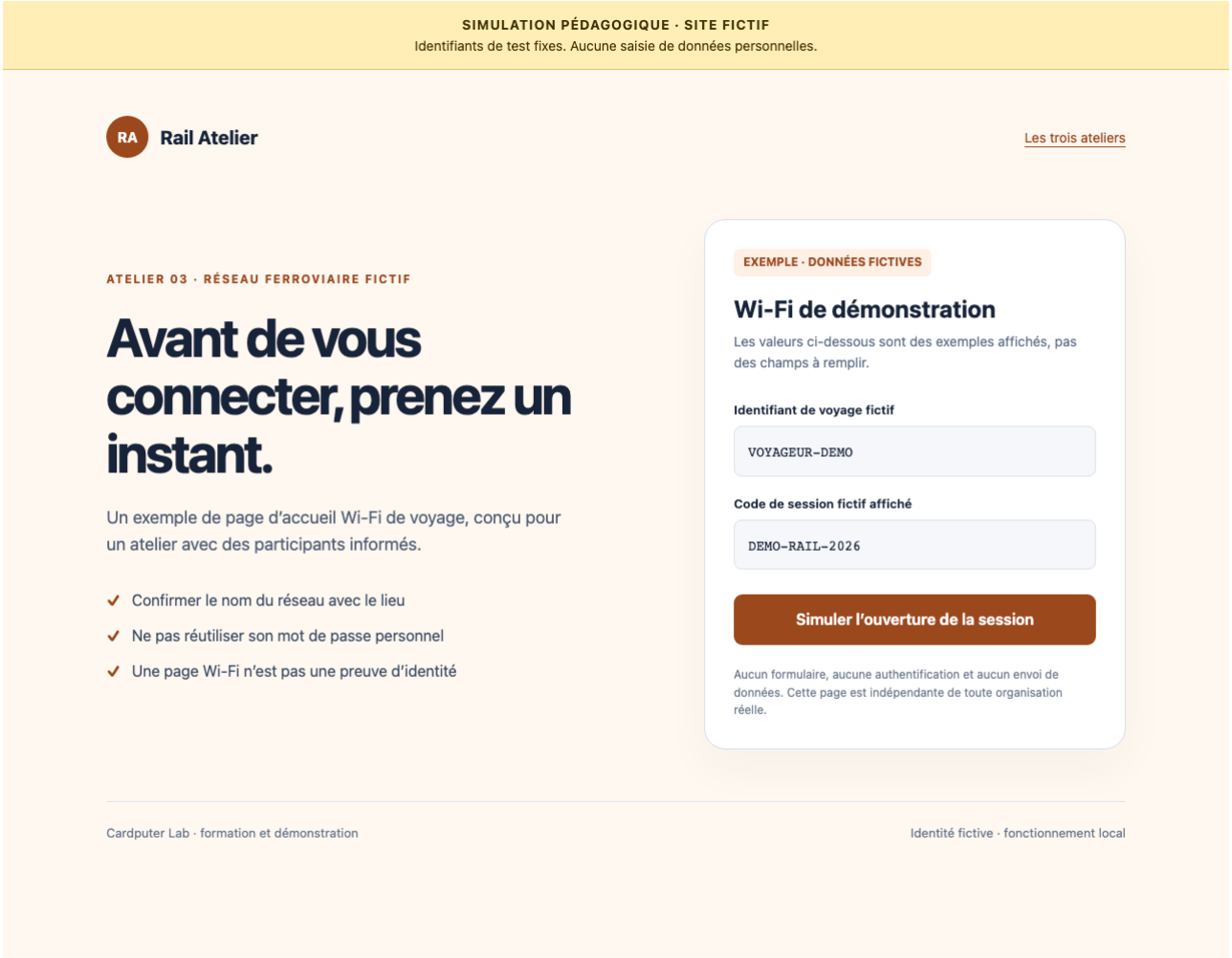


Figure 049 · Capture de page Web. Le bandeau de simulation distingue clairement cette maquette d'un service réel.

Observation attendue

Le panneau d'explication se déplie. Aucun mot de passe réel n'est demandé et aucun compte n'est créé. L'exercice sert à expliquer l'apparence d'un portail et à discuter les indices visibles avec les participants.

Source locale : docs/ateliers/portails-fictifs/rail-demo.html

Modulations OOK, FSK et FM

Ouvrir tools/modulation.html. Le tracé turquoise représente la porteuse ; le tracé jaune représente la commande. Le contrôle Déviation change les écarts de fréquence dans les modes FSK et FM.

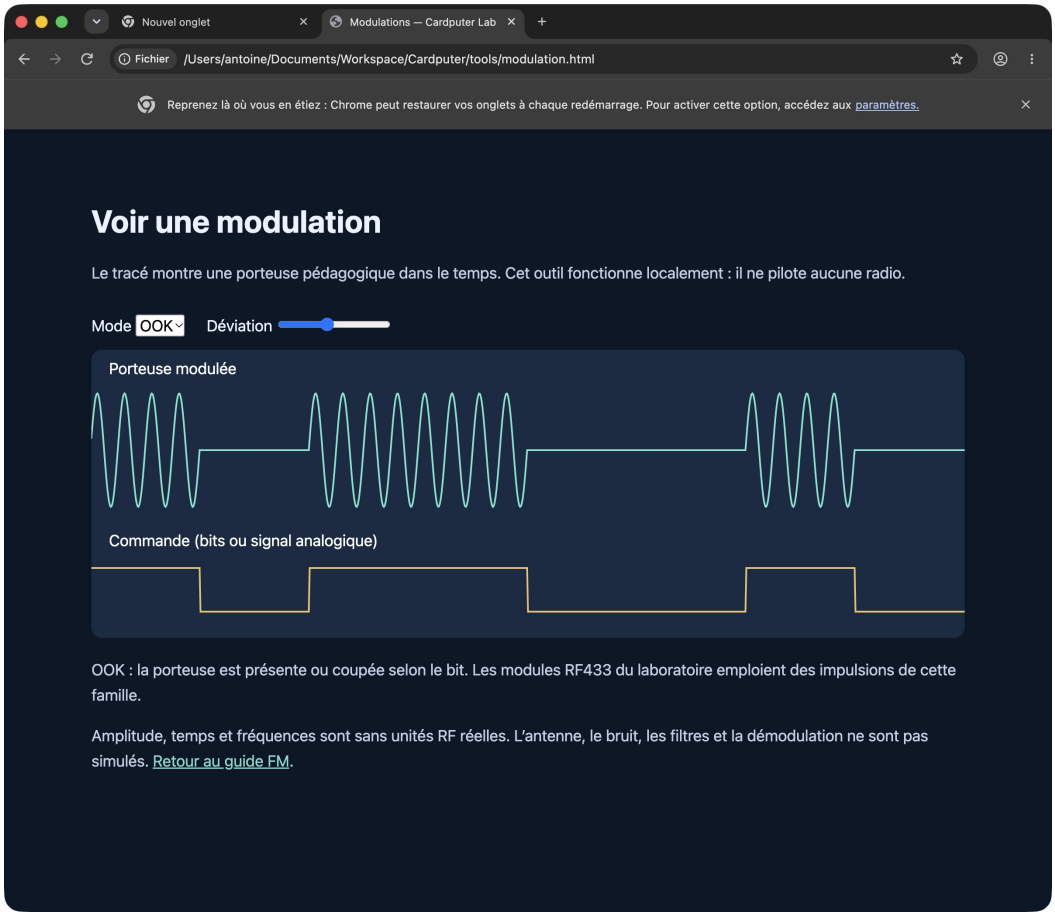


Figure 050 · Capture navigateur du guide. Mode OOK effectivement ouvert dans Chrome pour ce guide.

Mode	Manipulation	Ce qu'il faut observer
OOK	Sélectionner OOK.	La porteuse est présente pour un bit et coupée pour l'autre.
FSK	Sélectionner FSK puis déplacer Déviation.	L'amplitude reste constante ; deux fréquences représentent les bits.
FM	Sélectionner FM puis déplacer Déviation.	La fréquence suit une commande analogique continue.

Le simulateur n'a pas d'unités RF physiques et ne modélise ni antenne, ni bruit, ni filtres, ni démodulation. Il n'émet aucun signal radio.

Source locale : tools/modulation.html

5. Les dix-neuf brouillons conservés

Les dossiers avec soulignés sont exclus des build_src_filter de platformio.ini. Leurs noms ressemblent aux expériences actives, mais leurs interfaces, dépendances et numéros ne sont pas interchangeables. Chaque fiche ci-dessous décrit le code conservé et le chemin actif le plus proche.

Méthode de reprise

Créer un environnement distinct ou une copie de travail, inventorier les symboles et bibliothèques requis, puis compiler avant tout raccordement. Les raccourcis de capture de Lab.h ne prouvent pas que la dalle ST7789 peut fournir un écran exploitable.

01_diagnostic - Diagnostic et luminosité

BROUILLON · NON COMPILÉ DANS LA MATRICE ACTIVE

Les touches + et - règlent la luminosité ; la batterie est présentée en pourcentage. Le raccourci ! appelle une ancienne capture série non validée.

Correspondance active

01-diagnostic

Vue du code ou du document de référence

experiments/01_diagnostic/main.cpp

```
 1  #include <Lab.h>
 2  unsigned brightness = 100;
 3  String last = "Appuyer sur une touche";
 4  void setup() { Lab::begin("01 Diagnostic Cardputer"); }
 5  void loop() {
 6      const char c = Lab::input();
 7      if (c) {
 8          last = c == '\n' ? "Entree" : String(c);
 9          if (c == '+') brightness = min(255U, brightness + 15);
10          if (c == '-') brightness = brightness > 15 ? brightness - 15 : 15;
11          M5Cardputer.Display.setBrightness(brightness);
12      }
13      static uint32_t previous = 0;
14      if (millis() - previous > 250) {
15          previous = millis();
16          Lab::screen("Touche: " + last + "\nBatterie: " +
String(M5Cardputer.Power.getBatteryLevel()) +
17                      "%\nRAM libre: " + String(ESP.getFreeHeap()) + "\nLuminosite: " +
brightness +
18                      "\n+/- luminosite\n! capture via USB");
19      }
20      delay(5);
21  }
22
```

Démonstration documentaire

Comparer les touches, constantes et appels visibles dans cet extrait avec la fiche active correspondante. Le résultat présenté ici est une lecture de source. Pour obtenir un résultat matériel, adapter et valider ce brouillon séparément.

Source locale : experiments/01_diagnostic/main.cpp

02_audio - Audio à 8 kHz et niveau RMS

BROUILLON · NON COMPILÉ DANS LA MATRICE ACTIVE

r enregistre 8000 échantillons, p écoute et t produit une tonalité. Aucun WAV sur SD dans ce brouillon.

> **Correspondance active**
>
> 03-micro-wav

Vue du code ou du document de référence

experiments/02_audio/main.cpp

```
 1  #include <Lab.h>
 2  #include <math.h>
 3  int16_t samples[8000];
 4  void setup() {
 5      Lab::begin("02 Audio : micro + HP");
 6      M5Cardputer.Speaker.setVolume(80);
 7      Lab::screen("r: enregistrer 1 seconde\np: ecouter\nt: tonalite\n! capture");
 8  }
 9  bool recorded = false;
10  void loop() {
11      char c = Lab::input();
12      if (c == 'r') {
13          M5Cardputer.Speaker.end();
14          M5Cardputer.Mic.begin();
15          Lab::screen("Enregistrement 1 seconde...");
16          const bool started = M5Cardputer.Mic.record(samples, 8000, 8000);
17          while (M5Cardputer.Mic.isRecording()) delay(1);
18          M5Cardputer.Mic.end();
19          recorded = started;
20          double sum = 0;
21          if (started) for (auto s : samples) sum += double(s) * s;
22          Lab::screen(started ? "RMS: " + String(sqrt(sum / 8000), 1) + "\np: ecouter / r:
recommencer"
23                              : "Erreur micro. Redemarrer.");
24      }
25      if (c == 't' || (c == 'p' && recorded)) {
26          M5Cardputer.Mic.end();
27          M5Cardputer.Speaker.begin();
```

Démonstration documentaire

Comparer les touches, constantes et appels visibles dans cet extrait avec la fiche active correspondante. Le résultat présenté ici est une lecture de source. Pour obtenir un résultat matériel, adapter et valider ce brouillon séparément.

Source locale : experiments/02_audio/main.cpp

03_carnet_sd - Carnet de 160 caractères

BROUILLON · NON COMPILÉ DANS LA MATRICE ACTIVE

Saisie jusqu'à 160 caractères avec Lab::append ; la version active limite la saisie à 80 et contrôle explicitement l'écriture.

Correspondance active

02-notes-sd

Vue du code ou du document de référence

experiments/03_carnet_sd/main.cpp

```
  1  #include <Lab.h>
  2  String note;
  3  bool ready;
  4  void setup() {
  5      Lab::begin("03 Carnet microSD");
  6      ready = Lab::sdBegin();
  7      Lab::screen(ready ? "Saisir une note (160 car.)\nEntree: enregistrer" : "Erreur SD :
FAT32, carte inseree ?");
  8  }
  9  void loop() {
 10      char c = Lab::input();
 11      if (!ready || !c) { delay(5); return; }
 12      if (c == '\n') {
 13          bool ok = Lab::append("/notes.txt", note + "\n");
 14          if (ok) note = "";
 15          Lab::screen(ok ? "Note sauvegardee.\nSaisir la suivante." : "Echec ecriture. Note
conservee:\n" + note);
 16          return;
 17      }
 18      if (c == '\b') { if (note.length()) note.remove(note.length() - 1); }
 19      else if (note.length() < 160) note += c;
 20      Lab::screen(note);
 21  }
 22
```

Démonstration documentaire

Comparer les touches, constantes et appels visibles dans cet extrait avec la fiche active correspondante. Le résultat présenté ici est une lecture de source. Pour obtenir un résultat matériel, adapter et valider ce brouillon séparément.

Source locale : experiments/03_carnet_sd/main.cpp

04_wifi_scan - Ancien scan Wi-Fi

BROUILLON · NON COMPILÉ DANS LA MATRICE ACTIVE

Appel WiFi.scanNetworks(false, true), synchrone et sans option passive explicite ; s relance.

Correspondance active

04-wifi-scan

Vue du code ou du document de référence

experiments/04_wifi_scan/main.cpp

```
  1  #include <Lab.h>
  2  #include <WiFi.h>
  3  void scan() {
  4      Lab::screen("Recherche des reseaux...");
  5      const int n = WiFi.scanNetworks(false, true);
  6      String text = "Reseaux: " + String(n) + "\n";
  7      if (n < 0) text = "Erreur scan Wi-Fi\n";
  8      for (int i = 0; i < n; ++i) {
  9          String line = WiFi.SSID(i).substring(0, 16) + " " + WiFi.RSSI(i) + "dBm ch" +
WiFi.channel(i);
 10          Serial.println(line);
 11          if (i < 8) text += line + "\n";
 12      }
 13      WiFi.scanDelete();
 14      Lab::screen(text + "s: relancer / ! capture");
 15  }
 16  void setup() { Lab::begin("04 Observation Wi-Fi 2.4GHz"); WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.disconnect(); scan(); }
 17  void loop() { if (Lab::input() == 's') scan(); delay(10); }
 18
```

Démonstration documentaire

Comparer les touches, constantes et appels visibles dans cet extrait avec la fiche active correspondante. Le résultat présenté ici est une lecture de source. Pour obtenir un résultat matériel, adapter et valider ce brouillon séparément.

Source locale : experiments/04_wifi_scan/main.cpp

05_web_local - Ancien serveur Web

BROUILLON · NON COMPILÉ DANS LA MATRICE ACTIVE

Utilise AP_SSID et AP_PASSWORD et une route /etat retournant uptime_ms et heap. Ces constantes diffèrent de LAB_AP_* dans la configuration actuelle.

Correspondance active

05-wifi-web

Vue du code ou du document de référence

experiments/05_web_local/main.cpp

```
  1  #include <Lab.h>
  2  #include <WiFi.h>
  3  #include <WebServer.h>
  4  WebServer server(80);
  5  void setup() {
  6      Lab::begin("05 Serveur web local");
  7      WiFi.mode(WIFI_AP);
  8      if (!WiFi.softAP(AP_SSID, AP_PASSWORD)) { Lab::screen("Erreur point d'acces"); return;
}
  9      server.on("/", []() {
 10          server.send(200, "text/html; charset=utf-8", "<!doctype html><html lang='fr'><meta
name='viewport' content='width=device-width'><title>Cardputer</title><h1>Laboratoire
Cardputer</h1><p>Connexion locale reussie.</p><p><a href='/etat'>Afficher l'etat
JSON</a></p></html>");
 11      });
 12      server.on("/etat", []() {
 13          server.send(200, "application/json", "{\"uptime_ms\":" + String(millis()) +
",\"heap\":" + String(ESP.getFreeHeap()) + "}");
 14      });
 15      server.onNotFound([]() { server.send(404, "text/plain", "Route inconnue"); });
 16      server.begin();
 17      Lab::screen(String("SSID: ") + AP_SSID + "\nCle: " + AP_PASSWORD + "\nhttp://" +
WiFi.softAPIP().toString() + "\nPas de connexion Internet");
 18  }
 19  void loop() { Lab::input(); server.handleClient(); delay(2); }
 20
```

Démonstration documentaire

Comparer les touches, constantes et appels visibles dans cet extrait avec la fiche active correspondante. Le résultat présenté ici est une lecture de source. Pour obtenir un résultat matériel, adapter et valider ce brouillon séparément.

Source locale : experiments/05_web_local/main.cpp

06_ble_scan - Scan avec NimBLE

BROUILLON · NON COMPILÉ DANS LA MATRICE ACTIVE

Dépend de NimBLEDevice et de son API de résultats. La cible active utilise BLEDevice de la pile fournie par Arduino-ESP32.

Correspondance active

06-ble-scan

Vue du code ou du document de référence

experiments/06_ble_scan/main.cpp

```
 1  #include <Lab.h>
 2  #include <NimBLEDevice.h>
 3  void scan() {
 4      Lab::screen("Ecoute BLE pendant 4 secondes...");
 5      auto scanner = NimBLEDevice::getScan();
 6      scanner->setActiveScan(false);
 7      auto results = scanner->start(4, false);
 8      String text = "Annonceurs: " + String(results.getCount()) + "\n";
 9      for (int i = 0; i < results.getCount(); ++i) {
10          auto d = results.getDevice(i);
11          String line = String(d.getName().c_str()).substring(0, 16) + " " + d.getRSSI() +
"dBm";
12          Serial.println(line);
13          if (i < 8) text += line + "\n";
14      }
15      scanner->clearResults();
16      Lab::screen(text + "s: relancer");
17  }
18  void setup() { Lab::begin("06 Annonces Bluetooth LE"); NimBLEDevice::init(""); scan(); }
19  void loop() { if (Lab::input() == 's') scan(); delay(10); }
20
```

Démonstration documentaire

Comparer les touches, constantes et appels visibles dans cet extrait avec la fiche active correspondante. Le résultat présenté ici est une lecture de source. Pour obtenir un résultat matériel, adapter et valider ce brouillon séparément.

Source locale : experiments/06_ble_scan/main.cpp

07_ble_message - Bloc-notes BLE GATT

BROUILLON · NON COMPILÉ DANS LA MATRICE ACTIVE

Crée un service et une caractéristique publics en lecture/notification. Entrée publie la saisie de 20 caractères maximum. Ce comportement diffère de la balise non connectable active.

Correspondance active

07-ble-balise

Vue du code ou du document de référence

experiments/07_ble_message/main.cpp

```
  1  #include <Lab.h>
  2  #include <NimBLEDevice.h>
  3  NimBLECharacteristic *message;
  4  String value;
  5  void setup() {
  6      Lab::begin("07 Bloc-notes BLE GATT");
  7      NimBLEDevice::init("Cardputer-Labo");
  8      auto server = NimBLEDevice::createServer();
  9      auto service = server->createService("a1b20001-77c0-4000-8000-000000000001");
 10      message = service->createCharacteristic("a1b20002-77c0-4000-8000-000000000001",
NIMBLE_PROPERTY::READ | NIMBLE_PROPERTY::NOTIFY);
 11      message->setValue("Bonjour du Cardputer");
 12      service->start();
 13      auto advertising = NimBLEDevice::getAdvertising();
 14      advertising->addServiceUUID(service->getUUID());
 15      advertising->start();
 16      Lab::screen("Connecter un client BLE GATT\nSaisir un texte, puis
Entree\nLecture/notification publique");
 17  }
 18  void loop() {
 19      char c = Lab::input();
 20      if (c == '\n') { message->setValue(value.c_str()); message->notify(); value = "";
Lab::screen("Message publie"); }
 21      else if (c == '\b') { if (value.length()) value.remove(value.length()-1);
Lab::screen(value); }
 22      else if (c && value.length() < 20) { value += c; Lab::screen(value); }
 23      // NimBLE relance les annonces apres une deconnexion par defaut.
 24      delay(5);
 25  }
 26
```

Démonstration documentaire

Comparer les touches, constantes et appels visibles dans cet extrait avec la fiche active correspondante. Le résultat présenté ici est une lecture de source. Pour obtenir un résultat matériel, adapter et valider ce brouillon séparément.

Source locale : experiments/07_ble_message/main.cpp

08_espnow - Compteur ESP-NOW

BROUILLON · NON COMPILÉ DANS LA MATRICE ACTIVE

t envoie huit octets : signature CPLB puis compteur. Le format actif est différent et ajoute une chaîne de caractères.

> **Correspondance active**
>
> 17-espnow

Vue du code ou du document de référence

experiments/08_espnow/main.cpp

```
 1  #include <Lab.h>
 2  #include <WiFi.h>
 3  #include <esp_now.h>
 4  #include <esp_wifi.h>
 5  uint8_t broadcast[] = {255,255,255,255,255,255};
 6  portMUX_TYPE mutex = portMUX_INITIALIZER_UNLOCKED;
 7  uint32_t received = 0, sent = 0;
 8  bool changed = false, ready = false;
 9  void onReceive(const uint8_t *, const uint8_t *data, int len) {
10      if (len != 8 || memcmp(data, "CPLB", 4)) return;
11      uint32_t n;
12      memcpy(&n, data + 4, 4);
13      portENTER_CRITICAL(&mutex); received = n; changed = true; portEXIT_CRITICAL(&mutex);
14  }
15  void setup() {
16      Lab::begin("08 ESP-NOW, canal 1");
17      WiFi.mode(WIFI_STA);
18      esp_wifi_set_channel(1, WIFI_SECOND_CHAN_NONE);
19      if (esp_now_init() != ESP_OK) { Lab::screen("Erreur ESP-NOW"); return; }
20      esp_now_register_recv_cb(onReceive);
21      esp_now_peer_info_t peer = {};
22      memcpy(peer.peer_addr, broadcast, 6); peer.channel = 1; peer.encrypt = false;
23      ready = esp_now_add_peer(&peer) == ESP_OK;
24      Lab::screen(ready ? "t: envoyer compteur\nSecond Cardputer requis\nDiffusion locale non
chiffree" : "Erreur ajout pair");
25  }
26  void loop() {
27      if (Lab::input() == 't' && ready) {
```

Démonstration documentaire

Comparer les touches, constantes et appels visibles dans cet extrait avec la fiche active correspondante. Le résultat présenté ici est une lecture de source. Pour obtenir un résultat matériel, adapter et valider ce brouillon séparément.

Source locale : experiments/08_espnow/main.cpp

09_telecommande_ir - Émission IR conditionnelle

BROUILLON · NON COMPILÉ DANS LA MATRICE ACTIVE

t émet uniquement si IR_ENABLED est vrai ; attend TV_NEC_CODE et IR_LED. Ces symboles ne sont pas fournis par la configuration active.

Correspondance active

08-ir-tv

Vue du code ou du document de référence

experiments/09_telecommande_ir/main.cpp

```
  1  #include <Lab.h>
  2  #include <IRremoteESP8266.h>
  3  #include <IRsend.h>
  4  IRsend sender(IR_LED);
  5  uint32_t last = 0;
  6  void setup() {
  7      Lab::begin("09 Television : emission NEC");
  8      sender.begin();
  9      Lab::screen(IR_ENABLED ? "t: envoyer le code configure\nViser le recepteur du
televiseur" : "Configurer TV_NEC_CODE puis\nIR_ENABLED dans lab_config.h\nRecompiler avant
emission");
 10  }
 11  void loop() {
 12      if (Lab::input() == 't' && IR_ENABLED && millis()-last >= 1000) {
 13          last = millis(); sender.sendNEC(TV_NEC_CODE, 32);
 14          Lab::screen("Code NEC envoye: 0x" + String(TV_NEC_CODE, HEX) + "\nt: renvoyer");
 15      }
 16      delay(5);
 17  }
 18
```

Démonstration documentaire

Comparer les touches, constantes et appels visibles dans cet extrait avec la fiche active correspondante. Le résultat présenté ici est une lecture de source. Pour obtenir un résultat matériel, adapter et valider ce brouillon séparément.

Source locale : experiments/09_telecommande_ir/main.cpp

10_i2c - Ancien scanner I²C

BROUILLON · NON COMPILÉ DANS LA MATRICE ACTIVE

Utilise GROVE_YELLOW et GROVE_WHITE via Lab.h. s réinterroge les adresses.

> **Correspondance active**
>
> 09-i2c-scan

Vue du code ou du document de référence

experiments/10_i2c/main.cpp

```
  1  #include <Lab.h>
  2  #include <Wire.h>
  3  void scan() {
  4      String found = "Adresses I2C (hex):\n";
  5      unsigned count = 0;
  6      for (uint8_t address = 8; address < 120; ++address) {
  7          Wire.beginTransmission(address);
  8          if (Wire.endTransmission() == 0) { found += "0x" + String(address, HEX) + " ";
++count; }
  9      }
 10      Lab::screen(found + "\nTotal: " + count + "\ns: relancer");
 11      Serial.println(found);
 12  }
 13  void setup() { Lab::begin("10 Scanner Grove I2C"); Wire.begin(GROVE_YELLOW, GROVE_WHITE,
100000); Wire.setTimeOut(50); scan(); }
 14  void loop() { if (Lab::input() == 's') scan(); delay(10); }
 15
```

Démonstration documentaire

Comparer les touches, constantes et appels visibles dans cet extrait avec la fiche active correspondante. Le résultat présenté ici est une lecture de source. Pour obtenir un résultat matériel, adapter et valider ce brouillon séparément.

Source locale : experiments/10_i2c/main.cpp

11_rf433_reception - Ancienne réception RF433

BROUILLON · NON COMPILÉ DANS LA MATRICE ACTIVE

Attend des trames rc-switch sur GROVE_WHITE ; affiche valeur, longueur, protocole et impulsion.

Correspondance active

11-rf433-rx

Vue du code ou du document de référence

experiments/11_rf433_reception/main.cpp

```
#include <Lab.h>
#include <RCSwitch.h>
RCSwitch receiver;
void setup() {
    Lab::begin("11 RF433 reception ASK");
    receiver.enableReceive(digitalPinToInterrupt(GROVE_WHITE));
    Lab::screen("Attente d'une trame compatible\nRX : fil blanc / GPIO1");
}
void loop() {
    Lab::input();
    if (receiver.available()) {
        String text = "Valeur: " + String(receiver.getReceivedValue()) + "\nBits: " +
receiver.getReceivedBitlength() +
            "\nProtocole: " + receiver.getReceivedProtocol() + "\nImpulsion us: " +
receiver.getReceivedDelay();
        Serial.println(text); Lab::screen(text); receiver.resetAvailable();
    }
    delay(1);
}

```

Démonstration documentaire

Comparer les touches, constantes et appels visibles dans cet extrait avec la fiche active correspondante. Le résultat présenté ici est une lecture de source. Pour obtenir un résultat matériel, adapter et valider ce brouillon séparément.

Source locale : experiments/11_rf433_reception/main.cpp

12_rf433_emission - Ancienne émission RF433

BROUILLON · NON COMPILÉ DANS LA MATRICE ACTIVE

t envoie selon RF_PROTOCOL, RF_PULSE_US, RF_REPEATS et RF_BITS, avec intervalle de deux secondes. La cible active fixe trois répétitions et cinq secondes.

Correspondance active

12-rf433-tx

Vue du code ou du document de référence

experiments/12_rf433_emission/main.cpp

```
  1  #include <Lab.h>
  2  #include <RCSwitch.h>
  3  RCSwitch sender;
  4  uint32_t last = 0;
  5  void setup() {
  6      Lab::begin("12 RF433 emission ASK");
  7      sender.enableTransmit(GROVE_YELLOW);
  8      sender.setProtocol(RF_PROTOCOL); sender.setPulseLength(RF_PULSE_US);
sender.setRepeatTransmit(RF_REPEATS);
  9      Lab::screen("t: trame de laboratoire\nValeur: " + String(RF_TEST_CODE) + "\nTX : jaune
/ GPIO2\nIntervalle minimal 2 secondes");
 10  }
 11  void loop() {
 12      if (Lab::input() == 't' && millis() - last >= 2000) {
 13          last = millis(); sender.send(RF_TEST_CODE, RF_BITS);
 14          Lab::screen("Trame envoyee: " + String(RF_TEST_CODE) + "\nt: nouvel envoi");
 15      }
 16      delay(5);
 17  }
 18
```

Démonstration documentaire

Comparer les touches, constantes et appels visibles dans cet extrait avec la fiche active correspondante. Le résultat présenté ici est une lecture de source. Pour obtenir un résultat matériel, adapter et valider ce brouillon séparément.

Source locale : experiments/12_rf433_emission/main.cpp

13_rfid - RFID combiné

BROUILLON · NON COMPILÉ DANS LA MATRICE ACTIVE

Réunit UID, lecture et écriture du bloc 4. Utilise la classe MFRC522_I2C et PCD_Init, différents du pilote MFRC522 et du reset logiciel retenus dans le parcours actif.

Correspondance active

13-rfid-uid / 14-rfid-bloc

Vue du code ou du document de référence

experiments/13_rfid/main.cpp

```
  1  #include <Lab.h>
  2  #include <Wire.h>
  3  #include <MFRC522_I2C.h>
  4  #include <lab_logic.h>
  5  MFRC522_I2C reader(0x28, -1, &Wire);
  6  MFRC522_I2C::MIFARE_Key keyA;
  7  bool armed = false;
  8  uint32_t armedAt = 0;
  9  constexpr uint8_t block = 4;
 10  void setup() {
 11      Lab::begin("13 RFID2 / carte F08");
 12      Wire.begin(GROVE_YELLOW, GROVE_WHITE, 100000); Wire.setTimeOut(50);
 13      reader.PCD_Init();
 14      memset(keyA.keyByte, 0xFF, 6);
 15      Lab::screen("Presenter une carte F08\nLecture UID + bloc 4\nw: armer ecriture 10
secondes\nSeulement vos cartes de test");
 16  }
 17  void loop() {
 18      char c = Lab::input();
 19      if (c == 'w') { armed = true; armedAt = millis(); Lab::screen("Ecriture armee pour 10
secondes\nPresenter votre carte de test\nBloc 4 remplace par CARDPUTER-LAB"); }
 20      if (armed && millis() - armedAt >= 10000) { armed = false; Lab::screen("Armement
expire. Lecture seule."); }
 21      if (!reader.PICC_IsNewCardPresent() || !reader.PICC_ReadCardSerial()) { delay(20);
return; }
 22      String text = "UID:";
 23      for (uint8_t i = 0; i < reader.uid.size; ++i) { if (reader.uid.uidByte[i] < 16) text +=
 '0'; text += String(reader.uid.uidByte[i], HEX); }
 24      auto type = reader.PICC_GetType(reader.uid.sak);
 25      if (type == MFRC522_I2C::PICC_TYPE_MIFARE_1K) {
 26          auto status = reader.PCD_Authenticate(MFRC522_I2C::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_A, block,
&keyA, &reader.uid);
 27          if (status == MFRC522_I2C::STATUS_OK) {
```

Démonstration documentaire

Comparer les touches, constantes et appels visibles dans cet extrait avec la fiche active correspondante. Le résultat présenté ici est une lecture de source. Pour obtenir un résultat matériel, adapter et valider ce brouillon séparément.

Source locale : experiments/13_rfid/main.cpp

14_ir_reflectif - Réflectif avec calibration

BROUILLON · NON COMPILÉ DANS LA MATRICE ACTIVE

c calibre l'état de repos et remet le compteur à zéro. Le brouillon utilise lab::Debouncer ; le programme actif considère directement DO actif bas.

Correspondance active

10-ir-reflectif

Vue du code ou du document de référence

experiments/14_ir_reflectif/main.cpp

```
  1  #include <Lab.h>
  2  #include <lab_logic.h>
  3  lab::Debouncer debounce;
  4  unsigned count = 0;
  5  int emptyLevel = HIGH;
  6  void setup() {
  7      Lab::begin("14 Capteur IR reflectif U175");
  8      pinMode(GROVE_YELLOW, INPUT); analogReadResolution(12);
  9      emptyLevel = digitalRead(GROVE_YELLOW);
 10      Lab::screen("Demarrer sans objet\nc: calibrer et remettre a zero");
 11  }
 12  void loop() {
 13      if (Lab::input() == 'c') { emptyLevel = digitalRead(GROVE_YELLOW); count = 0; debounce
= lab::Debouncer(); }
 14      bool object = digitalRead(GROVE_YELLOW) != emptyLevel;
 15      if (debounce.update(object, millis())) ++count;
 16      static uint32_t last = 0;
 17      if (millis()-last > 100) {
 18          last = millis();
 19          Lab::screen("ADC GPIO1: " + String(analogRead(GROVE_WHITE)) + "\nObjet: " +
(debounce.state() ? "oui" : "non") +
 20                      "\nPassages: " + count + "\nc: calibrer sans objet\nADC = intensite,
pas distance");
 21      }
 22      delay(2);
 23  }
 24
```

Démonstration documentaire

Comparer les touches, constantes et appels visibles dans cet extrait avec la fiche active correspondante. Le résultat présenté ici est une lecture de source. Pour obtenir un résultat matériel, adapter et valider ce brouillon séparément.

Source locale : experiments/14_ir_reflectif/main.cpp

15_gps - GPS avec journal optionnel

BROUILLON · NON COMPILÉ DANS LA MATRICE ACTIVE

l active le journal trace.csv, n copie les octets NMEA sur USB ; le CSV ajoute hdop. L'en-tête TinyGPSPlus.h diffère de TinyGPS++.h utilisé par l'archive locale.

Correspondance active

15-gps / 16-gps-sd

Vue du code ou du document de référence

experiments/15_gps/main.cpp

```
  1  #include <Lab.h>
  2  #include <TinyGPSPlus.h>
  3  TinyGPSPlus gps;
  4  HardwareSerial gnss(1);
  5  bool sdReady = false, logging = false;
  6  uint32_t lastScreen = 0, lastLog = 0;
  7  void setup() {
  8      Lab::begin("15 GPS AT6668 + trace CSV");
  9      gnss.setRxBufferSize(4096);
 10      gnss.begin(GPS_BAUD, SERIAL_8N1, GROVE_WHITE, GROVE_YELLOW);
 11      sdReady = Lab::sdBegin();
 12      if (sdReady && !SD.exists("/trace.csv")) sdReady = Lab::append("/trace.csv",
"utc,latitude,longitude,altitude_m,satellites,hdop\n");
 13      Lab::screen("Attente NMEA a 115200 bauds\nl: activer journal SD\nn: NMEA brut via
USB");
 14  }
 15  bool raw = false;
 16  void loop() {
 17      char c = Lab::input();
 18      if (c == 'l' && sdReady) logging = !logging;
 19      if (c == 'n') raw = !raw;
 20      while (gnss.available()) { char b = gnss.read(); if (raw) Serial.write(b);
gps.encode(b); }
 21      const bool fresh = gps.location.isValid() && gps.location.age() < 2000;
 22      if (millis() - lastScreen >= 500) {
 23          lastScreen = millis();
 24          String text = "Octets: " + String(gps.charsProcessed()) + " Sat: " +
gps.satellites.value() + "\n";
 25          text += fresh ? "Lat: " + String(gps.location.lat(), 6) + "\nLon: " +
String(gps.location.lng(), 6) : "Position indisponible / ancienne";
 26          text += "\nSD: " + String(sdReady ? "OK" : "absente/erreur") + " Journal: " +
(logging ? "ON" : "OFF") + "\nl: journal / n: NMEA USB";
 27          Lab::screen(text);
```

Démonstration documentaire

Comparer les touches, constantes et appels visibles dans cet extrait avec la fiche active correspondante. Le résultat présenté ici est une lecture de source. Pour obtenir un résultat matériel, adapter et valider ce brouillon séparément.

Source locale : experiments/15_gps/main.cpp

16_usb_clavier - Ancien clavier USB

BROUILLON · NON COMPILÉ DANS LA MATRICE ACTIVE

t saisit Cardputer labo. La cible active envoie Bonjour depuis Cardputer avec Entrée et possède son environnement USB dédié.

Correspondance active

18-usb-clavier

Vue du code ou du document de référence

experiments/16_usb_clavier/main.cpp

```
  1  #include <Lab.h>
  2  #include <USB.h>
  3  #include <USBHIDKeyboard.h>
  4  USBHIDKeyboard keyboard;
  5  void setup() {
  6      Lab::begin("16 Clavier USB de demonstration");
  7      keyboard.begin(); USB.begin();
  8      Lab::screen("Ouvrir un editeur sur le PC\nt: taper Cardputer labo\nAucun envoi au
demarrage\nDisposition PC: US pour ce test");
  9  }
 10  void loop() {
 11      if (Lab::input() == 't') { keyboard.print("Cardputer labo"); keyboard.releaseAll(); }
 12      delay(10);
 13  }
 14
```

Démonstration documentaire

Comparer les touches, constantes et appels visibles dans cet extrait avec la fiche active correspondante. Le résultat présenté ici est une lecture de source. Pour obtenir un résultat matériel, adapter et valider ce brouillon séparément.

Source locale : experiments/16_usb_clavier/main.cpp

17_fm - FM avec bouclage de bande

BROUILLON · NON COMPILÉ DANS LA MATRICE ACTIVE

+/- parcourent la bande avec retour à l'autre extrémité ; volume 4 et détection seulement à 0x10. La version active s'arrête aux bornes.

Correspondance active

19-fm-rda5807

Vue du code ou du document de référence

experiments/17_fm/main.cpp

```
  1  #include <Lab.h>
  2  #include <Wire.h>
  3  #include <RDA5807.h>
  4  RDA5807 radio;
  5  bool ready = false;
  6  void draw() { Lab::screen("Frequence: " + String(radio.getFrequency()/100.0, 2) + "
MHz\n+/- pas de 100kHz\nAudio sur sortie du module\nEcouteurs + antenne requis"); }
  7  void setup() {
  8      Lab::begin("17 Recepteur FM RDA5807 (option)");
  9      Wire.begin(GROVE_YELLOW, GROVE_WHITE, 100000);
 10      Wire.beginTransmission(0x10);
 11      ready = Wire.endTransmission() == 0;
 12      if (!ready) { Lab::screen("RDA5807 absent a 0x10\nVerifier alimentation 3.3V"); return;
 }
 13      radio.setup(); radio.setVolume(4); radio.setFrequency(9950); draw();
 14  }
 15  void loop() {
 16      char c = Lab::input();
 17      if (ready && (c == '+' || c == '-')) {
 18          uint16_t f = radio.getFrequency();
 19          f = c == '+' ? (f >= 10800 ? 8750 : f+10) : (f <= 8750 ? 10800 : f-10);
 20          radio.setFrequency(f); draw();
 21      }
 22      delay(10);
 23  }
 24
```

Démonstration documentaire

Comparer les touches, constantes et appels visibles dans cet extrait avec la fiche active correspondante. Le résultat présenté ici est une lecture de source. Pour obtenir un résultat matériel, adapter et valider ce brouillon séparément.

Source locale : experiments/17_fm/main.cpp

18_nrf24_terminal - Terminal UART pour pont NRF24

BROUILLON · NON COMPILÉ DANS LA MATRICE ACTIVE

Envoie une ligne de 30 caractères maximum via UART 115200. Le Cardputer n'y pilote pas directement le NRF24 : un ESP32 externe sert de pont.

Correspondance active

20-nrf24 (autre architecture)

Vue du code ou du document de référence

experiments/18_nrf24_terminal/main.cpp

```
  1  #include <Lab.h>
  2  #include <lab_logic.h>
  3  HardwareSerial bridge(1);
  4  lab::LineBuffer<128> incoming;
  5  String text;
  6  void setup() {
  7      Lab::begin("18 NRF24 via pont ESP32 (option)");
  8      bridge.begin(115200, SERIAL_8N1, GROVE_WHITE, GROVE_YELLOW);
  9      Lab::screen("Saisir max. 30 caracteres\nEntree: envoyer au pont UART\nNRF24 externe et
pont requis");
 10  }
 11  void loop() {
 12      char c = Lab::input();
 13      if (c == '\n') { bridge.println(text); text = ""; }
 14      else if (c == '\b') { if(text.length()) text.remove(text.length()-1);
Lab::screen(text); }
 15      else if (c && text.length()<30) { text += c; Lab::screen(text); }
 16      while (bridge.available()) if (incoming.push(bridge.read())) {
 17          Lab::screen(String(incoming.value())); Serial.println(incoming.value());
incoming.clear();
 18      }
 19      delay(1);
 20  }
 21
```

Démonstration documentaire

Comparer les touches, constantes et appels visibles dans cet extrait avec la fiche active correspondante. Le résultat présenté ici est une lecture de source. Pour obtenir un résultat matériel, adapter et valider ce brouillon séparément.

Source locale : experiments/18_nrf24_terminal/main.cpp

19_nrf24_pont - Pont radio sur ESP32 externe

BROUILLON · NON COMPILÉ DANS LA MATRICE ACTIVE

Cible explicitement un ESP32 DevKit, pas le Cardputer. SPI 18/19/23, CE 4, CSN 5, UART 16/17, canal 76 et NRF_ROLE 0/1. Deux rôles complémentaires sont nécessaires.

Correspondance active

20-nrf24 (autre architecture)

Vue du code ou du document de référence

experiments/19_nrf24_pont/main.cpp

```
  2  #include <Arduino.h>
  3  #include <SPI.h>
  4  #include <RF24.h>
  5  #include <lab_logic.h>
  6  #ifndef NRF_ROLE
  7  #define NRF_ROLE 0
  8  #endif
  9  RF24 radio(4, 5);
 10  const uint8_t addresses[][6] = {"CPL01", "CPL02"};
 11  HardwareSerial terminal(2);
 12  lab::LineBuffer<31> fromUSB, fromCard;
 13  bool ready = false;
 14  void report(const String &line) { Serial.println(line); terminal.println(line); }
 15  void sendLine(const char *text) {
 16      if (!ready) { report("NRF24 absent"); return; }
 17      char packet[32] = {}; strlcpy(packet, text, sizeof(packet));
 18      radio.stopListening(); bool ok = radio.write(packet, sizeof(packet));
radio.startListening();
 19      report(ok ? "TX acquitte" : "TX sans acquittement");
 20  }
 21  void setup() {
 22      Serial.begin(115200); terminal.begin(115200, SERIAL_8N1, 16, 17);
 23      SPI.begin(18, 19, 23, 5);
 24      ready = radio.begin();
 25      if (!ready) { report("NRF24 absent : verifier cablage"); return; }
 26      radio.setPALevel(RF24_PA_MIN); radio.setDataRate(RF24_1MBPS); radio.setChannel(76);
 27      radio.setPayloadSize(32); radio.setRetries(5, 5);
 28      radio.openWritingPipe(addresses[NRF_ROLE]); radio.openReadingPipe(1,
addresses[1-NRF_ROLE]);
```

Démonstration documentaire

Comparer les touches, constantes et appels visibles dans cet extrait avec la fiche active correspondante. Le résultat présenté ici est une lecture de source. Pour obtenir un résultat matériel, adapter et valider ce brouillon séparément.

Source locale : experiments/19_nrf24_pont/main.cpp

6. Les dix-huit projets tiers

Les projets sont décrits à leur commit archivé, sans présumer de la version actuellement publiée en ligne. Les liens GitHub pointent vers cette révision précise. Les captures et photographies amont montrent des usages documentés par leurs auteurs ; elles ne sont pas des essais effectués pendant la rédaction.

Projet	Révision	Licence relevée
M5Cardputer	f1392858b999	MIT
M5Unified	fd40d58b8405	MIT
M5GFX	c5a3fefad0b3	MIT
Démonstration officielle M5Stack	a34d7ebcd508	MIT
M5Unit-RFID	d69ed648a7df	MIT
MFRC522-I2C historique	c0e3c5d1e547	LicenseRef-Public-Domain
TinyGPSPlus	0a205759da22	LGPL-2.1-or-later
rc-switch	436a74b03f3d	LGPL-2.1-or-later
IRremoteESP8266	1e2f0f3ef0a9	MIT
RF24	b11ffc3226ba	GPL-2.0
RF24Network	0dfe14e9b6af	GPL-2.0
RDA5807 de PU2CLR	7ea76d0a7d4a	MIT
M5Launcher	0ae77a659e74	MIT
Bruce	a59213f3ec6c	AGPL-3.0
Evil-Cardputer / Evil-M5Core2	86fa7c4484cc	MIT
ESP32 Bus Pirate	fcc672668980	MIT
MicroHydra	efc62026737b	GPL-3.0
MicroHydra Apps	72f3e9104b44	MIT

M5Cardputer

MIT · F1392858B999

Bibliothèque du clavier et des périphériques Cardputer. Elle est directement utilisée par CardputerLab.h.

Parcours de découverte

Commencer par examples/Basic/display et keyboard/inputText ; rapprocher M5Cardputer.update() de la boucle du diagnostic local. Adapter uniquement dans une copie de travail.

Compatibilité et limites

Les exemples ADV, IMU ou d'autres périphériques ne prouvent pas leur présence sur le K132.

Source locale : upstream/sources/m5cardputer/examples/Basic/display/display.ino

Consulter la révision archivée sur GitHub

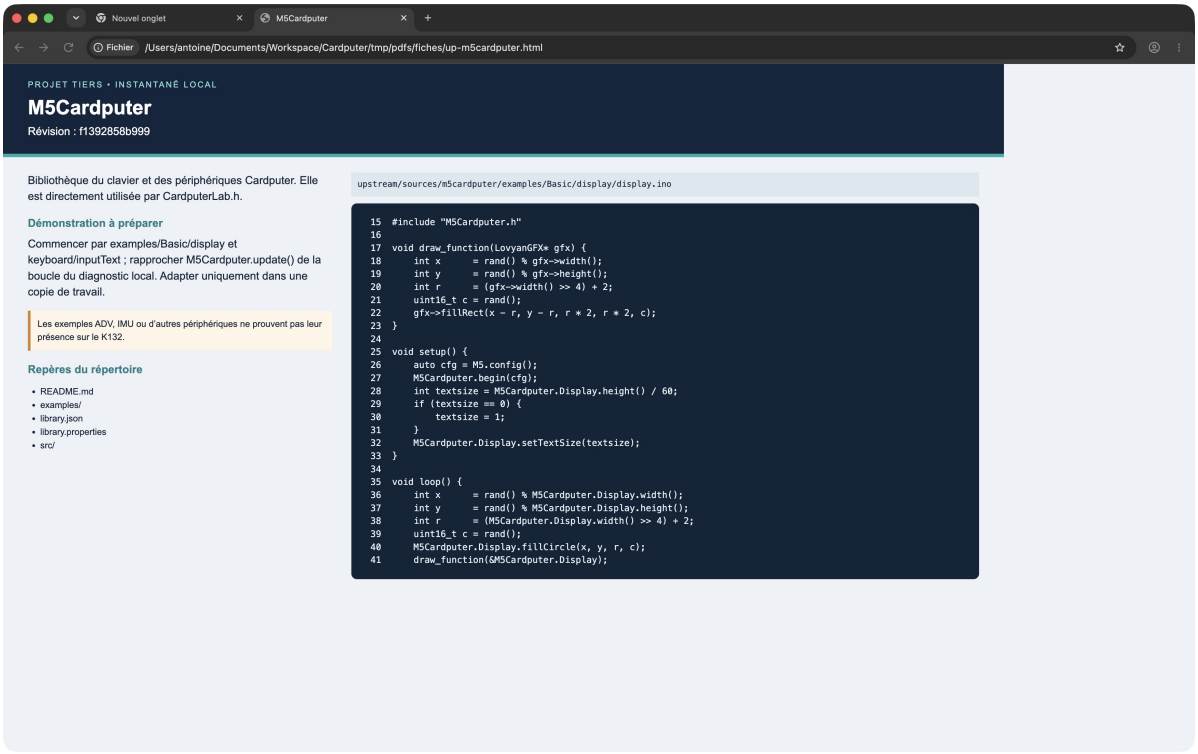


Figure 051 · Capture navigateur du guide. Fiche documentaire du projet ; logiciel non exécuté sur matériel.

M5Cardputer - organisation et exemples

Répertoire	Repère documentaire
examples/	15 fichiers ; exemples et projets de démonstration
src/	14 fichiers ; implémentation de la bibliothèque ou du firmware

Exemples présents

examples/Advanced/SSHClient/SSHClient.ino ; examples/Basic/button/button.ino ; examples/Basic/buzzer/buzzer.ino ; examples/Basic/display/display.ino ; examples/Basic/ir_nec/ir_nec.ino ; examples/Basic/keyboard/inputText/inputText.ino ; examples/Basic/keyboard/multiPress/multiPress.ino ; examples/Basic/keyboard/singlePress/singlePress.ino ; examples/Basic/keyboard/usbKeyboard/usbKeyboard.ino ; examples/Basic/mic/mic.ino ; examples/Basic/mic_wav_record/mic_wav_record.ino ; examples/Basic/sdcard/sdcard.ino ; examples/UI/REPL/REPL.ino

Reproduire un essai

Choisir une seule cible matérielle, lire le README et les dépendances de l’exemple, adapter les broches puis construire dans un environnement séparé. Noter la version, les réglages et le résultat. Les commandes PlatformIO du laboratoire ne compilent pas automatiquement tous ces exemples.

Source locale : upstream/manifest.json

M5Unified

MIT · FD40D58B8405

Couche commune M5Stack : boutons, alimentation, écran, micro et haut-parleur. Elle reconnaît plusieurs familles de cartes.

Parcours de découverte

Lire Basic/HowToUse puis Basic/Speaker et Basic/Microphone. Reprendre la séquence arrêt micro / activation haut-parleur de micro-wav avant d'assembler les deux.

Compatibilité et limites

Les exemples RTC, tactile et IMU couvrent aussi des cartes différentes. Les exemples A2DP ne rendent pas le Bluetooth Classic disponible sur ESP32-S3.

Source locale : upstream/sources/m5unified/examples/Basic/HowToUse/HowToUse.ino

Consulter la révision archivée sur GitHub

Vue du code ou du document de référence

upstream/sources/m5unified/examples/Basic/HowToUse/HowToUse.ino

```
#include <Arduino.h>

// If you use SD card, write this.
#include <SD.h>

#if __has_include(<LittleFS.h>)
// If you use LittleFS, write this.
//  #include <LittleFS.h>
#endif

#if __has_include(<SPIFFS.h>)
// If you use SPIFFS, write this.
//  #include <SPIFFS.h>
#endif

#endif

// * The filesystem header must be included before the display library.

//--------------------------------------------------------------

// If you use ATOM Display, write this.
#include <M5AtomDisplay.h>

// If you use Module Display, write this.
#include <M5ModuleDisplay.h>

```

M5Unified - organisation et exemples

Répertoire	Repère documentaire
docs/	40 fichiers ; documentation technique
examples/	31 fichiers ; exemples et projets de démonstration
src/	83 fichiers ; implémentation de la bibliothèque ou du firmware

Exemples présents

examples/Advanced/Bluetooth_with_ESP32A2DP/Bluetooth_with_ESP32A2DP.ino ;
examples/Advanced/MP3_with_ESP8266Audio/MP3_with_ESP8266Audio.ino ; examples/Advanced/Mic_FFT/Mic_FFT.ino ;
examples/Advanced/Speak_with_AquesTalk/Speak_with_AquesTalk.ino ;
examples/Advanced/Speaker_SD_wav_file/Speaker_SD_wav_file.ino ;
examples/Advanced/WebRadio_with_ESP8266Audio/WebRadio_with_ESP8266Audio.ino ;
examples/Basic/Axp2101/IRQ/IRQExample/IRQExample.ino ; examples/Basic/Button/Button.ino ; examples/Basic/Displays/Displays.ino ;
examples/Basic/HowToUse/HowToUse.ino ; examples/Basic/Imu/Imu.ino ; examples/Basic/LogOutput/LogOutput.ino ;
examples/Basic/Microphone/Microphone.ino ; examples/Basic/Rtc/Rtc.ino ; examples/Basic/Speaker/Speaker.ino

18 entrées au total : liste intégrale dans l’annexe des exemples.

Reproduire un essai

Choisir une seule cible matérielle, lire le README et les dépendances de l’exemple, adapter les broches puis construire dans un environnement séparé. Noter la version, les réglages et le résultat. Les commandes PlatformIO du laboratoire ne compilent pas automatiquement tous ces exemples.

Source locale : upstream/manifest.json

M5GFX

MIT · C5A3FEFAD0B3

Moteur d’affichage et de dessin : texte, polices, formes, sprites et pilotes de panneaux. Le laboratoire l’emploie via M5Cardputer.Display.

Parcours de découverte

Étudier un exemple Basic puis PlatformIO_SDL pour comprendre le dessin sur ordinateur. Comparer fillRect, setCursor et println avec la barre de titre de CardputerLab.h.

Compatibilité et limites

Le simulateur SDL concerne le dessin ; il ne simule pas les radios et les unités Grove du Cardputer. Une lecture directe de dalle n’est pas une capture validée.

Source locale : upstream/sources/m5gfx/examples/Basic/drawImageData/drawImageData.ino

Consulter la révision archivée sur GitHub

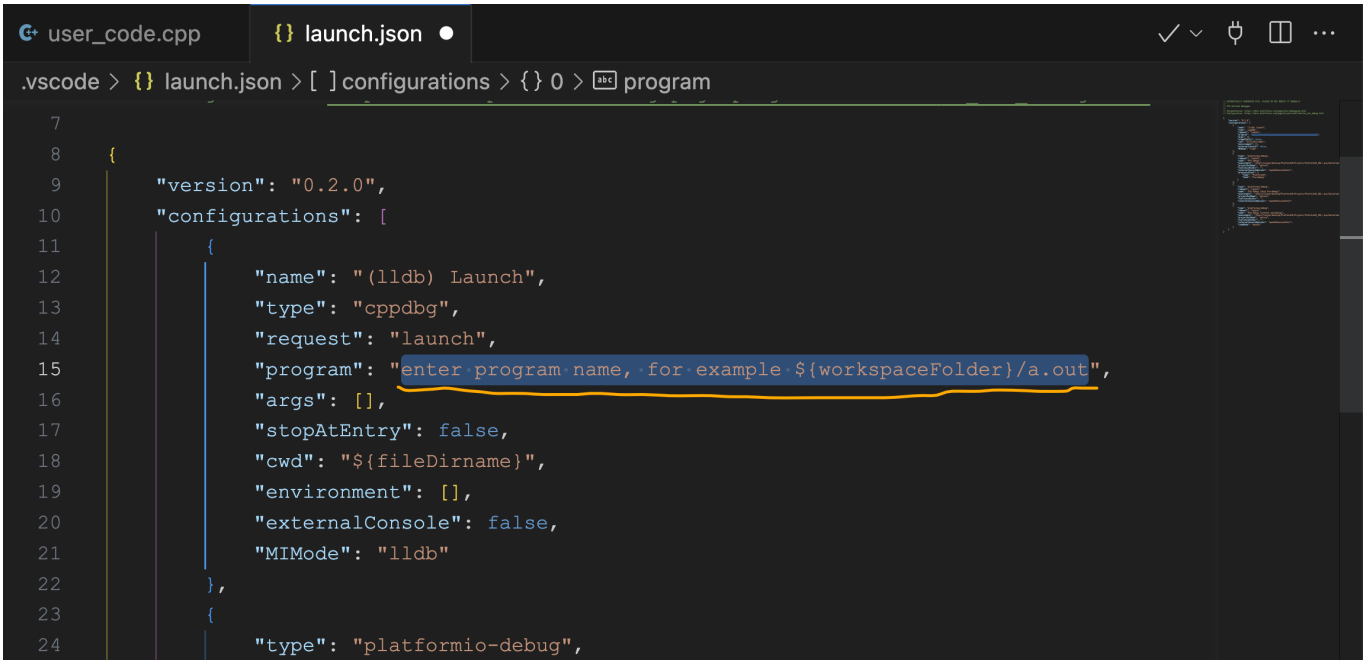


Figure 052 · Visuel amont. Image fournie par m5stack/M5GFX ; conserver les attributions du projet.

M5GFX - organisation et exemples

Répertoire	Repère documentaire
docs/	5 fichiers ; documentation technique
examples/	30 fichiers ; exemples et projets de démonstration
src/	254 fichiers ; implémentation de la bibliothèque ou du firmware

Vue du code ou du document de référence

upstream/sources/m5gfx/examples/Basic/drawImageData/drawImageData.ino

```
#include <Arduino.h>

// If you want to use a set of functions to handle SD/SPIFFS/HTTP,
//  please include <SD.h>,<SPIFFS.h>,<HTTPClient.h> before <M5GFX.h>
// #include <SD.h>
// #include <SPIFFS.h>
// #include <HTTPClient.h>

#include <M5GFX.h>
M5GFX display;

//#include <M5UnitOLED.h>
//M5UnitOLED display; // default setting
//M5UnitOLED display ( 21, 22, 400000 ); // SDA, SCL, FREQ

//#include <M5UnitLCD.h>
//M5UnitLCD display;  // default setting
//M5UnitLCD display  ( 21, 22, 400000 ); // SDA, SCL, FREQ

//#include <M5UnitGLASS2.h>
//M5UnitGLASS2 display;  // default setting
//M5UnitGLASS2 display ( 21, 22, 400000 ); // SDA, SCL, FREQ

//#include <M5AtomDisplay.h>
//M5AtomDisplay display;

//#include <M5UnitPoEP4HDMI.h>
```

Source locale : upstream/manifest.json

Démonstration officielle M5Stack

MIT · A34D7EBCD508

Firmware d’évaluation autonome construit avec ESP-IDF. Les applications sont organisées sous main/apps et orchestrées par le lanceur.

Parcours de découverte

Lire README.md, préparer ESP-IDF 4.4.6 dans un environnement distinct puis idf.py build. Explorer app_hello, app_keyboard, app_record, app_texteditor, app_timer, app_chat, app_ir, app_repl, app_set_wifi et app_wifi_scan.

Compatibilité et limites

La branche archivée vise le Cardputer d’origine ; le README renvoie l’ADV vers une autre branche. Ce firmware n’a pas été compilé dans cette réalisation du guide.

Source locale : upstream/sources/cardputer-demo/main/apps/app_keyboard/app_keyboard.cpp

Consulter la révision archivée sur GitHub

Vue du code ou du document de référence

upstream/sources/cardputer-demo/main/apps/app_keyboard/app_keyboard.cpp

```
11  #include "app_keyboard.h"
12  #include "spdlog/spdlog.h"
13  #include "../utils/wifi_common_test/wifi_common_test.h"
14  #include "../utils/theme/theme_define.h"
15
16
17  using namespace MOONCAKE::APPS;
18
19
20  // #define TEST_USE_BLE
21  // #define TEST_USE_USB
22
23
24  void AppKeyboard::onCreate()
25  {
26      spdlog::info("{} onCreate", getAppName());
27
28      // Get hal
29      _data.hal = mcAppGetDatabase()->Get("HAL")->value<HAL::Hal *>();
30  }
31
32
33  void AppKeyboard::onResume()
34  {
35      ANIM_APP_OPEN();
36
37      {
```

Démonstration officielle M5Stack - organisation et exemples

Répertoire	Repère documentaire
components/	369 fichiers ; composants ESP-IDF
main/	303 fichiers ; application principale

Reproduire un essai

Choisir une seule cible matérielle, lire le README et les dépendances de l’exemple, adapter les broches puis construire dans un environnement séparé. Noter la version, les réglages et le résultat. Les commandes PlatformIO du laboratoire ne compilent pas automatiquement tous ces exemples.

Source locale : upstream/manifest.json

M5Unit-RFID

MIT · D69ED648A7DF

API récente de lecteurs RFID reposant sur M5UnitUnified. Elle couvre RFID2 et aussi un lecteur UHF différent.

Parcours de découverte

Ouvrir examples/UnitUnified/NFCA/Detect, choisir USING_UNIT_RFID2 et les dépendances décrites dans le README. Commencer par Detect, puis lire les exemples Dump, ReadWrite et NDEF selon le type de carte.

Compatibilité et limites

M5UnitUnified, M5Utility, M5HAL et M5Unit-NFC sont nécessaires. Les fonctions UHF ne concernent pas WS1850S. L'émulation n'est pas prise en charge par RFID2.

Source locale : upstream/sources/m5rfid/README.md

Consulter la révision archivée sur GitHub

Vue du code ou du document de référence

Extrait de la notice originale, conservé dans sa langue ; la présentation française figure ci-dessus.

upstream/sources/m5rfid/README.md

```
  1  # M5Unit - RFID
  2
  3  ## Overview
  4
  5  Library for Unit-RFID using [M5UnitUnified](https://github.com/m5stack/M5UnitUnified).
  6  M5UnitUnified has a unified API and can control multiple units via PaHub, etc.
  7
  8  ### SKU:U031-B
  9
 10  Unit RFID2 is a radio frequency identification (RFID) read/write unit based on the 13.56MHz
 frequency band. It integrates the WS1850S chip and complies with the ISO/IEC 14443 Type A/B
standard, supporting data read/write operations for RFID cards such as MIFARE and NTAG series.
The unit communicates via the I2C interface and has a read/write distance of less than 20mm.
 11
 12  ### SKU:U107
 13
 14  Unit UHF-RFID is an ultra high frequency (840-960MHz) RFID read/write unit based on the
JRD-4035 module.
 15  It complies with EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C and communicates over UART at
115200 bps.
 16  The read distance is 1.5-2 m.
 17
 18
 19  ## PICC Support
 20
 21  Raw R/W includes FileSystem via ISO-DEP when applicable.
 22  Support may be expanded in future updates to cover PICCs not listed here.
 23
 24  ### NFC-A
 25
 26  | PICC Type | NFC Forum Tag (NDEF) | Detect | Identify | Raw R/W | Notes |
 27  |---|---|---|---|---|---|
```

M5Unit-RFID - organisation et exemples

Répertoire	Repère documentaire
boards/	4 fichiers ; configurations de cartes et brochages
docs/	2 fichiers ; documentation technique
examples/	124 fichiers ; exemples et projets de démonstration
src/	17 fichiers ; implémentation de la bibliothèque ou du firmware
test/	7 fichiers ; voir index complet des répertoires

Exemples présents

examples/UnitUnified/NFCA/Detect/Detect.ino ; examples/UnitUnified/NFCA/Dump/Dump.ino ; examples/UnitUnified/NFCA/Emulation/Emulation.ino ; examples/UnitUnified/NFCA/NDEF/NDEF.ino ; examples/UnitUnified/NFCA/PolicyOverride/PolicyOverride.ino ; examples/UnitUnified/NFCA/ReadWrite/ReadWrite.ino ; examples/UnitUnified/NFCA/ValueBlock/ValueBlock.ino ; examples/UnitUnified/NFCB/Detect/Detect.ino ; examples/UnitUnified/NFCB/JapanIDCard/JapanIDCard.ino ; examples/UnitUnified/UHF/Detect/Detect.ino ; examples/UnitUnified/UHF/Dump/Dump.ino ; examples/UnitUnified/UHF/Kill/Kill.ino ; examples/UnitUnified/UHF/Lock/Lock.ino ; examples/UnitUnified/UHF/MonzaQT/MonzaQT.ino ; examples/UnitUnified/UHF/NxpG2X/NxpG2X.ino

21 entrées au total : liste intégrale dans l’annexe des exemples.

Reproduire un essai

Choisir une seule cible matérielle, lire le README et les dépendances de l’exemple, adapter les broches puis construire dans un environnement séparé. Noter la version, les réglages et le résultat. Les commandes PlatformIO du laboratoire ne compilent pas automatiquement tous ces exemples.

Source locale : upstream/manifest.json

MFRC522-I2C historique

LICENSEREF-PUBLIC-DOMAIN · C0E3C5D1E547

Pilote historique compact adapté par le laboratoire pour le WS1850S. La classe de l’archive s’appelle MFRC522.

Parcours de découverte

Lire MFRC522_I2C.h puis include/rfid_lab.h dans le laboratoire. Observer le reset logiciel et la détection 0x28 ; exécuter d’abord i2c-scan, ensuite rfid-uid.

Compatibilité et limites

Ne pas appeler sans examen une initialisation qui manipule un RESET absent du connecteur RFID2. Les brouillons utilisent une API différente.

Source locale : upstream/sources/m5rfid-legacy/MFRC522_I2C.h

Consulter la révision archivée sur GitHub

Vue du code ou du document de référence

upstream/sources/m5rfid-legacy/MFRC522_I2C.h

```
 80  #include <Arduino.h>
 81  #include <Wire.h>
 82
 83  // Firmware data for self-test
 84  // Reference values based on firmware version
 85  // Hint: if needed, you can remove unused self-test data to save flash memory
 86  //
 87  // Version 0.0 (0x90)
 88  // Philips Semiconductors; Preliminary Specification Revision 2.0 - 01 August 2005; 16.1
Sefttest
 89  const byte MFRC522_firmware_referenceV0_0[] PROGMEM = {
 90     0x00, 0x87, 0x98, 0x0f, 0x49, 0xFF, 0x07, 0x19,
 91     0xBF, 0x22, 0x30, 0x49, 0x59, 0x63, 0xAD, 0xCA,
 92     0x7F, 0xE3, 0x4E, 0x03, 0x5C, 0x4E, 0x49, 0x50,
 93     0x47, 0x9A, 0x37, 0x61, 0xE7, 0xE2, 0xC6, 0x2E,
 94     0x75, 0x5A, 0xED, 0x04, 0x3D, 0x02, 0x4B, 0x78,
 95     0x32, 0xFF, 0x58, 0x3B, 0x7C, 0xE9, 0x00, 0x94,
 96     0xB4, 0x4A, 0x59, 0x5B, 0xFD, 0xC9, 0x29, 0xDF,
 97     0x35, 0x96, 0x98, 0x9E, 0x4F, 0x30, 0x32, 0x8D
 98  };
 99  // Version 1.0 (0x91)
100  // NXP Semiconductors; Rev. 3.8 - 17 September 2014; 16.1.1 Self test
101  const byte MFRC522_firmware_referenceV1_0[] PROGMEM = {
102     0x00, 0xC6, 0x37, 0xD5, 0x32, 0xB7, 0x57, 0x5C,
103     0xC2, 0xD8, 0x7C, 0x4D, 0xD9, 0x70, 0xC7, 0x73,
104     0x10, 0xE6, 0xD2, 0xAA, 0x5E, 0xA1, 0x3E, 0x5A,
105     0x14, 0xAF, 0x30, 0x61, 0xC9, 0x70, 0xDB, 0x2E,
106     0x64, 0x22, 0x72, 0xB5, 0xBD, 0x65, 0xF4, 0xEC,
```

MFRC522-I2C historique - organisation et exemples

Répertoire	Repère documentaire
examples/	10 fichiers ; exemples et projets de démonstration

Reproduire un essai

Choisir une seule cible matérielle, lire le README et les dépendances de l’exemple, adapter les broches puis construire dans un environnement séparé. Noter la version, les réglages et le résultat. Les commandes PlatformIO du laboratoire ne compilent pas automatiquement tous ces exemples.

Source locale : upstream/manifest.json

TinyGPSPlus

LGPL-2.1-OR-LATER · 0A205759DA22

Analyseur de phrases NMEA : position, altitude, vitesse, date, heure et champs personnalisés.

Parcours de découverte

Ouvrir BasicExample pour comprendre gps.encode, puis FullExample et UsingCustomFields. Avec le GPS AT6668, reprendre les paramètres UART 115200, RX G1, TX G2 des expériences locales.

Compatibilité et limites

L'analyseur ne crée pas de fix : il interprète les octets du module. Vérifier isValid et age avant d'utiliser une mesure.

Source locale : upstream/sources/tinygpsplus/examples/BasicExample/BasicExample.ino

Consulter la révision archivée sur GitHub

Vue du code ou du document de référence

upstream/sources/tinygpsplus/examples/BasicExample/BasicExample.ino

```
 1  #include <TinyGPSPlus.h>
 2  /*
 3     This sample sketch should be the first you try out when you are testing a TinyGPSPlus
 4     (TinyGPSPlus) installation.  In normal use, you feed TinyGPSPlus objects characters from
 5     a serial NMEA GPS device, but this example uses static strings for simplicity.
 6  */
 7
 8  // A sample NMEA stream.
 9  const char *gpsStream =
10    "$GPRMC,045103.000,A,3014.1984,N,09749.2872,W,0.67,161.46,030913,,,A*7C\r\n"
11    "$GPGGA,045104.000,3014.1985,N,09749.2873,W,1,09,1.2,211.6,M,-22.5,M,,0000*62\r\n"
12    "$GPRMC,045200.000,A,3014.3820,N,09748.9514,W,36.88,65.02,030913,,,A*77\r\n"
13    "$GPGGA,045201.000,3014.3864,N,09748.9411,W,1,10,1.2,200.8,M,-22.5,M,,0000*6C\r\n"
14    "$GPRMC,045251.000,A,3014.4275,N,09749.0626,W,0.51,217.94,030913,,,A*7D\r\n"
15    "$GPGGA,045252.000,3014.4273,N,09749.0628,W,1,09,1.3,206.9,M,-22.5,M,,0000*6F\r\n";
16
17  // The TinyGPSPlus object
18  TinyGPSPlus gps;
19
20  void setup()
21  {
22    Serial.begin(115200);
23
24    Serial.println(F("BasicExample.ino"));
25    Serial.println(F("Basic demonstration of TinyGPSPlus (no device needed)"));
26    Serial.print(F("Testing TinyGPSPlus library v. "));
Serial.println(TinyGPSPlus::libraryVersion());
27    Serial.println(F("by Mikal Hart"));
```

TinyGPSPlus - organisation et exemples

Répertoire	Repère documentaire
examples/	8 fichiers ; exemples et projets de démonstration
src/	3 fichiers ; implémentation de la bibliothèque ou du firmware

Exemples présents

examples/BasicExample/BasicExample.ino ; examples/DeviceExample/DeviceExample.ino ; examples/FullExample/FullExample.ino ; examples/KitchenSink/KitchenSink.ino ; examples/SatElevTracker/SatElevTracker.ino ; examples/SatelliteTracker/SatelliteTracker.ino ; examples/UsingCustomFields/UsingCustomFields.ino

Reproduire un essai

Choisir une seule cible matérielle, lire le README et les dépendances de l’exemple, adapter les broches puis construire dans un environnement séparé. Noter la version, les réglages et le résultat. Les commandes PlatformIO du laboratoire ne compilent pas automatiquement tous ces exemples.

Source locale : upstream/manifest.json

rc-switch

LGPL-2.1-OR-LATER · 436A74B03F3D

Bibliothèque d’impulsions radio ASK/OOK pour plusieurs protocoles de codes fixes.

Parcours de découverte

Comparer ReceiveDemo_Advanced et SendDemo avec les expériences 11 et 12. Sur deux stations de test, fixer la même longueur, le même protocole et la même temporisation.

Compatibilité et limites

Ce décodeur n’est ni un SDR ni un récepteur FSK universel. Tous les badges ou télécommandes 433 MHz ne sont pas compatibles.

Source locale : upstream/sources/rc-switch/examples/ReceiveDemo_Advanced/ReceiveDemo_Advanced.ino

Consulter la révision archivée sur GitHub

Vue du code ou du document de référence

upstream/sources/rc-switch/examples/ReceiveDemo_Advanced/ReceiveDemo_Advanced.ino

```
 10  #include <RCSwitch.h>
 11
 12  RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
 13
 14  void setup() {
 15    Serial.begin(9600);
 16    mySwitch.enableReceive(0);  // Receiver on interrupt 0 => that is pin #2
 17  }
 18
 19  void loop() {
 20    if (mySwitch.available()) {
 21      output(mySwitch.getReceivedValue(), mySwitch.getReceivedBitlength(),
mySwitch.getReceivedDelay(), mySwitch.getReceivedRawdata(),mySwitch.getReceivedProtocol());
 22      mySwitch.resetAvailable();
 23    }
 24  }
```

rc-switch - organisation et exemples

Répertoire	Repère documentaire
examples/	10 fichiers ; exemples et projets de démonstration

Exemples présents

examples/ReceiveDemo_Advanced/ReceiveDemo_Advanced.ino ; examples/ReceiveDemo_Advanced/output.ino ; examples/ReceiveDemo_Simple/ReceiveDemo_Simple.ino ; examples/SendDemo/SendDemo.ino ; examples/TypeA_WithDIPSwitches/TypeA_WithDIPSwitches.ino ; examples/TypeA_WithDIPSwitches_Lightweight/TypeA_WithDIPSwitches_Lightweight.ino ; examples/TypeB_WithRotaryOrSlidingSwitches/TypeB_WithRotaryOrSlidingSwitches.ino ; examples/TypeC_Intertechno/TypeC_Intertechno.ino ; examples/TypeD_REV/TypeD_REV.ino ; examples/Webserver/Webserver.ino

Reproduire un essai

Choisir une seule cible matérielle, lire le README et les dépendances de l’exemple, adapter les broches puis construire dans un environnement séparé. Noter la version, les réglages et le résultat. Les commandes PlatformIO du laboratoire ne compilent pas automatiquement tous ces exemples.

Source locale : upstream/manifest.json

IRremoteESP8266

MIT · 1E2F0F3EF0A9

Bibliothèque IR étendue utilisée ici pour émettre une commande NEC. L'archive contient aussi réception, répétition et nombreux appareils de climatisation.

Parcours de découverte

Lire IRsendDemo puis IRrecvDumpV3 si un récepteur IR démodulé est ajouté. Pour le parcours K132, garder G44 pour l'émission et utiliser l'environnement ir-tv.

Compatibilité et limites

Ne pas confondre cette archive avec Arduino-IRremote, autre bibliothèque présente dans les dépendances. Les exemples nommés selon une climatisation nécessitent le protocole exact.

Source locale : upstream/sources/irremote/examples/IRsendDemo/IRsendDemo.ino

Consulter la révision archivée sur GitHub

Vue du code ou du document de référence

upstream/sources/irremote/examples/IRsendDemo/IRsendDemo.ino

```
#include <Arduino.h>
#include <IRremoteESP8266.h>
#include <IRsend.h>

const uint16_t kIrLed = 4;  // ESP8266 GPIO pin to use. Recommended: 4 (D2).

IRsend irsend(kIrLed);  // Set the GPIO to be used to sending the message.

// Example of data captured by IRrecvDumpV2.ino
uint16_t rawData[67] = {9000, 4500, 650, 550, 650, 1650, 600, 550, 650, 550,
                        600, 1650, 650, 550, 600, 1650, 650, 1650, 650, 1650,
                        600, 550, 650, 1650, 650, 1650, 650, 550, 600, 1650,
                        650, 1650, 650, 550, 650, 550, 650, 1650, 650, 550,
                        650, 550, 650, 550, 600, 550, 650, 550, 650, 550,
                        650, 1650, 600, 550, 650, 1650, 650, 1650, 650, 1650,
                        650, 1650, 650, 1650, 650, 1650, 600};
// Example Samsung A/C state captured from IRrecvDumpV2.ino
uint8_t samsungState[kSamsungAcStateLength] = {
    0x02, 0x92, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0,
    0x01, 0xE2, 0xFE, 0x71, 0x40, 0x11, 0xF0};

void setup() {
  irsend.begin();
#if ESP8266
  Serial.begin(115200, SERIAL_8N1, SERIAL_TX_ONLY);
#else  // ESP8266
  Serial.begin(115200, SERIAL_8N1);
```

IRremoteESP8266 - organisation et exemples

Répertoire	Repère documentaire
examples/	72 fichiers ; exemples et projets de démonstration
python/	3 fichiers ; voir index complet des répertoires
src/	157 fichiers ; implémentation de la bibliothèque ou du firmware
test/	87 fichiers ; voir index complet des répertoires
tools/	14 fichiers ; scripts de préparation ou de construction

Exemples présents

examples/BlynkIrRemote/BlynkIrRemote.ino ; examples/CommonAcControl/CommonAcControl.ino ; examples/ControlSamsungAC/ControlSamsungAC.ino ; examples/DumbIRRepeater/DumbIRRepeater.ino ; examples/IRGCSendDemo/IRGCSendDemo.ino ; examples/IRGCTCPServer/IRGCTCPServer.ino ; examples/IRMQTTServer/IRMQTTServer.ino ; examples/IRServer/IRServer.ino ; examples/IRrecvDemo/IRrecvDemo.ino ; examples/IRrecvDump/IRrecvDump.ino ; examples/IRrecvDumpV2/IRrecvDumpV2.ino ; examples/IRrecvDumpV3/IRrecvDumpV3.ino ; examples/IRsendDemo/IRsendDemo.ino ; examples/IRsendProntoDemo/IRsendProntoDemo.ino ; examples/JVCPanasonicSendDemo/JVCPanasonicSendDemo.ino

28 entrées au total : liste intégrale dans l’annexe des exemples.

Reproduire un essai

Choisir une seule cible matérielle, lire le README et les dépendances de l’exemple, adapter les broches puis construire dans un environnement séparé. Noter la version, les réglages et le résultat. Les commandes PlatformIO du laboratoire ne compilent pas automatiquement tous ces exemples.

Source locale : upstream/manifest.json

RF24

GPL-2.0 · B11FFC3226BA

Pilote radio NRF24L01(+) et exemples Arduino, Linux, Pico et Python. Le programme local nrf24 en utilise le transport de base.

Parcours de découverte

Comparer GettingStarted, AcknowledgementPayloads, MulticeiverDemo et StreamingData. Pour le montage K132 documenté, reprendre la configuration 16 octets / LAB01 / canal 40 de l'expérience 20.

Compatibilité et limites

La bibliothèque n'apporte ni radio intégrée ni broches SPI libres. Linux et Pico ont leurs propres instructions et câblages ; les exemples historiques restent classés séparément.

Source locale : upstream/sources/rf24/examples/GettingStarted/GettingStarted.ino

Consulter la révision archivée sur GitHub

Vue du code ou du document de référence

upstream/sources/rf24/examples/GettingStarted/GettingStarted.ino

```
13  #include <SPI.h>
14  #include "printf.h"
15  #include "RF24.h"
16
17  #define CE_PIN 7
18  #define CSN_PIN 8
19  // instantiate an object for the nRF24L01 transceiver
20  RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN);
21
22  // Let these addresses be used for the pair
23  uint8_t address[][6] = { "1Node", "2Node" };
24  // It is very helpful to think of an address as a path instead of as
25  // an identifying device destination
26
27  // to use different addresses on a pair of radios, we need a variable to
28  // uniquely identify which address this radio will use to transmit
29  bool radioNumber = 1;  // 0 uses address[0] to transmit, 1 uses address[1] to transmit
30
31  // Used to control whether this node is sending or receiving
32  bool role = false;  // true = TX role, false = RX role
33
34  // For this example, we'll be using a payload containing
35  // a single float number that will be incremented
36  // on every successful transmission
37  float payload = 0.0;
38
39  void setup() {
```

RF24 - organisation et exemples

Répertoire	Repère documentaire
cmake/	17 fichiers ; voir index complet des répertoires
datasheets/	3 fichiers ; voir index complet des répertoires
docs/	18 fichiers ; documentation technique
examples/	24 fichiers ; exemples et projets de démonstration
examples_linux/	27 fichiers ; voir index complet des répertoires
examples_pico/	9 fichiers ; voir index complet des répertoires
examples_uno_q/	5 fichiers ; voir index complet des répertoires
images/	3 fichiers ; illustrations et captures d'origine
pyRF24/	4 fichiers ; voir index complet des répertoires
utility/	71 fichiers ; voir index complet des répertoires

Exemples présents

examples/AcknowledgementPayloads/AcknowledgementPayloads.ino ; examples/GettingStarted/GettingStarted.ino ; examples/InterruptConfigure/InterruptConfigure.ino ; examples/ManualAcknowledgements/ManualAcknowledgements.ino ; examples/MulticeiverDemo/MulticeiverDemo.ino ; examples/StreamingData/StreamingData.ino ; examples/encodeRadioDetails/encodeRadioDetails.ino ; examples/encodeRadioDetails/print_details.py ; examples/old_backups/GettingStarted_HandlingFailures/GettingStarted_HandlingFailures.ino ; examples/old_backups/TransferTimeouts/TransferTimeouts.ino ; examples/old_backups/pingpair_dyn/pingpair_dyn.ino ; examples/old_backups/pingpair_irq/pingpair_irq.ino ; examples/old_backups/pingpair_multi_dyn/pingpair_multi_dyn.ino ; examples/old_backups/pingpair_sleepy/pingpair_sleepy.ino ; examples/old_backups/recipes/led_remote/led_remote.ino

30 entrées au total : liste intégrale dans l'annexe des exemples.

Reproduire un essai

Choisir une seule cible matérielle, lire le README et les dépendances de l'exemple, adapter les broches puis construire dans un environnement séparé. Noter la version, les réglages et le résultat. Les commandes PlatformIO du laboratoire ne compilent pas automatiquement tous ces exemples.

Source locale : upstream/manifest.json

RF24Network

GPL-2.0 · 0DFE14E9B6AF

Couche réseau au-dessus de RF24 pour adresser et acheminer des messages entre plusieurs nœuds.

Parcours de découverte

Lire les exemples helloworld_tx et helloworld_rx. Commencer par valider le transport RF24 entre deux stations, puis ajouter l'adressage réseau dans un projet distinct.

Compatibilité et limites

Cette bibliothèque est archivée mais absente des lib_deps de la cible locale nrf24. Un réseau RF24Network ne dialogue pas directement avec les paquets bruts de l'expérience 20.

Source locale : upstream/sources/rf24network/README.md

Consulter la révision archivée sur GitHub

Vue du code ou du document de référence

Extrait de la notice originale, conservé dans sa langue ; la présentation française figure ci-dessus.

upstream/sources/rf24network/README.md

```
  1  <!-- markdownlint-disable MD041 MD034 -->
  2  [![Linux build](https://github.com/nRF24/RF24Network/actions/workflows/build_linux.yml/badg
e.svg)](https://github.com/nRF24/RF24Network/actions/workflows/build_linux.yml)
  3  [![Arduino CLI build](https://github.com/nRF24/RF24Network/actions/workflows/build_arduino.
yml/badge.svg)](https://github.com/nRF24/RF24Network/actions/workflows/build_arduino.yml)
  4  [![PlatformIO build](https://github.com/nRF24/RF24Network/actions/workflows/build_platformI
O.yml/badge.svg)](https://github.com/nRF24/RF24Network/actions/workflows/build_platformIO.yml)
  5  [![Pico SDK build](https://github.com/nRF24/RF24Network/actions/workflows/build_rp2xxx.yml/
badge.svg)](https://github.com/nRF24/RF24Network/actions/workflows/build_rp2xxx.yml)
  6  [![Documentation Status](https://readthedocs.org/projects/rf24network/badge/?version=latest
)](https://rf24network.readthedocs.io/en/latest/?badge=latest)
  7
  8  # TMRh20 2014-2024 - Optimized Network Layer for nRF24L01(+) & nRF52x radios
  9  Introducing **RF24Network & RF24Mesh v2.0** with some *significant API changes*, adding the
 use of C++ Templates in order to support a
 10  range of ESB enabled radios, most recently NRF52x radios.
 11
 12  **Important Notes:**
 13  - Any network layer that uses v2 needs to have RF24Network/RF24Mesh dependencies of v2 or
newer. RF24 v1.x is an exception here.
 14  - General usage should remain backward compatible, see the included examples of the related
 libraries for more info
 15  - Any third party libs that extend the network/mesh layer may also need to be updated to
incorporate the new templated class prototypes:
 16  ```cpp
 17  template<class radio_t>
 18  class ESBNetwork;
 19
 20  template<class network_t, class radio_t>
 21  class ESBMesh;
 22  ```
 23  - Third party libs should also be able to use the backward-compatible typedef in their
template:
 24    - ESBGateway.h:
 25    ```cpp
 26    template<typename network_t, typename mesh_t>
 27    class ESBGateway
```

RF24Network - organisation et exemples

Répertoire	Repère documentaire
RPi/	6 fichiers ; voir index complet des répertoires
cmake/	14 fichiers ; voir index complet des répertoires
docs/	10 fichiers ; documentation technique
examples/	14 fichiers ; exemples et projets de démonstration
examples_RPi/	6 fichiers ; voir index complet des répertoires
examples_pico/	4 fichiers ; voir index complet des répertoires
images/	7 fichiers ; illustrations et captures d’origine

Exemples présents

RPi/pyRF24Network/examples/helloworld_rx.py ; RPi/pyRF24Network/examples/helloworld_tx.py ; examples/Network_Ping/Network_Ping.ino ; examples/Network_Ping_Sleep/Network_Ping_Sleep.ino ; examples/Network_Priority_RX/Network_Priority_RX.ino ; examples/Network_Priority_TX/Network_Priority_TX.ino ; examples/helloworld_rx/helloworld_rx.ino ; examples/helloworld_rx_advanced/helloworld_rx_advanced.ino ; examples/helloworld_tx/helloworld_tx.ino ; examples/helloworld_tx_advanced/helloworld_tx_advanced.ino ; examples/nrf_to_nrf/helloworld_rx/helloworld_rx.ino ; examples/nrf_to_nrf/helloworld_rxEncryption/helloworld_rxEncryption.ino ; examples/nrf_to_nrf/helloworld_tx/helloworld_tx.ino ; examples/nrf_to_nrf/helloworld_txEncryption/helloworld_txEncryption.ino

Reproduire un essai

Choisir une seule cible matérielle, lire le README et les dépendances de l’exemple, adapter les broches puis construire dans un environnement séparé. Noter la version, les réglages et le résultat. Les commandes PlatformIO du laboratoire ne compilent pas automatiquement tous ces exemples.

Source locale : upstream/manifest.json

RDA5807 de PU2CLR

MIT · 7EA76D0A7D4A

Bibliothèque de tuner FM avec exemples de commandes, affichages, RDS, I²S et interfaces pour plusieurs cartes.

Parcours de découverte

Étudier le récepteur minimal puis un exemple correspondant au module réellement possédé. Revenir à fm-rda5807 pour la démonstration simple +/-, 99,5 MHz initial et audio externe.

Compatibilité et limites

Les schémas Arduino, ATtiny ou T-Embed ne sont pas des brochages Cardputer. Ne pas appliquer le 5 V Grove à un module nu 3,3 V.

Source locale : upstream/sources/rda5807/src/RDA5807.h

Consulter la révision archivée sur GitHub

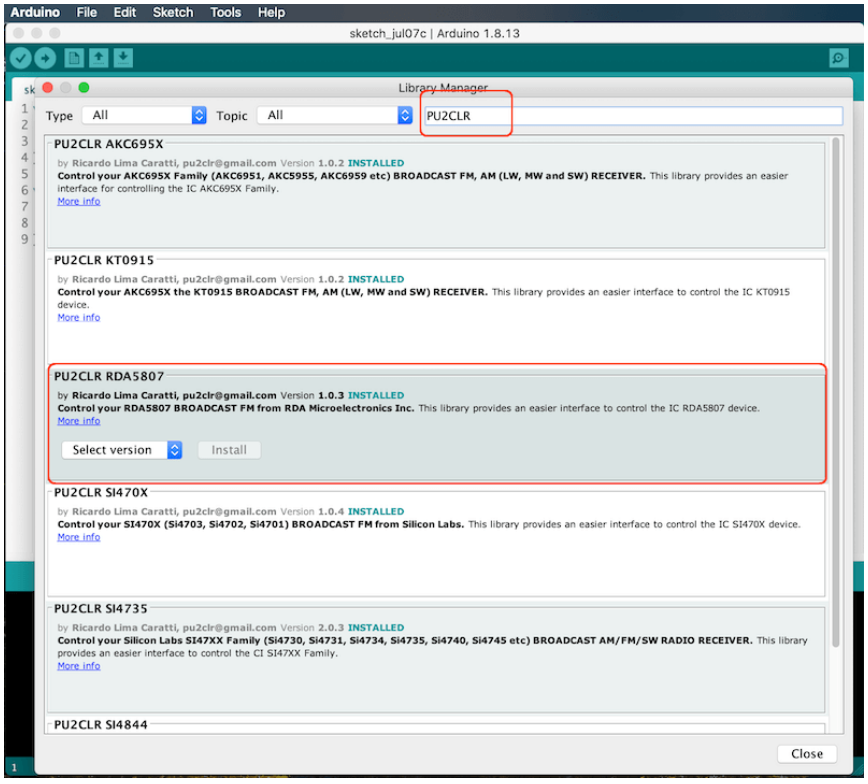


Figure 053 · Visuel amont. Image fournie par pu2clr/RDA5807 ; conserver les attributions du projet.

RDA5807 de PU2CLR - organisation et exemples

Répertoire	Repère documentaire
_includes/	8 fichiers ; voir index complet des répertoires
examples/	96 fichiers ; exemples et projets de démonstration
extras/	304 fichiers ; voir index complet des répertoires
python_driver/	7 fichiers ; voir index complet des répertoires
src/	2 fichiers ; implémentation de la bibliothèque ou du firmware

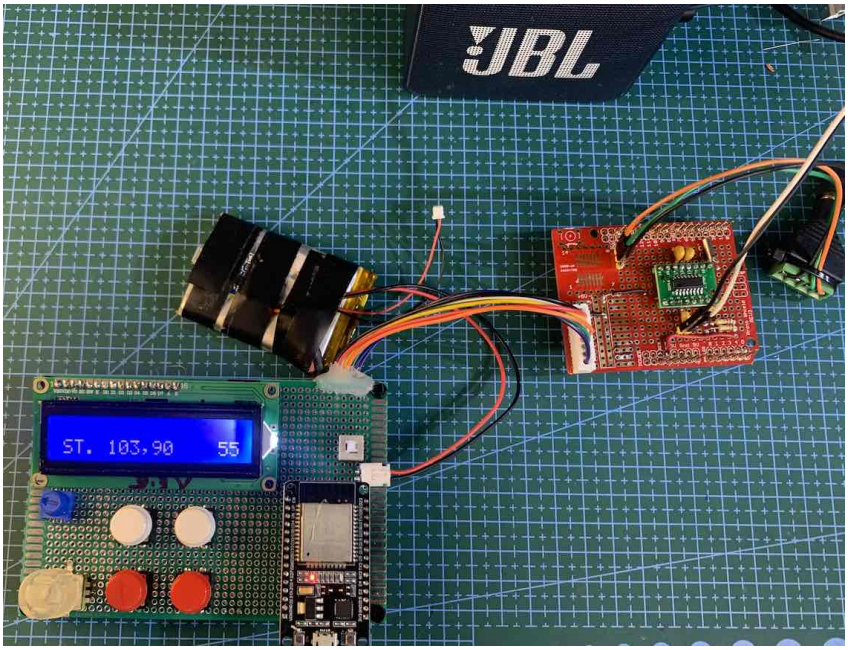


Figure 054 · Visuel amont. Autre vue fournie dans l’archive de pu2clr/RDA5807.

Source locale : upstream/manifest.json

M5Launcher

MIT · 0AE77A659E74

Gestionnaire de firmwares, stockage et installation. Le dépôt contient une configuration par carte et une interface Web.

Parcours de découverte

Lire README.md et boards/m5stack-cardputer/platformio.ini, puis examiner les entrées SD et les formats acceptés. Les visuels amont présentent l'identité et l'écran de démarrage du projet ; le téléversement du laboratoire utilise une table de partitions autonome.

Compatibilité et limites

Vérifier si le fichier est une application, une image fusionnée ou un paquet Launcher. Ne pas déduire un offset de flash à partir du seul nom firmware.bin.

Source locale : upstream/sources/launcher/README.md

Consulter la révision archivée sur GitHub



Figure 055 · Visuel amont. Image fournie par bmorcelli/Launcher ; conserver les attributions du projet.

M5Launcher - organisation et exemples

Répertoire	Repère documentaire
boards/	165 fichiers ; configurations de cartes et brochages
include/	4 fichiers ; voir index complet des répertoires
lib/	14 fichiers ; bibliothèques embarquées
native/	29 fichiers ; voir index complet des répertoires
src/	74 fichiers ; implémentation de la bibliothèque ou du firmware
support_files/	19 fichiers ; voir index complet des répertoires
tools/	1 fichiers ; scripts de préparation ou de construction
webUi/	10 fichiers ; voir index complet des répertoires



Figure 056 · Visuel amont. Autre vue fournie dans l’archive de bmorcelli/Launcher.

Source locale : upstream/manifest.json

Bruce

AGPL-3.0 · A59213F3EC6C

Firmware multi-outils organisé en modules : IR, radio, RFID/NFC, BLE, Wi-Fi, GPS, fichiers et scripts.

Parcours de découverte

Explorer src/modules et la définition de la carte. Commencer par le navigateur de fichiers et la télécommande de son téléviseur ; comparer les périphériques exigés par chaque module au matériel du laboratoire.

Compatibilité et limites

PN532, CC1101 et NRF24 désignent des puces distinctes des accessoires de base. Les fonctionnalités réseau étendues sont présentées dans l'inventaire, sans essai radio sur des réseaux tiers.

Source locale : upstream/sources/bruce/README.md

Consulter la révision archivée sur GitHub

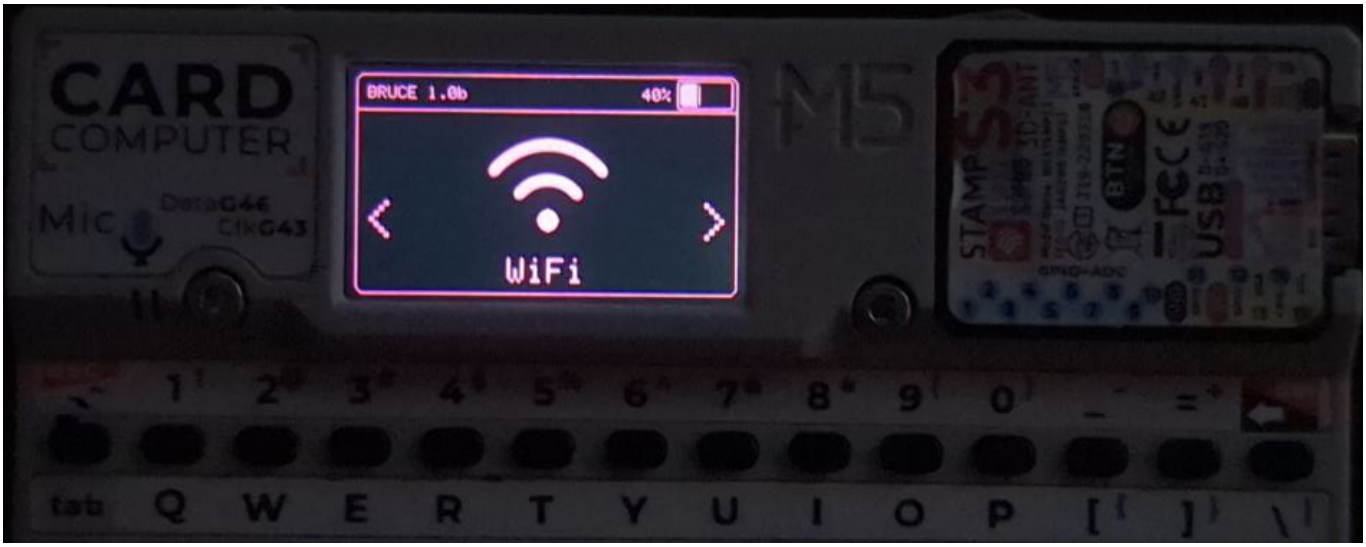


Figure 057 · Visuel amont. Image fournie par BruceDevices/firmware ; conserver les attributions du projet.

Bruce - organisation et exemples

Répertoire	Repère documentaire
boards/	137 fichiers ; configurations de cartes et brochages
docker/	2 fichiers ; voir index complet des répertoires
embedded_resources/	5 fichiers ; voir index complet des répertoires
include/	9 fichiers ; voir index complet des répertoires
lib/	357 fichiers ; bibliothèques embarquées
media/	43 fichiers ; illustrations, connexions et ressources
pcbs/	15 fichiers ; voir index complet des répertoires
sd_files/	271 fichiers ; voir index complet des répertoires
src/	384 fichiers ; implémentation de la bibliothèque ou du firmware
tools/	1 fichiers ; scripts de préparation ou de construction

Vue du code ou du document de référence

upstream/sources/bruce/src/main.cpp

```
#include "core/main_menu.h"
#include <globals.h>

#include "core/bus_HAL.h"
#include "core/powerSave.h"
#include "core/ram_profile.h"
#include "core/serial_commands/cli.h"
#include "core/utils.h"
#include "current_year.h"
#include "esp32-hal-psram.h"
#include "esp_heap_caps.h"
#include "esp_task_wdt.h"
#include "esp_wifi.h"
#include <functional>
#include <string>
#include <vector>
io_expander ioExpander;
BruceConfig bruceConfig;
BruceConfigPins bruceConfigPins;

SerialCli serialCli;
USBSerial USBserial;
SerialDevice *serialDevice = &USBserial;

StartupApp startupApp;
String startupAppJSInterpreterFile = "";

```

Source locale : upstream/manifest.json

Evil-Cardputer / Evil-M5Core2

MIT · 86FA7C4484CC

Collection de firmwares réseau pour plusieurs appareils, d’esclaves ESP32, de ressources SD, d’utilitaires PC et d’un projet Android.

Parcours de découverte

Identifier Evil-Cardputer-v1-5-6.ino ; distinguer ce fichier des variantes Core, Stick, CYD et Atom. Explorer le navigateur SD et les pages d’état illustrées dans Github-Img ; utiliser les ateliers fictifs du laboratoire pour la sensibilisation aux portails.

Compatibilité et limites

Les sketches esclaves et EvilRelayAPK sont des projets complémentaires avec leurs propres cibles. Le firmware complet n’a pas été lancé ; aucune collecte ni transmission n’a été effectuée pour ce guide.

Source locale : upstream/sources/evil-cardputer/README.md

Consulter la révision archivée sur GitHub

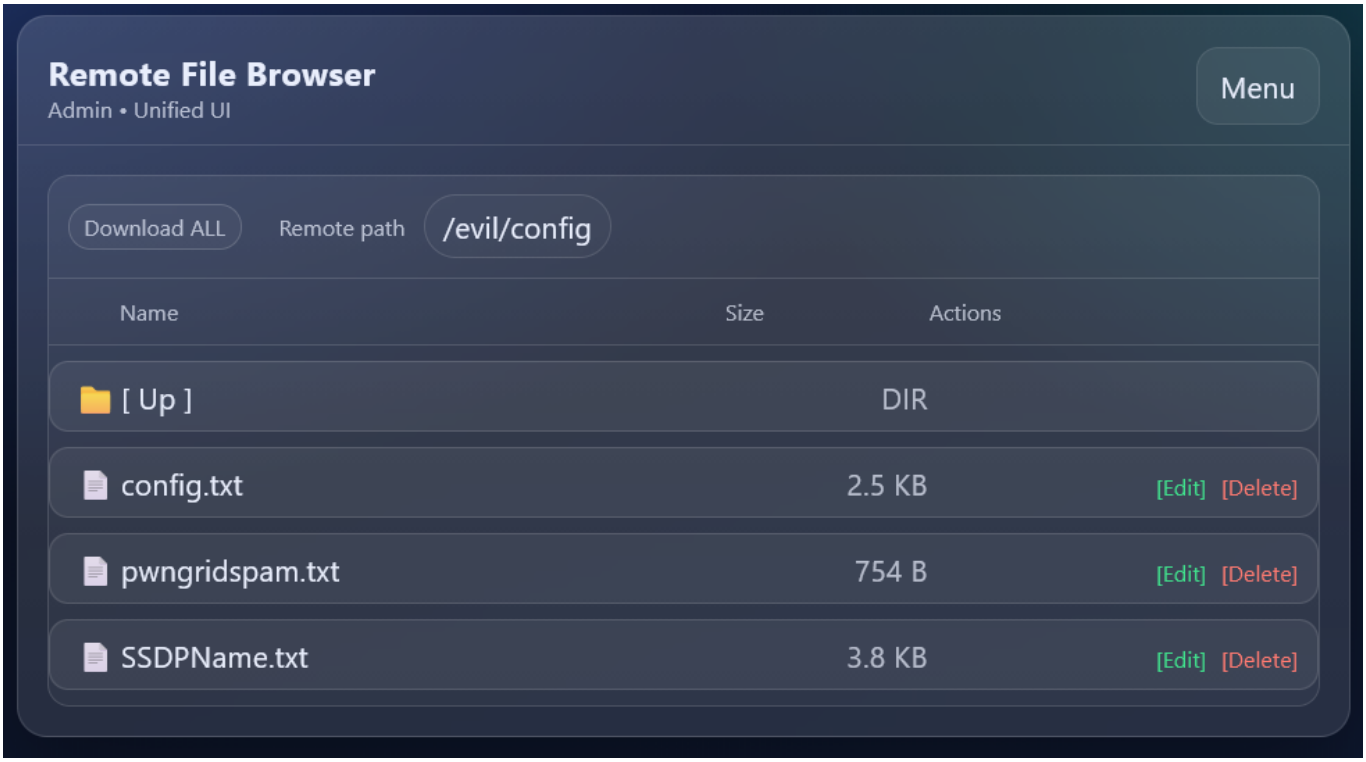


Figure 058 · Visuel amont. Image fournie par 7h30th3r0n3/Evil-M5Core2 ; conserver les attributions du projet.

Evil-Cardputer / Evil-M5Core2 - organisation et exemples

Répertoire	Repère documentaire
EvilRelayAPK/	22 fichiers ; voir index complet des répertoires
Github-Img/	99 fichiers ; voir index complet des répertoires
SD-Card-File/	438 fichiers ; ressources destinées à la carte SD
awok/	8 fichiers ; voir index complet des répertoires
binaries/	36 fichiers ; voir index complet des répertoires
m5dial-data/	5 fichiers ; voir index complet des répertoires
slave/	25 fichiers ; sketches pour appareils auxiliaires
src/	10 fichiers ; implémentation de la bibliothèque ou du firmware
utilities/	55 fichiers ; outils complémentaires sur ordinateur

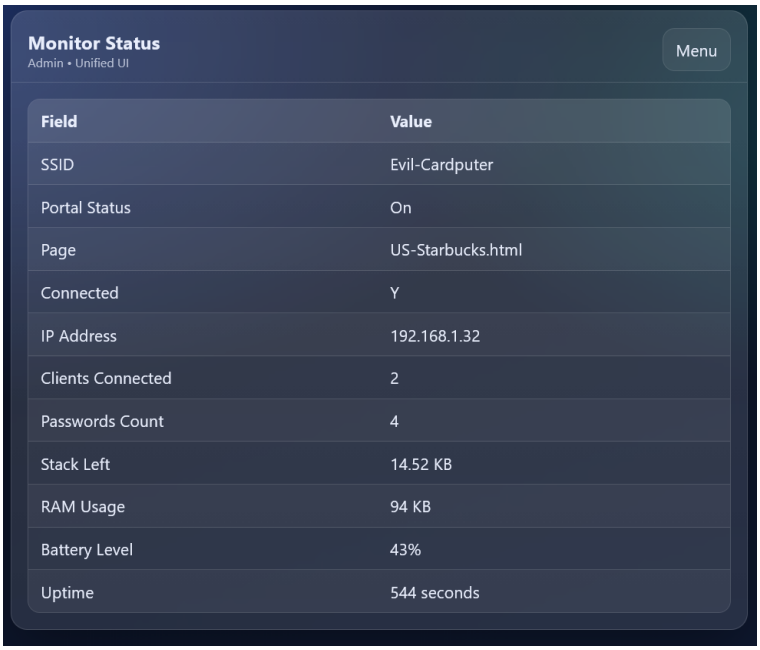


Figure 059 · Visuel amont. Autre vue fournie dans l’archive de 7h30th3r0n3/Evil-M5Core2.

Source locale : upstream/manifest.json

ESP32 Bus Pirate

MIT · FCC672668980

Console de laboratoire avec modes de bus, stockage, scripts, interface série et interface Web. Le K132 ne présente que deux GPIO sur Grove.

Parcours de découverte

Lire les modes UART et I²C dans le README et la structure src. Pour une première démonstration, choisir un scan du lecteur RFID2 ou la lecture des phrases NMEA, après adaptation explicite de G1/G2.

Compatibilité et limites

Les exemples sur DevKit ou ADV disposent de plus de GPIO. Les sous-bibliothèques EEPROM, PN532, CC1101 et IRremote ne signifient pas que ces composants sont présents.

Source locale : upstream/sources/bus-pirate/README.md

Consulter la révision archivée sur GitHub

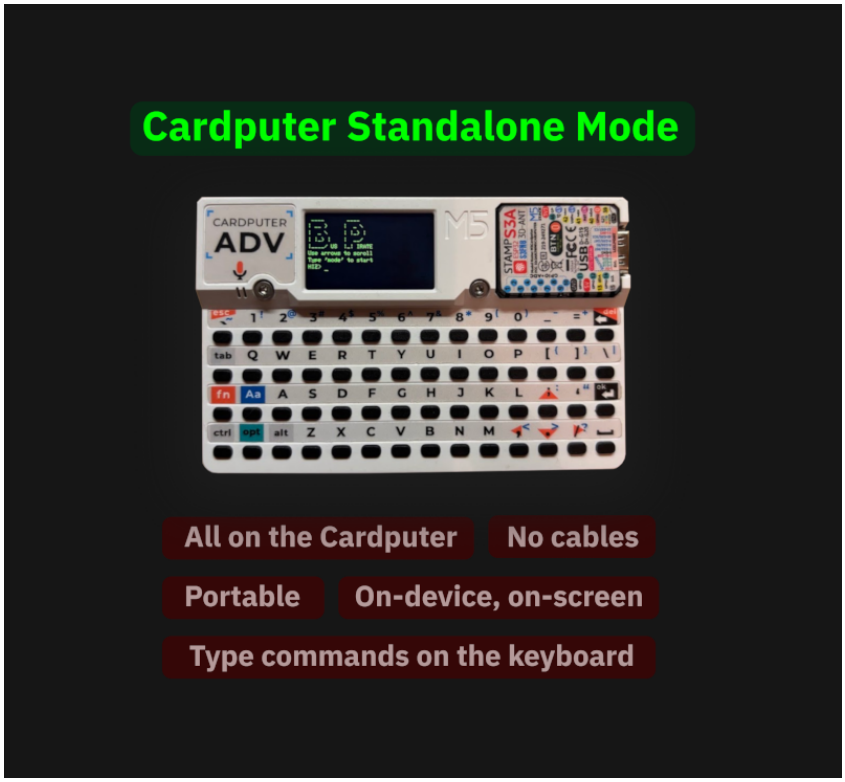


Figure 060 · Visuel amont. Image fournie par fxtohex/ESP32-Bus-Pirate ; conserver les attributions du projet.

ESP32 Bus Pirate - organisation et exemples

Répertoire	Repère documentaire
images/	106 fichiers ; illustrations et captures d’origine
lib/	798 fichiers ; bibliothèques embarquées
src/	251 fichiers ; implémentation de la bibliothèque ou du firmware
test/	2 fichiers ; voir index complet des répertoires
webflasher/	21 fichiers ; voir index complet des répertoires
webui/	3 fichiers ; voir index complet des répertoires



Figure 061 · Visuel amont. Autre vue fournie dans l’archive de fxtohex/ESP32-Bus-Pirate.

Source locale : upstream/manifest.json

MicroHydra

GPL-3.0 · EFC62026737B

Environnement MicroPython avec lanceur d'applications et bibliothèques partagées. Deux voies documentées : installation dans MicroPython et firmware complet.

Parcours de découverte

Lire la procédure locale puis les captures Thonny. Dans un environnement MicroHydra compatible, copier une application Python dans /apps et la lancer depuis le menu ; partir de src/apps/apptemplate.py pour créer sa propre interface.

Compatibilité et limites

Les sous-modules MicroPython et esp-idf de l'archive peuvent être incomplets. Choisir les fichiers pour le modèle de carte et la version du runtime ; CPython sur ordinateur n'exécute pas directement ces pilotes.

Source locale : upstream/sources/microhydra/src/apps/apptemplate.py

Consulter la révision archivée sur GitHub

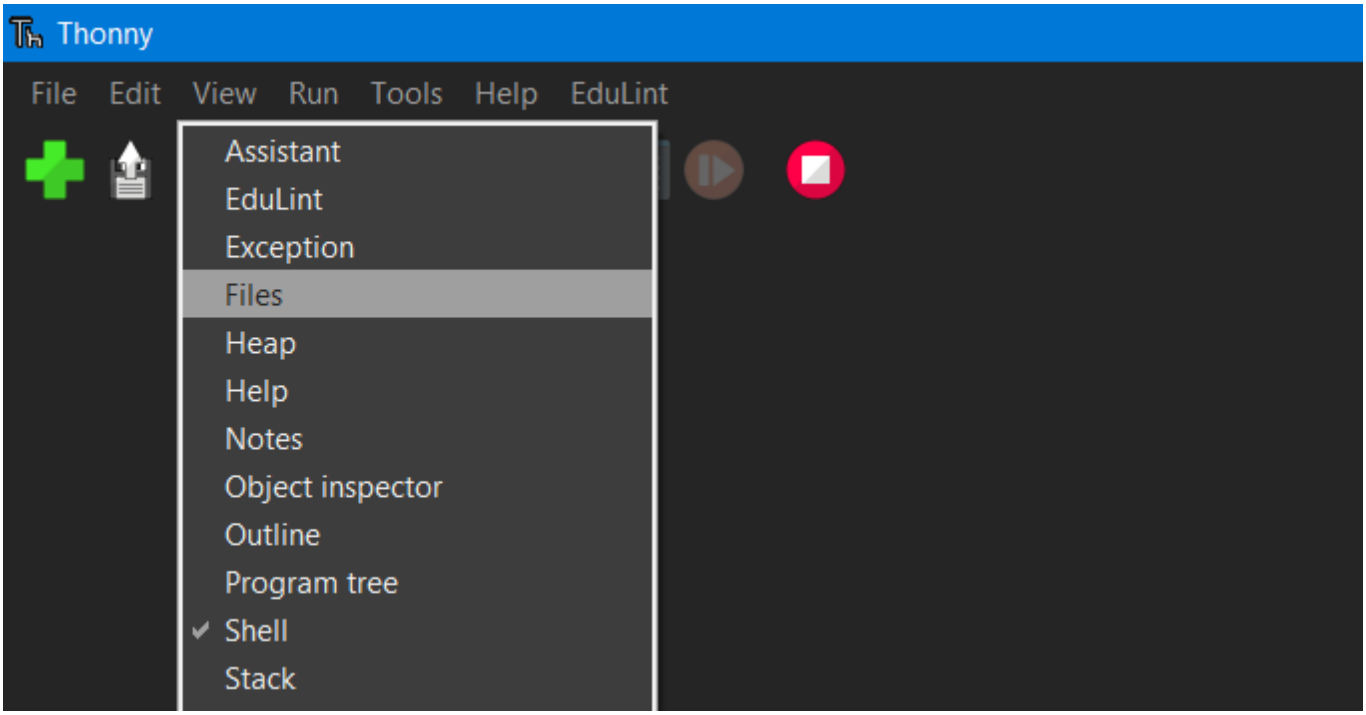


Figure 062 · Visuel amont. Image fournie par echo-lalia/Cardputer-MicroHydra ; conserver les attributions du projet.

MicroHydra - organisation et exemples

Répertoire	Repère documentaire
MicroPython/	0 fichiers ; voir index complet des répertoires
devices/	20 fichiers ; voir index complet des répertoires
esp-idf/	0 fichiers ; voir index complet des répertoires
misc/	17 fichiers ; voir index complet des répertoires
src/	58 fichiers ; implémentation de la bibliothèque ou du firmware
tools/	24 fichiers ; scripts de préparation ou de construction
wiki/	16 fichiers ; voir index complet des répertoires

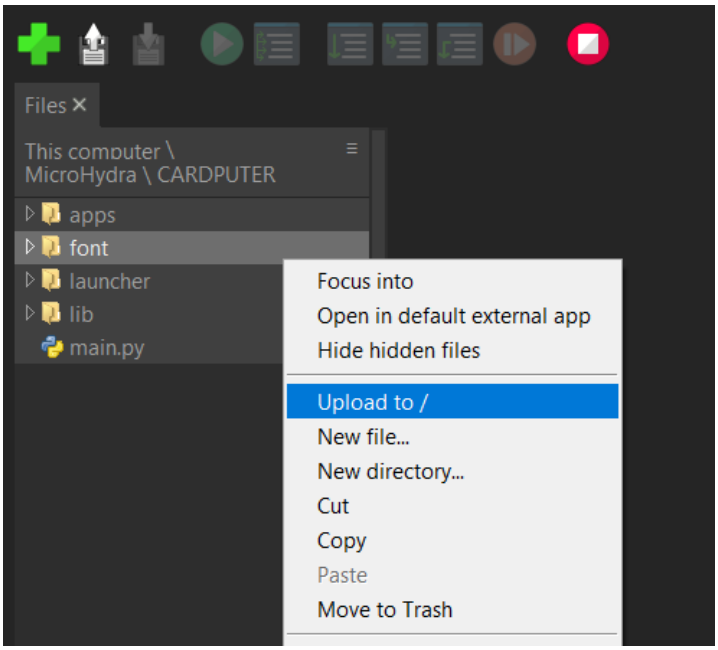


Figure 063 · Visuel amont. Autre vue fournie dans l'archive de echo-lalia/Cardputer-MicroHydra.

Source locale : upstream/manifest.json

MicroHydra Apps

MIT · 72F3E9104B44

Catalogue de 30 dossiers d’applications, avec métadonnées details.yml, sources et archives distribuables sous catalog-output.

Parcours de découverte

Choisir une application compatible Cardputer, copier le bon fichier ou dossier sous /apps et conserver ses ressources associées. Les fiches suivantes détaillent chaque entrée, y compris Wardrive réservé à l’ADV.

Compatibilité et limites

Les licences et les appareils varient par application. InfraRed ne contient ici que des métadonnées et une archive compilée distribuée : ne pas présenter ce dossier comme un source Python complet.

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/README.md

Consulter la révision archivée sur GitHub

Vue du code ou du document de référence

Extrait de la notice originale, conservé dans sa langue ; la présentation française figure ci-dessus.

upstream/sources/microhydra-apps/README.md

```
 1
 2  <!---
 3  This file is generated from automatically. (Any changes here will be overwritten)
 4  --->
 5  <p align="center">
 6      <a href="https://github.com/echo-lalia/Cardputer-MicroHydra" alt="MicroHydra">
 7          <img src="https://img.shields.io/badge/MicroHydra-purple" /></a>
 8     
 9      <a href="https://github.com/echo-lalia/microhydra-frozen" alt="MicroHydra Firmware">
10          <img src="https://img.shields.io/badge/Firmware-purple" /></a>
11      
12      <a href="https://github.com/echo-lalia/Cardputer-MicroHydra/wiki" alt="Wiki">
13          <img src="https://img.shields.io/badge/Wiki-slateblue" /></a>
14  </p>
15
16  # MicroHydra Apps!
17  This is a companion repository with a collection of community made apps for MicroHydra.
18
19  <br/>
20
21
22  ## Adding your apps to this repository:
23  If you've made an app compatible with MicroHydra, you can add it to this repository by
submitting a pull request.
24
25  > This repo automatically generates `README.md` files *(and more)* using the scripts under
`/tools`.
26  > For this to work, your app needs to be placed into the `app-source` directory, following
the same general format as the apps around it.
27
```

MicroHydra Apps - organisation et exemples

Répertoire	Repère documentaire
app-source/	111 fichiers ; 30 applications détaillées au chapitre suivant
catalog-output/	57 fichiers ; paquets distribuables et catalogues
images/	9 fichiers ; illustrations et captures d’origine
tools/	2 fichiers ; scripts de préparation ou de construction

Reproduire un essai

Choisir une seule cible matérielle, lire le README et les dépendances de l’exemple, adapter les broches puis construire dans un environnement séparé. Noter la version, les réglages et le résultat. Les commandes PlatformIO du laboratoire ne compilent pas automatiquement tous ces exemples.

Source locale : upstream/manifest.json

7. Les trente applications MicroHydra

Les fiches sont fondées sur app-source, README.md et details.yml de la révision 72f3e9104b44. Elles décrivent les manipulations à effectuer dans un environnement MicroHydra compatible. Les sources font appel à des modules MicroPython et aux bibliothèques de MicroHydra ; elles ne sont pas directement exécutables avec le Python de l'ordinateur.

Installation commune

1. Vérifier que MicroHydra démarre sur le modèle exact de carte. 2. Choisir le fichier .py ou le dossier applicatif indiqué par la notice. 3. Le copier sous /apps en conservant les fichiers associés. 4. Revenir au lanceur, choisir l'application et effectuer un essai simple. 5. Pour revenir en arrière, conserver une copie des fichiers avant modification.

Cas particuliers

Wardrive vise le Cardputer ADV et un cap GPS U214. CO2_SCD40 exige un capteur additionnel. Music exige des WAV et une SD. InfraRed est représenté dans app-source par ses métadonnées ; consulter le paquet distribuable. La licence d'une application n'est pas automatiquement celle de tout le catalogue.

BoidSim - Simulation de bancs et obstacles

MICROHYDRA · FICHE INDIVIDUELLE

Appareil et accessoires

Cardputer, ADV, TDeck

Manipulation et résultat attendu

Observer le déplacement collectif. Entrée génère une nouvelle scène ; Espace accélère les obstacles.

Auteur indiqué : echo-lalia ; version : 1.1 ; licence déclarée : MIT.

Vue du code ou du document de référence

upstream/sources/microhydra-apps/app-source/BoidSim/Boids/boidsim.py

```
from lib.display.fancydisplay import FancyDisplay as Display
from lib.userinput import UserInput
from lib.hydra import color
from machine import freq
from array import array
import random


freq(240_000_000)

DISPLAY = Display()
USER_INPUT = UserInput()
_DISPLAY_LEN_PX = max(DISPLAY.width, DISPLAY.height)



class Boid:
    """The little boids."""

    shape = array('h', (0,0, 6,2, 0,4, 2,2))

    def __init__(self, position, velocity, clr):
        """Create a single boid."""
        self.pos = position
        self.v = velocity
        self.clr = clr
        self.r = 0.0
```

Fichiers à retrouver

Boids/__init__.py ; Boids/boidsim.py ; Boids/icon.raw ; Boids/vector2d.py ; README.md ; details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/BoidSim/details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/BoidSim/Boids/boidsim.py

CO2_SCD40 - Mesures CO□, température et humidité

MICROHYDRA · FICHE INDIVIDUELLE

Appareil et accessoires

Cardputer ; SCD40 requis

Manipulation et résultat attendu

Brancher un SCD40 I²C additionnel, lancer l'application et lire les trois grandeurs. Maintenir G0 pour revenir au lanceur.

Auteur indiqué : jaycee14 ; version : 1.0 ; licence déclarée : MIT.

Vue du code ou du document de référence

upstream/sources/microhydra-apps/app-source/CO2_SCD40/CO2_SCD40/scd4x.py

```
32  import time
33  from machine import I2C
34  from micropython import const
35  import struct
36
37  __version__ = "v103"
38  __repo__ = "https://github.com/peter-l5/MicroPython_SCD4X"
39
40  SCD4X_DEFAULT_ADDR = 0x62
41  _SCD4X_REINIT = const(0x3646)
42  _SCD4X_FACTORYRESET = const(0x3632)
43  _SCD4X_FORCEDRECAL = const(0x362F)
44  _SCD4X_SELFTEST = const(0x3639)
45  _SCD4X_DATAREADY = const(0xE4B8)
46  _SCD4X_STOPPERIODICMEASUREMENT = const(0x3F86)
47  _SCD4X_STARTPERIODICMEASUREMENT = const(0x21B1)
48  _SCD4X_STARTLOWPOWERPERIODICMEASUREMENT = const(0x21AC)
49  _SCD4X_READMEASUREMENT = const(0xEC05)
50  _SCD4X_SERIALNUMBER = const(0x3682)
51  _SCD4X_GETTEMPOFFSET = const(0x2318)
52  _SCD4X_SETTEMPOFFSET = const(0x241D)
53  _SCD4X_GETALTITUDE = const(0x2322)
54  _SCD4X_SETALTITUDE = const(0x2427)
55  _SCD4X_SETPRESSURE = const(0xE000)
56  _SCD4X_PERSISTSETTINGS = const(0x3615)
57  _SCD4X_GETASCE = const(0x2313)
58  _SCD4X_SETASCE = const(0x2416)
```

Fichiers à retrouver

CO2_SCD40/CO2_SCD40.py ; CO2_SCD40/__init__.py ; CO2_SCD40/scd4x.py ; README.md ; details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/CO2_SCD40/details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/CO2_SCD40/CO2_SCD40/scd4x.py

Calculator - Calculatrice élémentaire

MICROHYDRA · FICHE INDIVIDUELLE

Appareil et accessoires

Cardputer, ADV

Manipulation et résultat attendu

Lancer Calculator.py, saisir une opération simple, puis comparer le résultat attendu ; consulter les touches dans le source.

Auteur indiqué : Kimka-x37 ; version : 1.0 ; licence déclarée : MIT.

Vue du code ou du document de référence

upstream/sources/microhydra-apps/app-source/Calculator/Calculator.py

```
 5  import time
 6
 7  from lib import display, userinput
 8  from lib.hydra import config
 9
10  from font import vga1_8x16 as midfont
11  from font import vga2_16x32 as bigfont
12  # ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ _CONSTANTS: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
13  _MH_DISPLAY_HEIGHT = const(135)
14  _MH_DISPLAY_WIDTH = const(240)
15  _DISPLAY_WIDTH_HALF = const(_MH_DISPLAY_WIDTH // 2)
16
17  _CHAR_WIDTH = const(8)
18  _CHAR_WIDTH_HALF = const(_CHAR_WIDTH // 2)
19
20
21  # ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ GLOBAL_OBJECTS: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
22
23  # init object for accessing display
24  DISPLAY = display.Display()
25
26  # object for accessing microhydra config (Delete if unneeded)
27  CONFIG = config.Config()
28
29  # object for reading keypresses (or other user input)
30  INPUT = userinput.UserInput()
31  # ------------------------------------------------------------------------------------------
---------
```

Fichiers à retrouver

Calculator.py ; README.md ; details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/Calculator/details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/Calculator/Calculator.py

Connect - Connexion à un client MicroHydra

MICROHYDRA · FICHE INDIVIDUELLE

Appareil et accessoires

Cardputer ; client compagnon

Manipulation et résultat attendu

Associer au client compagnon décrit dans details.yml et vérifier la vue d'informations. Le texte local annonce seulement un client Android disponible.

Auteur indiqué : RealClearwave ; version : 1.0 ; licence déclarée : MIT.

Vue du code ou du document de référence

upstream/sources/microhydra-apps/app-source/Connect/Connect.py

```
import uasyncio as asyncio
import ujson as json
import network
import os
import gc
from lib.hydra.config import Config  # Import the Config class
from lib.battlevel import Battery  # Import the Battery class
from lib import display
# ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ _CONSTANTS: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_MH_DISPLAY_HEIGHT = const(135)
_MH_DISPLAY_WIDTH = const(240)
_DISPLAY_WIDTH_HALF = const(_MH_DISPLAY_WIDTH // 2)

_CHAR_WIDTH = const(8)
_CHAR_WIDTH_HALF = const(_CHAR_WIDTH // 2)


# ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ GLOBAL_OBJECTS: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

# init object for accessing display
DISPLAY = display.Display(use_tiny_buf=True)

# Create a global config instance
config = Config()

# Create a global battery instance
battery = Battery()
```

Fichiers à retrouver

Connect.py ; README.md ; details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/Connect/details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/Connect/Connect.py

FancyClock - Horloge graphique

MICROHYDRA · FICHE INDIVIDUELLE

Appareil et accessoires

Cardputer, ADV, TDeck

Manipulation et résultat attendu

Régler l'heure dans l'environnement MicroHydra puis observer son affichage et son évolution.

Auteur indiqué : echo-lalia ; version : 1.2 ; licence déclarée : MIT.

Vue du code ou du document de référence

upstream/sources/microhydra-apps/app-source/FancyClock/FancyClock.py

```
 6  import random
 7  import time
 8
 9  from font import vga1_8x16 as font2
10  from font import vga2_16x32 as font
11  from launcher.icons import battery
12  from lib import battlevel, display
13  from lib.hydra import color, loader
14  from lib.userinput import UserInput
15
16
17  tft = display.Display()
18
19  MAX_X = tft.width - 16
20  MAX_Y = tft.height - 48
21
22
23  months_names = {
24      1: 'Jan',
25      2: 'Feb',
26      3: 'Mar',
27      4: 'Apr',
28      5: 'May',
29      6: 'Jun',
30      7: 'Jul',
31      8: 'Aug',
32      9: 'Sep',
```

Fichiers à retrouver

FancyClock.py ; README.md ; details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/FancyClock/details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/FancyClock/FancyClock.py

Fish - Poisson virtuel

MICROHYDRA · FICHE INDIVIDUELLE

Appareil et accessoires

Cardputer, ADV

Manipulation et résultat attendu

F nourrit le poisson ; P active le jeu de l’anneau ; Échap revient au mode normal et G0 au lanceur.

Auteur indiqué : Dan Ruscoe ; version : 1.0 ; licence déclarée : MIT.

Vue du code ou du document de référence

upstream/sources/microhydra-apps/app-source/Fish/fish.py

```
16  import time
17
18  from lib.display import Display
19  from lib.hydra.config import Config
20  from lib.userinput import UserInput
21  from machine import reset
22  from random import randint
23
24  _DISPLAY_HEIGHT = const(135)
25  _DISPLAY_WIDTH = const(240)
26  _FRAME_INTERVAL = const(10)
27  _FISH_WIDTH = const(25)
28  _FISH_HEIGHT = const(12)
29  _FISH_TAIL_LENGTH = const(10)
30  _FISH_EYE_SIZE = const(2)
31  _FISH_SPEED = const(1)
32  _HOOP_DIAMETER = const(40)
33  _FOOD_DIAMETER = const(4)
34  _FOOD_SPEED = const(2)
35  _MAX_HEALTH = const(3)
36  _HEALTH_DEGRADE_DELAY = const(10000)
37  _TERRAIN_BLOCK_SIZE = const(5)
38  _HUD_ICON_SIZE = const(3)
39
40  tft = Display()
41  config = Config()
42  kb = UserInput()
```

Fichiers à retrouver

README.md ; details.yml ; fish.py

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/Fish/details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/Fish/fish.py

GameOfLife - Jeu de la vie de Conway

MICROHYDRA · FICHE INDIVIDUELLE

Appareil et accessoires

Cardputer, ADV, TDeck

Manipulation et résultat attendu

Espace met en pause/reprend ; Ctrl+Espace avance d'un pas ; Ctrl+S active le mode lent ; Effacement réinitialise, G0 crée une grille aléatoire.

Auteur indiqué : echo-lalia ; version : 2.1 ; licence déclarée : MIT.

Vue du code ou du document de référence

upstream/sources/microhydra-apps/app-source/GameOfLife/GameOfLife/__init__.py

```
 5  from lib.display import Display
 6  from lib.hydra import color
 7  from lib.userinput import UserInput
 8  import machine, time, framebuf, math, random
 9  from lib.device import Device
10
11  machine.freq(240_000_000)
12
13  # ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ CONSTANTS: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
14  _DISPLAY_HEIGHT = Device.display_height
15  _DISPLAY_WIDTH = Device.display_width
16  _DISPLAY_WIDTH_HALF = (_DISPLAY_WIDTH // 2)
17
18  _CHAR_WIDTH = const(8)
19  _CHAR_WIDTH_HALF = const(_CHAR_WIDTH // 2)
20
21
22
23  # pixeldisplay/cells:
24  _PX_SIZE = const(4)
25  _PX_DISPLAY_WIDTH = (_DISPLAY_WIDTH // _PX_SIZE)
26  _PX_DISPLAY_HEIGHT = ((_DISPLAY_HEIGHT+1) // _PX_SIZE)
27
28  _INNER_PX_SIZE = const(_PX_SIZE-2)
29  _PX_SIZE_HALF = const(_PX_SIZE//2)
30
31  _PX_CHAR_SIZE = const(8)
```

Fichiers à retrouver

GameOfLife/__init__.py ; GameOfLife/icon.raw ; README.md ; details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/GameOfLife/details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/GameOfLife/GameOfLife/__init__.py

HackSim - Animation de fiction informatique

MICROHYDRA · FICHE INDIVIDUELLE

Appareil et accessoires

Cardputer

Manipulation et résultat attendu

Observer les formes d’onde, caractères et alertes simulés. Cette animation n’est pas un outil d’intrusion.

Auteur indiqué : occulta1337 ; version : non précisée ; licence déclarée : non précisée dans details.yml.

Vue du code ou du document de référence

upstream/sources/microhydra-apps/app-source/HackSim/Hack.py

```
 1  import time, math, random
 2  from lib.display import Display
 3
 4  # Setup
 5  display = Display()
 6
 7  # Constants for modes and timing
 8  modes = ["waveform", "blink", "command", "data_stream"]
 9  mode = random.choice(modes)  # Start with a random mode
10  last_switch = time.ticks_ms()
11  switch_interval = 3000  # Switch mode every 3 seconds
12
13  # Helper functions
14  def display_waveform():
15      for x in range(display.width):
16          y = int((math.sin(x / display.width * 4 * math.pi + time.ticks_ms() / 1000) + 1) /
2 * display.height)
17          display.pixel(x, y, 0x07E0)  # Green pixel
18      display.show()
19
20  def display_blink_effect():
21      for _ in range(50):  # Generate 50 random stars
22          x, y = random.randint(0, display.width - 1), random.randint(0, display.height - 1)
23          display.pixel(x, y, 0x07E0)  # Green pixel
24      display.show()
25
26  def display_command_simulation():
27      display.fill(0x0000)  # Clear display
```

Fichiers à retrouver

Hack.py ; README.md ; details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/HackSim/details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/HackSim/Hack.py

InfraRed - Émission/réception infrarouge annoncée

MICROHYDRA · FICHE INDIVIDUELLE

Appareil et accessoires

Cardputer ; récepteur additionnel pour RX

Manipulation et résultat attendu

Le dossier décrit l'application mais ne livre pas de fichier .py dans app-source. Examiner le paquet catalog-output et prévoir un récepteur externe pour la réception.

Auteur indiqué : ndrnmnk ; version : non précisée ; licence déclarée : non précisée dans details.yml.

Vue du code ou du document de référence

Extrait de la notice originale, conservé dans sa langue ; la présentation française figure ci-dessus.

upstream/sources/microhydra-apps/app-source/InfraRed/README.md

```
<!---
This file is generated from the "details.yml" file. (Any changes here will be overwritten)
--->
# <img src="../../images/icons/InfraRed.png" width="16"> InfraRed
> ### <img src="https://github.com/ndrnmnk.png?size=26" width="13">
**[ndrnmnk](https://github.com/ndrnmnk)**
> Version: **1.0** | License: **?**
> App name: **IR**
<br/>

Infrared codes sender and reciever app.


<br/><br/>

-----
### Installation:
Copy the app into your `/apps` folder.


```

Fichiers à retrouver

README.md ; details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/InfraRed/details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/InfraRed/README.md

KanjiReader - Lecture de texte chinois/japonais

MICROHYDRA · FICHE INDIVIDUELLE

Appareil et accessoires

Cardputer

Manipulation et résultat attendu

Préparer un texte d’essai et consulter le source pour les ressources de polices et le chemin attendu avant de copier l’application.

Auteur indiqué : RealClearwave ; version : 1.1 ; licence déclarée : MIT.

Vue du code ou du document de référence

upstream/sources/microhydra-apps/app-source/KanjiReader/KanjiReader.py

```
  1  import machine, time
  2
  3  from lib import userinput
  4  from lib.hydra.config import Config
  5  from lib import display
  6  from lib.kanji import Kanji
  7  """
  8  MicroHydra App Template
  9  Version: 1.1
 10
 11
 12  This is a basic skeleton for a MicroHydra app, to get you started.
 13
 14  There is no specific requirement in the way a MicroHydra app must be organized or styled.
 15  The choices made here are based entirely on my own preferences and stylistic whims;
 16  please change anything you'd like to suit your needs (or ignore this template entirely if
you'd rather)
 17
 18  This template is not intended to enforce a specific style, or to give guidelines on best
practices,
 19  it is just intended to provide an easy starting point for learners,
 20  or provide a quick start for anyone that just wants to whip something up.
 21
 22  Have fun!
 23
 24  TODO: replace the above description with your own!
 25  """
 26
 27  # ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ CONSTANTS: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

Fichiers à retrouver

KanjiReader.py ; README.md ; details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/KanjiReader/details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/KanjiReader/KanjiReader.py

LowPowerClock - Horloge à consommation réduite

MICROHYDRA · FICHE INDIVIDUELLE

Appareil et accessoires

Cardputer

Manipulation et résultat attendu

Observer la baisse de luminosité puis le sommeil ; G0 permet le réveil. Le source règle le processeur à 40 MHz.

Auteur indiqué : echo-lalia ; version : 1.0 ; licence déclarée : MIT.

Vue du code ou du document de référence

upstream/sources/microhydra-apps/app-source/LowPowerClock/Clock_LE/__init__.py

```
  1  from lib.display import Display
  2  from lib.hydra.config import Config
  3  from lib.hydra import color
  4  from lib.userinput import UserInput
  5  from lib import battlevel
  6  import machine, time, random, math
  7  from font import vga2_16x32 as font
  8
  9  try:
 10      # relative import for when launched from microhydra
 11      from . import powermanager, pixeldisplay
 12  except:
 13      # absolute import path needed when running from editor
 14      from apps.Clock_LE import powermanager, pixeldisplay
 15
 16
 17  """
 18  Clock (Low Energy)
 19  Version: 1.0
 20
 21  This simple clock app is designed to be run at a low CPU frequency (40mhz instead of
240mhz).
 22  It also utilizes a custom 'power manager' module that puts the device into (and wakes the
device up from) deep sleep.
 23  """
 24
 25  machine.freq(40_000_000)
 26
 27  # ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ CONSTANTS: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

Fichiers à retrouver

Clock_LE/__init__.py ; Clock_LE/pixeldisplay.py ; Clock_LE/powermanager.py ; README.md ; details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/LowPowerClock/details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/LowPowerClock/Clock_LE/__init__.py

MHBasic - Interpréteur BASIC

MICROHYDRA · FICHE INDIVIDUELLE

Appareil et accessoires

Cardputer, ADV

Manipulation et résultat attendu

Ouvrir MHBasic.py et lire ses commentaires initiaux ; saisir un petit programme d'affichage dans le REPL. Certaines fonctions sont annoncées comme perfectibles.

Auteur indiqué : RealClearwave ; version : 1.2 ; licence déclarée : MIT.

Vue du code ou du document de référence

upstream/sources/microhydra-apps/app-source/MHBasic/MHBasic.py

```
import machine, time
import sys
from lib import userinput
from lib.hydra.config import Config
from lib import display

machine.freq(240_000_000)
"""
MicroHydra BASIC Interface
Version: 1.1

Implementation of BASIC & REPL (Read-Eval-Print Loop).
Documentation:

**PRINT**: `PRINT <expr>;<expr>...` - Prints specified expressions. e.g., `PRINT "A=";a`

**LET**: `LET variable = <expr>` - Assigns value to variable. e.g., `LET A$="Hello"`

**Assignment**: `variable = <expr>` - Assigns value to variable. e.g., `A = 5`

**LIST**: `LIST [start],[end]` - Lists lines of code. e.g., `LIST`, `LIST 10,100`

**RUN**: `RUN [lineNumber]` - Executes program from line number. e.g., `RUN`, `RUN 20`

**GOTO**: `GOTO lineNumber` - Jumps to specified line number. e.g., `GOTO 30`

**REM**: `REM <comment>` - Adds a comment. e.g., `REM This is a comment`
```

Fichiers à retrouver

MHBasic.py ; README.md ; details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/MHBasic/details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/MHBasic/MHBasic.py

Mandelbrot - Explorateur de fractale

MICROHYDRA · FICHE INDIVIDUELLE

Appareil et accessoires

Cardputer

Manipulation et résultat attendu

Copier mandelbrot.py sous /apps puis observer l'ensemble de Mandelbrot et son dégradé multicolore.

Auteur indiqué : ckcampbell248 ; version : 1.0 ; licence déclarée : MIT.

Vue du code ou du document de référence

upstream/sources/microhydra-apps/app-source/Mandelbrot/mandelbrot.py

```
 1  import time
 2  from machine import freq, reset
 3  from lib.display import Display
 4  from lib.hydra.config import Config
 5  from lib.userinput import UserInput
 6  from lib.hydra.color import color565
 7
 8  freq(240000000)
 9
10  display = Display()
11  config = Config()
12  kb = UserInput()
13
14  bg_color = config.palette[2]
15
16  # Emulate the np.linspace funtion
17  def linspace(start, stop, num):
18      step = (stop - start) / (num - 1)
19      return [start + step * i for i in range(num)]
20
21  # Determine how many iterations it takes for a point to escape.
22  # Returns num_iterations if it never escapes (i.e. it's in the set).
23  def escape_count(c, num_iterations):
24      z = 0
25      for i in range(num_iterations):
26          z = z * z + c
27          if abs(z) > 2:
```

Fichiers à retrouver

details.yml ; mandelbrot.py

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/Mandelbrot/details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/Mandelbrot/mandelbrot.py

MatrixRain - Pluie de caractères

MICROHYDRA · FICHE INDIVIDUELLE

Appareil et accessoires

Cardputer, ADV, TDeck

Manipulation et résultat attendu

Lancer l'animation et observer les colonnes de caractères verts ; aucune donnée réseau n'est nécessaire à cet effet visuel.

Auteur indiqué : occulta1337 ; version : non précisée ; licence déclarée : non précisée dans details.yml.

Vue du code ou du document de référence

upstream/sources/microhydra-apps/app-source/MatrixRain/MatrixRain.py

```
import time, random
from lib.display import Display

# Initialize display
display = Display()
SCREEN_WIDTH = display.width
SCREEN_HEIGHT = display.height

CHAR_WIDTH = 8
CHAR_HEIGHT = 12
POSSIBLE_CHARS = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789"
NUM_DROPS = (SCREEN_WIDTH // CHAR_WIDTH) // 2

HEAD_COLOR = 0xFFFF
TAIL_COLOR = 0x07E0  # Green

class RainDrop:
    def __init__(self, x):
        self.x = x
        self.reset()
    def reset(self):
        self.y = random.randint(-SCREEN_HEIGHT, 0)
        self.length = random.randint(5, 15)
        self.speed = random.randint(1, 3)
        self.chars = [random.choice(POSSIBLE_CHARS) for _ in range(self.length)]

drops = []
```

Fichiers à retrouver

MatrixRain.py ; README.md ; details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/MatrixRain/details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/MatrixRain/MatrixRain.py

Music - Lecteur WAV

MICROHYDRA · FICHE INDIVIDUELLE

Appareil et accessoires

Cardputer ; microSD et WAV

Manipulation et résultat attendu

Copier le dossier Music sous /apps ; placer sur la SD un dossier music avec des fichiers Artiste - Album - Morceau.wav, puis choisir un titre.

Auteur indiqué : Ben Harrison (Benzamp) ; version : 1.0 ; licence déclarée : MIT.

Vue du code ou du document de référence

upstream/sources/microhydra-apps/app-source/Music/Music/__init__.py

```
  1  from lib.display import Display
  2  from lib.hydra.config import Config
  3  from lib.userinput import UserInput
  4  from lib.hydra.beeper import Beeper
  5  from lib.hydra.popup import UIOverlay
  6  from font import vga2_16x32 as font
  7  from font import vga1_8x16 as small_font  # Import a smaller font
  8  import os, machine, time, math, framebuf, random, urequests
  9  from machine import SDCard, Pin
 10  from micropython import const
 11  machine.freq(240000000)
 12
 13  """
 14  Music App
 15  Version: 1
 16
 17  Description:
 18  Gets wav files from a directory on the sd card called 'music'. It then lists this files to
be selected and played.
 19
 20  Arrow keys to navigate/change songs, enter to play/pause.
 21
 22  Add this code to the launcher.py for the icon:
 23  _MUSIC_ICON = const("a20,2,20,20,18,24,16,24,12,24,12,20,12,16,16,16,18,16,18,4,10,6,10,24,
8,28,6,28,2,28,2,24,2,20,6,20,8,20,8,4,8,2,10,1,22,0,24,0,24,2ut,a14,16,14,20,16,22,18,20,18,16u
t")
 24  """
 25
 26  # Constants
 27  _DISPLAY_HEIGHT = const(135)
```

Fichiers à retrouver

Music/__init__.py ; Music/icon.raw ; README.md ; details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/Music/details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/Music/Music/__init__.py

NumScript - Petit langage de scripts

MICROHYDRA · FICHE INDIVIDUELLE

Appareil et accessoires

Cardputer, ADV

Manipulation et résultat attendu

Lire les commandes reconnues dans NumScript.py puis écrire un court script d’essai dans l’interface.

Auteur indiqué : JustABreathingHuman ; version : 1.0 ; licence déclarée : MIT.

Vue du code ou du document de référence

upstream/sources/microhydra-apps/app-source/NumScript/NumScript.py

```
  1  import json
  2  import time
  3  import random
  4  from lib import display, userinput
  5  from lib.hydra import config
  6  from font import vga1_8x16 as midfont
  7  MHDH = const(135)
  8  MHDW= const(240)
  9  MLE = const(50)
 10  MSL = const(100)
 11  DISPLAY = display.Display()
 12  CONFIG = config.Config()
 13  INPUT = userinput.UserInput()
 14  scr = [""]
 15  cl = 0
 16  result = ""
 17  variables = {}
 18  ths = 0
 19  cel = -1
 20  pdw = 64
 21  pdh = 32
 22  plot_buffer = {}
 23  spd = True
 24  valid_chars =
"1234567890+-*/=()<>'\"^~,.qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmQWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM[]\\`;,:"
 25  cardputer_keys = [
 26      "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9",
 27      "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j",
```

Fichiers à retrouver

NumScript.py ; README.md ; details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/NumScript/details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/NumScript/NumScript.py

PongGame - Pong en solo

MICROHYDRA · FICHE INDIVIDUELLE

Appareil et accessoires

Cardputer, ADV

Manipulation et résultat attendu

Utiliser ; pour monter et . pour descendre. v active ou coupe le son ; suivre le score quand la difficulté augmente.

Auteur indiqué : OpenEngineeringProject ; version : 1.0 ; licence déclarée : MIT.

Vue du code ou du document de référence

upstream/sources/microhydra-apps/app-source/PongGame/Pong/__init__.py

```
 1  import time
 2  import random
 3  import math
 4  from lib.display import Display
 5  from lib.userinput import UserInput
 6  from lib.hydra import beeper
 7
 8  kb=UserInput()
 9  tft=Display()
10  beep = beeper.Beeper()
11
12  bound=[0,235,130,0]
13  pos=[118.0,75.0]
14  vel=[0.0,0.0]
15  xint=118.0
16  yint=75.0
17  speed=100.0
18  sgrowth=1.5
19  plen=32
20  pbound=[0,134-plen]
21  scorezone=20.0
22  ppos=[scorezone,53.0]
23  pint=53.0
24  pspeed=4
25  delta=0.015
26  colint=65504
27  col = colint
```

Fichiers à retrouver

Pong/__init__.py ; Pong/icon.raw ; README.md ; details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/PongGame/details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/PongGame/Pong/__init__.py

REPL - Console Python

MICROHYDRA · FICHE INDIVIDUELLE

Appareil et accessoires

Cardputer

Manipulation et résultat attendu

Copier le dossier REPL sous /apps, lancer la console et évaluer une expression simple comme 2 + 3.

Auteur indiqué : shakna-israel ; version : 1.0 ; licence déclarée : 3-Clause-BSD.

Vue du code ou du document de référence

upstream/sources/microhydra-apps/app-source/REPL/REPL/REPL.py

```
try:
    import sys
    import io
    from lib import display
    from lib.hydra.config import Config
    from lib.userinput import UserInput
    from font import vga1_8x16 as font

    global sysprint
    sysprint = print

    global tft
    tft = display.Display(use_tiny_buf=True)

    global config
    config = Config()

    global kb
    kb = UserInput()

    global MAX_X
    MAX_X = tft.width - 16

    global MAX_Y
    MAX_Y = tft.height - (16 * 2)

    global SCREEN_POSITION
```

Fichiers à retrouver

LICENSE.md ; README.md ; REPL/REPL.py ; REPL/__init__.py ; REPL/icon.raw ; details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/REPL/details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/REPL/REPL/REPL.py

RadarSignal - Radar de fiction

MICROHYDRA · FICHE INDIVIDUELLE

Appareil et accessoires

Cardputer, ADV, TDeck

Manipulation et résultat attendu

Observer le balayage et les alertes aléatoires. Aucune détection radar réelle n’est effectuée.

Auteur indiqué : occulta1337 ; version : non précisée ; licence déclarée : non précisée dans details.yml.

Vue du code ou du document de référence

upstream/sources/microhydra-apps/app-source/RadarSignal/RadarSignal.py

```
import time
import random
import math
from lib.display import Display

# Initialize display
display = Display()
SCREEN_WIDTH = display.width
SCREEN_HEIGHT = display.height

# Colors (RGB565)
BLACK = 0x0000
WHITE = 0xFFFF
GREEN = 0x07E0
DARK_GREEN = 0x03E0
LIGHT_GREEN = 0x07EF
RED = 0xF800

# Radar properties
CENTER_X = SCREEN_WIDTH // 2
CENTER_Y = SCREEN_HEIGHT // 2
RADIUS = min(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT) // 2 - 5
SWEEP_ANGLE = 0
SWEEP_SPEED = 2

# Blip data
blips = []
```

Fichiers à retrouver

README.md ; RadarSignal.py ; details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/RadarSignal/details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/RadarSignal/RadarSignal.py

RandomScale - Exercice de gammes musicales

MICROHYDRA · FICHE INDIVIDUELLE

Appareil et accessoires

Cardputer

Manipulation et résultat attendu

Lancer une sélection de gamme majeure/mineure, lire les notes puis écouter l’exemple transposé en do selon la notice.

Auteur indiqué : Kevin Mcgrinder ; version : 1.0 ; licence déclarée : MIT.

Vue du code ou du document de référence

upstream/sources/microhydra-apps/app-source/RandomScale/RandomScale/randomScale.py

```
import random
from machine import Pin, freq
from lib.display import Display
from lib.userinput import UserInput
from lib.hydra.config import Config
from lib.device import Device
from lib.hydra.popup import UIOverlay
from font import vga1_8x16 as fontSmall
from font import vga2_16x32 as fontBig
import time

try:
    from .Audio import Audio as Audio
except ImportError:
    from apps.RandomScale.Audio import Audio as Audio



# ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ global objects/vars ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
freq(240000000)

if "CARDPUTER" in Device:
    import neopixel
    led = neopixel.NeoPixel(Pin(21), 1, bpp=3)

tft = Display(use_tiny_buf=("spi_ram" not in Device))

```

Fichiers à retrouver

README.md ; RandomScale/Audio.py ; RandomScale/__init__.py ; RandomScale/icon.raw ; RandomScale/randomScale.py ; details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/RandomScale/details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/RandomScale/RandomScale/randomScale.py

StrobeLight - Éclairage stroboscopique

MICROHYDRA · FICHE INDIVIDUELLE

Appareil et accessoires

Cardputer, ADV, TDeck

Manipulation et résultat attendu

Le programme fait clignoter blanc, rouge, vert et bleu. La notice signale un risque pour les personnes photosensibles ; la fiche documentaire ne déclenche aucun clignotement.

Auteur indiqué : occulta1337 ; version : non précisée ; licence déclarée : non précisée dans details.yml.

Vue du code ou du document de référence

upstream/sources/microhydra-apps/app-source/StrobeLight/StrobeLight.py

```
 1  import time
 2  from lib.display import Display
 3
 4  # Initialize display
 5  display = Display()
 6  SCREEN_WIDTH = display.width
 7  SCREEN_HEIGHT = display.height
 8
 9  # Strobe settings
10  STROBE_COLORS = [0xFFFF, 0xF800, 0x07E0, 0x001F]  # White, Red, Green, Blue
11  STROBE_SPEED = 0.1  # Default strobe interval in seconds
12
13  # Main loop
14  color_index = 0
15
16  while True:
17      display.fill(STROBE_COLORS[color_index])
18      display.show()
19      color_index = (color_index + 1) % len(STROBE_COLORS)
20      time.sleep(STROBE_SPEED)
```

Fichiers à retrouver

README.md ; StrobeLight.py ; details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/StrobeLight/details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/StrobeLight/StrobeLight.py

TVSleepTimer - Minuterie d’arrêt TV par IR

MICROHYDRA · FICHE INDIVIDUELLE

Appareil et accessoires

Cardputer ; TV NEC compatible

Manipulation et résultat attendu

Copier le dossier, adapter config.json au téléviseur, régler un compte à rebours court et vérifier l’émission à son terme. Le code LG fourni n’est pas universel.

Auteur indiqué : ckcampbell248 ; version : 1.0 ; licence déclarée : MIT.

Vue du code ou du document de référence

upstream/sources/microhydra-apps/app-source/TVSleepTimer/TVSleepTimer/__init__.py

```
import json
import time
from machine import Pin
from lib.display import Display
from lib.userinput import UserInput
from lib.hydra.color import color565
from font import vga2_16x32 as big_font
from font import vga1_8x16 as small_font

from .ir_tx import IRTransmitter


# Same IR LED pin used by MicroHydra's built-in "IR" app.
PIN_IR_LED = const(44)

DIGITS = ("0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9")

# fixed screen regions, so we only ever clear/redraw the part that
# actually changed (instead of tft.fill()-ing the whole screen every
# tick, which causes a visible flash).
DIGIT_AREA = (40, 40, 160, 32)  # big countdown text
ENTRY_DIGIT_AREA = (40, 56, 160, 32)  # big minutes-entry text (extra gap under labels)
STATUS_AREA = (8, 90, 224, 16)


def load_config():
    """Find and load this app's config.json, whether it's installed on
```

Fichiers à retrouver

TVSleepTimer/__init__.py ; TVSleepTimer/config.json ; TVSleepTimer/ir_tx.py ; details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/TVSleepTimer/details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/TVSleepTimer/TVSleepTimer/__init__.py

Wardrive - Inventaire Wi-Fi avec position GPS

MICROHYDRA · FICHE INDIVIDUELLE

Appareil et accessoires

ADV uniquement ; U214, SD, Glass2 optionnel

Manipulation et résultat attendu

L'archive prévoit le Cardputer ADV avec cap U214 et SD : A lance/arrête, B enregistre en CSV WiGLE, Haut/Bas défilent et Échap quitte. Utiliser un périmètre de test personnel.

Auteur indiqué : Swissola ; version : 1.0 ; licence déclarée : MIT.

Vue du code ou du document de référence

upstream/sources/microhydra-apps/app-source/Wardrive/wardrive.py

```
19  import network
20  import utime
21  import uos
22  import struct
23  from machine import Pin, I2C, UART
24
25  # ── MicroHydra imports (fall back gracefully if run standalone) ──────────────
26  try:
27      from lib.display import Display
28      from lib.hydra.config import Config
29      from lib.userinput import UserInput
30      _mh_display = True
31  except ImportError:
32      _mh_display = False
33
34  try:
35      import ssd1306
36      _has_ssd1306 = True
37  except ImportError:
38      _has_ssd1306 = False
39
40  # ── Constants ────────────────────────────────────────────────────────────────
41
42  GPS_UART    = 2
43  GPS_RX      = 15
44  GPS_TX      = 13
45  GPS_BAUD    = 115200
```

Fichiers à retrouver

details.yml ; wardrive.py

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/Wardrive/details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/Wardrive/wardrive.py

Wikipedia - Résumés Wikipédia

MICROHYDRA · FICHE INDIVIDUELLE

Appareil et accessoires

Cardputer, TDeck

Manipulation et résultat attendu

Configurer le Wi-Fi dans MicroHydra, saisir un titre et récupérer son résumé. Une connexion réseau est nécessaire.

Auteur indiqué : echo-lalia ; version : 2.1 ; licence déclarée : MIT.

Vue du code ou du document de référence

upstream/sources/microhydra-apps/app-source/Wikipedia/Wikipedia.py

```
 2  import requests, network, time, json
 3  from machine import Pin, freq
 4  from lib.display import Display
 5  from lib.userinput import UserInput
 6  from lib.hydra.config import Config
 7  from lib.device import Device
 8  from lib.hydra.popup import UIOverlay
 9  from font import vga1_8x16 as font
10
11
12
13  # ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ global objects/vars ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
14  freq(240000000)
15
16  if "CARDPUTER" in Device:
17      import neopixel
18      led = neopixel.NeoPixel(Pin(21), 1, bpp=3)
19
20  tft = Display(use_tiny_buf=("spi_ram" not in Device))
21
22  config = Config()
23
24  kb = UserInput()
25
26  nic = network.WLAN(network.STA_IF)
27
28  OVERLAY = UIOverlay()
```

Fichiers à retrouver

README.md ; Wikipedia.py ; details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/Wikipedia/details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/Wikipedia/Wikipedia.py

chaosDice - Dés numériques

MICROHYDRA · FICHE INDIVIDUELLE

Appareil et accessoires

Cardputer, ADV, TDeck

Manipulation et résultat attendu

Choisir un dé de 2 à 100 faces parmi les formats proposés, lancer puis lire le résultat et l'animation.

Auteur indiqué : echo-lalia ; version : 2.0 ; licence déclarée : MIT.

Vue du code ou du document de référence

upstream/sources/microhydra-apps/app-source/chaosDice/chaosDice.py

```
  1  from lib.display.fancydisplay import FancyDisplay
  2  from lib.hydra.config import Config
  3  from lib.userinput import UserInput
  4  from font import vga2_16x32 as font
  5  from array import array
  6  from lib.audio import Audio
  7  import machine, time, math, random
  8  from lib.device import Device
  9
 10  reserved_bytearray = bytearray(Device.display_width*Device.display_height*2)
 11
 12  """
 13  Chaos Dice
 14  This is a simple dice app for MicroHydra, which uses the built in ADC to directly generate
a true random number, to use as a dice roll.
 15  """
 16
 17
 18  # ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ CONSTANTS: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 19  _DISPLAY_HEIGHT = Device.display_height
 20  _DISPLAY_WIDTH = Device.display_width
 21  _DISPLAY_WIDTH_HALF = _DISPLAY_WIDTH // 2
 22  _DISPLAY_HEIGHT_HALF = _DISPLAY_HEIGHT // 2
 23
 24  _CHAR_WIDTH = const(8)
 25  _CHAR_HEIGHT = const(8)
 26  _CHAR_WIDTH_HALF = const(_CHAR_WIDTH // 2)
 27
```

Fichiers à retrouver

README.md ; chaosDice.py ; details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/chaosDice/details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/chaosDice/chaosDice.py

flappyStamp - Jeu d’évitement

MICROHYDRA · FICHE INDIVIDUELLE

Appareil et accessoires

Cardputer, ADV

Manipulation et résultat attendu

Lancer flappyStamp.py, suivre l’aide des commandes et faire passer le personnage entre les obstacles pour améliorer le score.

Auteur indiqué : echo-lalia ; version : 2.1 ; licence déclarée : MIT.

Vue du code ou du document de référence

upstream/sources/microhydra-apps/app-source/flappyStamp/flappyStamp.py

```
 3  from lib.display.fancydisplay import FancyDisplay
 4  from lib.hydra.beeper import Beeper
 5  from lib.hydra.config import Config
 6  from lib.userinput import UserInput
 7  from machine import freq
 8  from array import array
 9  import math, time, random
10  import _thread
11  from esp32 import NVS
12  from font import vga2_16x32 as fontbig
13  from font import vga1_8x16 as fontsmall
14
15
16
17  # ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ constants and globals: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
18
19  bg_color1 = const(0)
20  bg_color2 = const(2051)
21
22  stamp_shape = array('h',( 1,3, 3,1, 28,1, 30,3,   30,20, 28,22, 3,22, 1,20 ))
23  stamp_usb = array('h',( 31,8, 33,8, 33,15, 31,15 ))
24  stamp_eye  = array('h', (19,9, 21,7, 25,7, 26,8, 26,12, 19,12))
25  stamp_pupil  = array('h', (23,8, 24,8, 24,10, 23,10))
26  stamp_gpio = array('h', (4,19, 7,16, 20,16, 18,19))
27
28  stamp_title = array('h', (4,4, 10,4, 10,12, 4,12))
29  stamp_btn = array('h', (13,4, 16,4, 16,12, 13,12))
```

Fichiers à retrouver

README.md ; details.yml ; flappyStamp.py

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/flappyStamp/details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/flappyStamp/flappyStamp.py

mmlPlay - Lecteur Music Macro Language

MICROHYDRA · FICHE INDIVIDUELLE

Appareil et accessoires

Cardputer

Manipulation et résultat attendu

Lire la syntaxe prise en charge par mmlPlay.py et essayer une courte séquence de notes.

Auteur indiqué : RealClearwave ; version : 1.1 ; licence déclarée : MIT.

Vue du code ou du document de référence

upstream/sources/microhydra-apps/app-source/mmlPlay/mmlPlay.py

```
from lib import userinput
from lib.hydra.config import Config
from lib import display
import machine, time

"""
MicroHydra mmlPlay
Version: 1.1

Description:
A Simple and Naive MML (Music Macro Language) player for MicroHydra.
Have fun!

TODO:
Better Sound Quality
More Buitiful & Elegant UI
Better Error Handling

"""

# ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ CONSTANTS: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_DISPLAY_HEIGHT = 135
_DISPLAY_WIDTH = 240
_DISPLAY_WIDTH_HALF = _DISPLAY_WIDTH // 2

_CHAR_WIDTH = 8
_CHAR_WIDTH_HALF = _CHAR_WIDTH // 2
```

Fichiers à retrouver

README.md ; details.yml ; mmlPlay.py

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/mmlPlay/details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/mmlPlay/mmlPlay.py

mystify - Polygone animé

MICROHYDRA · FICHE INDIVIDUELLE

Appareil et accessoires

Cardputer, ADV, TDeck

Manipulation et résultat attendu

Observer les rebonds et les traînées multicolores du polygone ; l'effet s'inspire d'un économiseur d'écran.

Auteur indiqué : melange396 ; version : 1.0 ; licence déclarée : MIT.

Vue du code ou du document de référence

upstream/sources/microhydra-apps/app-source/mystify/mystify.py

```
  5  from hydra.color import color565, hsv_to_rgb
  6  from lib.device import Device
  7  from lib.display import Display
  8  from lib.userinput import UserInput
  9  from machine import reset
 10  from random import choice, randint
 11
 12
 13  NUM_ECHOES = 13  # number of polygons displayed
 14  NUM_POINTS = 4   # aka number of sides on the polygons
 15  MAX_SPEED = 5    # how many pixels (in an individual dimension) a point can move per
timeslice
 16
 17
 18  # display dimensions in pixels
 19  WIDTH = Device.display_width    # 240 for cardputer
 20  HEIGHT = Device.display_height  # 135 for cardputer
 21
 22  disp = Display()
 23  input = UserInput()
 24
 25
 26  def main_loop():
 27
 28      # random speeds/directions and initial positions
 29      curr_polyg = []
 30      for _ in range(NUM_POINTS):
 31          curr_polyg.append([
```

Fichiers à retrouver

README.md ; details.yml ; mystify.py

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/mystify/details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/mystify/mystify.py

timer - Minuterie de cuisine

MICROHYDRA · FICHE INDIVIDUELLE

Appareil et accessoires

Cardputer

Manipulation et résultat attendu

Régler une courte durée d’essai dans l’interface puis vérifier le compte à rebours et la fin de temporisation.

Auteur indiqué : foopod ; version : non précisée ; licence déclarée : non précisée dans details.yml.

Vue du code ou du document de référence

upstream/sources/microhydra-apps/app-source/timer/timer.py

```
 1  import random, time
 2  from machine import Pin, freq, Timer
 3  from lib.display import Display
 4  from lib.userinput import UserInput
 5  from lib.hydra.config import Config
 6  from lib.hydra.beeper import Beeper
 7  from font import vga1_8x16 as small_font
 8  from font import vga2_16x32 as big_font
 9  import neopixel
10
11
12  freq(240_000_000)
13  led = neopixel.NeoPixel(Pin(21), 1, bpp=3)
14
15  tft = Display(use_tiny_buf=True)
16
17  blight = tft.backlight
18  blight.freq(1000)
19  blight.duty_u16(40000)
20
21  kb = UserInput()
22  beep = Beeper()
23
24  numbers = {"0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "."}
25
26  config = Config()
27  ui_color = config.palette[8]
```

Fichiers à retrouver

README.md ; details.yml ; timer.py

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/timer/details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/timer/timer.py

tinyknight - Course sans fin

MICROHYDRA · FICHE INDIVIDUELLE

Appareil et accessoires

Cardputer

Manipulation et résultat attendu

Copier le dossier complet avec sprites, police et pilote, puis lancer le jeu et suivre ses commandes pour éviter les obstacles.

Auteur indiqué : foopod ; version : non précisée ; licence déclarée : non précisée dans details.yml.

Vue du code ou du document de référence

upstream/sources/microhydra-apps/app-source/tinyknight/tinyknight/__init__.py

```
from machine import Pin, SPI
import time
import random

from . import keyboard

from . import st7789py
from . import knight_sprites as knight_bitmap
from . import vga1_bold_16x32 as big_font
from . import vga1_8x8 as small_font

tft = st7789py.ST7789(
    SPI(1, baudrate=40000000, sck=Pin(36), mosi=Pin(35), miso=None),
    135,
    240,
    reset=Pin(33, Pin.OUT),
    cs=Pin(37, Pin.OUT),
    dc=Pin(34, Pin.OUT),
    backlight=Pin(38, Pin.OUT),
    rotation=1,
    color_order=st7789py.BGR
)

tft.needs_swap = True

kb = keyboard.KeyBoard()

```

Fichiers à retrouver

README.md ; details.yml ; tinyknight/__init__.py ; tinyknight/icon.raw ; tinyknight/keyboard.py ; tinyknight/knight_sprites.py ; tinyknight/st7789py.py ; tinyknight/vga1_8x8.py ; tinyknight/vga1_bold_16x32.py

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/tinyknight/details.yml

Source locale : upstream/sources/microhydra-apps/app-source/tinyknight/tinyknight/__init__.py

8. Sous-projets, outils et architecture

Ce chapitre descend dans les instantanés : interfaces Web, projet Android, programmes auxiliaires et bibliothèques intégrées. Les notices distinguent le logiciel hôte, le firmware et les ressources. Les outils suivants ne sont pas exécutés automatiquement par les vingt expériences du laboratoire.

Interface Web de Launcher

Pages de connexion, gestion de fichiers et serveur de développement. Le backend appartient à l'interface de développement ; ce n'est pas le firmware.

Point d'entrée : upstream/sources/launcher/webUi

Vue du code ou du document de référence

Extrait de la notice originale, conservé dans sa langue ; la présentation française figure ci-dessus.

upstream/sources/launcher/webUi/backend/README.md

```
  1  # Launcher WebUI — Dev Server
  2
  3  Backend Node.js que replica o comportamento do `src/webInterface.cpp` para testar a
interface web sem precisar de hardware ESP32.
  4
  5  ## Requisitos
  6
  7  - Node.js 16+
  8  - Sem dependencias externas
  9
 10  ## Uso
 11
 12  ```bash
 13  node server.js <pasta-raiz>
 14  ```
 15
 16  A `<pasta-raiz>` e tratada como o cartao SD. Todos os arquivos listados, baixados, enviados
 e deletados operam dentro dessa pasta.
 17
 18  Exemplos:
 19
 20  ```bash
 21  node server.js C:\Users\bmorc\Downloads
 22  node server.js D:\testes\sdcard
 23  ```
 24
 25  Via npm (de dentro da pasta `backend/`):
 26
 27  ```bash
```

Source locale : upstream/sources/launcher/webUi/backend/README.md

Interface Web de Bus Pirate

Interface HTML intégrée dans des en-têtes C pour les fonctions de la console et du stockage. Un appareil compatible doit fournir les services auxquels elle se connecte.

Point d'entrée : upstream/sources/bus-pirate/webui

Vue du code ou du document de référence

upstream/sources/bus-pirate/webui/index.h

```
  1  #pragma once
  2
  3  inline const char* index_html = R"rawliteral(
  4  <!DOCTYPE html>
  5  <html>
  6  <head>
  7    <meta charset="UTF-8">
  8    <title>ESP32 Bus Pirate</title>
  9    <link rel="stylesheet" href="/style.css">
 10    <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="data:image/svg+xml,%3Csvg
xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 64 64'%3E%3Ctext x='50%25' y='50%25'
text-anchor='middle' dominant-baseline='central' font-family='sans-serif' font-size='56'
font-weight='900' fill='%2300ff00'%3EB%3C/text%3E%3C/svg%3E">
 11    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, viewport-fit=cover,
 user-scalable=no">
 12  </head>
 13  <body>
 14
 15    <!-- Main Terminal Area -->
 16    <main>
 17      <!-- Output area -->
 18      <textarea id="output" readonly></textarea>
 19      <!-- Input area -->
 20      <div class="input-area">
 21        <div class="input-wrap">
 22          <input type="text" id="command" placeholder="Enter command"
 23                 autocapitalize="off" autocomplete="off" autocorrect="off" spellcheck="false">
 24          <button id="files-btn" type="button" title="Manage files">□ Files</button>
 25        </div>
 26        <div class="actions">
 27          <button onclick="sendCommand()">Send</button>
```

Source locale : upstream/sources/bus-pirate/webui/index.h

Installateur Web de Bus Pirate

Frontend de programmation. Lire le manifeste de la carte et distinguer fichier d’application et image fusionnée avant toute écriture.

Point d’entrée : upstream/sources/bus-pirate/webflasher

Vue du code ou du document de référence

upstream/sources/bus-pirate/webflasher/index.html

```
  1  <!doctype html>
  2  <html lang="fr">
  3  <head>
  4    <meta charset="utf-8" />
  5    <title>ESP32 Bus Pirate Flasher</title>
  6    <link rel="icon" type="image/png" href="favicon.png" />
  7    <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1" />
  8    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
  9    <!-- ESP Web Tools -->
 10    <script type="module"
src="https://unpkg.com/esp-web-tools@10/dist/web/install-button.js?module"></script>
 11  </head>
 12  <body>
 13    <div class="wrap">
 14      <!-- Title -->
 15      <pre class="ascii-title" aria-hidden="true">
 16    ____              ____  _           _         _____ _           _
 17   | __ ) _   _ ___  |  _ \(_)_ __ __ _| |_ ___  |  ___| | __ _ ___| |__   ___ _ __
 18   |  _ \| | | / __| | |_) | | '__/ _` | __/ _ \ | |_  | |/ _` / __| '_ \ / _ \ '__|
 19   | |_) | |_| \__ \ |  __/| | | | (_| | ||  __/ |  _| | | (_| \__ \ | | |  __/ |
 20   |____/ \__,_|___/ |_|   |_|_|  \__,_|\__\___| |_|   |_|\__,_|___/_| |_|\___|_|
 21
 22                        Online tool to flash the firmware to your ESP32-S3


 23      </pre>
 24
 25      <!-- Boards -->
 26      <h3>Boards</h3>
 27      <div id="boards" class="boards-grid" role="listbox" aria-label="Choose a board">
```

Source locale : upstream/sources/bus-pirate/webflasher/index.html

EvilRelayAPK

Projet Android compagnon : fichiers Gradle et application sous app/. Il ne s'installe pas sur le Cardputer et n'a pas été compilé ici.

Point d'entrée : upstream/sources/evil-cardputer/EvilRelayAPK

Vue du code ou du document de référence

Extrait de la notice originale, conservé dans sa langue ; la présentation française figure ci-dessus.

upstream/sources/evil-cardputer/EvilRelayAPK/README.md

```
  1  # EvilRelay — NFC reader app for EMV relay with a Cardputer
  2
  3  Android app that plays the **reader side** of an NFC/ISO-DEP relay, so you only
  4  need **one Cardputer + HAT** instead of two.
  5
  6  ```
  7  Real card ──NFC──> □ EvilRelay (reader) ──WiFi/TCP──> Cardputer+HAT (emulator) ──NFC──>
Terminal/POS
  8  ```
  9
 10  The phone reads the real card (reader mode `IsoDep`) and relays the APDUs to the
 11  Cardputer over WiFi. The Cardputer emulates the card against the terminal.
 12  Research / education on your own hardware, with the same limits as any real
 13  relay (RRP).
 14
 15  ## Why the phone as reader (and not emulator)
 16
 17  - Android's `IsoDep.transceive()` handles ISO-DEP on its own (block numbers +
 18    chaining), giving clean, robust responses even on large certificates > 256 B.
 19  - Android in **emulation** (HCE) randomizes the UID and does not let you control
 20    ATS/SAK, so the terminal rejects it. Emulation therefore stays on the Cardputer.
 21
 22  ## Build
 23
 24  No external dependency (pure Android framework).
 25
 26  **Android Studio (easiest)**:
 27  1. `File > Open` and select the `EvilRelayAPK/` folder.
```

Source locale : upstream/sources/evil-cardputer/EvilRelayAPK/README.md

Esclaves ESP32 et variantes C5

Sketches auxiliaires de collecte, GNSS, relais, maillage et fonctions réseau. Chaque fichier cible un matériel et un protocole particuliers.

Point d'entrée : upstream/sources/evil-cardputer/slave

Vue du code ou du document de référence

Extrait de la notice originale, conservé dans sa langue ; la présentation française figure ci-dessus.

upstream/sources/evil-cardputer/slave/README.md

```
  1  # ESP32 Slave and Standalone
  2
  3  ## Overview
  4
  5  These firmwares run on ESP32 devices to operate as **slaves** (paired with the Cardputer)
or as **stand-alone** tools alongside Evil-M5Project.
  6
  7  - **Wardriving Slave** - scan APs on static or hopping channels, forward via ESP-NOW to
Wardriving Master
  8  - **Sniffer Slave** - capture EAPOL handshakes and forward to Handshake Master
  9  - **Auto-Deauther** - continuous deauth on static or hopping channels, can stimulate EAPOL
capture
 10  - **Evil Twin** - standalone captive portal with deauth (ESP32-C5 supports 2.4/5 GHz)
 11  - **EvilChatMesh Relay** - ESP-NOW repeater to extend the mesh chat network
 12  - **Portal** - standalone captive portal with WebUI configuration
 13  - **NTLM Sniffer** - capture NTLM hashes and forward via webhook
 14  - **FindMyEvil** - FindMy/OpenHaystack BLE advertiser
 15  - **CSI-Beacon** - WiFi CSI transmitter for presence detection with CSI Radar
 16  - **Serial Deauther** - UART-controlled deauther bridged to Cardputer
 17
 18  Multiple ESP32 devices improve coverage. Static slaves locked to one channel prevent packet
 loss during hopping. Devices with **external antennas** outperform stock modules.
 19
 20  ## Firmware Matrix
 21
 22  ### Generic ESP32 (2.4 GHz)
 23
 24  | Sketch | Role | Pairs With | Notes |
 25  |--------|------|------------|-------|
 26  | `slave_deauth_hopping.ino` | Standalone deauther (hopping) | Optional Sniffer |
Channel-hopping, configurable boardID |
 27  | `slave_deauth_hopping_atoms3.ino` | Standalone deauther (hopping) | Optional Sniffer |
AtomS3 with display status |
```

Source locale : upstream/sources/evil-cardputer/slave/README.md

Utilitaires de Evil-Cardputer

Outils PC pour les données, cartographie et protocoles. Le catalogue du guide recense les sous-projets ; leur présence ne signifie pas qu'un service a été démarré.

Point d'entrée : upstream/sources/evil-cardputer/utilities

Vue du code ou du document de référence

Extrait de la notice originale, conservé dans sa langue ; la présentation française figure ci-dessus.

upstream/sources/evil-cardputer/utilities/README.md

```
  1  # □ Utilities
  2
  3  This directory contains **standalone helper tools** used by the project.
  4  Each utility is isolated in its own folder (or subfolder) and ships with a dedicated
`README.md` detailing:
  5
  6  - Purpose
  7  - Prerequisites
  8  - Installation
  9  - Usage examples
 10
 11  These tools are not core firmware components, but **support development, analysis,
reconnaissance, or post-processing workflows**.
 12
 13  ---
 14
 15  ## □ Contents Overview
 16
 17  ### □ Bad_Usb_Lib/
 18  **USB HID / Keyboard Injection Library**
 19
 20  - USB HID & keyboard layout library (originally from *Bruce*)
 21  - Required for firmware needing:
 22    - USB keyboard injection
 23    - Custom keyboard layouts
 24  - Must be **copied into the Arduino ESP32 USB library path** before compilation
 25
 26  □ *Why here?*
 27  Because it requires manual patching of Arduino core files and is reused across multiple
firmwares.
```

Source locale : upstream/sources/evil-cardputer/utilities/README.md

Applications de la démonstration officielle

Dix applications et un lanceur : clavier, texte, micro, minuteur, Wi-Fi, chat, IR et REPL, assemblés dans un seul firmware ESP-IDF.

Point d'entrée : upstream/sources/cardputer-demo/main/apps

Vue du code ou du document de référence

upstream/sources/cardputer-demo/main/apps/apps.h

```
12  #include "launcher/launcher.h"
13  #include "app_record/app_record.h"
14  #include "app_wifi_scan/app_wifi_scan.h"
15  #include "app_chat/app_chat.h"
16  #include "app_ir/app_ir.h"
17  #include "app_repl/app_repl.h"
18  #include "app_set_wifi/app_set_wifi.h"
19  #include "app_timer/app_timer.h"
20  #include "app_keyboard/app_keyboard.h"
21  #include "app_texteditor/app_texteditor.h"
22  #include "app_hello/app_hello.h"
```

Source locale : upstream/sources/cardputer-demo/main/apps/apps.h

Applications internes de la démo officielle

Dossier main/apps	Fonction à explorer
app_hello	Accueil et prise en main
app_keyboard	Clavier et entrée de caractères
app_record	Enregistrement audio
app_texteditor	Éditeur de texte
app_timer	Minuterie
app_chat	Messagerie de démonstration
app_ir	Infrarouge
app_repl	Interpréteur PikaPython et console
app_set_wifi	Configuration Wi-Fi
app_wifi_scan	Scan de réseaux
launcher / utils	Navigation et utilitaires partagés

Outils complémentaires et bibliothèques embarquées

Les chemins suivants repèrent les sous-projets autonomes ou les bibliothèques intégrées dans les instantanés. Les métadonnées de construction et les exemples peuvent viser d'autres cartes. Les sous-modules vides sont des références à compléter selon la procédure du dépôt parent.

upstream/sources/bruce/lib

Sous-répertoire	Rôle / point d'entrée
Bad_Usb_Lib	gestion de scripts et dispositions clavier USB ; 26 fichiers
CYD-touch	adaptation tactile CYD ; 4 fichiers
HAL	abstraction matérielle ; 25 fichiers
PN532_SRIX	prise en charge NFC/RFID spécifique ; 2 fichiers
RTC	horloge et calendrier ; 4 fichiers
TFT_eSPI	affichage TFT et nombreux exemples ; 273 fichiers
TFT_eSPI_QRcode	génération de QR codes pour écran ; 13 fichiers
mquickjs_headers	en-têtes du moteur de scripts ; 2 fichiers
utility	utilitaires communs ; 7 fichiers

upstream/sources/bus-pirate/lib

Sous-répertoire	Rôle / point d'entrée
93cx6	EEPROM de famille 93Cxx ; 2 fichiers
EEPROM_SPI_WE	lecture/écriture EEPROM SPI ; 12 fichiers
IRremote	autre bibliothèque de réception/émission IR ; 118 fichiers
PN532	pilote NFC PN532 ; 33 fichiers
SmartRC-CC1101-Driver-Lib	pilote radio CC1101 ; 54 fichiers
TFT_eSPI	affichage TFT et nombreux exemples ; 579 fichiers

upstream/sources/cardputer-demo/components

Sous-répertoire	Rôle / point d'entrée
M5GFX	référence de composant graphique ; 222 fichiers
infrared_tools	outils infrarouges de la démo ; 8 fichiers
mooncake	gestion d'applications de la démo ; 138 fichiers

upstream/sources/evil-cardputer/utilities

Sous-répertoire	Rôle / point d’entrée
Bad_Usb_Lib	gestion de scripts et dispositions clavier USB ; 29 fichiers
CCTV-Stream-Scripts	scripts liés aux flux vidéo de test ; 4 fichiers
FindMyMap	cartographie de données collectées ; 2 fichiers
Pygle	traitement de données WiGLE ; 2 fichiers
ReverseTCPControlServer	serveur de contrôle TCP de laboratoire ; 2 fichiers
WigleOpenFinder	recherche dans les données WiGLE ; 2 fichiers
compilation_prerequisites	prérequis de construction ; 4 fichiers
mfkey	outil d’analyse de clés MIFARE à étudier dans son contexte ; 3 fichiers
pcap2hccapx	conversion de fichiers de capture réseau ; 2 fichiers
wardriving	outils de traitement de relevés Wi-Fi/GPS ; 4 fichiers

Démonstrations des utilitaires sur ordinateur

Ces outils sont contenus dans upstream/sources/evil-cardputer/utilities. Les scénarios ci-dessous sont des essais à préparer avec ses propres jeux de données. Ils ne sont pas exécutés dans ce guide ; les entrées et sorties sont décrites à partir de leurs notices et de leurs sources.

CCTV-Stream-Scripts - Diffusion vidéo MJPEG

Trois programmes servent une webcam, une région d'écran ou un fichier MP4. Les dépendances incluent OpenCV, NumPy et, pour l'écran, mss.

Pour une démonstration prévisible, choisir une vidéo de test sans données personnelles et lire cctv-mp4.py. Le résultat attendu est un flux MJPEG visualisable dans un navigateur ou par un appareil compatible. Le service local ne comporte pas d'authentification ni de TLS ; vérifier son adresse d'écoute avant de le démarrer.

Source locale : upstream/sources/evil-cardputer/utilities/CCTV-Stream-Scripts/README.md

FindMyMap - Carte temporelle de rapports Find My

Entrées : reports.db et fichiers .keys correspondant aux appareils possédés. Le script déchiffre les rapports compatibles puis génère map.html, filtres, lecture temporelle et exports GPX/JSON.

Démonstration documentaire : suivre dans FindMyMap.py la lecture SQLite, l'association des clés et la construction de points_js. Un essai effectif exige un jeu de données et des clés appropriés ; aucun compte Apple ni rapport de localisation n'a été utilisé ici.

Source locale : upstream/sources/evil-cardputer/utilities/FindMyMap/README.md

Pygle - Visualisation de relevés Wi-Fi

Entrée data.csv au format de relevé WiGLE ; dépendances Pandas, Folium et chardet. Sortie wifi_map.html avec marqueurs et informations associées.

Sur un CSV de laboratoire, comparer le nombre de lignes valides aux marqueurs. La notice classe le RSSI en vert à partir de -70 dBm, orange de -85 à moins de -70, puis rouge. La génération est locale ; le fonctionnement hors ligne des fonds cartographiques doit être vérifié séparément.

Source locale : upstream/sources/evil-cardputer/utilities/Pygle/README.md

ReverseTCPControlServer - Relais de requêtes entre client et ESP32

Serveur Python asyncio qui reçoit les connexions de l'appareil et relaie requêtes/réponses de clients. La notice le décrit comme utilisant la bibliothèque standard.

Lire la gestion des connexions et les adresses d'écoute dans ReverseTCPControlServer.py. Pour un essai sur son banc, garder serveur et appareil dans le réseau de test et comparer la requête du client à la réponse relayée. Aucun serveur ni redirection de port n'a été mis en place pour ce guide.

Source locale : upstream/sources/evil-cardputer/utilities/ReverseTCPControlServer/README.md

WigleOpenFinder - Recherche dans un catalogue Wi-Fi distant

Le programme combine Nominatim et l'API WiGLE ; il requiert requests et un jeton API. Il produit une liste de SSID et un fichier Open-SSID-ville.txt.

Le résultat représente les données du catalogue, pas une observation radio en direct. Pour la lecture du code, repérer la requête de géocodage, les filtres et l'écriture du fichier. Aucun jeton ni appel API n'a été utilisé dans cette documentation.

Source locale : upstream/sources/evil-cardputer/utilities/WigleOpenFinder/README.md

wardriving - Fusion de journaux CSV

Trois variantes, Python, PowerShell et Bash, regroupent plusieurs CSV et produisent final-wardrive-merged.csv.

Copier des fichiers de test dans un dossier isolé, lire la variante adaptée au poste et contrôler les en-têtes, les doublons et le nombre de lignes du résultat avant toute réutilisation. Le CSV GPS du laboratoire n'a pas automatiquement le schéma WiGLE attendu.

Source locale : upstream/sources/evil-cardputer/utilities/wardriving/README.md

pcap2hccapx - Conversion de captures réseau

Outil Python utilisant tshark et hcxpcapngtool pour transformer des PCAP vers les formats décrits dans sa notice.

Sur une capture autorisée de laboratoire, le contrôle consiste à vérifier que les fichiers dérivés correspondent aux entrées. Ce convertisseur ne capture pas lui-même le trafic et une conversion réussie n'établit pas qu'un secret a été trouvé.

Source locale : upstream/sources/evil-cardputer/utilities/pcap2hccapx/README.md

mfkey - Analyse hors ligne de nonces MIFARE

mfkey.h porte la logique de calcul ; mfkey_solve.cpp lit et regroupe les observations pour un traitement sur PC. Le lecteur et les données requis appartiennent au parcours tiers.

Lire le format des enregistrements et les critères de regroupement dans le source. Cette fonction ne fait pas partie de rfid-bloc ; le WS1850S du laboratoire ne doit pas être présenté comme un émulateur NFC compatible avec ce parcours.

Source locale : upstream/sources/evil-cardputer/utilities/mfkey/README.md

Bad_Usb_Lib - Bibliothèque USB HID et dispositions

Contient USBHID, USBHIDKeyboard, plusieurs dispositions linguistiques et des scripts d'intégration au cœur Arduino.

Comparer les tables de dispositions, puis utiliser la démonstration volontaire usb-clavier du laboratoire pour comprendre l'effet du clavier hôte. Ne pas mélanger cette copie avec les en-têtes USB fournis par une autre version de cœur sans projet de compilation distinct.

Source locale : upstream/sources/evil-cardputer/utilities/Bad_Usb_Lib/README.md

compilation_prerequisites - Adaptation de la chaîne Arduino

Scripts shell, PowerShell et batch de modification de la chaîne ESP32 pour des fonctions particulières du firmware tiers.

La démonstration de ce guide est une lecture de leur portée et des fichiers visés. Ils modifient l'environnement de construction et ne sont pas nécessaires aux vingt expériences actives. Aucun de ces scripts n'a été exécuté pendant la production du document.

Source locale : upstream/sources/evil-cardputer/utilities/compilation_prerequisites/README.md

Scripts du laboratoire et formats de données

Fichier	Usage concret
tools/fetch_upstream.py	Télécharger sans exécuter ; vérifier SHA-256 de l’archive et de l’arbre ; refuser d’écraser des sources modifiées.
tools/build_all.py	Construire chaque environnement de platformio.ini et écrire build/*.log et compilation.json.
tools/check_docs.py	Vérifier les liens locaux et la cohérence catalogue/environnements.
tools/test_host.py	Lancer les tests Python puis compiler les tests C++ des formats, et relire le WAV généré.
tools/gps_csv_to_gpx.py	Convertir un CSV valide en GPX 1.1 local, sans écrasement.
tools/lab_catalog.py	Définir les 20 expériences et produire les notices/index ; les données servent aussi aux aperçus.
tools/build_assets.py	Produire les schémas et l’aperçu HTML.
tools/capture_previews.py	Capturer 16 vues de l’aperçu avec Playwright.
tools/apercu.html	Sélecteur de démonstrations fictives dans le navigateur.
tools/modulation.html	Comparer OOK, FSK et FM sans radio.

Démonstration GPS entièrement reproductible sur ordinateur

```
python tools/gps_csv_to_gpx.py fixtures/trace-exemple.csv trace-guide.gpx
```

Résultat attendu : trois points convertis. Utiliser un nom de sortie inexistant ; le convertisseur ouvre le fichier en mode exclusif et refuse son écrasement. Le troisième point du jeu de données n’a pas d’altitude.

```
utc,latitude,longitude,altitude_m,satellites
2026-10-10T10:00:00Z,48.000000,2.000000,100.0,8
2026-10-10T10:00:01Z,48.000010,2.000020,100.5,9
2026-10-10T10:00:02Z,48.000020,2.000040,,9
```

Les colonnes utc, latitude, longitude et altitude_m sont obligatoires. Le convertisseur vérifie les bornes des coordonnées, les valeurs finies et une heure UTC ; aucun fichier n’est créé si une ligne est invalide. La colonne satellites du CSV peut être présente sans être exportée dans le GPX.

Source locale : tools/gps_csv_to_gpx.py

Source locale : fixtures/trace-exemple.csv

Interface commune, tests et automatisation

Fichier / répertoire	Responsabilité
lib/CardputerLab/src/CardputerLab.h	Écran, clavier, SD, noms de fichiers et I²C. Broches Grove et SPI centralisées.
lib/CardputerLab/src/LabFormats.h	En-tête WAV, garde du bloc RFID 4, structure et validation des paquets ESP-NOW.
lib/CardputerLab/src/Lab.h et lab_logic.h	Interfaces historiques utilisées par les brouillons uniquement.
include/lab_config.h	SSID/clé de démonstration, code NEC, trame RF433 et canal ESP-NOW.
include/rfid_lab.h	Reset logiciel du lecteur, réglages de registres et affichage hexadécimal.
lib/RfidLegacy/	Raccordement au pilote MFRC522-I2C téléchargé.
tests/test_formats.cpp	Tests C++ de l'en-tête WAV, des bornes d'écriture et des paquets.
tests/test_gpx.py	Conversions valides et rejets d'entrées invalides sans fichier résiduel.
.github/workflows/	Installation, restauration des sources, vérifications et compilation des vingt cibles.

Commandes à relancer après une modification

```
python tools/test_host.py
python tools/check_docs.py
python tools/fetch_upstream.py --verify
# Recompiler la cible modifiée :
pio run -e diagnostic
# Après changement de dépendances :
python tools/build_all.py
```

Le workflow CI est présent mais aucune exécution GitHub n'est attestée dans ce guide. Les compilations historiques sont conservées sous build/ ; une construction réussie ne valide pas le comportement physique.

Source locale : .github/workflows/verify.yml

9. Validation et dépannage

Vérifications effectuées le 17 octobre 2026

Contrôle	Résultat constaté
Tests sur ordinateur	Deux tests Python réussis ; tests C++ de formats et relecture WAV réussis.
Documentation	49 documents, 393 liens locaux et 20 environnements vérifiés avant ajout du guide.
Archives amont	18 archives sur 18 conformes à leurs SHA-256 enregistrés.
Arbres extraits	16 sur 18 strictement conformes ; deux arbres diffèrent uniquement par des fichiers .DS_Store ajoutés.
Comparaison aux archives	irremote : deux .DS_Store ajoutés ; evil-cardputer : huit ajoutés. Aucun fichier d’origine modifié ou manquant détecté dans ces deux arbres.
Matériel	Aucun essai, aucun flash, aucune mesure radio attestée dans cette réalisation.

La commande fetch_upstream.py --verify s’arrête donc actuellement sur irremote. Ce constat est conservé sans supprimer les fichiers de l’utilisateur ni modifier le manifeste. Les empreintes d’arbre incluent tous les fichiers, même les métadonnées du Finder. Le rapport ancien 18/18 doit être lu avec sa date du 10 octobre.

Compilations historiques consignées

Environnement	Résultat 10/10	Flash / RAM statique, octets
diagnostic	Réussie	519 801 / 23 476
notes-sd	Réussie	526 013 / 23 232
micro-wav	Réussie	554 885 / 55 224
wifi-scan	Réussie	892 693 / 47 556
wifi-web	Réussie	949 869 / 49 572
ble-scan	Réussie	1 091 749 / 48 572
ble-balise	Réussie	1 091 113 / 48 572
ir-tv	Réussie	513 009 / 23 076
i2c-scan	Réussie	487 405 / 23 060
ir-reflectif	Réussie	491 489 / 23 436
rf433-rx	Réussie	485 377 / 23 500
rf433-tx	Réussie	485 881 / 23 508
rfid-uid	Réussie	493 905 / 23 076
rfid-bloc	Réussie	495 637 / 23 084
gps	Réussie	505 853 / 23 700
gps-sd	Réussie	549 357 / 23 896
espnow	Réussie	898 897 / 47 644
usb-clavier	Réussie	520 673 / 35 180
fm-rda5807	Réussie	493 209 / 23 364
nrf24	Réussie	488 813 / 23 116

Source locale : docs/validation-compilation.json

Source locale : docs/validation.md

Dépannage

Symptôme	Contrôle prioritaire	Suite
`pio` introuvable	Activer `.venv`, vérifier `pip install -r requirements.txt`	Utiliser `python -m platformio`
Source ou bibliothèque absente	`python tools/fetch_upstream.py`	Vérifier réseau et espace disque ; ne pas prendre une version arbitraire
Empreinte de source différente	Un fichier dans `upstream/sources` a été modifié	Sauvegarder son adaptation ailleurs avant de restaurer l'instantané
Port USB absent	Câble de données et port direct	Mode G0 ; refaire `pio device list`
Port occupé	Moniteur série ou autre application ouverte	Fermer le logiciel puis recommencer
Téléversement impossible	G0 à la mise sous tension et port correct	Réduire `upload_speed` à 115200 si nécessaire
Mauvais programme à l'écran	Nom de l'environnement téléversé	Revenir à `diagnostic`, puis vérifier le titre
Écran noir après USB HID	Options USB spécifiques à `usb-clavier`	Récupérer en mode G0 ; le port peut changer
Aucun périphérique I²C	Noir/rouge et SDA G2 / SCL G1	Un GPS UART ne répondra jamais au scan I²C
Aucun badge RFID	Type 13,56 MHz, une carte proche	Vérifier 0x28 puis tester une F08 connue
Échec de lecture/écriture F08	Carte Classic 1K de test et clé usine	Ne pas modifier les trailers pour « réparer » l'essai
RF433 vide	GPIO 1 et source ASK/OOK à 433,92 MHz	Protocole peut être non pris en charge par rc-switch
Émission RF sans effet	Récepteur séparé et mêmes paramètres	Le texte « envoyée » n'est pas un accusé radio
TV sans réaction	Code, ordre des bits, protocole et visée	U175 n'est pas un récepteur d'apprentissage
GPS sans octets	v1.1 AT6668 : 115200, RX=G1, TX=G2	Vérifier alimentation et câble
GPS sans position	Antenne au ciel, délai d'acquisition	Les octets NMEA et le fix sont deux états différents
SD absente	FAT32, contacts, carte saine	Ne pas formater une carte contenant des données sans sauvegarde
Micro muet / haut-parleur muet	Ressources audio utilisées successivement	`micro-wav` arrête l'un avant d'activer l'autre
Aucun réseau Wi-Fi	Point d'accès 2,4 GHz	Un réseau 5 GHz seul n'est pas pris en charge
Balise BLE invisible dans les réglages	Utiliser un scanner BLE	Une annonce non connectable n'est pas un casque Bluetooth
FM absente	Module RDA5807 ajouté, antenne et sortie audio	Le matériel initial ne contient pas de tuner FM
NRF24 sans réponse	SPI, 3,3 V, canal et station distante	Aucun branchement direct 5 V au NRF24

Si une compilation échoue, conserver le **premier message d'erreur**, le nom de l'environnement et les versions affichées. Les dernières lignes seules peuvent masquer l'origine. `python tools/build_all.py` enregistre les journaux dans `build/` ; ce dossier n'est pas publié.

Ne pas lancer un effacement complet de la flash pour une simple erreur de câble, de port ou de compilation. Repartir du diagnostic puis réintroduire un périphérique à la fois.

Source locale : docs/depannage.md

Fiche de constat pour un essai physique

Utiliser ce modèle après chaque démonstration. Une photo de l’écran doit montrer le titre et le résultat ; une seconde photo peut présenter les liaisons hors tension. Les captures personnelles pourront compléter les vues pédagogiques de ce guide.

À consigner	Observation
Date, opérateur, version de carte	.....
Environnement et version des sources	.....
Module, alimentation et raccordement	.....
Action effectuée / touches	.....
Résultat attendu puis observé	.....
Fichier produit / référence de photo	.....
Écart, erreur et prochaine vérification	.....

Pour le GPS, distinguer octets NMEA et fix. Pour les radios, distinguer message d’envoi, accusé matériel et réception applicative. Pour RFID, distinguer identification, authentification, écriture et relecture. Pour l’audio, vérifier le fichier et l’écoute réelle.

10. Catalogue intégral des exemples

Cette annexe recense les 492 fichiers .ino et exemples Python trouvés dans les répertoires de contenu, y compris les bibliothèques embarquées et les sauvegardes historiques. Le nom exact permet de retrouver chaque démonstration. Une entrée n'est pas une certification de compatibilité K132. Les projets ESP-IDF, applications .cpp, paquets et autres points d'entrée sont aussi repérés dans les annexes suivantes.

upstream/sources/bruce / 2 entrées

lib/TFT_eSPI_QRcode/examples/basic/basic.ino

lib/TFT_eSPI_QRcode/examples/wifi/wifi.ino

upstream/sources/bus-pirate / 260 entrées

lib/EEPROM_SPI_WE/examples/EEPROM_SPI_WE_basic_read_write/EEPROM_SPI_WE_basic_read_write.ino

lib/EEPROM_SPI_WE/examples/EEPROM_SPI_WE_continuous_put/EEPROM_SPI_WE_continuous_put.ino

lib/EEPROM_SPI_WE/examples/EEPROM_SPI_WE_erase/EEPROM_SPI_WE_erase.ino

lib/EEPROM_SPI_WE/examples/EEPROM_SPI_WE_sleep_and_protect/EEPROM_SPI_WE_sleep_and_protect.ino

lib/EEPROM_SPI_WE/examples/EEPROM_SPI_WE_small_eeproms/EEPROM_SPI_WE_small_eeproms.ino

lib/IRremote/examples/AllProtocolsOnLCD/AllProtocolsOnLCD.ino

lib/IRremote/examples/ControlRelay/ControlRelay.ino

lib/IRremote/examples/IRDispatcherDemo/IRDispatcherDemo.ino

lib/IRremote/examples/IRremoteExtensionTest/IRremoteExtensionTest.ino

lib/IRremote/examples/IRremoteInfo/IRremoteInfo.ino

lib/IRremote/examples/MicroGirs/MicroGirs.ino

lib/IRremote/examples/ReceiveAndSend/ReceiveAndSend.ino

lib/IRremote/examples/ReceiveAndSendDistanceWidth/ReceiveAndSendDistanceWidth.ino

lib/IRremote/examples/ReceiveAndSendHob2Hood/ReceiveAndSendHob2Hood.ino

lib/IRremote/examples/ReceiveDemo/ReceiveDemo.ino

lib/IRremote/examples/ReceiveDump/ReceiveDump.ino

lib/IRremote/examples/ReceiveOneAndSendMultiple/ReceiveOneAndSendMultiple.ino

lib/IRremote/examples/ReceiverTimingAnalysis/ReceiverTimingAnalysis.ino

lib/IRremote/examples/SendAndReceive/SendAndReceive.ino

lib/IRremote/examples/SendBoseWaveDemo/SendBoseWaveDemo.ino

lib/IRremote/examples/SendDemo/SendDemo.ino

lib/IRremote/examples/SendLGAirConditionerDemo/SendLGAirConditionerDemo.ino

lib/IRremote/examples/SendProntoDemo/SendProntoDemo.ino

lib/IRremote/examples/SendRawDemo/SendRawDemo.ino

lib/IRremote/examples/SimpleReceiver/SimpleReceiver.ino

lib/IRremote/examples/SimpleReceiverForHashCodes/SimpleReceiverForHashCodes.ino

lib/IRremote/examples/SimpleReceiverWithCallback/SimpleReceiverWithCallback.ino

lib/IRremote/examples/SimpleSender/SimpleSender.ino

lib/IRremote/examples/TinyReceiver/TinyReceiver.ino

lib/IRremote/examples/TinySender/TinySender.ino

lib/IRremote/examples/UnitTest/UnitTest.ino

lib/PN532/examples/apduToBlackBerry/apduToBlackBerry.ino

lib/PN532/examples/felica_polling/felica_polling.ino

lib/PN532/examples/iso14443a_uid/iso14443a_uid.ino

lib/PN532/examples/iso14443as_target/iso14443as_target.ino

lib/PN532/examples/mifareclassic_formatndef/mifareclassic_formatndef.ino

lib/PN532/examples/mifareclassic_memdump/mifareclassic_memdump.ino

lib/PN532/examples/mifareclassic_ndeftoclassic/mifareclassic_ndeftoclassic.ino

lib/PN532/examples/mifareclassic_updatendef/mifareclassic_updatendef.ino

lib/PN532/examples/ntag2xx_erase/ntag2xx_erase.ino

lib/PN532/examples/ntag2xx_read/ntag2xx_read.ino

lib/PN532/examples/ntag2xx_updatendef/ntag2xx_updatendef.ino

lib/PN532/examples/readMifare/readMifare.ino

lib/PN532/examples/readMifareClassic/readMifareClassic.ino

lib/PN532/examples/readMifareClassicIrq/readMifareClassicIrq.ino

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/CC1101 default examples/New_Method_without_GDO/cc1101_New_Receive_method_advanced/cc1101_New_Receive_method_advanced.ino

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/CC1101 default examples/New_Method_without_GDO/cc1101_New_Receive_method_minimal/cc1101_New_Receive_method_minimal.ino

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/CC1101 default examples/New_Method_without_GDO/cc1101_New_Transmitt_method_Hello_World_advanced/cc1101_New_Transmitt_method_Hello_World_advanced.ino

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/CC1101 default examples/New_Method_without_GDO/cc1101_New_Transmitt_method_Hello_World_minimal/cc1101_New_Transmitt_method_Hello_World_minimal.ino

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/CC1101 default examples/New_Method_without_GDO/cc1101_New_Transmitt_method_Serial_advanced/cc1101_New_Transmitt_method_Serial_advanced.ino

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/CC1101 default examples/New_Method_without_GDO/cc1101_New_Transmitt_method_Serial_minimal/cc1101_New_Transmitt_method_Serial_minimal.ino

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/CC1101 default examples/Old_Method_with_GDO/cc1101_Receive_advanced/cc1101_Receive_advanced.ino

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/CC1101 default examples/Old_Method_with_GDO/cc1101_Receive_minimal/cc1101_Receive_minimal.ino

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/CC1101 default examples/Old_Method_with_GDO/cc1101_Transmitt_Hello_World_advanced/cc1101_Transmitt_Hello_World_advanced.ino

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/CC1101 default examples/Old_Method_with_GDO/cc1101_Transmitt_Hello_World_minimal/cc1101_Transmitt_Hello_World_minimal.ino

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/CC1101 default examples/Old_Method_with_GDO/cc1101_Transmitt_Serial_advanced/cc1101_Transmitt_Serial_advanced.ino

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/CC1101 default examples/Old_Method_with_GDO/cc1101_Transmitt_Serial_minimal/cc1101_Transmitt_Serial_minimal.ino

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/ESPiLight examples cc1101/Receive_Raw_cc1101/Receive_Raw_cc1101.ino

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/ESPiLight examples cc1101/Receive_cc1101/Receive_cc1101.ino

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/ESPiLight examples cc1101/Transmit_Raw_cc1101/Transmit_Raw_cc1101.ino

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/ESPiLight examples cc1101/Transmit_cc1101/Transmit_cc1101.ino

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/ESPiLight examples cc1101/pilight_debug_cc1101/pilight_debug_cc1101.ino

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/ESPiLight examples cc1101/pilight_raw_cc1101/pilight_raw_cc1101.ino

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/NewRemoteSwitch examples cc1101/LearnCode_cc1101/LearnCode_cc1101.ino

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/NewRemoteSwitch examples cc1101/LightShow_cc1101/LightShow_cc1101.ino

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/NewRemoteSwitch examples cc1101/NewRemoteRepeater/NewRemoteRepeater.ino

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/NewRemoteSwitch examples cc1101/Retransmitter_cc1101/Retransmitter_cc1101.ino

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/NewRemoteSwitch examples cc1101/ShowReceivedCode_cc1101/ShowReceivedCode_cc1101.ino

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/Rc-Switch examples cc1101/ProtocolAnalyzeDemo_cc1101/ProtocolAnalyzeDemo_cc1101.ino

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/Rc-Switch examples cc1101/ReceiveDemo_Advanced_cc1101/ReceiveDemo_Advanced_cc1101.ino

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/Rc-Switch examples cc1101/ReceiveDemo_Advanced_cc1101/output.ino

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/Rc-Switch examples cc1101/ReceiveDemo_Simple_cc1101/ReceiveDemo_Simple_cc1101.ino

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/Rc-Switch examples cc1101/ReceiveDemo_Simple_with_RSSI_cc1101/ReceiveDemo_Simple_with_RSSI_cc1101.ino

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/Rc-Switch examples cc1101/Receive_Send_Decimal_Demo_Simple/Receive_Send_Decimal_Demo_Simple.ino

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/Rc-Switch examples cc1101/Repeater_cc1101/Repeater_cc1101.ino

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/Rc-Switch examples cc1101/SendDemo_cc1101/SendDemo_cc1101.ino

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/Rc-Switch examples cc1101/TypeA_WithDIPSwitches_cc1101/TypeA_WithDIPSwitches_cc1101.ino

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/Rc-Switch examples cc1101/TypeB_WithRotaryOrSlidingSwitches_cc1101/TypeB_WithRotaryOrSlidingSwitches_cc1101.ino

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/Rc-Switch examples cc1101/TypeC_Intertechno_cc1101/TypeC_Intertechno_cc1101.ino

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/Rc-Switch examples cc1101/TypeD_REV_cc1101/TypeD_REV_cc1101.ino

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/RemoteSensor examples cc1101/Repeater_cc1101/Repeater_cc1101.ino

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/RemoteSensor examples cc1101/ThermoHygroReceiver_cc1101/ThermoHygroReceiver_cc1101.ino

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/RemoteSensor examples cc1101/ThermoHygroTransmitter_cc1101/ThermoHygroTransmitter_cc1101.ino

lib/TFT_eSPI/examples/160 x 128/Arduino_Life/Arduino_Life.ino

lib/TFT_eSPI/examples/160 x 128/Pong_v3/Pong_v3.ino

lib/TFT_eSPI/examples/160 x 128/RLE_Font_test/RLE_Font_test.ino

lib/TFT_eSPI/examples/160 x 128/TFT_Char_times/TFT_Char_times.ino

lib/TFT_eSPI/examples/160 x 128/TFT_Clock/TFT_Clock.ino

lib/TFT_eSPI/examples/160 x 128/TFT_Clock_Digital/TFT_Clock_Digital.ino

lib/TFT_eSPI/examples/160 x 128/TFT_Ellipse/TFT_Ellipse.ino

lib/TFT_eSPI/examples/160 x 128/TFT_Meter_5/TFT_Meter_5.ino

lib/TFT_eSPI/examples/160 x 128/TFT_Print_Test/TFT_Print_Test.ino

lib/TFT_eSPI/examples/160 x 128/TFT_Rainbow/TFT_Rainbow.ino

lib/TFT_eSPI/examples/160 x 128/TFT_flash_jpg/TFT_flash_jpg.ino

lib/TFT_eSPI/examples/160 x 128/TFT_graphicstest_PDQ3/TFT_graphicstest_PDQ3.ino

lib/TFT_eSPI/examples/160 x 128/TFT_graphicstest_small/TFT_graphicstest_small.ino

lib/TFT_eSPI/examples/160 x 128/UTFT_demo_fast/UTFT_demo_fast.ino

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/All_Free_Fonts_Demo/All_Free_Fonts_Demo.ino

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/Cellular_Automata/Cellular_Automata.ino

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/Free_Font_Demo/Free_Font_Demo.ino

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/Keypad_240x320/Keypad_240x320.ino

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/RLE_Font_test/RLE_Font_test.ino

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/Read_ID_bitbash/Read_ID_bitbash.ino

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_ArcFill/TFT_ArcFill.ino

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_Char_times/TFT_Char_times.ino

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_Clock/TFT_Clock.ino

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_Clock_Digital/TFT_Clock_Digital.ino

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_Custom_Fonts/TFT_Custom_Fonts.ino

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_Ellipse/TFT_Ellipse.ino

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_FillArcSpiral/TFT_FillArcSpiral.ino

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_Float_Test/TFT_Float_Test.ino

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_Mandlebrot/TFT_Mandlebrot.ino

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_Matrix/TFT_Matrix.ino

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_Meter_linear/TFT_Meter_linear.ino

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_Meters/TFT_Meters.ino

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_Pie_Chart/TFT_Pie_Chart.ino

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_Pong/TFT_Pong.ino

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_Print_Test/TFT_Print_Test.ino

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_Rainbow_one_lib/TFT_Rainbow_one_lib.ino

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_Read_Reg/TFT_Read_Reg.ino

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_Spiro/TFT_Spiro.ino

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_Starfield/TFT_Starfield.ino

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_String_Align/TFT_String_Align.ino

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_Terminal/TFT_Terminal.ino

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_graphicstest_PDQ/TFT_graphicstest_PDQ.ino

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_graphicstest_one_lib/TFT_graphicstest_one_lib.ino

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/UTFT_demo/UTFT_demo.ino

lib/TFT_eSPI/examples/480 x 320/Cellular_Automata/Cellular_Automata.ino

lib/TFT_eSPI/examples/480 x 320/Demo_3D_cube/Demo_3D_cube.ino

lib/TFT_eSPI/examples/480 x 320/Free_Font_Demo/Free_Font_Demo.ino

lib/TFT_eSPI/examples/480 x 320/Graph_2/Graph_2.ino

lib/TFT_eSPI/examples/480 x 320/Keypad_480x320/Keypad_480x320.ino

lib/TFT_eSPI/examples/480 x 320/TFT_Char_times/TFT_Char_times.ino

lib/TFT_eSPI/examples/480 x 320/TFT_Ellipse/TFT_Ellipse.ino

lib/TFT_eSPI/examples/480 x 320/TFT_Meter_4/TFT_Meter_4.ino

lib/TFT_eSPI/examples/480 x 320/TFT_Meters/TFT_Meters.ino

lib/TFT_eSPI/examples/480 x 320/TFT_Padding_demo/TFT_Padding_demo.ino

lib/TFT_eSPI/examples/480 x 320/TFT_Print_Test/TFT_Print_Test.ino

lib/TFT_eSPI/examples/480 x 320/TFT_Rainbow480/TFT_Rainbow480.ino

lib/TFT_eSPI/examples/480 x 320/TFT_String_Align/TFT_String_Align.ino

lib/TFT_eSPI/examples/480 x 320/TFT_flash_jpg/TFT_flash_jpg.ino

lib/TFT_eSPI/examples/480 x 320/TFT_graphicstest_one_lib/TFT_graphicstest_one_lib.ino

lib/TFT_eSPI/examples/480 x 320/TFT_ring_meter/TFT_ring_meter.ino

lib/TFT_eSPI/examples/480 x 320/Touch_Controller_Demo/Touch_Controller_Demo.ino

lib/TFT_eSPI/examples/480 x 320/UTFT_Demo_480x320/UTFT_Demo_480x320.ino

lib/TFT_eSPI/examples/DMA test/Bouncy_Circles/Bouncy_Circles.ino

lib/TFT_eSPI/examples/DMA test/Flash_Jpg_DMA/Flash_Jpg_DMA.ino

lib/TFT_eSPI/examples/DMA test/SpriteRotatingCube/SpriteRotatingCube.ino

lib/TFT_eSPI/examples/DMA test/boing_ball/boing_ball.ino

lib/TFT_eSPI/examples/GUI Widgets/Buttons/Button_demo/Button_demo.ino

lib/TFT_eSPI/examples/GUI Widgets/Graphs/Graph_demo_1/Graph_demo_1.ino

lib/TFT_eSPI/examples/GUI Widgets/Graphs/Graph_demo_2/Graph_demo_2.ino

lib/TFT_eSPI/examples/GUI Widgets/Meters/Analogue_meters/Analogue_meters.ino

lib/TFT_eSPI/examples/GUI Widgets/Sliders/Slider_demo/Slider_demo.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/Animated_Eyes_1/Animated_Eyes_1.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/Animated_Eyes_1/eye_functions.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/Animated_Eyes_2/Animated_Eyes_2.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/Animated_Eyes_2/eye_functions.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/Animated_Eyes_2/wiring.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/ESP32_SDcard_jpeg/ESP32_SDcard_jpeg.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/ESP8266_uncannyEyes/ESP8266_uncannyEyes.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/ESP8266_uncannyEyes/screenshotToConsole.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/Gradient_Fill/Gradient_Fill.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/Julia_Set/Julia_Set.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/Local_Custom_Fonts/Local_Custom_Fonts.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/On_Off_Button/On_Off_Button.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/TFT_Button_Label_Datum/TFT_Button_Label_Datum.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/TFT_Flash_Bitmap/TFT_Flash_Bitmap.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/TFT_SPIFFS_BMP/BMP_functions.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/TFT_SPIFFS_BMP/TFT_SPIFFS_BMP.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/TFT_Screen_Capture/TFT_Screen_Capture.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/TFT_Screen_Capture/processing_sketch.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/TFT_Screen_Capture/screenServer.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/Touch_calibrate/Touch_calibrate.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/Viewport_Demo/Viewport_Demo.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/Viewport_Demo/Viewport_commands.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/Viewport_graphicstest/Viewport_graphicstest.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/alphaBlend_Test/alphaBlend_Test.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/drawXBitmap/drawXBitmap.ino

lib/TFT_eSPI/examples/PNG Images/Flash_PNG/Flash_PNG.ino

lib/TFT_eSPI/examples/PNG Images/Flash_transparent_PNG/Flash_transparent_PNG.ino

lib/TFT_eSPI/examples/PNG Images/Flash_transparent_PNG/png_support.ino

lib/TFT_eSPI/examples/PNG Images/LittleFS_PNG/LittleFS_PNG.ino

lib/TFT_eSPI/examples/PNG Images/LittleFS_PNG/PNG_FS_Support.ino

lib/TFT_eSPI/examples/PNG Images/LittleFS_PNG_DMA/LittleFS_PNG_DMA.ino

lib/TFT_eSPI/examples/PNG Images/LittleFS_PNG_DMA/PNG_FS_Support.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/FLASH_Array/Font_Demo_1_Array/Font_Demo_1_Array.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/FLASH_Array/Font_Demo_1_Array/Notes.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/FLASH_Array/Font_Demo_2_Array/Font_Demo_2_Array.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/FLASH_Array/Font_Demo_2_Array/Notes.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/FLASH_Array/Font_Demo_3_Array/Font_Demo_3_Array.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/FLASH_Array/Font_Demo_3_Array/Notes.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/FLASH_Array/Font_Demo_4_Array/Font_Demo_4_Array.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/FLASH_Array/Font_Demo_4_Array/Notes.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/FLASH_Array/Print_Smooth_Font/Print_Smooth_Font.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/FLASH_Array/Smooth_font_gradient/Smooth_font_gradient.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/FLASH_Array/Smooth_font_reading_TFT/Smooth_font_reading_TFT.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/FLASH_Array/Unicode_test/Unicode_test.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/LittleFS/Font_Demo_1/Font_Demo_1.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/LittleFS/Font_Demo_1/Notes.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/LittleFS/Font_Demo_2/Font_Demo_2.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/LittleFS/Font_Demo_2/Notes.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/LittleFS/Font_Demo_3/Font_Demo_3.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/LittleFS/Font_Demo_3/Notes.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/LittleFS/Font_Demo_4/Font_Demo_4.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/LittleFS/Font_Demo_4/Notes.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/LittleFS/Print_Smooth_Font/Print_Smooth_Font.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/LittleFS/Smooth_font_gradient/Smooth_font_gradient.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/LittleFS/Smooth_font_reading_TFT/Smooth_font_reading_TFT.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/LittleFS/Unicode_test/LittleFS_functions.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/LittleFS/Unicode_test/Unicode_test.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/SD_Card/ESP32_Smooth_Font_SD/ESP32_Smooth_Font_SD.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/SPIFFS/Font_Demo_1/Font_Demo_1.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/SPIFFS/Font_Demo_1/Notes.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/SPIFFS/Font_Demo_2/Font_Demo_2.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/SPIFFS/Font_Demo_2/Notes.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/SPIFFS/Font_Demo_3/Font_Demo_3.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/SPIFFS/Font_Demo_3/Notes.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/SPIFFS/Font_Demo_4/Font_Demo_4.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/SPIFFS/Font_Demo_4/Notes.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/SPIFFS/Print_Smooth_Font/Print_Smooth_Font.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/SPIFFS/Smooth_font_gradient/Smooth_font_gradient.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/SPIFFS/Smooth_font_reading_TFT/Smooth_font_reading_TFT.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/SPIFFS/Unicode_test/SPIFFS_functions.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/SPIFFS/Unicode_test/Unicode_test.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Graphics/Anti-aliased_Clock/Anti-aliased_Clock.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Graphics/Arc_meter_demo/Arc_meter_demo.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Graphics/Colour_Wheel/Colour_Wheel.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Graphics/Draw_Arc/Draw_Arc.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Graphics/Draw_Smooth_Circles/Draw_Smooth_Circles.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Graphics/Smooth_Arc/Smooth_Arc.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Graphics/Smooth_Graphics_Demo/Smooth_Graphics_Demo.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Graphics/Smooth_Rounded_Rectangles/Smooth_Rounded_Rectangles.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Sprite/Animated_dial/Animated_dial.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Sprite/One_bit_Sprite_Demo/One_bit_Sprite_Demo.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Sprite/One_bit_Yin_Yang/One_bit_Yin_Yang.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Sprite/Orrery/Orrery.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Sprite/Rotated_Sprite_1/Rotated_Sprite_1.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Sprite/Rotated_Sprite_2/Rotated_Sprite_2.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Sprite/Rotated_Sprite_3/Rotated_Sprite_3.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Sprite/Sprite_RLE_Font_test/Sprite_RLE_Font_test.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Sprite/Sprite_TFT_Rainbow/Sprite_TFT_Rainbow.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Sprite/Sprite_draw/Sprite_draw.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Sprite/Sprite_draw_4bit/Sprite_draw_4bit.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Sprite/Sprite_image_4bit/Sprite_image_4bit.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Sprite/Sprite_scroll/Sprite_scroll.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Sprite/Sprite_scroll_16bit/Sprite_scroll_16bit.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Sprite/Sprite_scroll_1bit/Sprite_scroll_1bit.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Sprite/Sprite_scroll_4bit/Sprite_scroll_4bit.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Sprite/Sprite_scroll_8bit/Sprite_scroll_8bit.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Sprite/Sprite_scroll_wrap_1bit/Sprite_scroll_wrap_1bit.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Sprite/Transparent_Sprite_Demo/Transparent_Sprite_Demo.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Sprite/Transparent_Sprite_Demo_4bit/Transparent_Sprite_Demo_4bit.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Test and diagnostics/Colour_Test/Colour_Test.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Test and diagnostics/Read_User_Setup/Read_User_Setup.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Test and diagnostics/TFT_ReadWrite_Test/TFT_ReadWrite_Test.ino

lib/TFT_eSPI/examples/Test and diagnostics/Test_Touch_Controller/Test_Touch_Controller.ino

lib/TFT_eSPI/examples/ePaper/Floyd_Steinberg/Floyd_Steinberg.ino

lib/TFT_eSPI/examples/ePaper/Floyd_Steinberg/Floyd_Steinberg_BMP.ino

lib/TFT_eSPI/examples/ePaper/Floyd_Steinberg/SPIFFS.ino

upstream/sources/evil-cardputer / 34 entrées

Evil-AtomS3-v1-1-7.ino

Evil-CYD-Beta.ino

Evil-Cardputer-v1-5-6.ino

Evil-Face-Dial-v1-0.ino

Evil-Face-v1-0.ino

Evil-M5Core2-1-5-1.ino

Evil-M5Core3-1-1-9.ino

Evil-NanoC6.ino

Evil-Stick-Beta.ino

Semi-Evil-M5Dial-v1-1-0.ino

awok/awok.ino

slave/2-4ghz-deauther-serial.ino

slave/C5-Slave/Evil-Twin-C5.ino

slave/C5-Slave/slave_deauther_C5.ino

slave/C5-Slave/slave_gps_channel_multi_C5_5GHz.ino

slave/C5-Slave/slave_multi_C5.ino

slave/C5-Slave/slave_sniffer_channel_hopping_c5.ino

slave/C5-Slave/slave_unified_C5.ino

slave/CSI-Beacon.ino

slave/EvilChatMesh-Relay-atomS3.ino

slave/EvilChatMesh-Relay.ino

slave/FindMyEsp.ino

slave/NTLM-Sniffer-WebHook-ESP32.ino

slave/NTLM-Sniffer-WebHook-NanoC6.ino

slave/slave_deauth_hopping.ino

slave/slave_deauth_hopping_C5.ino

slave/slave_deauth_hopping_atoms3.ino

slave/slave_deauth_static.ino

slave/slave_gps_channel_static.ino

slave/slave_gps_hopping.ino

slave/slave_gps_hopping_atoms3.ino

slave/slave_portal.ino

slave/slave_sniffer_channel_static.ino

slave/slave_unified_C3.ino

upstream/sources/irremote / 28 entrées

examples/BlynkIrRemote/BlynkIrRemote.ino

examples/CommonAcControl/CommonAcControl.ino

examples/ControlSamsungAC/ControlSamsungAC.ino

examples/DumbIRRepeater/DumbIRRepeater.ino

examples/IRGCSendDemo/IRGCSendDemo.ino

examples/IRGCTCPServer/IRGCTCPServer.ino

examples/IRMQTTServer/IRMQTTServer.ino

examples/IRServer/IRServer.ino

examples/IRrecvDemo/IRrecvDemo.ino

examples/IRrecvDump/IRrecvDump.ino

examples/IRrecvDumpV2/IRrecvDumpV2.ino

examples/IRrecvDumpV3/IRrecvDumpV3.ino

examples/IRsendDemo/IRsendDemo.ino

examples/IRsendProntoDemo/IRsendProntoDemo.ino

examples/JVCPanasonicSendDemo/JVCPanasonicSendDemo.ino

examples/LGACSend/LGACSend.ino

examples/SmartIRRepeater/SmartIRRepeater.ino

examples/TurnOnArgoAC/TurnOnArgoAC.ino

examples/TurnOnDaikinAC/TurnOnDaikinAC.ino

examples/TurnOnFujitsuAC/TurnOnFujitsuAC.ino

examples/TurnOnGreeAC/TurnOnGreeAC.ino

examples/TurnOnKelvinatorAC/TurnOnKelvinatorAC.ino

examples/TurnOnMitsubishiAC/TurnOnMitsubishiAC.ino

examples/TurnOnMitsubishiHeavyAc/TurnOnMitsubishiHeavyAc.ino

examples/TurnOnPanasonicAC/TurnOnPanasonicAC.ino

examples/TurnOnToshibaAC/TurnOnToshibaAC.ino

examples/TurnOnTrotecAC/TurnOnTrotecAC.ino

examples/Web-AC-control/Web-AC-control.ino

upstream/sources/m5cardputer / 13 entrées

examples/Advanced/SSHClient/SSHClient.ino

examples/Basic/button/button.ino

examples/Basic/buzzer/buzzer.ino

examples/Basic/display/display.ino

examples/Basic/ir_nec/ir_nec.ino

examples/Basic/keyboard/inputText/inputText.ino

examples/Basic/keyboard/multiPress/multiPress.ino

examples/Basic/keyboard/singlePress/singlePress.ino

examples/Basic/keyboard/usbKeyboard/usbKeyboard.ino

examples/Basic/mic/mic.ino

examples/Basic/mic_wav_record/mic_wav_record.ino

examples/Basic/sdcard/sdcard.ino

examples/UI/REPL/REPL.ino

upstream/sources/m5gfx / 14 entrées

examples/Basic/AnalogMeter/AnalogMeter.ino

examples/Basic/BarGraph/BarGraph.ino

examples/Basic/GameOfLife/GameOfLife.ino

examples/Basic/LongTextScroll/LongTextScroll.ino

examples/Basic/LvglFont/LvglFont.ino

examples/Basic/ScrollGraph/ScrollGraph.ino

examples/Basic/SpinTile/SpinTile.ino

examples/Basic/TFT_graphicstest_PDQ/TFT_graphicstest_PDQ.ino

examples/Basic/TextLogScroll/TextLogScroll.ino

examples/Basic/TouchTest/TouchTest.ino

examples/Basic/VlwFont/VlwFont.ino

examples/Basic/drawImageData/drawImageData.ino

examples/Demo/AtomDisplay_Factory/AtomDisplay_Factory.ino

examples/Test/build_test/build_test.ino

upstream/sources/m5rfid / 21 entrées

examples/UnitUnified/NFCA/Detect/Detect.ino

examples/UnitUnified/NFCA/Dump/Dump.ino

examples/UnitUnified/NFCA/Emulation/Emulation.ino

examples/UnitUnified/NFCA/NDEF/NDEF.ino

examples/UnitUnified/NFCA/PolicyOverride/PolicyOverride.ino

examples/UnitUnified/NFCA/ReadWrite/ReadWrite.ino

examples/UnitUnified/NFCA/ValueBlock/ValueBlock.ino

examples/UnitUnified/NFCB/Detect/Detect.ino

examples/UnitUnified/NFCB/JapanIDCard/JapanIDCard.ino

examples/UnitUnified/UHF/Detect/Detect.ino

examples/UnitUnified/UHF/Dump/Dump.ino

examples/UnitUnified/UHF/Kill/Kill.ino

examples/UnitUnified/UHF/Lock/Lock.ino

examples/UnitUnified/UHF/MonzaQT/MonzaQT.ino

examples/UnitUnified/UHF/NxpG2X/NxpG2X.ino

examples/UnitUnified/UHF/NxpReadProtect/NxpReadProtect.ino

examples/UnitUnified/UHF/PermanentLock/PermanentLock.ino

examples/UnitUnified/UHF/ReadWrite/ReadWrite.ino

examples/UnitUnified/UHF/ReaderSettings/ReaderSettings.ino

examples/UnitUnified/UHF/SleepIdle/SleepIdle.ino

examples/UnitUnified/UHF/WriteEPC/WriteEPC.ino

upstream/sources/m5unified / 18 entrées

examples/Advanced/Bluetooth_with_ESP32A2DP/Bluetooth_with_ESP32A2DP.ino

examples/Advanced/MP3_with_ESP8266Audio/MP3_with_ESP8266Audio.ino

examples/Advanced/Mic_FFT/Mic_FFT.ino

examples/Advanced/Speak_with_AquesTalk/Speak_with_AquesTalk.ino

examples/Advanced/Speaker_SD_wav_file/Speaker_SD_wav_file.ino

examples/Advanced/WebRadio_with_ESP8266Audio/WebRadio_with_ESP8266Audio.ino

examples/Basic/Axp2101/IRQ/IRQExample/IRQExample.ino

examples/Basic/Button/Button.ino

examples/Basic/Displays/Displays.ino

examples/Basic/HowToUse/HowToUse.ino

examples/Basic/Imu/Imu.ino

examples/Basic/LogOutput/LogOutput.ino

examples/Basic/Microphone/Microphone.ino

examples/Basic/Rtc/Rtc.ino

examples/Basic/Speaker/Speaker.ino

examples/Basic/Touch/DragDrop/DragDrop.ino

examples/Basic/Touch/SliderUI/SliderUI.ino

examples/Test/build_test/build_test.ino

upstream/sources/rc-switch / 10 entrées

examples/ReceiveDemo_Advanced/ReceiveDemo_Advanced.ino

examples/ReceiveDemo_Advanced/output.ino

examples/ReceiveDemo_Simple/ReceiveDemo_Simple.ino

examples/SendDemo/SendDemo.ino

examples/TypeA_WithDIPSwitches/TypeA_WithDIPSwitches.ino

examples/TypeA_WithDIPSwitches_Lightweight/TypeA_WithDIPSwitches_Lightweight.ino

examples/TypeB_WithRotaryOrSlidingSwitches/TypeB_WithRotaryOrSlidingSwitches.ino

examples/TypeC_Intertechno/TypeC_Intertechno.ino

examples/TypeD_REV/TypeD_REV.ino

examples/Webserver/Webserver.ino

upstream/sources/rda5807 / 41 entrées

examples/RDA5807_01_SERIAL_MONITOR/RDA5807_00_CIRCUIT_TEST/RDA5807_00_CIRCUIT_TEST.ino

examples/RDA5807_01_SERIAL_MONITOR/RDA5807_01_ALL_TEST_SERIAL_MONITOR/RDA5807_01_ALL_TEST_SERIAL_MONITOR.ino

examples/RDA5807_01_SERIAL_MONITOR/RDA5807_01_BAND_TEST_SERIAL_MONITOR/RDA5807_01_BAND_TEST_SERIAL_MONITOR.ino

examples/RDA5807_01_SERIAL_MONITOR/RDA5807_01_RDS_TEST_01_SERIAL_MONITOR/RDA5807_01_RDS_TEST_01_SERIAL_MONITOR.ino

examples/RDA5807_01_SERIAL_MONITOR/RDA5807_01_RDS_TEST_02_SERIAL_MONITOR/RDA5807_01_RDS_TEST_02_SERIAL_MONITOR.ino

examples/RDA5807_01_SERIAL_MONITOR/RDA5807_01_RDS_TEST_03_INTERRUPT_SERIAL_MONITOR/RDA5807_01_RDS_TEST_03_INTERRUPT_SERIAL_MONITOR.ino

examples/RDA5807_01_SERIAL_MONITOR/RDA5807_02_ESP32/RDA5807_02_ESP32.ino

examples/RDA5807_01_SERIAL_MONITOR/RDA5807_03_STM32/RDA5807_03_STM32.ino

examples/RDA5807_01_SERIAL_MONITOR/RDA5807_90_EXTENDING_CLASS/RDA5807_90_EXTENDING_CLASS.ino

examples/RDA5807_01_SERIAL_MONITOR/RDA5807_91_EXTENDING_CLASS/RDA5807_91_EXTENDING_CLASS.ino

examples/RDA5807_02_MINIMAL_RECEIVER/RDA5807_02_MINIMAL_RECEIVER.ino

examples/RDA5807_02_TFT_display/RDA5807_02_TFT_display.ino

examples/RDA5807_03_ATTINY_84_85/RDA5807_ATTINY84/RDA5807_ATTINY84.ino

examples/RDA5807_03_ATTINY_84_85/RDA5807_ATTINY84_RDS/RDA5807_ATTINY84_RDS.ino

examples/RDA5807_03_ATTINY_84_85/RDA5807_ATTINY84_RDS_OLED96_EEPROM/RDA5807_ATTINY84_RDS_OLED96_EEPROM.ino

examples/RDA5807_03_ATTINY_84_85/RDA5807_ATTINY85_OLED91/RDA5807_ATTINY85_OLED91.ino

examples/RDA5807_03_ATTINY_84_85/RDA5807_ATTINY85_RDS_OLED91/RDA5807_ATTINY85_RDS_OLED91.ino

examples/RDA5807_03_ATTINY_84_85/RDA5807_ATTINY85_RDS_OLED91_EEPROM/RDA5807_ATTINY85_RDS_OLED91_EEPROM.ino

examples/RDA5807_03_ATTINY_84_85/RDA5807_ATTINY85_RDS_OLED96_EEPROM/RDA5807_ATTINY85_RDS_OLED96_EEPROM.ino

examples/RDA5807_03_ATTINY_84_85/RDA5807_ATTINY85_ZIP/RDA5807_ATTINY85_ZIP.ino

examples/RDA5807_04_NOKIA5110_RDS/RDA5807_04_NOKIA5110_RDS.ino

examples/RDA5807_05_A_LCD16X02_NANO/RDA5807_05_A_LCD16X02_NANO.ino

examples/RDA5807_05_A_LCD20X04_NANO/RDA5807_05_A_LCD20X04_NANO.ino

examples/RDA5807_05_LCD16X02_ESP32/RDA5807_05_LCD16X02_ESP32.ino

examples/RDA5807_05_LCD16X02_ESP32_I2S/RDA5807_05_LCD16X02_ESP32_I2S.ino

examples/RDA5807_05_LCD20X04_ESP32/RDA5807_05_LCD20X04_ESP32.ino

examples/RDA5807_06_UNO_TM1638/RDA5807_06_UNO_TM1638.ino

examples/RDA5807_07_NANO_OLED/RDA5807_07_NANO_OLED.ino

examples/RDA5807_07_NANO_OLED_V2/RDA5807_07_NANO_OLED_V2.ino

examples/RDA5807_08_LILYGO_T_EMBED/RDA5807_LILYGO_T_EMBED/RDA5807_LILYGO_T_EMBED.ino

examples/RDA5807_MQTT_CONTROL/RDA5807_MQTT_CONTROL_ESP01/RDA5807_MQTT_CONTROL_ESP01.ino

examples/RDA5807_MQTT_CONTROL/RDA5807_MQTT_CONTROL_ESP8266/RDA5807_MQTT_CONTROL_ESP8266.ino

examples/TOOLS/RDA5807_00_I2C_BUS_DETECTOR/RDA5807_00_I2C_BUS_DETECTOR.ino

examples/TOOLS/RDA5807_01_YOUR_DISPLAY/RDA5807_01_YOUR_DISPLAY.ino

examples/UNDER_CONSTRUCTION/RDA5807_01_DIRECT_MODE/RDA5807_01_DIRECT_MODE.ino

examples/UNDER_CONSTRUCTION/RDA5807_04_NOKIA5110_RDS/RDA5807_04_NOKIA5110_RDS.ino

examples/UNDER_CONSTRUCTION/RDA5807_05_LCD16X02_INTERRUPT_ESP32/RDA5807_05_LCD16X02_INTERRUPT_ESP32.ino

examples/UNDER_CONSTRUCTION/RDA5807_06_ESP8266_OLED/RDA5807_06_ESP8266_OLED.ino

examples/UNDER_CONSTRUCTION/RDA5807_ATTINY84/RDA5807_ATTINY84.ino

examples/UNDER_CONSTRUCTION/RDA5807_ATTINY84_RDS_OLED96_EEPROM/RDA5807_ATTINY84_RDS_OLED96_EEPROM.ino

examples/UNDER_CONSTRUCTION/RDA5807_TFT_TOUCH_SHIELD/RDA5807_TFT_TOUCH_SHIELD.ino

upstream/sources/rf24 / 30 entrées

examples/AcknowledgementPayloads/AcknowledgementPayloads.ino

examples/GettingStarted/GettingStarted.ino

examples/InterruptConfigure/InterruptConfigure.ino

examples/ManualAcknowledgements/ManualAcknowledgements.ino

examples/MulticeiverDemo/MulticeiverDemo.ino

examples/StreamingData/StreamingData.ino

examples/encodeRadioDetails/encodeRadioDetails.ino

examples/encodeRadioDetails/print_details.py

examples/old_backups/GettingStarted_HandlingFailures/GettingStarted_HandlingFailures.ino

examples/old_backups/TransferTimeouts/TransferTimeouts.ino

examples/old_backups/pingpair_dyn/pingpair_dyn.ino

examples/old_backups/pingpair_irq/pingpair_irq.ino

examples/old_backups/pingpair_multi_dyn/pingpair_multi_dyn.ino

examples/old_backups/pingpair_sleepy/pingpair_sleepy.ino

examples/old_backups/recipes/led_remote/led_remote.ino

examples/old_backups/recipes/nordic_fob/nordic_fob.ino

examples/old_backups/recipes/pingpair_maple/pingpair_maple.ino

examples/rf24_ATTiny/rf24ping85/rf24ping85.ino

examples/rf24_ATTiny/timingSearch3pin/timingSearch3pin.ino

examples/scanner/scanner.ino

examples/scannerGraphic/scannerGraphic.ino

examples_linux/acknowledgement_payloads.py

examples_linux/getting_started.py

examples_linux/interrupt_configure.py

examples_linux/manual_acknowledgements.py

examples_linux/multiceiver_demo.py

examples_linux/scanner.py

examples_linux/streaming_data.py

examples_uno_q/rf24_encoderadiodetails/python/main.py

examples_uno_q/rf24_encoderadiodetails/sketch/sketch.ino

upstream/sources/rf24network / 14 entrées

RPi/pyRF24Network/examples/helloworld_rx.py

RPi/pyRF24Network/examples/helloworld_tx.py

examples/Network_Ping/Network_Ping.ino

examples/Network_Ping_Sleep/Network_Ping_Sleep.ino

examples/Network_Priority_RX/Network_Priority_RX.ino

examples/Network_Priority_TX/Network_Priority_TX.ino

examples/helloworld_rx/helloworld_rx.ino

examples/helloworld_rx_advanced/helloworld_rx_advanced.ino

examples/helloworld_tx/helloworld_tx.ino

examples/helloworld_tx_advanced/helloworld_tx_advanced.ino

examples/nrf_to_nrf/helloworld_rx/helloworld_rx.ino

examples/nrf_to_nrf/helloworld_rxEncryption/helloworld_rxEncryption.ino

examples/nrf_to_nrf/helloworld_tx/helloworld_tx.ino

examples/nrf_to_nrf/helloworld_txEncryption/helloworld_txEncryption.ino

upstream/sources/tinygpsplus / 7 entrées

examples/BasicExample/BasicExample.ino

examples/DeviceExample/DeviceExample.ino

examples/FullExample/FullExample.ino

examples/KitchenSink/KitchenSink.ino

examples/SatElevTracker/SatElevTracker.ino

examples/SatelliteTracker/SatelliteTracker.ino

examples/UsingCustomFields/UsingCustomFields.ino

11. Points de construction imbriqués

Liste des fichiers de métadonnées trouvés : bibliothèques Arduino, paquets Node/Python et projet Android. Ces entrées complètent les chapitres de présentation ; leurs noms de répertoire indiquent leur propriétaire.

lib/RfidLegacy/library.json

upstream/sources/bruce/lib/HAL/library.json

upstream/sources/bruce/lib/TFT_eSPI/library.json

upstream/sources/bruce/lib/TFT_eSPI/library.properties

upstream/sources/bruce/lib/TFT_eSPI_QRcode/library.json

upstream/sources/bruce/lib/TFT_eSPI_QRcode/library.properties

upstream/sources/bus-pirate/lib/EEPROM_SPI_WE/library.properties

upstream/sources/bus-pirate/lib/IRremote/library.json

upstream/sources/bus-pirate/lib/IRremote/library.properties

upstream/sources/bus-pirate/lib/PN532/library.properties

upstream/sources/bus-pirate/lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/library.json

upstream/sources/bus-pirate/lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/library.properties

upstream/sources/bus-pirate/lib/TFT_eSPI/library.json

upstream/sources/bus-pirate/lib/TFT_eSPI/library.properties

upstream/sources/cardputer-demo/components/M5GFX/library.json

upstream/sources/cardputer-demo/components/M5GFX/library.properties

upstream/sources/cardputer-demo/main/hal/button/library.properties

upstream/sources/evil-cardputer/EvilRelayAPK/app/build.gradle

upstream/sources/evil-cardputer/EvilRelayAPK/build.gradle

upstream/sources/irremote/library.json

upstream/sources/irremote/library.properties

upstream/sources/launcher/webUi/backend/package.json

upstream/sources/m5cardputer/library.json

upstream/sources/m5cardputer/library.properties

upstream/sources/m5gfx/library.json

upstream/sources/m5gfx/library.properties

upstream/sources/m5rfid/library.json

upstream/sources/m5rfid/library.properties

upstream/sources/m5unified/library.json

upstream/sources/m5unified/library.properties

upstream/sources/microhydra/pyproject.toml

upstream/sources/rc-switch/library.json

upstream/sources/rc-switch/library.properties

upstream/sources/rda5807/library.properties

upstream/sources/rf24/library.json

upstream/sources/rf24/library.properties

upstream/sources/rf24/pyRF24/pyproject.toml

upstream/sources/rf24/pyRF24/setup.py

upstream/sources/rf24network/RPi/pyRF24Network/pyproject.toml

upstream/sources/rf24network/RPi/pyRF24Network/setup.py

upstream/sources/rf24network/library.json

upstream/sources/rf24network/library.properties

upstream/sources/tinygpsplus/library.json

upstream/sources/tinygpsplus/library.properties

Configurations PlatformIO et projets CMake

upstream/sources/bruce/boards/arduino-nesso-n1/platformio.ini

upstream/sources/bruce/boards/lilygo-t-display-s3-pro/platformio.ini

upstream/sources/bruce/boards/m5stack-dinmeter/platformio.ini

upstream/sources/bruce/lib/TFT_eSPI/CMakeLists.txt

upstream/sources/bruce/platformio.ini

upstream/sources/bus-pirate/lib/TFT_eSPI/CMakeLists.txt

upstream/sources/bus-pirate/platformio.ini

upstream/sources/cardputer-demo/CMakeLists.txt

upstream/sources/cardputer-demo/components/M5GFX/CMakeLists.txt

upstream/sources/cardputer-demo/components/infrared_tools/CMakeLists.txt

upstream/sources/cardputer-demo/components/mooncake/CMakeLists.txt

upstream/sources/cardputer-demo/components/mooncake/example/CMakeLists.txt

upstream/sources/cardputer-demo/components/mooncake/example/framework/CMakeLists.txt

upstream/sources/cardputer-demo/components/mooncake/example/mooncake/CMakeLists.txt

upstream/sources/cardputer-demo/main/CMakeLists.txt

upstream/sources/cardputer-demo/main/apps/app_repl/pikapython/pikascript-core/CMakeLists.txt

upstream/sources/cardputer-demo/main/apps/utils/smooth_menu/CMakeLists.txt

upstream/sources/irremote/examples/BlynkIrRemote/platformio.ini

upstream/sources/irremote/examples/CommonAcControl/platformio.ini

upstream/sources/irremote/examples/ControlSamsungAC/platformio.ini

upstream/sources/irremote/examples/DumbIRRepeater/platformio.ini

upstream/sources/irremote/examples/IRGCSendDemo/platformio.ini

upstream/sources/irremote/examples/IRGCTCPServer/platformio.ini

upstream/sources/irremote/examples/IRMQTTServer/platformio.ini

upstream/sources/irremote/examples/IRServer/platformio.ini

upstream/sources/irremote/examples/IRrecvDemo/platformio.ini

upstream/sources/irremote/examples/IRrecvDump/platformio.ini

upstream/sources/irremote/examples/IRrecvDumpV2/platformio.ini

upstream/sources/irremote/examples/IRrecvDumpV3/platformio.ini

upstream/sources/irremote/examples/IRsendDemo/platformio.ini

upstream/sources/irremote/examples/IRsendProntoDemo/platformio.ini

upstream/sources/irremote/examples/JVCPanasonicSendDemo/platformio.ini

upstream/sources/irremote/examples/LGACSend/platformio.ini

upstream/sources/irremote/examples/SmartIRRepeater/platformio.ini

upstream/sources/irremote/examples/TurnOnArgoAC/platformio.ini

upstream/sources/irremote/examples/TurnOnDaikinAC/platformio.ini

upstream/sources/irremote/examples/TurnOnFujitsuAC/platformio.ini

upstream/sources/irremote/examples/TurnOnGreeAC/platformio.ini

upstream/sources/irremote/examples/TurnOnKelvinatorAC/platformio.ini

upstream/sources/irremote/examples/TurnOnMitsubishiAC/platformio.ini

upstream/sources/irremote/examples/TurnOnMitsubishiHeavyAc/platformio.ini

upstream/sources/irremote/examples/TurnOnPanasonicAC/platformio.ini

upstream/sources/irremote/examples/TurnOnToshibaAC/platformio.ini
upstream/sources/irremote/examples/TurnOnTrotecAC/platformio.ini
upstream/sources/irremote/examples/Web-AC-control/platformio.ini
upstream/sources/irremote/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/CYD-2432S028/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/ES3C28P/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/ESP-General/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/NM-CYD-C5/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/_New-Device-Model/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/arduino-nesso-n1/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/elecrow-esp32p4-7in/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/elecrow-esp32s3-5in/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/elecrow-thinknode-m9/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/elecrow/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/lilygo-t-deck-pro/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/lilygo-t-deck/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/lilygo-t-display-c5/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/lilygo-t-display-p4/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/lilygo-t-display-s3-amoled-plus/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/lilygo-t-display-s3-amoled/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/lilygo-t-display-s3-pro/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/lilygo-t-display-s3-touch/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/lilygo-t-dongle-s3-tft/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/lilygo-t-embed-cc1101/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/lilygo-t-hmi/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/lilygo-t-lora-pager/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/lilygo-t-watch-s3/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/lilygo-t-watch-ultra/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/lilygo-t5-epaper-s3-pro/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/m5stack-cardputer/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/m5stack-core/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/m5stack-core2/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/m5stack-cores3/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/m5stack-cplus1_1/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/m5stack-cplus2/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/m5stack-dinmeter/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/m5stack-paper-color/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/m5stack-paper-mono/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/m5stack-paper-s3/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/m5stack-sticks3/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/m5stack-tab5/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/marauder-mini/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/marauder-v4og/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/marauder-v8/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/pancake/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/phantom/platformio.ini

upstream/sources/launcher/boards/reaper/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/seeedstudio-esp32s3-touch-147/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/seeedstudio-reterminal-d1001/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/seeedstudio-reterminal-e1001/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/seeedstudio-reterminal-sticky/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/seeedstudio-sensecap/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/seeedstudio-wio-tracker-l2/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/smoochiee-board/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/waveshare-esp32-s3-lcd-147/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/waveshare-esp32-s3-touch-amoled-206/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/xteink-x3-x4/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/xteink-x4pro/platformio.ini
upstream/sources/launcher/boards/xueersi-xiaomiao/platformio.ini
upstream/sources/launcher/native/platformio.ini
upstream/sources/launcher/platformio.ini
upstream/sources/m5gfx/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5gfx/examples/PlatformIO_SDL/platformio.ini
upstream/sources/m5gfx/examples/Test/build_test/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5gfx/examples/Test/build_test/main/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5rfid-legacy/examples/nodemcu_rfid/platformio.ini
upstream/sources/m5rfid/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5rfid/examples/UnitUnified/NFCA/Detect/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5rfid/examples/UnitUnified/NFCA/Detect/main/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5rfid/examples/UnitUnified/NFCA/Dump/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5rfid/examples/UnitUnified/NFCA/Dump/main/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5rfid/examples/UnitUnified/NFCA/Emulation/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5rfid/examples/UnitUnified/NFCA/Emulation/main/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5rfid/examples/UnitUnified/NFCA/NDEF/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5rfid/examples/UnitUnified/NFCA/NDEF/main/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5rfid/examples/UnitUnified/NFCA/PolicyOverride/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5rfid/examples/UnitUnified/NFCA/PolicyOverride/main/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5rfid/examples/UnitUnified/NFCA/ReadWrite/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5rfid/examples/UnitUnified/NFCA/ReadWrite/main/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5rfid/examples/UnitUnified/NFCA/ValueBlock/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5rfid/examples/UnitUnified/NFCA/ValueBlock/main/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5rfid/examples/UnitUnified/NFCB/Detect/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5rfid/examples/UnitUnified/NFCB/Detect/main/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5rfid/examples/UnitUnified/NFCB/JapanIDCard/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5rfid/examples/UnitUnified/NFCB/JapanIDCard/main/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5rfid/examples/UnitUnified/UHF/Detect/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5rfid/examples/UnitUnified/UHF/Detect/main/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5rfid/examples/UnitUnified/UHF/Dump/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5rfid/examples/UnitUnified/UHF/Dump/main/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5rfid/examples/UnitUnified/UHF/Kill/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5rfid/examples/UnitUnified/UHF/Kill/main/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5rfid/examples/UnitUnified/UHF/Lock/CMakeLists.txt

upstream/sources/m5rfid/examples/UnitUnified/UHF/Lock/main/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5rfid/examples/UnitUnified/UHF/MonzaQT/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5rfid/examples/UnitUnified/UHF/MonzaQT/main/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5rfid/examples/UnitUnified/UHF/NxpG2X/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5rfid/examples/UnitUnified/UHF/NxpG2X/main/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5rfid/examples/UnitUnified/UHF/NxpReadProtect/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5rfid/examples/UnitUnified/UHF/NxpReadProtect/main/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5rfid/examples/UnitUnified/UHF/PermanentLock/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5rfid/examples/UnitUnified/UHF/PermanentLock/main/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5rfid/examples/UnitUnified/UHF/ReadWrite/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5rfid/examples/UnitUnified/UHF/ReadWrite/main/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5rfid/examples/UnitUnified/UHF/ReaderSettings/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5rfid/examples/UnitUnified/UHF/ReaderSettings/main/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5rfid/examples/UnitUnified/UHF/SleepIdle/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5rfid/examples/UnitUnified/UHF/SleepIdle/main/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5rfid/examples/UnitUnified/UHF/WriteEPC/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5rfid/examples/UnitUnified/UHF/WriteEPC/main/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5rfid/platformio.ini
upstream/sources/m5unified/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5unified/examples/PlatformIO_SDL/platformio.ini
upstream/sources/m5unified/examples/Test/build_test/CMakeLists.txt
upstream/sources/m5unified/examples/Test/build_test/main/CMakeLists.txt
upstream/sources/rf24/CMakeLists.txt
upstream/sources/rf24/examples_linux/CMakeLists.txt
upstream/sources/rf24/examples_linux/ncurses/CMakeLists.txt
upstream/sources/rf24/examples_pico/CMakeLists.txt
upstream/sources/rf24/utility/CMakeLists.txt
upstream/sources/rf24/utility/rp2/CMakeLists.txt
upstream/sources/rf24network/CMakeLists.txt
upstream/sources/rf24network/examples_RPi/CMakeLists.txt
upstream/sources/rf24network/examples_pico/CMakeLists.txt

12. Index de tous les répertoires de contenu

1 322 sous-répertoires sont listés ci-dessous. Le nombre entre parenthèses compte les fichiers directement présents, sans additionner les descendants. Les répertoires racines sont décrits au chapitre 1. Les caches de dépendances, fichiers de travail du guide et __pycache__ sont hors de cet index ; leurs fonctions sont documentées dans le guide.

docs

assets (0)

assets/captures (17)

assets/schemas (10)

ateliers (0)

ateliers/portails-fictifs (5)

composants (8)

experiences (6)

experiments

01-diagnostic (2)

01_diagnostic (1)

02-notes-sd (2)

02_audio (1)

03-micro-wav (2)

03_carnet_sd (1)

04-wifi-scan (2)

04_wifi_scan (1)

05-wifi-web (2)

05_web_local (1)

06-ble-scan (2)

06_ble_scan (1)

07-ble-balise (2)

07_ble_message (1)

08-ir-tv (2)

08_espnow (1)

09-i2c-scan (2)

09_telecommande_ir (1)

10-ir-reflectif (2)

10_i2c (1)

11-rf433-rx (2)

11_rf433_reception (1)

12-rf433-tx (2)

12_rf433_emission (1)

13-rfid-uid (2)

13_rfid (1)

14-rfid-bloc (2)

14_ir_reflectif (1)

15-gps (2)

15_gps (1)

16-gps-sd (2)

16_usb_clavier (1)

17-espnow (2)

17_fm (1)

18-usb-clavier (2)

18_nrf24_terminal (1)

19-fm-rda5807 (2)

19_nrf24_pont (1)

20-nrf24 (2)

lib

CardputerLab (0)

CardputerLab/src (4)

RfidLegacy (1)

RfidLegacy/src (2)

upstream/sources/bruce

. (20)

.github (2)

.github/ISSUE_TEMPLATE (2)

.github/workflows (5)

.vscode (3)

boards (1)

boards/CYD-2432S028 (3)

boards/ES3C28P (4)

boards/ESP-General (3)

boards/ESP32-C5 (3)

boards/ESP32-C5-tft (4)

boards/_New-Device-Model (3)

boards/_boards_json (29)

boards/arduino-nesso-n1 (4)

boards/elecrow (3)

boards/elecrow_advance_s3 (3)

boards/lilygo-t-deck (3)

boards/lilygo-t-display-s3 (4)

boards/lilygo-t-display-s3-pro (3)

boards/lilygo-t-display-ttgo (4)

boards/lilygo-t-embed-cc1101 (4)

boards/lilygo-t-hmi (4)

boards/lilygo-t-lora-pager (3)

boards/lilygo-t-watch-s3 (3)

boards/m5stack-cardputer (3)

boards/m5stack-core (3)

boards/m5stack-core2 (3)

boards/m5stack-cores3 (3)

boards/m5stack-cplus1_1 (3)

boards/m5stack-cplus2 (3)

boards/m5stack-dinmeter (3)

boards/m5stack-sticks3 (4)

boards/marauder-mini (3)

boards/marauder-touch (3)

boards/nm-cyd-c5 (4)

boards/phantom (3)

boards/pinouts (2)

boards/reaper (3)

boards/smoochiee-board (3)

boards/xk404 (3)

docker (2)

embedded_resources (0)

embedded_resources/web_interface (5)

include (9)

lib (1)

lib/Bad_Usb_Lib (26)

lib/CYD-touch (4)

lib/HAL (4)

lib/HAL/display (12)

lib/HAL/io_expander (5)

lib/HAL/sd_card (4)

lib/PN532_SRIX (2)

lib/RTC (4)

lib/TFT_eSPI (13)

lib/TFT_eSPI/Extensions (8)

lib/TFT_eSPI/Fonts (13)

lib/TFT_eSPI/Fonts/Custom (5)

lib/TFT_eSPI/Fonts/GFXFF (52)

lib/TFT_eSPI/Processors (21)

lib/TFT_eSPI/TFT_Drivers (61)

lib/TFT_eSPI/Tools (0)

lib/TFT_eSPI/Tools/Create_Smooth_Font (0)

lib/TFT_eSPI/Tools/Create_Smooth_Font/Create_font (1)

lib/TFT_eSPI/Tools/Create_Smooth_Font/Create_font/FontFiles (1)

lib/TFT_eSPI/Tools/Create_Smooth_Font/Create_font/data (1)

lib/TFT_eSPI/Tools/Screenshot_client (1)

lib/TFT_eSPI/Tools/bmp2array4bit (3)

lib/TFT_eSPI/User_Setups (93)

lib/TFT_eSPI_QRcode (5)

lib/TFT_eSPI_QRcode/examples (0)

lib/TFT_eSPI_QRcode/examples/basic (1)

lib/TFT_eSPI_QRcode/examples/wifi (1)

lib/TFT_eSPI_QRcode/src (6)

lib/mquickjs_headers (2)

lib/utility (7)

media (0)

media/artworks (7)

media/connections (13)

media/pcbs (0)

media/pcbs/Pirata (2)

media/pcbs/TH3_KR4K3N (1)

media/pcbs/smoochie (3)

media/pcbs/ultramarines (3)

media/pictures (14)

pcbs (1)

pcbs/Bruce_PCB_smoochie (4)

pcbs/Bruce_PCB_smoochie/3d (2)

pcbs/Bruce_PCB_smoochie/gerber (2)

pcbs/M5Stick_Intermidiate_ultramarines (2)

pcbs/StickCPlus_PCB_Pirata (4)

sd_files (4)

sd_files/BadUSB and BlueDucky (3)

sd_files/infrared (0)

sd_files/infrared/ACs (0)

sd_files/infrared/ACs/Black_and_Decker (1)

sd_files/infrared/ACs/Carrier (1)

sd_files/infrared/ACs/Electrolux (1)

sd_files/infrared/ACs/LG (8)

sd_files/infrared/ACs/Lennox (1)

sd_files/infrared/ACs/Midea (4)

sd_files/infrared/ACs/Panasonic (3)

sd_files/infrared/ACs/Rinnai (1)

sd_files/infrared/ACs/Samsung (3)

sd_files/infrared/ACs/Sharp (3)

sd_files/infrared/ACs/TCL (1)

sd_files/infrared/ACs/Toshiba (3)

sd_files/infrared/ACs/Xiaomi (1)

sd_files/infrared/Consoles (0)

sd_files/infrared/Consoles/Microsoft (5)

sd_files/infrared/Consoles/Nintendo (0)

sd_files/infrared/Consoles/Nintendo/Gameboy (1)

sd_files/infrared/Consoles/Philips (1)

sd_files/infrared/Consoles/PlayStation (1)

sd_files/infrared/TVs (0)

sd_files/infrared/TVs/Android (1)

sd_files/infrared/TVs/CCE (1)

sd_files/infrared/TVs/Dynex (2)

sd_files/infrared/TVs/LG (29)

sd_files/infrared/TVs/Panasonic (16)

sd_files/infrared/TVs/Philips (17)

sd_files/infrared/TVs/RCA (8)

sd_files/infrared/TVs/Roku (1)

sd_files/infrared/TVs/Samsung (48)

sd_files/infrared/TVs/Sharp (9)

sd_files/infrared/TVs/Sony (24)

sd_files/infrared/TVs/TCL (8)

sd_files/infrared/TVs/Toshiba (9)

sd_files/infrared/TVs/Xiaomi (1)

sd_files/infrared/Universal_TV_Remotes (1)

sd_files/infrared/Universal_TV_Remotes/EHP (1)

sd_files/infrared/Universal_TV_Remotes/One_For_All (1)

sd_files/infrared/Universal_TV_Remotes/RemotesReplaced (1)

sd_files/infrared/Universal_TV_Remotes/Sanyo (1)

sd_files/infrared/Universal_TV_Remotes/User_Created (1)

sd_files/interpreter (20)

sd_files/interpreter/gifs (4)

sd_files/nfc (2)

sd_files/portals (0)

sd_files/portals/en (5)

sd_files/portals/pt-br (5)

sd_files/pwnagotchi (1)

sd_files/reverseshell (1)

sd_files/themes (2)

sd_files/themes/example (4)

sd_files/wifi (0)

sd_files/wifi/evil portal (1)

src (3)

src/core (46)

src/core/USBSerial (1)

src/core/connect (6)

src/core/menu_items (32)

src/core/serial_commands (32)

src/core/tftLogger (1)

src/core/wifi (8)

src/modules (0)

src/modules/NRF24 (11)

src/modules/badusb_ble (2)

src/modules/bjs_interpreter (55)

src/modules/ble (15)

src/modules/ble_api (2)

src/modules/ble_api/services (5)

src/modules/ethernet (16)

src/modules/fm (2)

src/modules/gps (8)

src/modules/ir (11)

src/modules/lora (2)

src/modules/others (18)

src/modules/pwnagotchi (10)

src/modules/reverseShell (2)

src/modules/rf (23)

src/modules/rf/protocols (16)

src/modules/rfid (28)

src/modules/wifi (29)

tools (1)

upstream/sources/bus-pirate

. (5)

images (62)

images/assets (44)

lib (0)

lib/93cx6 (2)

lib/EEPROM_SPI_WE (5)

lib/EEPROM_SPI_WE/examples (0)

lib/EEPROM_SPI_WE/examples/EEPROM_SPI_WE_basic_read_write (1)

lib/EEPROM_SPI_WE/examples/EEPROM_SPI_WE_continuous_put (1)

lib/EEPROM_SPI_WE/examples/EEPROM_SPI_WE_erase (1)

lib/EEPROM_SPI_WE/examples/EEPROM_SPI_WE_sleep_and_protect (1)

lib/EEPROM_SPI_WE/examples/EEPROM_SPI_WE_small_eeproms (1)

lib/EEPROM_SPI_WE/src (2)

lib/IRremote (11)

lib/IRremote/.github (0)

lib/IRremote/.github/ISSUE_TEMPLATE (2)

lib/IRremote/.github/workflows (2)

lib/IRremote/examples (0)

lib/IRremote/examples/AllProtocolsOnLCD (8)

lib/IRremote/examples/ControlRelay (2)

lib/IRremote/examples/IRDispatcherDemo (5)

lib/IRremote/examples/IRremoteExtensionTest (4)

lib/IRremote/examples/IRremoteInfo (1)

lib/IRremote/examples/MicroGirs (2)

lib/IRremote/examples/ReceiveAndSend (2)

lib/IRremote/examples/ReceiveAndSendDistanceWidth (2)

lib/IRremote/examples/ReceiveAndSendHob2Hood (2)

lib/IRremote/examples/ReceiveDemo (3)

lib/IRremote/examples/ReceiveDump (3)

lib/IRremote/examples/ReceiveOneAndSendMultiple (2)

lib/IRremote/examples/ReceiverTimingAnalysis (1)

lib/IRremote/examples/SendAndReceive (3)

lib/IRremote/examples/SendBoseWaveDemo (2)

lib/IRremote/examples/SendDemo (3)

lib/IRremote/examples/SendLGAirConditionerDemo (3)

lib/IRremote/examples/SendProntoDemo (2)

lib/IRremote/examples/SendRawDemo (2)

lib/IRremote/examples/SimpleReceiver (2)

lib/IRremote/examples/SimpleReceiverForHashCodes (2)

lib/IRremote/examples/SimpleReceiverWithCallback (2)

lib/IRremote/examples/SimpleSender (2)

lib/IRremote/examples/TinyReceiver (2)

lib/IRremote/examples/TinySender (2)

lib/IRremote/examples/UnitTest (4)

lib/IRremote/pictures (1)

lib/IRremote/src (33)

lib/IRremote/src/private (1)

lib/PN532 (9)

lib/PN532/examples (0)

lib/PN532/examples/apduToBlackBerry (2)

lib/PN532/examples/apduToBlackBerry/BlackBerry7 (4)

lib/PN532/examples/apduToBlackBerry/BlackBerry7/.settings (1)

lib/PN532/examples/apduToBlackBerry/BlackBerry7/res (0)

lib/PN532/examples/apduToBlackBerry/BlackBerry7/res/img (1)

lib/PN532/examples/apduToBlackBerry/BlackBerry7/src (0)

lib/PN532/examples/apduToBlackBerry/BlackBerry7/src/mypackage (3)

lib/PN532/examples/felica_polling (1)

lib/PN532/examples/iso14443a_uid (1)

lib/PN532/examples/iso14443as_target (1)

lib/PN532/examples/mifareclassic_formatndef (1)

lib/PN532/examples/mifareclassic_memdump (1)

lib/PN532/examples/mifareclassic_ndeftoclassic (1)

lib/PN532/examples/mifareclassic_updatendef (1)

lib/PN532/examples/ntag2xx_erase (1)

lib/PN532/examples/ntag2xx_read (1)

lib/PN532/examples/ntag2xx_updatendef (1)

lib/PN532/examples/readMifare (1)

lib/PN532/examples/readMifareClassic (1)

lib/PN532/examples/readMifareClassicIrq (1)

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib (7)

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples (0)

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/CC1101 default examples (0)

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/CC1101 default examples/New_Method_without_GDO (0)

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/CC1101 default examples/New_Method_without_GDO/cc1101_New_Receive_method_advanced (1)

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/CC1101 default examples/New_Method_without_GDO/cc1101_New_Receive_method_minimal (1)

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/CC1101 default examples/New_Method_without_GDO/cc1101_New_Transmitt_method_Hello_World_advanced (1)

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/CC1101 default examples/New_Method_without_GDO/cc1101_New_Transmitt_method_Hello_World_minimal (1)

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/CC1101 default examples/New_Method_without_GDO/cc1101_New_Transmitt_method_Serial_advanced (1)

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/CC1101 default examples/New_Method_without_GDO/cc1101_New_Transmitt_method_Serial_minimal (1)

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/CC1101 default examples/Old_Method_with_GDO (0)

lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/CC1101 default examples/Old_Method_with_GDO/cc1101_Receive_advanced (1)
lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/CC1101 default examples/Old_Method_with_GDO/cc1101_Receive_minimal (1)
lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/CC1101 default examples/Old_Method_with_GDO/cc1101_Transmitt_Hello_World_advanced (1)
lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/CC1101 default examples/Old_Method_with_GDO/cc1101_Transmitt_Hello_World_minimal (1)
lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/CC1101 default examples/Old_Method_with_GDO/cc1101_Transmitt_Serial_advanced (1)
lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/CC1101 default examples/Old_Method_with_GDO/cc1101_Transmitt_Serial_minimal (1)
lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/ESPiLight examples cc1101 (0)
lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/ESPiLight examples cc1101/Receive_Raw_cc1101 (1)
lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/ESPiLight examples cc1101/Receive_cc1101 (1)
lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/ESPiLight examples cc1101/Transmit_Raw_cc1101 (1)
lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/ESPiLight examples cc1101/Transmit_cc1101 (1)
lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/ESPiLight examples cc1101/pilight_debug_cc1101 (1)
lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/ESPiLight examples cc1101/pilight_raw_cc1101 (1)
lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/NewRemoteSwitch examples cc1101 (0)
lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/NewRemoteSwitch examples cc1101/LearnCode_cc1101 (1)
lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/NewRemoteSwitch examples cc1101/LightShow_cc1101 (1)
lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/NewRemoteSwitch examples cc1101/NewRemoteRepeater (1)
lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/NewRemoteSwitch examples cc1101/Retransmitter_cc1101 (1)
lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/NewRemoteSwitch examples cc1101/ShowReceivedCode_cc1101 (1)
lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/Rc-Switch examples cc1101 (0)
lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/Rc-Switch examples cc1101/ProtocolAnalyzeDemo_cc1101 (1)
lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/Rc-Switch examples cc1101/ReceiveDemo_Advanced_cc1101 (2)
lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/Rc-Switch examples cc1101/ReceiveDemo_Simple_cc1101 (1)
lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/Rc-Switch examples cc1101/ReceiveDemo_Simple_with_RSSI_cc1101 (1)
lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/Rc-Switch examples cc1101/Receive_Send_Decimal_Demo_Simple (4)
lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/Rc-Switch examples cc1101/Repeater_cc1101 (1)
lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/Rc-Switch examples cc1101/SendDemo_cc1101 (1)
lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/Rc-Switch examples cc1101/TypeA_WithDIPSwitches_cc1101 (1)
lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/Rc-Switch examples cc1101/TypeB_WithRotaryOrSlidingSwitches_cc1101 (1)
lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/Rc-Switch examples cc1101/TypeC_Intertechno_cc1101 (1)
lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/Rc-Switch examples cc1101/TypeD_REV_cc1101 (1)
lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/RemoteSensor examples cc1101 (0)
lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/RemoteSensor examples cc1101/Repeater_cc1101 (1)
lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/RemoteSensor examples cc1101/ThermoHygroReceiver_cc1101 (1)
lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/examples/RemoteSensor examples cc1101/ThermoHygroTransmitter_cc1101 (1)
lib/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/img (6)
lib/TFT_eSPI (16)
lib/TFT_eSPI/.github (0)
lib/TFT_eSPI/.github/ISSUE_TEMPLATE (1)
lib/TFT_eSPI/Extensions (8)
lib/TFT_eSPI/Fonts (13)
lib/TFT_eSPI/Fonts/Custom (5)
lib/TFT_eSPI/Fonts/GFXFF (52)
lib/TFT_eSPI/Fonts/TrueType (1)
lib/TFT_eSPI/Processors (19)
lib/TFT_eSPI/TFT_Drivers (61)

lib/TFT_eSPI/Tools (0)

lib/TFT_eSPI/Tools/Create_Smooth_Font (0)

lib/TFT_eSPI/Tools/Create_Smooth_Font/Create_font (1)

lib/TFT_eSPI/Tools/Create_Smooth_Font/Create_font/FontFiles (1)

lib/TFT_eSPI/Tools/Create_Smooth_Font/Create_font/data (1)

lib/TFT_eSPI/Tools/Screenshot_client (1)

lib/TFT_eSPI/Tools/bmp2array4bit (3)

lib/TFT_eSPI/User_Setups (94)

lib/TFT_eSPI/examples (0)

lib/TFT_eSPI/examples/160 x 128 (0)

lib/TFT_eSPI/examples/160 x 128/Arduino_Life (1)

lib/TFT_eSPI/examples/160 x 128/Pong_v3 (1)

lib/TFT_eSPI/examples/160 x 128/RLE_Font_test (1)

lib/TFT_eSPI/examples/160 x 128/TFT_Char_times (1)

lib/TFT_eSPI/examples/160 x 128/TFT_Clock (1)

lib/TFT_eSPI/examples/160 x 128/TFT_Clock_Digital (1)

lib/TFT_eSPI/examples/160 x 128/TFT_Ellipse (1)

lib/TFT_eSPI/examples/160 x 128/TFT_Meter_5 (1)

lib/TFT_eSPI/examples/160 x 128/TFT_Print_Test (1)

lib/TFT_eSPI/examples/160 x 128/TFT_Rainbow (1)

lib/TFT_eSPI/examples/160 x 128/TFT_flash_jpg (5)

lib/TFT_eSPI/examples/160 x 128/TFT_graphicstest_PDQ3 (1)

lib/TFT_eSPI/examples/160 x 128/TFT_graphicstest_small (1)

lib/TFT_eSPI/examples/160 x 128/UTFT_demo_fast (1)

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240 (0)

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/All_Free_Fonts_Demo (2)

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/Cellular_Automata (1)

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/Free_Font_Demo (2)

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/Keypad_240x320 (1)

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/RLE_Font_test (1)

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/Read_ID_bitbash (1)

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_ArcFill (1)

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_Char_times (1)

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_Clock (1)

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_Clock_Digital (1)

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_Custom_Fonts (1)

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_Ellipse (1)

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_FillArcSpiral (1)

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_Float_Test (1)

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_Mandlebrot (1)

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_Matrix (1)

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_Meter_linear (1)

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_Meters (1)

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_Pie_Chart (1)

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_Pong (1)

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_Print_Test (1)

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_Rainbow_one_lib (1)

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_Read_Reg (1)

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_Spiro (1)

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_Starfield (1)

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_String_Align (1)

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_Terminal (1)

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_graphicstest_PDQ (1)

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/TFT_graphicstest_one_lib (1)

lib/TFT_eSPI/examples/320 x 240/UTFT_demo (1)

lib/TFT_eSPI/examples/480 x 320 (0)

lib/TFT_eSPI/examples/480 x 320/Cellular_Automata (1)

lib/TFT_eSPI/examples/480 x 320/Demo_3D_cube (1)

lib/TFT_eSPI/examples/480 x 320/Free_Font_Demo (2)

lib/TFT_eSPI/examples/480 x 320/Graph_2 (1)

lib/TFT_eSPI/examples/480 x 320/Keypad_480x320 (1)

lib/TFT_eSPI/examples/480 x 320/TFT_Char_times (1)

lib/TFT_eSPI/examples/480 x 320/TFT_Ellipse (1)

lib/TFT_eSPI/examples/480 x 320/TFT_Meter_4 (1)

lib/TFT_eSPI/examples/480 x 320/TFT_Meters (1)

lib/TFT_eSPI/examples/480 x 320/TFT_Padding_demo (1)

lib/TFT_eSPI/examples/480 x 320/TFT_Print_Test (1)

lib/TFT_eSPI/examples/480 x 320/TFT_Rainbow480 (1)

lib/TFT_eSPI/examples/480 x 320/TFT_String_Align (1)

lib/TFT_eSPI/examples/480 x 320/TFT_flash_jpg (5)

lib/TFT_eSPI/examples/480 x 320/TFT_graphicstest_one_lib (1)

lib/TFT_eSPI/examples/480 x 320/TFT_ring_meter (2)

lib/TFT_eSPI/examples/480 x 320/Touch_Controller_Demo (1)

lib/TFT_eSPI/examples/480 x 320/UTFT_Demo_480x320 (1)

lib/TFT_eSPI/examples/DMA test (0)

lib/TFT_eSPI/examples/DMA test/Bouncy_Circles (1)

lib/TFT_eSPI/examples/DMA test/Flash_Jpg_DMA (2)

lib/TFT_eSPI/examples/DMA test/SpriteRotatingCube (1)

lib/TFT_eSPI/examples/DMA test/boing_ball (2)

lib/TFT_eSPI/examples/GUI Widgets (0)

lib/TFT_eSPI/examples/GUI Widgets/Buttons (0)

lib/TFT_eSPI/examples/GUI Widgets/Buttons/Button_demo (2)

lib/TFT_eSPI/examples/GUI Widgets/Graphs (0)

lib/TFT_eSPI/examples/GUI Widgets/Graphs/Graph_demo_1 (1)

lib/TFT_eSPI/examples/GUI Widgets/Graphs/Graph_demo_2 (1)

lib/TFT_eSPI/examples/GUI Widgets/Meters (0)

lib/TFT_eSPI/examples/GUI Widgets/Meters/Analogue_meters (1)

lib/TFT_eSPI/examples/GUI Widgets/Sliders (0)

lib/TFT_eSPI/examples/GUI Widgets/Sliders/Slider_demo (2)

lib/TFT_eSPI/examples/Generic (0)

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/Animated_Eyes_1 (6)

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/Animated_Eyes_1/data (11)

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/Animated_Eyes_2 (7)

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/Animated_Eyes_2/data (11)

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/ESP32_SDcard_jpeg (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/ESP8266_uncannyEyes (6)

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/Gradient_Fill (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/Julia_Set (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/Local_Custom_Fonts (2)

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/On_Off_Button (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/TFT_Button_Label_Datum (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/TFT_Flash_Bitmap (4)

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/TFT_SPIFFS_BMP (2)

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/TFT_SPIFFS_BMP/data (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/TFT_Screen_Capture (3)

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/Touch_calibrate (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/Viewport_Demo (2)

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/Viewport_graphicstest (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/alphaBlend_Test (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Generic/drawXBitmap (2)

lib/TFT_eSPI/examples/PNG Images (0)

lib/TFT_eSPI/examples/PNG Images/Flash_PNG (2)

lib/TFT_eSPI/examples/PNG Images/Flash_transparent_PNG (3)

lib/TFT_eSPI/examples/PNG Images/LittleFS_PNG (2)

lib/TFT_eSPI/examples/PNG Images/LittleFS_PNG_DMA (2)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts (0)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/FLASH_Array (0)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/FLASH_Array/Font_Demo_1_Array (4)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/FLASH_Array/Font_Demo_2_Array (4)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/FLASH_Array/Font_Demo_3_Array (5)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/FLASH_Array/Font_Demo_4_Array (4)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/FLASH_Array/Print_Smooth_Font (2)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/FLASH_Array/Smooth_font_gradient (3)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/FLASH_Array/Smooth_font_reading_TFT (3)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/FLASH_Array/Unicode_test (4)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/FLASH_Array/Unicode_test/data (3)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/LittleFS (0)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/LittleFS/Font_Demo_1 (2)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/LittleFS/Font_Demo_1/data (2)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/LittleFS/Font_Demo_2 (2)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/LittleFS/Font_Demo_2/data (2)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/LittleFS/Font_Demo_3 (2)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/LittleFS/Font_Demo_3/data (3)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/LittleFS/Font_Demo_4 (2)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/LittleFS/Font_Demo_4/data (2)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/LittleFS/Print_Smooth_Font (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/LittleFS/Print_Smooth_Font/data (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/LittleFS/Smooth_font_gradient (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/LittleFS/Smooth_font_gradient/data (2)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/LittleFS/Smooth_font_reading_TFT (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/LittleFS/Smooth_font_reading_TFT/data (2)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/LittleFS/Unicode_test (2)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/LittleFS/Unicode_test/data (3)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/SD_Card (0)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/SD_Card/ESP32_Smooth_Font_SD (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/SD_Card/ESP32_Smooth_Font_SD/data (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/SPIFFS (0)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/SPIFFS/Font_Demo_1 (2)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/SPIFFS/Font_Demo_1/data (2)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/SPIFFS/Font_Demo_2 (2)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/SPIFFS/Font_Demo_2/data (2)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/SPIFFS/Font_Demo_3 (2)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/SPIFFS/Font_Demo_3/data (3)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/SPIFFS/Font_Demo_4 (2)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/SPIFFS/Font_Demo_4/data (2)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/SPIFFS/Print_Smooth_Font (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/SPIFFS/Print_Smooth_Font/data (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/SPIFFS/Smooth_font_gradient (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/SPIFFS/Smooth_font_gradient/data (2)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/SPIFFS/Smooth_font_reading_TFT (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/SPIFFS/Smooth_font_reading_TFT/data (2)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/SPIFFS/Unicode_test (2)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Fonts/SPIFFS/Unicode_test/data (3)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Graphics (0)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Graphics/Anti-aliased_Clock (3)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Graphics/Arc_meter_demo (2)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Graphics/Colour_Wheel (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Graphics/Draw_Arc (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Graphics/Draw_Smooth_Circles (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Graphics/Smooth_Arc (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Graphics/Smooth_Graphics_Demo (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Smooth Graphics/Smooth_Rounded_Rectangles (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Sprite (0)

lib/TFT_eSPI/examples/Sprite/Animated_dial (3)

lib/TFT_eSPI/examples/Sprite/One_bit_Sprite_Demo (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Sprite/One_bit_Yin_Yang (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Sprite/Orrery (3)

lib/TFT_eSPI/examples/Sprite/Rotated_Sprite_1 (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Sprite/Rotated_Sprite_2 (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Sprite/Rotated_Sprite_3 (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Sprite/Sprite_RLE_Font_test (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Sprite/Sprite_TFT_Rainbow (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Sprite/Sprite_draw (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Sprite/Sprite_draw_4bit (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Sprite/Sprite_image_4bit (3)

lib/TFT_eSPI/examples/Sprite/Sprite_scroll (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Sprite/Sprite_scroll_16bit (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Sprite/Sprite_scroll_1bit (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Sprite/Sprite_scroll_4bit (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Sprite/Sprite_scroll_8bit (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Sprite/Sprite_scroll_wrap_1bit (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Sprite/Transparent_Sprite_Demo (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Sprite/Transparent_Sprite_Demo_4bit (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Test and diagnostics (0)

lib/TFT_eSPI/examples/Test and diagnostics/Colour_Test (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Test and diagnostics/Read_User_Setup (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Test and diagnostics/TFT_ReadWrite_Test (1)

lib/TFT_eSPI/examples/Test and diagnostics/Test_Touch_Controller (1)

lib/TFT_eSPI/examples/ePaper (0)

lib/TFT_eSPI/examples/ePaper/Floyd_Steinberg (4)

lib/TFT_eSPI/examples/ePaper/Floyd_Steinberg/data (2)

src (1)

src/Abstracts (2)

src/Config (6)

src/Controllers (44)

src/Data (11)

src/Dispatchers (2)

src/Enums (8)

src/Inputs (15)

src/Interfaces (5)

src/Managers (8)

src/Models (7)

src/Providers (2)

src/Selectors (2)

src/Servers (4)

src/Services (66)

src/Shells (24)

src/States (1)

src/Transformers (14)

src/Vendors (17)

src/Views (12)

test (1)

test/Selectors (1)

webflasher (4)

webflasher/firmwares (9)

webflasher/manifests (8)

webui (3)

upstream/sources/cardputer-demo

. (14)

components (1)

components/M5GFX (7)

components/M5GFX/src (11)

components/M5GFX/src/lgfx (1)

components/M5GFX/src/lgfx/Fonts (10)

components/M5GFX/src/lgfx/Fonts/Custom (12)

components/M5GFX/src/lgfx/Fonts/GFXFF (50)

components/M5GFX/src/lgfx/Fonts/IPA (5)

components/M5GFX/src/lgfx/Fonts/efont (9)

components/M5GFX/src/lgfx/internal (4)

components/M5GFX/src/lgfx/utility (12)

components/M5GFX/src/lgfx/v1 (14)

components/M5GFX/src/lgfx/v1/misc (13)

components/M5GFX/src/lgfx/v1/panel (27)

components/M5GFX/src/lgfx/v1/platforms (2)

components/M5GFX/src/lgfx/v1/platforms/esp32 (12)

components/M5GFX/src/lgfx/v1/platforms/esp32c3 (2)

components/M5GFX/src/lgfx/v1/platforms/esp32s2 (4)

components/M5GFX/src/lgfx/v1/platforms/esp32s3 (4)

components/M5GFX/src/lgfx/v1/platforms/framebuffer (4)

components/M5GFX/src/lgfx/v1/platforms/sdl (5)

components/M5GFX/src/lgfx/v1/touch (6)

components/M5GFX/src/picture_frame (8)

components/infrared_tools (2)

components/infrared_tools/include (2)

components/infrared_tools/src (4)

components/mooncake (4)

components/mooncake/apps (0)

components/mooncake/apps/common_apps (0)

components/mooncake/apps/common_apps/boot_anim_ascii (2)

components/mooncake/cmake (2)

components/mooncake/example (1)

components/mooncake/example/framework (7)

components/mooncake/example/mooncake (2)

components/mooncake/src (3)

components/mooncake/src/app (5)

components/mooncake/src/input_system (3)

components/mooncake/src/simplekv (3)

components/mooncake/src/spdlog (2)

components/mooncake/src/spdlog/include (0)

components/mooncake/src/spdlog/include/spdlog (16)

components/mooncake/src/spdlog/include/spdlog/cfg (4)

components/mooncake/src/spdlog/include/spdlog/details (27)

components/mooncake/src/spdlog/include/spdlog/fmt (8)

components/mooncake/src/spdlog/include/spdlog/fmt/bundled (15)

components/mooncake/src/spdlog/include/spdlog/sinks (34)

main (4)

main/apps (1)

main/apps/app_chat (2)

main/apps/app_chat/assets (2)

main/apps/app_hello (2)

main/apps/app_hello/assets (2)

main/apps/app_ir (2)

main/apps/app_ir/assets (2)

main/apps/app_keyboard (2)

main/apps/app_keyboard/assets (2)

main/apps/app_keyboard/ble_keyboard (1)

main/apps/app_keyboard/select_menu (1)

main/apps/app_keyboard/usb_keyboard (1)

main/apps/app_record (2)

main/apps/app_record/assets (2)

main/apps/app_repl (2)

main/apps/app_repl/assets (2)

main/apps/app_repl/pikapython (10)

main/apps/app_repl/pikapython/pikascript-api (94)

main/apps/app_repl/pikapython/pikascript-core (46)

main/apps/app_repl/pikapython/pikascript-lib (0)

main/apps/app_repl/pikapython/pikascript-lib/PikaStdLib (14)

main/apps/app_set_wifi (2)

main/apps/app_set_wifi/assets (2)

main/apps/app_texteditor (2)

main/apps/app_texteditor/assets (2)

main/apps/app_timer (2)

main/apps/app_timer/assets (2)

main/apps/app_wifi_scan (2)

main/apps/app_wifi_scan/assets (2)

main/apps/launcher (2)

main/apps/launcher/port (1)

main/apps/launcher/views (0)

main/apps/launcher/views/boot_anim (2)

main/apps/launcher/views/keyboard_bar (1)

main/apps/launcher/views/keyboard_bar/assets (10)

main/apps/launcher/views/menu (2)

main/apps/launcher/views/system_bar (1)

main/apps/launcher/views/system_bar/assets (9)

main/apps/utils (1)

main/apps/utils/anim (1)

main/apps/utils/ble_keyboard_wrap (4)

main/apps/utils/boot_sound (2)

main/apps/utils/esp_now_wrap (2)

main/apps/utils/icon (1)

main/apps/utils/ir_wrap (2)

main/apps/utils/smooth_menu (3)

main/apps/utils/smooth_menu/src (2)

main/apps/utils/smooth_menu/src/camera (2)

main/apps/utils/smooth_menu/src/lv_anim (2)

main/apps/utils/smooth_menu/src/menu (2)

main/apps/utils/smooth_menu/src/selector (2)

main/apps/utils/smooth_menu/src/simple_menu (2)

main/apps/utils/sntp_wrap (2)

main/apps/utils/theme (1)

main/apps/utils/usb_keyboard_wrap (4)

main/apps/utils/usb_keyboard_wrap/hid_device (3)

main/apps/utils/wifi_common_test (2)

main/apps/utils/wifi_connect_wrap (2)

main/hal (3)

main/hal/bat (2)

main/hal/button (6)

main/hal/display (1)

main/hal/keyboard (3)

main/hal/mic (2)

main/hal/sdcard (2)

main/hal/speaker (2)

upstream/sources/evil-cardputer

. (11)

EvilRelayAPK (6)

EvilRelayAPK/app (1)

EvilRelayAPK/app/src (0)

EvilRelayAPK/app/src/main (1)

EvilRelayAPK/app/src/main/java (0)

EvilRelayAPK/app/src/main/java/com (0)

EvilRelayAPK/app/src/main/java/com/evil (0)

EvilRelayAPK/app/src/main/java/com/evil/relay (3)

EvilRelayAPK/app/src/main/res (0)

EvilRelayAPK/app/src/main/res/drawable (2)

EvilRelayAPK/app/src/main/res/layout (1)

EvilRelayAPK/app/src/main/res/mipmap-anydpi (2)

EvilRelayAPK/app/src/main/res/mipmap-anydpi-v26 (2)

EvilRelayAPK/app/src/main/res/values (3)

EvilRelayAPK/app/src/main/res/xml (1)

Github-Img (45)

Github-Img/esp32rig (1)

Github-Img/esp32rig/Hosseios (3)

Github-Img/esp32rig/Nefast (25)

Github-Img/esp32rig/PierreAdams (25)

SD-Card-File (14)

SD-Card-File/BadUsbScript (22)

SD-Card-File/BadUsbScript/community-scripts (1)

SD-Card-File/CCTV (4)

SD-Card-File/NTLM (3)

SD-Card-File/Printer (2)

SD-Card-File/audio (60)

SD-Card-File/ble (1)

SD-Card-File/ciw (1)

SD-Card-File/config (3)

SD-Card-File/deaddrop (5)

SD-Card-File/esl (69)

SD-Card-File/img (65)

SD-Card-File/img/Awok128 (66)

SD-Card-File/img/CYD (64)

SD-Card-File/sites (31)

SD-Card-File/sites/community-sites (27)

awok (8)

binaries (36)

m5dial-data (5)

slave (18)

slave/C5-Slave (7)

src (10)

utilities (1)

utilities/Bad_Usb_Lib (29)

utilities/CCTV-Stream-Scripts (4)

utilities/FindMyMap (2)

utilities/Pygle (2)

utilities/ReverseTCPControlServer (2)

utilities/WigleOpenFinder (2)

utilities/compilation_prerequisites (4)

utilities/mfkey (3)

utilities/pcap2hccapx (2)

utilities/wardriving (4)

upstream/sources/irremote

. (18)

.github (2)

.github/ISSUE_TEMPLATE (1)

.github/workflows (6)

.vscode (1)

examples (0)

examples/BlynkIrRemote (2)

examples/CommonAcControl (2)

examples/ControlSamsungAC (2)

examples/DumbIRRepeater (2)

examples/IRGCSendDemo (2)

examples/IRGCTCPServer (2)

examples/IRMQTTServer (3)

examples/IRServer (2)

examples/IRrecvDemo (2)

examples/IRrecvDump (2)

examples/IRrecvDumpV2 (2)

examples/IRrecvDumpV3 (3)

examples/IRsendDemo (2)

examples/IRsendProntoDemo (2)

examples/JVCPanasonicSendDemo (2)

examples/LGACSend (2)

examples/SmartIRRepeater (2)

examples/TurnOnArgoAC (2)

examples/TurnOnDaikinAC (2)

examples/TurnOnFujitsuAC (2)

examples/TurnOnGreeAC (2)

examples/TurnOnKelvinatorAC (2)

examples/TurnOnMitsubishiAC (2)

examples/TurnOnMitsubishiHeavyAc (2)

examples/TurnOnPanasonicAC (2)

examples/TurnOnToshibaAC (2)

examples/TurnOnTrotecAC (2)

examples/Web-AC-control (5)

examples/Web-AC-control/data (11)

python (3)

src (140)

src/locale (17)

test (87)

tools (14)

upstream/sources/launcher

. (13)

.claude (1)

.github (1)

.github/workflows (3)

.vscode (1)

boards (2)

boards/CYD-2432S028 (18)

boards/CYD-2432S028/source (1)

boards/CYD-2432S028/source/platformio-espressif32-sunton (0)

boards/ES3C28P (3)

boards/ESP-General (2)

boards/NM-CYD-C5 (2)

boards/_New-Device-Model (3)

boards/_jsonfiles (17)

boards/arduino-nesso-n1 (2)

boards/elecrow (2)

boards/elecrow-esp32p4-7in (2)

boards/elecrow-esp32s3-5in (2)

boards/elecrow-thinknode-m9 (3)

boards/lilygo-t-deck (2)

boards/lilygo-t-deck-pro (2)
boards/lilygo-t-display-c5 (3)
boards/lilygo-t-display-p4 (2)
boards/lilygo-t-display-s3-amoled (2)
boards/lilygo-t-display-s3-amoled-plus (2)
boards/lilygo-t-display-s3-pro (2)
boards/lilygo-t-display-s3-touch (2)
boards/lilygo-t-dongle-s3-tft (2)
boards/lilygo-t-embed-cc1101 (2)
boards/lilygo-t-hmi (3)
boards/lilygo-t-lora-pager (2)
boards/lilygo-t-watch-s3 (2)
boards/lilygo-t-watch-ultra (2)
boards/lilygo-t5-epaper-s3-pro (2)
boards/m5stack-cardputer (3)
boards/m5stack-core (2)
boards/m5stack-core2 (2)
boards/m5stack-cores3 (2)
boards/m5stack-cplus1_1 (2)
boards/m5stack-cplus2 (2)
boards/m5stack-dinmeter (2)
boards/m5stack-paper-color (2)
boards/m5stack-paper-mono (4)
boards/m5stack-paper-s3 (2)
boards/m5stack-sticks3 (2)
boards/m5stack-tab5 (2)
boards/marauder-mini (2)
boards/marauder-v4og (2)
boards/marauder-v8 (2)
boards/pancake (2)
boards/phantom (2)
boards/reaper (2)
boards/seeedstudio-esp32s3-touch-147 (3)
boards/seeedstudio-reterminal-d1001 (8)
boards/seeedstudio-reterminal-e1001 (3)
boards/seeedstudio-reterminal-sticky (2)
boards/seeedstudio-sensecap (4)
boards/seeedstudio-wio-tracker-l2 (3)
boards/smoochiee-board (2)
boards/waveshare-esp32-s3-lcd-147 (2)
boards/waveshare-esp32-s3-touch-amoled-206 (2)
boards/xteink-x3-x4 (2)
boards/xteink-x4pro (2)
boards/xueersi-xiaomiao (2)
include (4)
lib (1)

lib/AXP192 (2)

lib/ArduinoJson (0)

lib/Arduino_GFX (0)

lib/CYD-touch (4)

lib/DisplayDrivers (0)

lib/Keyboard (3)

lib/SensorLib (0)

lib/XPowersLib (0)

lib/bq27220 (2)

lib/xteink_panel (2)

native (2)

native/sources (22)

native/sources/driver (1)

native/sources/freertos (2)

native/src (2)

src (45)

src/hal (2)

src/hal/bright (2)

src/hal/inputs (8)

src/hal/power (4)

src/idf (13)

support_files (19)

tools (1)

webUi (5)

webUi/backend (5)

upstream/sources/m5cardputer

. (4)

examples (0)

examples/Advanced (0)

examples/Advanced/SSHClient (1)

examples/Basic (0)

examples/Basic/button (1)

examples/Basic/buzzer (1)

examples/Basic/display (1)

examples/Basic/ir_nec (1)

examples/Basic/keyboard (0)

examples/Basic/keyboard/inputText (1)

examples/Basic/keyboard/multiPress (1)

examples/Basic/keyboard/singlePress (1)

examples/Basic/keyboard/usbKeyboard (1)

examples/Basic/mic (1)

examples/Basic/mic_wav_record (1)

examples/Basic/sdcard (1)

examples/UI (0)

examples/UI/REPL (3)

src (2)

src/utility (1)

src/utility/Adafruit_TCA8418 (3)

src/utility/Keyboard (3)

src/utility/Keyboard/KeyboardReader (5)

upstream/sources/m5gfx

. (7)

.github (0)

.github/scripts (2)

.github/workflows (4)

docs (5)

examples (0)

examples/Basic (0)

examples/Basic/AnalogMeter (1)

examples/Basic/BarGraph (1)

examples/Basic/GameOfLife (1)

examples/Basic/LongTextScroll (1)

examples/Basic/LvglFont (1)

examples/Basic/ScrollGraph (1)

examples/Basic/SpinTile (1)

examples/Basic/TFT_graphicstest_PDQ (1)

examples/Basic/TextLogScroll (1)

examples/Basic/TouchTest (1)

examples/Basic/VlwFont (1)

examples/Basic/VlwFont/data (1)

examples/Basic/drawImageData (1)

examples/Demo (0)

examples/Demo/AtomDisplay_Factory (3)

examples/PlatformIO_SDL (7)

examples/PlatformIO_SDL/src (2)

examples/Test (0)

examples/Test/build_test (3)

examples/Test/build_test/main (2)

src (12)

src/lgfx (1)

src/lgfx/Fonts (10)

src/lgfx/Fonts/Custom (12)

src/lgfx/Fonts/GFXFF (50)

src/lgfx/Fonts/IPA (5)

src/lgfx/Fonts/efont (9)

src/lgfx/internal (4)

src/lgfx/utility (12)

src/lgfx/v1 (18)

src/lgfx/v1/misc (14)

src/lgfx/v1/panel (39)

src/lgfx/v1/platforms (4)

src/lgfx/v1/platforms/esp32 (16)

src/lgfx/v1/platforms/esp32c3 (2)

src/lgfx/v1/platforms/esp32p4 (12)

src/lgfx/v1/platforms/esp32s2 (4)

src/lgfx/v1/platforms/esp32s3 (4)

src/lgfx/v1/platforms/framebuffer (4)

src/lgfx/v1/platforms/sdl (5)

src/lgfx/v1/touch (8)

src/picture_frame (9)

upstream/sources/m5rfid

. (10)

.github (0)

.github/ISSUE_TEMPLATE (1)

.github/workflows (8)

boards (4)

docs (2)

examples (0)

examples/UnitUnified (0)

examples/UnitUnified/NFCA (1)

examples/UnitUnified/NFCA/Detect (2)

examples/UnitUnified/NFCA/Detect/main (4)

examples/UnitUnified/NFCA/Dump (2)

examples/UnitUnified/NFCA/Dump/main (4)

examples/UnitUnified/NFCA/Emulation (3)

examples/UnitUnified/NFCA/Emulation/main (4)

examples/UnitUnified/NFCA/NDEF (2)

examples/UnitUnified/NFCA/NDEF/main (4)

examples/UnitUnified/NFCA/PolicyOverride (2)

examples/UnitUnified/NFCA/PolicyOverride/main (4)

examples/UnitUnified/NFCA/ReadWrite (2)

examples/UnitUnified/NFCA/ReadWrite/main (4)

examples/UnitUnified/NFCA/ValueBlock (2)

examples/UnitUnified/NFCA/ValueBlock/main (4)

examples/UnitUnified/NFCB (1)

examples/UnitUnified/NFCB/Detect (2)

examples/UnitUnified/NFCB/Detect/main (4)

examples/UnitUnified/NFCB/JapanIDCard (2)

examples/UnitUnified/NFCB/JapanIDCard/main (4)

examples/UnitUnified/UHF (0)

examples/UnitUnified/UHF/Detect (2)

examples/UnitUnified/UHF/Detect/main (3)

examples/UnitUnified/UHF/Dump (2)

examples/UnitUnified/UHF/Dump/main (3)

examples/UnitUnified/UHF/Kill (2)

examples/UnitUnified/UHF/Kill/main (3)

examples/UnitUnified/UHF/Lock (2)

examples/UnitUnified/UHF/Lock/main (3)

examples/UnitUnified/UHF/MonzaQT (2)

examples/UnitUnified/UHF/MonzaQT/main (3)

examples/UnitUnified/UHF/NxpG2X (2)

examples/UnitUnified/UHF/NxpG2X/main (3)

examples/UnitUnified/UHF/NxpReadProtect (2)

examples/UnitUnified/UHF/NxpReadProtect/main (3)

examples/UnitUnified/UHF/PermanentLock (2)

examples/UnitUnified/UHF/PermanentLock/main (3)

examples/UnitUnified/UHF/ReadWrite (2)

examples/UnitUnified/UHF/ReadWrite/main (3)

examples/UnitUnified/UHF/ReaderSettings (2)

examples/UnitUnified/UHF/ReaderSettings/main (3)

examples/UnitUnified/UHF/SleepIdle (2)

examples/UnitUnified/UHF/SleepIdle/main (3)

examples/UnitUnified/UHF/WriteEPC (2)

examples/UnitUnified/UHF/WriteEPC/main (3)

examples/UnitUnified/common (7)

src (2)

src/nfc (0)

src/nfc/layer (0)

src/nfc/layer/unit (2)

src/uhf (3)

src/unit (10)

test (1)

test/embedded (1)

test/embedded/test_uhfrfid (1)

test/embedded/test_ws1850s (1)

test/native (0)

test/native/test_dummy (1)

test/native/test_uhf_codec (1)

test/native/test_uhf_state (1)

upstream/sources/m5rfid-legacy

. (3)

examples (0)

examples/nodemcu_rfid (5)

examples/nodemcu_rfid/.settings (2)

examples/nodemcu_rfid/lib (0)

examples/nodemcu_rfid/lib/MFRC522_I2C (2)

examples/nodemcu_rfid/src (1)

upstream/sources/m5unified

. (7)

.github (0)

.github/scripts (2)

.github/workflows (4)

docs (0)

docs/img (40)

examples (0)

examples/Advanced (0)

examples/Advanced/Bluetooth_with_ESP32A2DP (2)

examples/Advanced/MP3_with_ESP8266Audio (3)

examples/Advanced/Mic_FFT (1)

examples/Advanced/Speak_with_AquesTalk (1)

examples/Advanced/Speaker_SD_wav_file (1)

examples/Advanced/WebRadio_with_ESP8266Audio (3)

examples/Basic (0)

examples/Basic/Axp2101 (0)

examples/Basic/Axp2101/IRQ (0)

examples/Basic/Axp2101/IRQ/IRQExample (1)

examples/Basic/Button (1)

examples/Basic/Displays (1)

examples/Basic/HowToUse (1)

examples/Basic/Imu (1)

examples/Basic/LogOutput (1)

examples/Basic/Microphone (1)

examples/Basic/Rtc (1)

examples/Basic/Speaker (1)

examples/Basic/Touch (0)

examples/Basic/Touch/DragDrop (1)

examples/Basic/Touch/SliderUI (1)

examples/PlatformIO_SDL (2)

examples/PlatformIO_SDL/src (2)

examples/Test (0)

examples/Test/build_test (3)

examples/Test/build_test/main (2)

src (5)

src/utility (31)

src/utility/imu (13)

src/utility/led (9)

src/utility/power (17)

src/utility/rtc (8)

upstream/sources/microhydra

. (7)

.github (0)

.github/workflows (2)

MicroPython (0)

devices (1)

devices/CARDPUTER (1)

devices/CARDPUTER/lib (0)

devices/CARDPUTER/lib/userinput (1)

devices/CARDPUTER_ADV (1)

devices/CARDPUTER_ADV/lib (0)

devices/CARDPUTER_ADV/lib/userinput (4)

devices/TDECK (2)

devices/TDECK/lib (0)

devices/TDECK/lib/userinput (2)

devices/esp32_mpy_build (1)

devices/esp32_mpy_build/boards (0)

devices/esp32_mpy_build/boards/MICROHYDRA_GENERIC_S3 (7)

esp-idf (0)

misc (2)

misc/images (15)

src (1)

src/apps (1)

src/font (5)

src/launcher (4)

src/launcher/editor (6)

src/launcher/editor/tokenizers (3)

src/launcher/icons (2)

src/launcher/terminal (4)

src/lib (2)

src/lib/audio (2)

src/lib/display (8)

src/lib/easing (5)

src/lib/hydra (10)

src/lib/sdcard (3)

src/lib/userinput (2)

tools (11)

tools/bitmaps (3)

tools/icons (2)

tools/utf8_util (8)

wiki (16)

upstream/sources/microhydra-apps

. (5)

.github (0)

.github/workflows (1)

app-source (1)

app-source/BoidSim (2)

app-source/BoidSim/Boids (4)

app-source/CO2_SCD40 (2)

app-source/CO2_SCD40/CO2_SCD40 (3)

app-source/Calculator (3)

app-source/Connect (3)

app-source/FancyClock (3)

app-source/Fish (3)

app-source/GameOfLife (2)

app-source/GameOfLife/GameOfLife (2)

app-source/HackSim (3)

app-source/InfraRed (2)

app-source/InfraRed/IR (0)

app-source/KanjiReader (3)

app-source/LowPowerClock (2)

app-source/LowPowerClock/Clock_LE (3)

app-source/MHBasic (3)

app-source/Mandelbrot (2)

app-source/MatrixRain (3)

app-source/Music (2)

app-source/Music/Music (2)

app-source/NumScript (3)

app-source/PongGame (2)

app-source/PongGame/Pong (2)

app-source/REPL (3)

app-source/REPL/REPL (3)

app-source/RadarSignal (3)

app-source/RandomScale (2)

app-source/RandomScale/RandomScale (4)

app-source/StrobeLight (3)

app-source/TVSleepTimer (1)

app-source/TVSleepTimer/TVSleepTimer (3)

app-source/Wardrive (2)

app-source/Wikipedia (3)

app-source/chaosDice (3)

app-source/flappyStamp (3)

app-source/mmlPlay (3)

app-source/mystify (3)

app-source/timer (3)

app-source/tinyknight (2)

app-source/tinyknight/tinyknight (7)

catalog-output (3)

catalog-output/compiled (27)

catalog-output/raw (27)

images (1)

images/icons (8)

tools (2)

upstream/sources/rc-switch

. (8)

examples (0)

examples/ReceiveDemo_Advanced (2)

examples/ReceiveDemo_Simple (1)

examples/SendDemo (1)

examples/TypeA_WithDIPSwitches (1)

examples/TypeA_WithDIPSwitches_Lightweight (1)

examples/TypeB_WithRotaryOrSlidingSwitches (1)

examples/TypeC_Intertechno (1)

examples/TypeD_REV (1)

examples/Webserver (1)

upstream/sources/rda5807

. (5)

.vscode (1)

_includes (8)

examples (3)

examples/RDA5807_01_SERIAL_MONITOR (1)

examples/RDA5807_01_SERIAL_MONITOR/RDA5807_00_CIRCUIT_TEST (1)

examples/RDA5807_01_SERIAL_MONITOR/RDA5807_01_ALL_TEST_SERIAL_MONITOR (1)

examples/RDA5807_01_SERIAL_MONITOR/RDA5807_01_BAND_TEST_SERIAL_MONITOR (1)

examples/RDA5807_01_SERIAL_MONITOR/RDA5807_01_RDS_TEST_01_SERIAL_MONITOR (1)

examples/RDA5807_01_SERIAL_MONITOR/RDA5807_01_RDS_TEST_02_SERIAL_MONITOR (1)

examples/RDA5807_01_SERIAL_MONITOR/RDA5807_01_RDS_TEST_03_INTERRUPT_SERIAL_MONITOR (1)

examples/RDA5807_01_SERIAL_MONITOR/RDA5807_02_ESP32 (1)

examples/RDA5807_01_SERIAL_MONITOR/RDA5807_03_STM32 (1)

examples/RDA5807_01_SERIAL_MONITOR/RDA5807_90_EXTENDING_CLASS (1)

examples/RDA5807_01_SERIAL_MONITOR/RDA5807_91_EXTENDING_CLASS (3)

examples/RDA5807_02_MINIMAL_RECEIVER (2)

examples/RDA5807_02_TFT_display (6)

examples/RDA5807_03_ATTINY_84_85 (1)

examples/RDA5807_03_ATTINY_84_85/RDA5807_ATTINY84 (1)

examples/RDA5807_03_ATTINY_84_85/RDA5807_ATTINY84_RDS (1)

examples/RDA5807_03_ATTINY_84_85/RDA5807_ATTINY84_RDS_OLED96_EEPROM (1)

examples/RDA5807_03_ATTINY_84_85/RDA5807_ATTINY85_OLED91 (1)

examples/RDA5807_03_ATTINY_84_85/RDA5807_ATTINY85_RDS_OLED91 (1)

examples/RDA5807_03_ATTINY_84_85/RDA5807_ATTINY85_RDS_OLED91_EEPROM (1)

examples/RDA5807_03_ATTINY_84_85/RDA5807_ATTINY85_RDS_OLED96_EEPROM (1)

examples/RDA5807_03_ATTINY_84_85/RDA5807_ATTINY85_ZIP (1)

examples/RDA5807_04_NOKIA5110_RDS (4)

examples/RDA5807_05_A_LCD16X02_NANO (4)

examples/RDA5807_05_A_LCD20X04_NANO (3)

examples/RDA5807_05_LCD16X02_ESP32 (3)

examples/RDA5807_05_LCD16X02_ESP32_I2S (3)

examples/RDA5807_05_LCD20X04_ESP32 (3)

examples/RDA5807_06_UNO_TM1638 (1)

examples/RDA5807_07_NANO_OLED (3)

examples/RDA5807_07_NANO_OLED_V2 (4)

examples/RDA5807_08_LILYGO_T_EMBED (1)

examples/RDA5807_08_LILYGO_T_EMBED/RDA5807_LILYGO_T_EMBED (1)

examples/RDA5807_08_LILYGO_T_EMBED/images (10)

examples/RDA5807_MQTT_CONTROL (0)

examples/RDA5807_MQTT_CONTROL/RDA5807_MQTT_CONTROL_ESP01 (1)

examples/RDA5807_MQTT_CONTROL/RDA5807_MQTT_CONTROL_ESP8266 (1)

examples/TOOLS (0)

examples/TOOLS/RDA5807_00_I2C_BUS_DETECTOR (1)

examples/TOOLS/RDA5807_01_YOUR_DISPLAY (4)

examples/UNDER_CONSTRUCTION (1)

examples/UNDER_CONSTRUCTION/RDA5807_01_DIRECT_MODE (1)

examples/UNDER_CONSTRUCTION/RDA5807_04_NOKIA5110_RDS (4)

examples/UNDER_CONSTRUCTION/RDA5807_05_LCD16X02_INTERRUPT_ESP32 (1)

examples/UNDER_CONSTRUCTION/RDA5807_06_ESP8266_OLED (4)

examples/UNDER_CONSTRUCTION/RDA5807_ATTINY84 (1)

examples/UNDER_CONSTRUCTION/RDA5807_ATTINY84_RDS_OLED96_EEPROM (1)

examples/UNDER_CONSTRUCTION/RDA5807_TFT_TOUCH_SHIELD (3)

extras (2)

extras/apidoc (0)

extras/apidoc/def (1)

extras/apidoc/html (177)

extras/apidoc/html/search (63)

extras/images (44)

extras/schematic (17)

python_driver (6)

src (2)

upstream/sources/rf24

. (24)

.github (2)

.github/ISSUE_TEMPLATE (4)

.github/workflows (6)

cmake (11)

cmake/toolchains (6)

datasheets (3)

docs (16)

docs/images (2)

examples (1)

examples/AcknowledgementPayloads (1)

examples/GettingStarted (1)

examples/InterruptConfigure (1)

examples/ManualAcknowledgements (1)

examples/MulticeiverDemo (1)

examples/StreamingData (1)

examples/encodeRadioDetails (2)

examples/old_backups (0)

examples/old_backups/GettingStarted_HandlingFailures (1)

examples/old_backups/TransferTimeouts (1)

examples/old_backups/pingpair_dyn (1)

examples/old_backups/pingpair_irq (1)

examples/old_backups/pingpair_multi_dyn (1)

examples/old_backups/pingpair_sleepy (1)

examples/old_backups/recipes (1)

examples/old_backups/recipes/led_remote (1)

examples/old_backups/recipes/nordic_fob (1)

examples/old_backups/recipes/pingpair_maple (2)

examples/rf24_ATTiny (0)

examples/rf24_ATTiny/rf24ping85 (1)

examples/rf24_ATTiny/timingSearch3pin (1)

examples/scanner (1)

examples/scannerGraphic (1)

examples_linux (18)

examples_linux/extra (2)

examples_linux/interrupts (5)

examples_linux/ncurses (2)

examples_pico (9)

examples_uno_q (0)

examples_uno_q/rf24_encoderadiodetails (2)

examples_uno_q/rf24_encoderadiodetails/python (1)

examples_uno_q/rf24_encoderadiodetails/sketch (2)

images (3)

pyRF24 (4)

utility (1)

utility/ATTiny (1)

utility/ATXMegaD3 (10)

utility/LittleWire (2)

utility/MRAA (10)

utility/RPi (10)

utility/SPIDEV (10)

utility/Teensy (1)

utility/Template (5)

utility/pigpio (10)

utility/rp2 (6)

utility/wiringPi (5)

upstream/sources/rf24network

. (18)

.github (2)

.github/workflows (7)

RPi (0)

RPi/pyRF24Network (4)

RPi/pyRF24Network/examples (2)

cmake (9)

cmake/toolchains (5)

docs (8)

docs/images (2)

examples (2)

examples/Network_Ping (1)

examples/Network_Ping_Sleep (1)

examples/Network_Priority_RX (1)

examples/Network_Priority_TX (1)

examples/helloworld_rx (1)

examples/helloworld_rx_advanced (1)

examples/helloworld_tx (1)

examples/helloworld_tx_advanced (1)

examples/nrf_to_nrf (0)

examples/nrf_to_nrf/helloworld_rx (1)

examples/nrf_to_nrf/helloworld_rxEncryption (1)

examples/nrf_to_nrf/helloworld_tx (1)

examples/nrf_to_nrf/helloworld_txEncryption (1)

examples_RPi (6)

examples_pico (4)

images (7)

upstream/sources/tinygpsplus

. (5)

examples (0)

examples/BasicExample (1)

examples/DeviceExample (1)

examples/FullExample (1)

examples/KitchenSink (1)

examples/SatElevTracker (2)

examples/SatelliteTracker (1)

examples/UsingCustomFields (1)

src (3)

.github

workflows (1)

13. Sources, licences et provenance des visuels

Les programmes pédagogiques locaux utilisent les API des bibliothèques citées. Les 18 instantanés téléchargés sont conservés **sans modification de leur contenu**, avec leurs mentions d'origine. Le répertoire `lib/RfidLegacy` est uniquement un adaptateur de construction qui inclut le pilote historique ; son initialisation spécifique au WS1850S est dans `include/rfid_lab.h`.

Projet	Licence ou déclaration principale trouvée	Preuve dans l'instantané
m5cardputer	MIT	Mention conservée
m5unified	MIT	Mention conservée
m5gfx	MIT	Mention conservée
cardputer-demo	MIT	Mention conservée
m5rfid	MIT	Mention conservée
m5rfid-legacy	LicenseRef-Public-Domain	Mention conservée
tinygpsplus	LGPL-2.1-or-later	Mention conservée
rc-switch	LGPL-2.1-or-later	Mention conservée
irremote	MIT	Mention conservée
rf24	GPL-2.0	Mention conservée
rf24network	GPL-2.0	Mention conservée
rda5807	MIT	Mention conservée
launcher	MIT	Mention conservée
bruce	AGPL-3.0	Mention conservée
evil-cardputer	MIT	Mention conservée
bus-pirate	MIT	Mention conservée
microhydra	GPL-3.0	Mention conservée
microhydra-apps	MIT	Mention conservée

La déclaration de domaine public du pilote historique est reproduite telle qu'elle existe dans son en-tête ; elle n'a pas été transformée en licence MIT. M5Cardputer porte des identifiants SPDX MIT dans ses sources. Certains dépôts incluent également des polices, images, pilotes, bases de données ou dépendances dont les conditions diffèrent de la licence principale : conserver leurs notices individuelles.

Les outils de compilation téléchargés par PlatformIO (Arduino-ESP32, Espressif, bibliothèques système et IRremote 4.7.1) ont leurs propres licences dans `.platformio/` et `.pio/libdeps/`. Les binaires de compilation et ces caches ne sont pas destinés au dépôt GitHub de ce laboratoire. Si des binaires sont distribués ensuite, examiner les obligations des bibliothèques effectivement liées à chacun d'eux et fournir les sources/notices nécessaires.

Les captures pédagogiques et schémas du laboratoire sont originaux. Les pages produit M5Stack sont citées, sans copie de leurs photographies dans les guides.

Source locale : THIRD_PARTY.md

Sources documentaires du laboratoire

Consultation : **10 octobre 2026**. Les guides français sont rédigés pour ce laboratoire ; les pages citées restent les références des fabricants. Les logiciels téléchargés sont figés séparément dans le manifeste.

Sujet	Source primaire	Décision retenue
Cardputer K132	M5Stack	G2/G1 Grove, IR G44, microSD G12/14/40/39 ; cible sans ADV
Câble	Produit fourni	Quatre fils ; intitulé actuel différent de l'URL historique
RF433T	Fiche, produit	SYN115, jaune TX, 433,92 MHz ASK
RF433R	Fiche, produit	Blanc RX ; divergence SYN513R dans l'URL / SYN531R dans la fiche explicitée
Cartes F08	Produit fourni	Essais sur cartes de test HF ; chemin Classic 1K
Réflectif U175	Fiche, produit, schéma	DO jaune, AO blanc ; régulateur interne 3,3 V ; pas un décodeur TV
RFID2	Fiche, produit	I²C 0x28, SDA jaune/SCL blanc, WS1850S
GPS v1.1	Fiche, produit	115200 8N1, RX contrôleur sur G1
Bluetooth	Espressif ESP32-S3	BLE pris en charge, Bluetooth Classic absent
NRF24	RF24	Pilote SPI distinct, extension physique obligatoire
FM	PU2CLR RDA5807	Tuner et sortie audio additionnels

La documentation en ligne peut évoluer après cette date. Pour les brochages, contrôler le modèle inscrit sur l'objet ; pour le logiciel, le commit du manifeste prime sur le nom courant d'une branche. Les liens « stable » Espressif peuvent décrire une API plus récente que le core Arduino figé localement.

Source locale : docs/sources.md

Partage et contribution

Le projet cible d'abord le Cardputer K132 et les huit équipements du cahier des charges. Documenter en français les prérequis, le modèle exact, les broches, les commandes, le résultat attendu et les limites d'une nouvelle expérience.

Vérifier une modification

```
python tools/test_host.py
python tools/check_docs.py
python tools/fetch_upstream.py --verify
pio run -e ENVIRONNEMENT_MODIFIE
```

La vérification complète est `python tools/build_all.py`. Ajouter un environnement dans `platformio.ini` et une entrée dans `tools/lab_catalog.py` pour une nouvelle expérience. Régénérer les README de programmes avec `python tools/lab_catalog.py` et les visuels avec `python tools/build_assets.py` après mise à jour du catalogue. Ne pas éditer les sources figées dans `upstream/sources/` : créer une adaptation locale et en indiquer l'origine.

Documenter un essai matériel

Indiquer modèle et révision, version de la bibliothèque, alimentation, câblage, commande utilisée et observation. Une compilation réussie n'est pas un test matériel. Distinguer « attendu », « observé » et « non testé ». Ajouter une photo réelle après retrait des coordonnées GPS, SSID privés et identifiants personnels visibles. Les captures d'aperçu doivent conserver leur mention de démonstration.

Préparer GitHub

Le dossier de travail comprend les téléchargements complets, mais `.gitignore` exclut leurs caches, l'environnement Python, les outils, les binaires compilés et les captures privées. Le manifeste, les guides et les programmes originaux sont destinés au dépôt. Après un clone, `python tools/fetch_upstream.py` restaure les projets référencés.

Initialiser Git dans ce dossier si nécessaire, consulter `git status` puis ajouter seulement les fichiers voulus. Ne pas inclure les archives de plusieurs centaines de mégaoctets, des clés Wi-Fi, des traces personnelles ou des firmwares construits sans vérifier les conditions de leurs dépendances. Choisir ensuite son nom de dépôt et son compte GitHub. Aucun dépôt distant n'est créé automatiquement par ce laboratoire.

Les anciens dossiers d'expériences comportant un souligné (`01_diagnostic`, etc.) sont conservés comme brouillons, hors des environnements vérifiés. Une contribution peut en récupérer une idée après révision et adaptation, mais ne doit pas les présenter comme les programmes du parcours actuel.

Source locale : CONTRIBUTING.md

Registre des figures

001 · Schéma du dépôt · docs/assets/schemas/laboratoire.svg
002 · Aperçu pédagogique existant · docs/assets/captures/installation.png
003 · Schéma du dépôt · docs/assets/schemas/grove.svg
004 · Schéma du dépôt · docs/assets/schemas/laboratoire.svg
005 · Aperçu pédagogique existant · docs/assets/captures/diagnostic.png
006 · Schéma du dépôt · docs/assets/schemas/rf433-tx.svg
007 · Aperçu pédagogique existant · docs/assets/captures/rf433-tx.png
008 · Schéma du dépôt · docs/assets/schemas/rf433-rx.svg
009 · Aperçu pédagogique existant · docs/assets/captures/rf433-rx.png
010 · Schéma du dépôt · docs/assets/schemas/rfid.svg
011 · Aperçu pédagogique existant · docs/assets/captures/rfid.png
012 · Schéma du dépôt · docs/assets/schemas/rfid.svg
013 · Schéma du dépôt · docs/assets/schemas/ir-reflectif.svg
014 · Aperçu pédagogique existant · docs/assets/captures/ir-reflectif.png
015 · Schéma du dépôt · docs/assets/schemas/gps.svg
016 · Aperçu pédagogique existant · docs/assets/captures/gps.png
017 · Aperçu pédagogique existant · docs/assets/captures/diagnostic.png
018 · Aperçu pédagogique existant · docs/assets/captures/notes-sd.png
019 · Aperçu pédagogique existant · docs/assets/captures/micro-wav.png
020 · Aperçu pédagogique existant · docs/assets/captures/wifi.png
021 · Aperçu pédagogique existant · docs/assets/captures/wifi-web.png
022 · Aperçu pédagogique existant · docs/assets/captures/ble.png
023 · Aperçu pédagogique existant · docs/assets/captures/ir-tv.png
024 · Schéma du dépôt · docs/assets/schemas/rfid.svg
025 · Aperçu pédagogique existant · docs/assets/captures/ir-reflectif.png
026 · Schéma du dépôt · docs/assets/schemas/ir-reflectif.svg
027 · Aperçu pédagogique existant · docs/assets/captures/rf433-rx.png
028 · Schéma du dépôt · docs/assets/schemas/rf433-rx.svg
029 · Aperçu pédagogique existant · docs/assets/captures/rf433-tx.png
030 · Schéma du dépôt · docs/assets/schemas/rf433-tx.svg
031 · Aperçu pédagogique existant · docs/assets/captures/rfid.png
032 · Schéma du dépôt · docs/assets/schemas/rfid.svg
033 · Schéma du dépôt · docs/assets/schemas/rfid.svg

034 · Aperçu pédagogique existant · docs/assets/captures/gps.png
035 · Schéma du dépôt · docs/assets/schemas/gps.svg
036 · Aperçu pédagogique existant · docs/assets/captures/gps-sd.png
037 · Schéma du dépôt · docs/assets/schemas/gps.svg
038 · Aperçu pédagogique existant · docs/assets/captures/fm.png
039 · Schéma du dépôt · docs/assets/schemas/fm.svg
040 · Aperçu pédagogique existant · docs/assets/captures/nrf24.png
041 · Schéma du dépôt · docs/assets/schemas/nrf24.svg
042 · Aperçu pédagogique existant · docs/assets/captures/ir-tv.png
043 · Aperçu pédagogique existant · docs/assets/captures/wifi.png
044 · Schéma du dépôt · docs/assets/schemas/fm.svg
045 · Schéma du dépôt · docs/assets/schemas/nrf24.svg
046 · Capture de page Web · build/portails-fictifs/index-1280.png
047 · Capture de page Web · build/portails-fictifs/bureau-demo-1280.png
048 · Capture de page Web · build/portails-fictifs/banque-demo-1280.png
049 · Capture de page Web · build/portails-fictifs/rail-demo-1280.png
050 · Capture navigateur du guide · tools/guide_pdf/assets/modulation-ook.png
051 · Capture navigateur du guide · tools/guide_pdf/assets/up-m5cardputer.png
052 · Visuel amont · upstream/sources/m5gfx/examples/PlatformIO_SDL/img_02.png
053 · Visuel amont · upstream/sources/rda5807/extras/images/RDA5807_install_02.png
054 · Visuel amont · upstream/sources/rda5807/extras/images/ESP32_CTRL_WITH_RDA5807FP_01.jpg
055 · Visuel amont · upstream/sources/launcher/M5Launcher.png
056 · Visuel amont · upstream/sources/launcher/New Launcher.jpg
057 · Visuel amont · upstream/sources/bruce/media/pictures/pic1.png
058 · Visuel amont · upstream/sources/evil-cardputer/Github-Img/browse-sd.png
059 · Visuel amont · upstream/sources/evil-cardputer/Github-Img/monitor-status.png
060 · Visuel amont · upstream/sources/bus-pirate/images/standalonemode_s.png
061 · Visuel amont · upstream/sources/bus-pirate/images/presentation_mobile.png
062 · Visuel amont · upstream/sources/microhydra/misc/images/thonnyfiles.png
063 · Visuel amont · upstream/sources/microhydra/misc/images/thonnyuploadfiles.png

Fichiers joints au PDF

Les pièces jointes inventaire-fichiers.csv et inventaire-repertoires.csv permettent une recherche et un tri hors du PDF. Elles recensent les chemins relatifs et les tailles ou comptes, sans copier les données des fichiers. Le registre-visuels.json décrit les images utilisées. Le rapport verification-sources.json conserve la comparaison des archives.

Sources locales utilisées dans le guide

.github/workflows/verify.yml
CONTRIBUTING.md
THIRD_PARTY.md
build/portails-fictifs/banque-demo-1280.png
build/portails-fictifs/bureau-demo-1280.png
build/portails-fictifs/index-1280.png
build/portails-fictifs/rail-demo-1280.png
docs/assets/captures/README.md
docs/assets/captures/ble.png
docs/assets/captures/diagnostic.png
docs/assets/captures/fm.png
docs/assets/captures/gps-sd.png
docs/assets/captures/gps.png
docs/assets/captures/installation.png
docs/assets/captures/ir-reflectif.png
docs/assets/captures/ir-tv.png
docs/assets/captures/micro-wav.png
docs/assets/captures/notes-sd.png
docs/assets/captures/nrf24.png
docs/assets/captures/rf433-rx.png
docs/assets/captures/rf433-tx.png

docs/assets/captures/rfid.png
docs/assets/captures/wifi-web.png
docs/assets/captures/wifi.png
docs/assets/schemas/fm.svg
docs/assets/schemas/gps.svg
docs/assets/schemas/grove.svg
docs/assets/schemas/ir-reflectif.svg
docs/assets/schemas/laboratoire.svg
docs/assets/schemas/nrf24.svg
docs/assets/schemas/rf433-rx.svg
docs/assets/schemas/rf433-tx.svg
docs/assets/schemas/rfid.svg
docs/ateliers/portails-fictifs/README.md
docs/ateliers/portails-fictifs/banque-demo.html
docs/ateliers/portails-fictifs/bureau-demo.html
docs/ateliers/portails-fictifs/rail-demo.html
docs/compatibilite.md
docs/composants/cable-grove.md
docs/composants/cardputer.md
docs/composants/cartes-f08.md
docs/composants/gps-at6668.md
docs/composants/ir-reflectif.md
docs/composants/rf433-emetteur.md
docs/composants/rf433-recepteur.md
docs/composants/rfid2.md
docs/depannage.md
docs/etat-projet.md
docs/experiences/firmwares.md
docs/experiences/fm.md
docs/experiences/nrf24.md
docs/experiences/radio-badges.md
docs/experiences/television-ir.md
docs/experiences/wifi-bluetooth.md
docs/installation.md
docs/sources.md
docs/validation-compilation.json
docs/validation.md
experiments/01-diagnostic/README.md
experiments/01-diagnostic/main.cpp
experiments/01_diagnostic/main.cpp
experiments/02-notes-sd/README.md
experiments/02-notes-sd/main.cpp
experiments/02_audio/main.cpp
experiments/03-micro-wav/README.md
experiments/03-micro-wav/main.cpp
experiments/03_carnet_sd/main.cpp
experiments/04-wifi-scan/README.md
experiments/04-wifi-scan/main.cpp
experiments/04_wifi_scan/main.cpp
experiments/05-wifi-web/README.md
experiments/05-wifi-web/main.cpp
experiments/05_web_local/main.cpp
experiments/06-ble-scan/README.md
experiments/06-ble-scan/main.cpp
experiments/06_ble_scan/main.cpp
experiments/07-ble-balise/README.md
experiments/07-ble-balise/main.cpp
experiments/07_ble_message/main.cpp
experiments/08-ir-tv/README.md
experiments/08-ir-tv/main.cpp
experiments/08_espnow/main.cpp

experiments/09-i2c-scan/README.md
experiments/09-i2c-scan/main.cpp
experiments/09_telecommande_ir/main.cpp
experiments/10-ir-reflectif/README.md
experiments/10-ir-reflectif/main.cpp
experiments/10_i2c/main.cpp
experiments/11-rf433-rx/README.md
experiments/11-rf433-rx/main.cpp
experiments/11_rf433_reception/main.cpp
experiments/12-rf433-tx/README.md
experiments/12-rf433-tx/main.cpp
experiments/12_rf433_emission/main.cpp
experiments/13-rfid-uid/README.md
experiments/13-rfid-uid/main.cpp
experiments/13_rfid/main.cpp
experiments/14-rfid-bloc/README.md
experiments/14-rfid-bloc/main.cpp
experiments/14_ir_reflectif/main.cpp
experiments/15-gps/README.md
experiments/15-gps/main.cpp
experiments/15_gps/main.cpp
experiments/16-gps-sd/README.md
experiments/16-gps-sd/main.cpp
experiments/16_usb_clavier/main.cpp
experiments/17-espnow/README.md
experiments/17-espnow/main.cpp
experiments/17_fm/main.cpp
experiments/18-usb-clavier/README.md
experiments/18-usb-clavier/main.cpp
experiments/18_nrf24_terminal/main.cpp
experiments/19-fm-rda5807/README.md
experiments/19-fm-rda5807/main.cpp
experiments/19_nrf24_pont/main.cpp
experiments/20-nrf24/README.md
experiments/20-nrf24/main.cpp
fixtures/trace-exemple.csv
tools/gps_csv_to_gpx.py
tools/guide_pdf/assets/modulation-ook.png
tools/guide_pdf/assets/up-m5cardputer.png
tools/modulation.html
upstream/manifest.json
upstream/sources/bruce/README.md
upstream/sources/bruce/media/pictures/pic1.png
upstream/sources/bus-pirate/README.md
upstream/sources/bus-pirate/images/presentation_mobile.png
upstream/sources/bus-pirate/images/standalonemode_s.png
upstream/sources/bus-pirate/webflasher/index.html
upstream/sources/bus-pirate/webui/index.h
upstream/sources/cardputer-demo/main/apps/app_keyboard/app_keyboard.cpp
upstream/sources/cardputer-demo/main/apps/apps.h
upstream/sources/evil-cardputer/EvilRelayAPK/README.md
upstream/sources/evil-cardputer/Github-Img/browse-sd.png
upstream/sources/evil-cardputer/Github-Img/monitor-status.png
upstream/sources/evil-cardputer/README.md
upstream/sources/evil-cardputer/slave/README.md
upstream/sources/evil-cardputer/utilities/Bad_Usb_Lib/README.md
upstream/sources/evil-cardputer/utilities/CCTV-Stream-Scripts/README.md
upstream/sources/evil-cardputer/utilities/FindMyMap/README.md
upstream/sources/evil-cardputer/utilities/Pygle/README.md
upstream/sources/evil-cardputer/utilities/README.md
upstream/sources/evil-cardputer/utilities/ReverseTCPControlServer/README.md

upstream/sources/evil-cardputer/utilities/WigleOpenFinder/README.md
upstream/sources/evil-cardputer/utilities/compilation_prerequisites/README.md
upstream/sources/evil-cardputer/utilities/mfkey/README.md
upstream/sources/evil-cardputer/utilities/pcap2hccapx/README.md
upstream/sources/evil-cardputer/utilities/wardriving/README.md
upstream/sources/irremote/examples/IRsendDemo/IRsendDemo.ino
upstream/sources/launcher/M5Launcher.png
upstream/sources/launcher/New Launcher.jpg
upstream/sources/launcher/README.md
upstream/sources/launcher/webUi/backend/README.md
upstream/sources/m5cardputer/examples/Basic/display/display.ino
upstream/sources/m5gfx/examples/Basic/drawImageData/drawImageData.ino
upstream/sources/m5gfx/examples/PlatformIO_SDL/img_02.png
upstream/sources/m5rfid-legacy/MFRC522_I2C.h
upstream/sources/m5rfid/README.md
upstream/sources/m5unified/examples/Basic/HowToUse/HowToUse.ino
upstream/sources/microhydra-apps/README.md
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/BoidSim/Boids/boidsim.py
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/BoidSim/details.yml
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/CO2_SCD40/CO2_SCD40/scd4x.py
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/CO2_SCD40/details.yml
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/Calculator/Calculator.py
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/Calculator/details.yml
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/Connect/Connect.py
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/Connect/details.yml
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/FancyClock/FancyClock.py
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/FancyClock/details.yml
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/Fish/details.yml
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/Fish/fish.py
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/GameOfLife/GameOfLife/__init__.py
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/GameOfLife/details.yml
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/HackSim/Hack.py
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/HackSim/details.yml
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/InfraRed/README.md
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/InfraRed/details.yml
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/KanjiReader/KanjiReader.py
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/KanjiReader/details.yml
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/LowPowerClock/Clock_LE/__init__.py
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/LowPowerClock/details.yml
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/MHBasic/MHBasic.py
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/MHBasic/details.yml
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/Mandelbrot/details.yml
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/Mandelbrot/mandelbrot.py
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/MatrixRain/MatrixRain.py
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/MatrixRain/details.yml
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/Music/Music/__init__.py
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/Music/details.yml
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/NumScript/NumScript.py
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/NumScript/details.yml
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/PongGame/Pong/__init__.py
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/PongGame/details.yml
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/REPL/REPL/REPL.py
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/REPL/details.yml
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/RadarSignal/RadarSignal.py
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/RadarSignal/details.yml
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/RandomScale/RandomScale/randomScale.py
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/RandomScale/details.yml
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/StrobeLight/StrobeLight.py
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/StrobeLight/details.yml
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/TVSleepTimer/TVSleepTimer/__init__.py
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/TVSleepTimer/details.yml

upstream/sources/microhydra-apps/app-source/Wardrive/details.yml
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/Wardrive/wardrive.py
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/Wikipedia/Wikipedia.py
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/Wikipedia/details.yml
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/chaosDice/chaosDice.py
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/chaosDice/details.yml
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/flappyStamp/details.yml
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/flappyStamp/flappyStamp.py
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/mmlPlay/details.yml
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/mmlPlay/mmlPlay.py
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/mystify/details.yml
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/mystify/mystify.py
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/timer/details.yml
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/timer/timer.py
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/tinyknight/details.yml
upstream/sources/microhydra-apps/app-source/tinyknight/tinyknight/__init__.py
upstream/sources/microhydra/misc/images/thonnyfiles.png
upstream/sources/microhydra/misc/images/thonnyuploadfiles.png
upstream/sources/microhydra/src/apps/apptemplate.py
upstream/sources/rc-switch/examples/ReceiveDemo_Advanced/ReceiveDemo_Advanced.ino
upstream/sources/rda5807/extras/images/ESP32_CTRL_WITH_RDA5807FP_01.jpg
upstream/sources/rda5807/extras/images/RDA5807_install_02.png
upstream/sources/rda5807/src/RDA5807.h
upstream/sources/rf24/examples/GettingStarted/GettingStarted.ino
upstream/sources/rf24network/README.md
upstream/sources/tinygpsplus/examples/BasicExample/BasicExample.ino